



延长石油榆林炼油厂
YANCHANG PETROLEUM YULIN REFINERY

QB

陕西延长石油（集团）有限责任公司

榆林炼油厂企业标准

Q/YLLJS0507-042-2023A

30 万吨/年航煤加氢装置操作规程

（修订版）



2023 年 2 月发布

2023 年 2 月实施

陕西延长石油（集团）有限责任公司榆林炼油厂 发布

30 万吨/年航煤加氢装置操作规程
(修订版)

编号		Q/YLLJS0507-042-2023A
编制		联合一车间技术组
初审		寇峰
会 审	技术质量部	倪晓斌
	生产计划部	刘建平
	机动设备部	唐凤时
	安全环保部	李兵
	消防大队	袁金川
批准		刘永芳

前 言

为了满足我厂产品结构调整的需要，于 2017 年由陕西延长石油集团公司批复立项在榆林炼油厂建 30 万吨/年航煤加氢装置，装置于 2018 年 12 月底建成中交，2019 年 3 月装置开工试运行。为进一步加强生产技术管理，促进岗位操作向标准化、规范化发展，结合装置在不同处理量试运行期间的技术操作经验及 2019 年 10 月进行优化改造内容、2021 年装置实际运行工况及 2022 年大修情况，特编制 30 万吨/年航煤加氢装置操作规程。

本操作规程包括装置工艺技术介绍、岗位操作指南、开停工方案、单体设备的操作规程、事故处理预案和安全生产规定等内容，尽量做到全面、完善和接近实际，为便于车间统一管理和职工上岗学习。

该规程由车间技术组人员张生财、杨坤、段玉金、胡卫波、王应虎负责编写，严格按照《榆林炼油厂操作规程管理制度》进行编制，由车间主任负责初审，各专业部门负责人进行专业审核，技术质量部负责总体规范化技术审核；最终由榆林炼油厂技术主管领导批准发行。

该操作规程只是作为指导性文件，由于在装置实际运行过程中可能出现与之不同之处，有待于在下次修订时补充，加之实际操作经验少，希望大家在使用的过程中能提出宝贵意见，以便我们在后期修订时参考。

榆林炼油厂

二〇二二年十一月

目 录

第一章 装置工艺技术简介	1
1.1 装置概况	1
1.1.1 装置简介	1
1.1.2 工艺原理	3
1.1.3 原料、产品、催化剂及化学药剂	7
1.2 工艺技术路线	12
1.2.1 采用 SRH 液相循环加氢工艺	13
1.2.2 流程设置	13
1.2.3 反应器设计	13
1.2.4 催化剂	13
1.2.5 采用先进技术，提高装置的自动化程度	13
1.2.6 采用综合节能技术，降低能耗	14
1.2.7 原料油过滤器	14
1.2.8 精制航煤预过滤、过滤分离器	14
1.2.9 精脱硫罐	14
1.2.10 注化学药剂	15
1.2.11 惰性气体保护	15
1.2.12 分馏塔顶注水	15
1.3 物料平衡	15
1.4 工艺流程简述	17
1.4.1 反应部分	17
1.4.2 分馏部分	17
1.4.3 催化剂预硫化流程	18
1.4.4 开停工流程	19
1.4.5 主要操作条件	19
1.4.6 主要工艺指标	20
1.4.7 主要质量指标	22
1.4.8 主要化验分析项目及频次	23
1.5 主要设备选型说明	27
1.5.1 塔器类	27
1.5.2 其它设备	28
1.6 消耗指标及能耗	29
1.6.1 催化剂、化学药剂消耗	29
1.6.2 公用工程消耗	30
第二章 岗位操作指南	37
2.1 反应系统操作指南	37

2.1.1	反应系统操作原则	37
2.1.2	操作因素分析	38
2.1.3	主要控制回路	41
2.2	分馏系统操作指南	52
2.2.1	分馏系统操作原则	52
2.2.2	主要回路控制	55
2.2.3	主要产品质量控制	65
第三章	基础操作规程	68
3.1	离心泵操作规程	68
3.1.1	开泵操作规程	68
3.1.2	停泵操作规程	75
3.1.3	切换操作规程	79
3.2	容积式泵操作规程	88
3.2.1	开泵操作规程	88
3.2.2	停泵操作规程	93
3.2.3	切换操作规程	96
3.3	冷换设备操作规程	101
3.3.1	换热器投用	101
3.3.2	切除操作规程	105
3.4	空冷器投用操作规程	108
3.5	特种设备通用操作规程	110
3.5.1	压力容器操作规程	110
3.5.2	压力管道操作规程	114
3.6	单项操作规程	118
3.6.1	原料过滤器操作规程	118
3.6.2	玻璃板液位计操作规程	119
3.6.3	压力表操作规程	121
3.6.4	缓蚀剂系统及加注操作	123
3.6.5	硫化剂加注操作	124
3.6.6	安全阀操作	126
3.6.7	关键部位取样操作	128
3.6.8	航煤原料过滤器 SR101/SR102 操作方案	129
3.6.9	精制航煤预过滤器操作方案	136
3.6.10	精制航煤过滤分离器操作方案	142
3.6.11	抗氧化剂加注操作	149
3.6.12	航煤循环油泵操作方案	153
第四章	装置开停工	159
4.1	开工方案	159

4.1.1 催化剂装填	159
4.1.2 催化剂硫化	162
4.1.3 建立正常操作	166
4.1.4 开工内容	167
4.2 装置正常停工	177
4.2.1 停工目的	177
4.2.2 停工内容	177
4.2.3 停工步骤	181
第五章 事故处理预案及联锁	184
5.1 事故处理原则	184
5.2 紧急停工方法	184
5.2.1 紧急停工联锁保护系统	185
5.2.2 紧急停工程序	185
5.3 事故处理预案	185
5.3.1 航煤加氢装置停循环水	185
5.3.2 装置 DCS 断电事故	187
5.3.3 装置闪停电事故	187
5.3.4 航煤加氢新氢中断事故处理	188
5.3.5 装置停净化风事故	189
5.3.6 原料中断事故	190
5.4 联锁说明	190
5.4.1 反应进料泵 (P-101A/B) 联锁	190
5.4.2 UV10301 切断阀/ FV-10303A 联锁	191
5.4.3 新氢紧急切断阀 UV-10601 联锁	192
5.4.4 V-101 罐底火灾隔离阀 UV-10201 联锁	192
5.4.5 T-201 塔底火灾隔离阀 UV-20101 联锁	192
5.4.6 地下污油罐 V-301 液位与污油泵 P-301 启停联锁	193
第六章 应急处置预案	194
6.1 航煤加氢氢气进装置泄漏	194
6.2 航煤加氢分馏塔人孔泄漏事故	195
6.3 硫化氢泄漏中毒	197
6.4 航煤加氢反应器泄漏	199
6.5 分馏塔顶油气 A-201 泄漏	200
6.6 航煤加氢 E-101 泄漏	202
6.7 航煤加氢 DCS 断电事故	204
6.8 原料油缓冲罐 V-101 泄漏事故	206
6.9 精制航煤泵 P-201 泄漏事故	208
6.10 航煤加氢硫化剂泄漏事故	209

6.11 应急处置	211
6.11.1 紧急停工步骤	211
6.11.2 具体事故应急处理措施	212
第七章 各项操作规定	219
7.1 定期工作规定	219
7.1.1 内操岗位工作规定	219
7.1.2 外操岗位工作规定	219
7.1.3 日常管理规定	219
7.2 长期操作规定	219
7.2.1 操作运行规定	219
7.2.2 现场管理规定	220
7.2.3 交接班规定	221
7.2.4 化工助剂加入管理规定	222
7.2.5 分析及采样	223
7.2.6 机泵盘车	223
7.2.7 安全阀校验安装规定	224
7.2.8 机泵润滑油更换	224
7.3 临时操作规定	225
7.3.1 电动阀操作	225
7.3.2 停泵维修操作	225
7.3.3 控制阀与副线切换操作	226
7.4 夏季安全生产规定	226
7.4.1 冷却设备注意事项	227
7.4.2 蒸汽及凝结水系统操作注意事项	227
7.4.3 极端恶劣气候条件下的操作注意事项	227
7.5 冬季安全生产规定	228
7.5.1 防冻凝一般管理规定	228
7.5.2 装置防冻凝项目	228
7.5.3 冬季紧急事故操作法	229
第八章 安全生产及环境保护	231
8.1 危险化学品性质、防护及应急措施	231
8.1.1 装置主要有毒有害物质特性	231
8.2 劳保防护用品使用要求、方法、注意事项	237
8.2.1 防护用品的分类	237
8.2.2 各类劳保防护用品的作用和使用注意事项	238
8.3 消防设施	243
8.3.1 灭火器	243
8.4 安全规定	245

8.4.1 安全概述	245
8.4.2 装置开停工安全规定	245
8.4.3 设备安全管理	246
8.4.4 装置防冻、防凝措施	247
8.5 环境保护及职业安全卫生	249
8.5.1 环境保护	249
8.5.2 职业安全卫生	251
8.5.3 安全措施及劳动卫生	255
8.6 岗位职业卫生操作规程	261
8.6.1 职业卫生告知	261
8.6.2 职业卫生操作规程	261
第九章 特殊作业安全规程	263
9.1 动火作业安全规程	263
9.1.1 范围	263
9.1.2 术语和定义	263
9.1.3 职责要求	264
9.1.4 作业分级	267
9.1.5 作业安全要求	269
9.1.6 《动火安全作业票》的管理	275
9.2 厂区吊装作业安全规程	277
9.2.1 范围	277
9.2.2 术语和定义	277
9.2.3 职责要求	278
9.2.4 作业分级	281
9.2.5 作业安全要求	281
9.2.6 《吊装安全作业票》审批与办理	285
9.2.7 《吊装安全作业票》的管理	286
9.3 动土作业安全规程	287
9.3.1 范围	287
9.3.2 术语和定义	287
9.3.3 职责要求	287
9.3.4 作业安全要求	290
9.3.5 《动土安全作业票》的审批与办理	292
9.3.6 《动土安全作业票》的管理要求	293
9.4 设备检修作业安全规程	293
9.4.1 范围	293
9.4.2 术语和定义	294
9.4.3 职责要求	294

9.4.4 作业安全要求	296
9.4.5 《设备检修安全作业票》审批与办理	299
9.4.6 《设备检修安全作业票》的管理	300
9.5 断路作业安全规程	300
9.5.1 范围	300
9.5.2 术语和定义	300
9.5.3 职责要求	301
9.5.4 作业安全要求	303
9.5.5 《断路安全作业票》审批与办理	305
9.5.6 《断路安全作业票》的管理要求	306
9.6 盲板抽堵作业安全规程	306
9.6.1 范围	306
9.6.2 术语和定义	307
9.6.3 职责要求	307
9.6.4 作业安全要求	310
9.6.5 《盲板抽堵安全作业票》审批与办理	312
9.6.6 《盲板抽堵安全作业票》的管理	313
9.7 高处作业安全规程	313
9.7.1 范围	313
9.7.2 术语和定义	314
9.7.3 职责要求	314
9.7.4 高处作业的分级	317
9.7.5 作业安全要求	319
9.7.6 《高处安全作业票》审批与办理	324
9.7.7 《高处安全作业票》的管理	325
9.8 受限空间作业安全规程	325
9.8.1 范围	325
9.8.2 术语和定义	326
9.8.3 职责要求	326
9.8.4 作业分级	330
9.8.5 作业安全要求	331
9.8.6 《受限空间安全作业票》审批与办理:	336
9.8.7 《受限空间安全作业票》的管理	338
9.9 临时用电作业安全规程	338
9.9.1 范围	338
9.9.2 术语和定义	338
9.9.3 职责要求	339
9.9.4 作业安全要求	341

9.9.5 《临时用电安全作业票》审批与办理	344
9.9.6 《临时用电安全作业票》的管理	345
第十章 附 录	346
附 1: 动设备明细表	346
附 2: 静设备明细表	349
附 3: 界区管线	356
附 4: 安全阀	359
附 5: 装置设备布置平面图	361
附 6: 装置原则流程图	362
附 7: 装置设备结构图	365
附 8: 装置联锁图	369
附 9: 硫化升温曲线	375
附 10: 开停工盲板表	376
附 11: 可燃有毒气体分布	380
附 12: 消防地下管网图	381
附 13: 仪表明细表	382
附 14: 常用基础数据	386
14.1 易燃易爆及有害物质的性质	386
14.2 石油体积温度系数表	389

第一章 装置工艺技术简介

1.1 装置概况

1.1.1 装置简介

本装置是由中石化洛阳工程有限公司设计，设计建设规模为 30 万吨/年，设计操作弹性为 50%~110%；装置主要由换热、反应、分馏、加药注剂、公用工程设施等部分组成，装置于 2018 年 12 月底建成中交，2019 年 3 月 15 日进行原始开工试运行近 3 个月，于 2019 年 10 月进行优化改造后再次开工。在 2019 年 4 月通过航监委预验收、10 月通过最终验收达到 3 号喷气燃料精制航煤油生产准入要求。2020 年 12 月通过中航油适航审定，达到航油生产许可要求。

历次大修主要改造内容：

2019 年 9 月改造内容：

1、增加航煤反应循环泵 P102 一台及进出口管线，循环泵设有使用精制航煤为冲洗液的配套冲洗系统（2 台计量泵）一套及循环水作为冷却介质冷却循环泵电机系统的冷却系统。

2、将新氢调节阀框架至混合器 DN50 原材料为 A105 的管线更换为材质 0Cr18Ni9Ti 约 17 米及配套法兰、单向阀。

3、将原料油进混合器前 DN150 原材料为 A105 的管线更换为材质 0Cr18Ni9Ti 约 3 米及配套法兰仪表接口法兰。

2022 年 9 月改造内容：

1、增加一套过滤精度 10 μ m 的原料油过滤器 SR102A/B 及附属管线、阀门、差压表。

2、反应排放气分液罐 V102 增加液位控制及远传显示仪表。

一、装置特点

1. 投资低

SRH 液相循环加氢工艺取消了循环氢压缩机、反应流出物汽液分离器、反应流出物空冷器等设备，同时管线、阀门、仪表等相对较少，降低了装置投资。

2. 能耗低

由于减少了循环氢压缩机的能耗，并避免了空冷器对反应流出物热量的冷却，使得装置能量利用更加充分，从而降低了装置能耗。

本装置可研设计能耗 3.16 kg 标油/t 原料，处于先进水平。

3. 占地少

相对于常规滴流床加氢装置，SRH 液相循环加氢工艺设备、管道数量更少，可有效减少装置的占地面积。

4. 更高效

该工艺将加氢反应由传统的气、液、固三相环境改变为气、固两相，从而消除了催化剂润湿因子的影响，使反应更加高效；同时由于反应器内循环油的存在，使得反应器温升更低，降低了副反应的发生，延长了催化剂的寿命。

5. 更安全

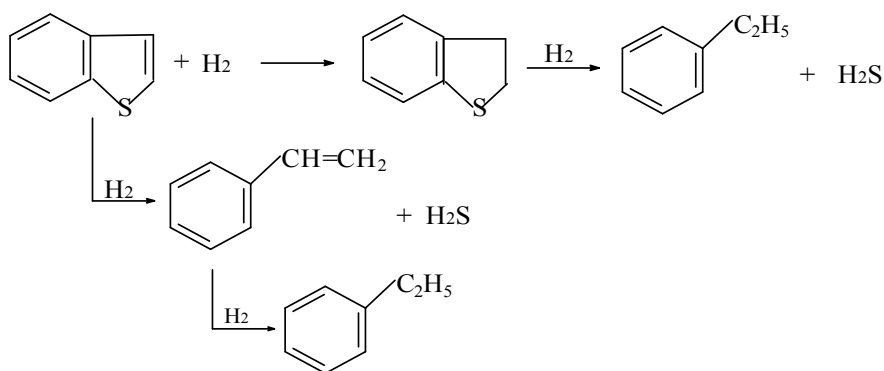
该工艺接近于等温床反应器，消除了反应热点，从根本上避免了飞温事故的发生；同时由于气相氢气空间更小，也使得该工艺更加安全。

6. “三废”排放

因为加工的是常压装置一线油，硫含量低，排放的污水无需脱硫，直接排放送到含油污水场进行处理；装置正常生产时排放的含硫不凝气外送至硫磺回收装置或者放至火炬，因此正常生产时，不向大气排放有污染性的废气；本装置无废渣产生。

7. 噪声

本套装置的噪声污染主要来自泵和风机的电机、空冷器风机。检测结果显示，装置内各类地点的噪声均达到 GBJ87—83《工业企业噪声控制设计规范》中有关标准。



对多种有机含硫化物的加氢脱硫反应研究表明：硫醇、硫醚、二硫化物的加氢脱硫反应在比较缓和的条件下容易进行。这些化合物首先在 C-S 键，S-S 键发生断裂，生成的分子碎片再与氢化合。环状硫化物加氢脱硫比较困难，首先环中双键发生加氢饱和，然后再发生断环脱除硫原子。

各种有机含硫化物在加氢脱硫反应中的反应活性，因分子结构和分子大小不同而异，按以下顺序递减：RSH>RSSR>RSR>噻吩。

噻吩类化合物的反应活性，在工业加氢脱硫条件下，因分子大小不同而按以下顺序递减：

噻吩>苯并噻吩≥二苯并噻吩>甲基取代的苯并噻吩。

二、加氢脱氮反应

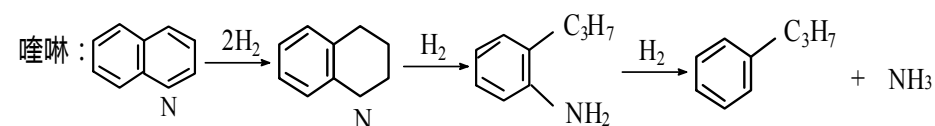
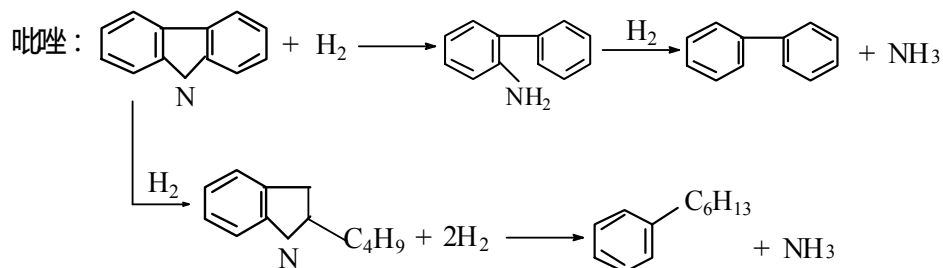
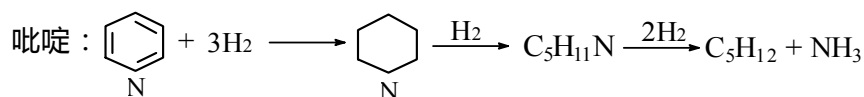
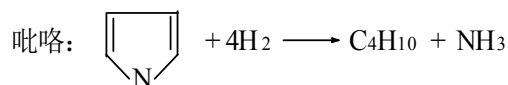
石油馏分中的含氮化合物可分为三类：

1. 脂肪胺及芳香胺类
2. 吡啶、喹啉类型的碱性杂环化合物
3. 吡咯、呋唑型的非碱性氮化物

在各族氮化物当中，脂肪胺类的反应能力最强，芳香胺（烷基苯胺）等较难反应。无论脂肪族胺还是芳香族胺都能以环状氮化物分解的中间产物形态出现。碱性或非碱性氮化物都是比较不活泼的，特别是多环氮化物更是如此。

在加氢精制过程中，氮化物在氢作用下转化为 NH_3 和烃。几种含氮化物的氢

解反应如下：



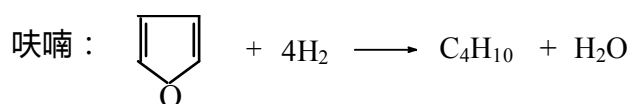
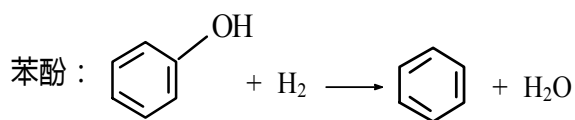
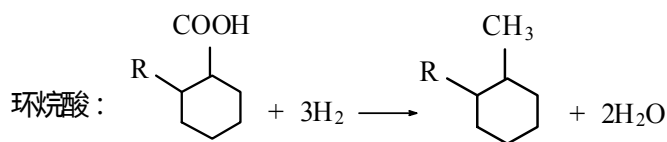
根据发表的有关加氢脱氮反应的热力学数据，至少对一部分氮化物来说，当温度在 $300\sim 500^\circ\text{C}$ 范围内，需要较高的氢分压才能进行加氢脱氮反应。从热力学观点来看，吡啶的加氢脱氮比其它氮化物更困难。为了脱氮完全，一般需要比脱硫通常采用的压力范围更高的压力。

在几种杂原子化合物中，含氮化合物的加氢反应最难进行，或者说它的稳定性最高。当分子结构相似时，三种杂原子化合物的加氢稳定性依次为：含氮化合物 > 含氧化合物 > 含硫化合物。

三、加氢脱氧反应

石油和石油产品中含氧化物的含量很少。原油中有环烷酸、脂肪酸、酯和醚、酚等。在蒸馏过程中这些化合物都发生部分分解而转入各馏分中。在石油馏分中经常遇到的含氧化合物是环烷酸。

各种含氧化合物的氢解反应：



在加氢原料中往往是各种非烃类化合物同时存在。这几种化合物在加氢反应时，脱硫反应最容易进行，脱氧反应次之，脱氮反应最难。反应系统中，硫化氢的存在对脱氮反应有一定的促进作用。尤其是在较高温度下，促进作用更大，这是因为硫化氢的存在增强了催化剂对 C-N 键断裂的活性。

四、加氢脱金属反应

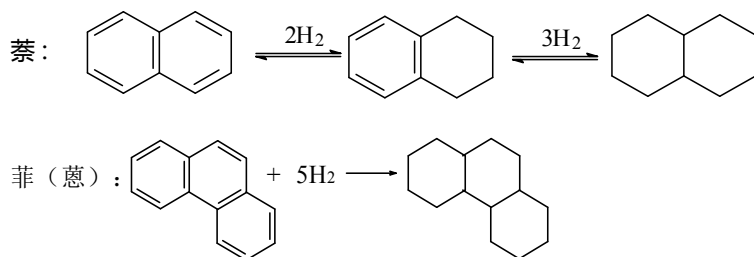
在石油馏分加氢精制过程中，金属有机化合物发生氢解，生成的金属都沉积在催化剂表面上造成催化剂减活，并导致床层压降升高。金属有机化合物大部分存在于重质石油馏分中，特别是渣油中。在石脑油中，有时会含有砷、铅、铜等金属。它们或来自原油，或是贮存时由于添加剂的加入而引起的污染。所有金属有机物在加氢精制条件下都被加氢。沉积在催化剂表面上的金属，随运转周期的延长而向床层深处移动。当装置出口的反应物流中的金属含量超过规定要求时，即可认为是一个周期的结束。在周期末尾，催化剂可含有 2~4% 外来的不能用再生方法除去的金属，所以在周期结束后，要更换催化剂。文献指出，已被砷或铅污染的催化剂一般仍可保证加氢精制的使用性能，这时决定操作周期的是这些金属沉积对催化剂床层的堵塞程度。

五、烃类的加氢反应

在加氢精制条件下，烃类的加氢反应主要是不饱和烃和芳烃的加氢饱和。这些反应对改善油品的质量和性能具有重要意义。

芳烃的加氢饱和反应。

加氢原料油中的芳烃加氢，主要是稠环芳烃（萘系、菲系）的加氢。



提高反应温度，芳烃加氢转化率下降；提高反应压力，芳烃加氢转化率增大。芳烃加氢是逐环进行的，芳烃第一环的加氢饱和较容易，随着加氢深度增加，加氢难度逐环增加。

1.1.3 原料、产品、催化剂及化学药剂

一、原料来源与性质

装置加工的原料为常压装置的一线油，原料自常一线泵送入装置。

表 1-1 原料一般性质

原料性质	直馏煤油
数量, 万吨/年	30
密度(20℃), g/cm ³	0.7974
运动粘度(20℃), mm ² /s	1.8530
硫, μg/g	180.0
氮, μg/g	4.1
酸值, mgKOH/g	0.01
冰点, °C	-50
烟点, mm	27
苯胺点, °C	63.4
闪点(闭口), °C	40
腐蚀(铜片, 100℃, 2h), 级	1
萘系烃, v%	1.13
硫醇硫, %	0.0058
饱和烃体积分数, %	90.0
芳香烃体积分数, %	10.0
十六烷指数	45.7
馏程(ASTM D86), °C	
IBP/10%	147/185
30%/50%	196/204
70%/90%	213/231
95%/FBP	240/248
水含量, μg/g	175

装置所需新氢自柴油加氢装置来,其进装置的边界条件为:温度 10~40℃,压力 6.9~8.1MPa(G)。其组成见下表。

表 1-2 新氢组成

组分	H ₂	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	N ₂	C ₅ +
V%	96.57	1.04	0.9	0.61	0.27	0.48	0.13

二、主要产品分布及对外协作关系

根据原料性质和总流程安排，装置的主要产品为满足 3 号喷气燃料标准的精制航煤油，同时副产少量粗石脑油及含硫干气。精制煤油产品性质见下表所示。

表 1-3 精制煤油产品性质

运行周期	操作初期		操作末期	
项 目	基础数据	模拟数据	基础数据	模拟数据
密度(20℃)/g·cm ³	0.796	0.800	0.794	0.799
馏程/℃				
IBP/10%	142/183	152/182	142/182	152/181
30%/50%	194/202	195/203	194/201	194/202
70%/90%	212/231	213/231	211/229	212/231
95%/FBP	239/247	237/241	238/246	237/241
硫, μg/g	120		20	
硫醇硫, μg/g	3		4	
氮含量, μg/g	3		2	
碱性氮, μg/g	2		1.5	
色度, 号	>+30		>+30	
烟点, mm	27.2		27.6	
冰点, °C	-50		-49.5	
酸值, mgKOH/g	<0.001		<0.001	
铜片腐蚀, 级	1		1	

装置的产品用途如下：

含硫不凝气 → 至硫磺回收装置/火炬

粗石脑油 → 至轻烃回收装置

精制航煤 → 经常压装置至 3 号喷气燃料罐区

含硫不凝气原设计正常运行时直接进入硫磺回收装置进行脱硫处理，但因含硫不凝气中氢气量过大（90%以上），到硫磺回收后导致制硫炉及焚烧炉运行不正常，目前基本全部进入火炬线。因此在改动流程过程中，内外操不仅要及时沟通，而且还应与生产调度及硫磺回收装置进行沟通后方可进行。

粗石脑油量较小，保证回流量后全部进入轻烃回收装置，主要是冬季运行时需保证至轻烃回收一直过量，防止管线冻凝。

精制航煤经管道输送至 3 号喷气燃料储罐区，因抗氧化剂在线加注在出装置线，同时抗静电剂加剂设施设在罐区在线加注在进罐前管线，需保证出装置流量及压力平稳，以便注剂系统平稳运行。

三、催化剂

该装置采用 FZC 系列保护剂和 FH-40B 加氢精制催化剂，其主要理化性质见表 1-4。

表1-4 催化剂的理化性质

保护剂和催化剂	FZC-106	FH-40B
活性金属	Mo-Ni	Mo-Co
形状	四叶轮	三叶草条形
孔容, mL/g	≥0.70	≤0.40
比表面积, m ² /g	110~145	≤200
颗粒直径, mm	2.8~3.5	1.5~2.5
长度, mm	3~10	2~8

堆积密度, g/cm ³	0.43~0.52	0.75~0.85
耐压强度, N/cm ²	≤50	≤150

四、化学药剂

1. 缓蚀剂

分馏塔顶气中含有 H₂S，为保护塔顶系统，原始设计在塔顶管线注入缓蚀剂用以减缓 H₂S 的腐蚀。缓蚀剂拟选用 SF-121D（或有工业应用经验的缓蚀剂），为水溶性、黄色或黄褐色液体，密度（20℃）0.96~1.11g/cm³，对油品质量无不良影响。但参照国内同行业生产航煤经验，本装置分馏塔顶管线未加注缓蚀剂，通过监控分析分馏塔顶含硫污水 PH 及铁离子情况以便及时发现管线是否发生严重腐蚀。

2. 硫化剂

催化剂硫化拟采用二甲基二硫化物（DMDS）作为硫化剂，为无色液体，沸点较高，较稳定，该硫化剂毒性较小，目前加氢装置多采用该剂。其性质如下：

分子式：C₂H₆S₂ 分子量：94.2

沸点：108~110℃ 闪点：15℃

密度（20℃）：1.063 g/cm³

粘度（20℃）：0.62 cp

凝点：-84.7℃

表面张力：33.6 dyne/cm(20℃)

总硫含量：68%

分解温度：200℃

3. 抗氧化剂

为确保精制航煤质量符合要求，防止其在储存、运输过程中与氧气接触发

生氧化变质，在精制航煤出装置管线在线注入精制煤油配制的 T501 抗氧化剂母液，加入量为 17~24mg/L。

抗氧剂牌号 T501，中文名为：2, 6-二叔丁基对甲基苯酚。固体粉末，无毒。添加在航煤产品中，起抗氧化作用。

化学品名称：2, 6-二叔丁基对甲酚

有害物成分：2, 6-二叔丁基对甲酚

含量 99.99%

外观与性质：白色晶体。

PH 值：7

熔点（℃）：69.0-70.0 相对密度（水=）：1.048

沸点（℃）：265 相对蒸汽密度（空气=1）7.6

饱和蒸汽压（kpa）：0.0013（20℃） 燃烧热（KJ/mol）：无资料

临界温度（℃）：无资料 临界压力（Mpa）：无资料

辛醇/水分配系数的对数值：无资料

闪点（℃）：126.7 爆炸上限%（V/V）：无资料

引燃温度（℃）：470 爆炸下限%（V/V）：无资料

溶解性：不溶于水，溶于甲醇、乙醇、苯、石油醚等。

主要用途：用作石油制品、燃料、橡胶、塑料、食品、饲料、药品等的抗氧化剂。

其他理化特性：无资料

1.2 工艺技术路线

采取过滤—换热—加氢反应—换热—分馏—冷却—过滤、脱水、脱硫—加药工艺路线。

1.2.1 采用 SRH 液相循环加氢工艺

该装置采用 SINOPEC 开发的 SRH 液相循环加氢工艺。反应部分不设置氢气循环系统，依靠反应流出物循环泵将部分反应产物循环至反应器进口形成循环油，与新鲜进料混合后溶解的氢提供加氢反应所需要的氢气。SRH 液相循环加氢技术的优点是可以消除催化剂的润湿因子影响，加快反应历程，降低反应器的温升，降低裂化等副反应，提高催化剂的利用效率。

1.2.2 流程设置

该装置与常压装置高度热联合，装置内不设加热炉，反应部分及分馏塔所需热量由常压装置常三线提供。装置内不设新氢压缩机，设置一台循环油泵（带计量泵冲洗、冷却）将反应产物进行循环以增加氢气利用率及保证产品质量稳定，所需补充氢依托柴油加氢装置新氢压缩机通过管道输送至装置内。

该装置反应部分不设反应产物分离器，反应产物经降压、换热后直接进入分馏塔；分馏部分仅设分馏塔，塔底采用重沸器供热。

1.2.3 反应器设计

反应器为热壁板焊结构，设置一个催化剂床层，床层顶部设置液位控制并保持一定的气相空间，保证整个催化剂床层处于液相油品中。

1.2.4 催化剂

该装置催化剂采用抚顺石油化工研究院（FRIPP）开发的加氢催化剂 FH-40B。

1.2.5 采用先进技术，提高装置的自动化程度

该装置采用分散控制系统（DCS），对全装置工艺过程仪表进行集中控制、监测、记录和报警。同时，为保证关键和重要设备，特别是反应部分的高温、高压和临氢设备的安全可靠连续长周期运行，该装置设置一套独立于 DCS 系统

之外的安全仪表系统（SIS），以保证操作人员及设备的安全。装置设置的主要联锁如下：

加氢进料泵停车自动联锁保护系统；

反应器超压自动联锁保护系统。

1.2.6 采用综合节能技术，降低能耗

从工艺流程的优化、高效换热设备的应用、新型内构件的设计等方面综合考虑，降低能耗。

1.2.7 原料油过滤器

装置内原始设置一套原料油过滤器 SR101A/B，一开一备操作，滤去直径大于 $25\mu\text{m}$ 的固体颗粒，防止因原料油中的固体杂质带入反应器床层，造成反应器床层压降增长过快而影响运转周期。因产品出装置预过滤器 V203/1、2#滤芯更换频繁（10-15 天更换一次），2022 年 9 月装置大修时增设一套原料油过滤器 SR102A/B，一开一备操作，过滤精度 $10\mu\text{m}$ ，以期将大量细微杂质在原料部分进行拦截，降低产品过滤器滤芯更换频次。

1.2.8 精制航煤预过滤、过滤分离器

经常压换热、冷却后的精制煤油先后经过预过滤器、过滤分离器，一开一备操作，滤去直径大于 $5\mu\text{m}$ 的固体颗粒，同时进行脱水使精制航煤游离水含量降低至痕量，保证产品质量符合要求。

1.2.9 精脱硫罐

自预过滤器、过滤分离器来的精制航煤经装有脱硫剂 JZ-2（主要成分氧化锌）的精脱硫罐进一步脱除残留的硫化氢，保证精制航煤铜片腐蚀达到规定要求，提高产品质量稳定性。

1.2.10 注化学药剂

分馏塔顶设注缓蚀剂设施，以减轻塔顶流出物中硫化氢对塔顶管线和设备的腐蚀。

成品出装置线设在线加注抗氧化剂设施，以保证精制航煤质量符合要求。

1.2.11 惰性气体保护

原料油缓冲罐原设计采用氮气保护，考虑到氮气补压可能会带入微量氧气进入系统，2019年11月技改为反应排放气分液罐V-102顶排放气（主要成分为氢气、含有少量硫化氢）进行气封来维持原料罐压力稳定同时防止原料与空气接触生成聚合物和胶质，有效防止结垢，进而防止系统内氧气积聚导致精制航煤铜片腐蚀不达标。为验证是否可行，对改造前后产品数据分析基本无变化，且采用V102顶排放气后管线在冬季经常出现冻凝，给操作带来很多不便，又于2020年1月改用氮气气封。

硫化剂罐采用氮气保护，防止与空气接触氧化失效。

1.2.12 分馏塔顶注水

分馏塔顶油气管线原始设计注除盐水，因除盐水中含有微量氧气，进入系统后可能造成产品质量波动（尤其以铜片腐蚀为重）。根据中石化抚顺研究院专家建议及参照国内同行业经验，将分馏塔顶注水改为除氧水，同时将管线材质更换为不锈钢材质。

1.3 物料平衡

依据研究院基础数据进行流程模拟，该装置预计的实际物料平衡见表 1-5、1-6。

表 1-5 装置实际物料平衡 (操作初期)

序号	物料名称	收率		数量	
		wt%	kg/h	t/d	10 ⁴ t/a
一、	入方				
1	直馏煤油	100.00	37500	900.00	30.00
2	新氢	0.14	53 (389Nm ³ /h)	1.27	0.04
	合计	100.14	37553	901.27	30.04
二、	出方				
1	含硫干气	0.33	125	3.00	0.10
2	粗石脑油	0.04	15	0.36	0.01
3	精制煤油	99.77	37413	897.91	29.93
	合计	100.14	37553	901.27	30.04

表 1-6 装置实际物料平衡 (操作末期)

序号	物料名称	收率		数	
		wt%	kg/h	t/d	10 ⁴ t/a
一、	入方				
1	直馏煤油		37500	900.00	30.00
2	新氢	0.15	56 (410Nm ³ /h)	1.34	0.04
	合计	100.15	37556	901.34	30.04
二、	出方				
1	含硫干气	0.48	180	4.32	0.14
2	粗石脑油	0.05	20	0.48	0.02
3	精制煤油	99.62	37356	896.54	29.88
	合计	100.15	37556	901.34	30.04

注：1. 物料平衡为理论值，实际物料平衡及产品切割精度与上表有一定的差异。

2. 氢气消耗为化学耗氢。
3. H_2S 和 NH_3 分布在塔顶气、酸性水中； $\text{C}_1\sim\text{C}_4$ 组分分布在塔顶气中。
4. 年开工时间为 8000h。

1.4 工艺流程简述

1.4.1 反应部分

直馏煤油自常压装置来，在原料油缓冲罐（V-101）液面与流量串级控制下，依次通过原料油过滤器（SR-101A/B）和（SR-102A/B）进行过滤以除去原料油中大于 $25\ \mu\text{m}$ 和 $10\ \mu\text{m}$ 的颗粒后进入 V-101。自V-101 来的原料油经加氢进料泵（P-101/A、B）升压后，在流量控制下经原料油/反应流出物换热器 E-101/A、B）、原料油/常三线换热器（E-102/A、B）分别与反应流出物、常三线换热至 265°C 左右与补充氢混合。混合后的物流与循环油经混合溶解器（M-101）使氢气完全溶解在油中之后进入加氢精制反应器（R-101），在反应压力 4.0MPa 催化剂作用下进行脱硫、脱硫醇、脱酸等反应。加氢精制反应器采用单床层，顶部设置液位及压力控制，以保证加氢反应始终处于纯液相的空间，并维持反应压力的稳定。

自加氢精制反应器顶部来的排放气经排放气冷却器（E-103）冷却至 40°C 以下进入排放气分液罐（V-102）进行气液分离。V-102 顶部气体排入火炬系统或送至硫磺回收装置，底部凝液送至污油罐 V301。

自 R-101 底部来的反应流出物一部分经循环油泵（P-102）输送至混合溶解器（M-101）进口作为循环油与新鲜原料混合后进入反应器循环进行反应；另一部分经调节阀降压后，再经 E-101/A、B 换热至 220°C 后进入分馏塔（T-201）。

自柴油加氢装置新氢压缩机出口来的氢气经减压后作为装置的补充氢。

1.4.2 分馏部分

分馏塔设置 30 层浮阀塔盘，塔底由重沸器供热，热源为经反应部分取热

后的常压装置的常三线物料。分馏塔顶油气依次经分馏塔顶空冷器(A-201)和分馏塔顶后冷器(E-201)冷凝冷却至 40℃后进入分馏塔顶回流罐(V-201)进行油、水、气三相分离。分离出的含硫化氢气体在压力控制下排入火炬系统或送至硫磺回收装置。酸性水在 V-201 水包液位控制下送至常压装置含硫污水罐 V104。塔顶液经分馏塔顶回流泵(P-202/A、B)升压后分为两部分,大部分塔顶液在塔顶温度控制下返回分馏塔顶,少量塔顶液在 V-201 液位控制下送至轻烃回收装置 V401。

为了抑制硫化氢对分馏塔顶管道和冷换设备的腐蚀,在分馏塔塔顶管道采用注入缓蚀剂和除氧水措施。

分馏塔底油分两路,一路经分馏塔底重沸器(E-202)重沸后返回分馏塔底部;另一路作为产品由精制航煤泵(P-201/A、B)升压后送至常压装置进行换热、冷却,再依次经航煤预过滤器(V-203/1、2#)、过滤分离器(V-203/3、4#)过滤及脱水,经精脱硫罐(V-202A/B)脱除残存硫化氢后,按比例在线在精制航煤出装置线添加抗氧化剂母液确保产品合格后送至产品罐区。

1.4.3 催化剂预硫化流程

为了使催化剂具有高活性,新鲜的或再生后的催化剂在使用前都必须进行预硫化。本设计采用液相硫化方法,以低硫直馏煤油为硫化油,二甲基二硫化物(DMDS)为硫化剂。

自硫化剂罐(V-302)来的 DMDS 经注硫化剂泵(P-302)升压后与加氢进料泵(P-101/A、B)入口的硫化油混合,经 P-101/A、B 升压后进入 E-101/A、B 和 E-102/A、B 加热,按催化剂预硫化升温曲线的要求升温,控制反应器的入口温度。硫化油和 DMDS 通过反应器催化剂床层进行催化剂预硫化。

反应流出物经 E-101/A、B 换热后进入 T-201。塔底油经 A-202 冷却后循环至 V-101,塔顶气送至火炬系统。

根据生产总体要求,催化剂采用器外再生,故不设置催化剂再生流程及设

施。

1.4.4 开停工流程

装置 4.0MPa 氢气气密、置换合格后，将反应器压力降至 1.0MPa 以下，引开工冷油（E-126 后常一线油）至原料框架。从原料框架引冲洗油至冲洗油泵进口，启冲洗油泵对循环泵进行充分灌泵，同时开工冷油至原料框架后经 FT-10101、SR-101、SR-102 进入原料缓冲罐 V-101，V-101 液位正常后启 P-101A/B 向反应系统进料，开工油经过反应器后进入 T-201，从 T-201 底部排出的油经 A-202 冷却后返回 V-101，建立循环，引常三线进行升温，反应系统逐步升压至 4.0MPa。

停工时，装置反应器需先进行循环降温和热氢吹扫、退油，氮气置换，其中粗石脑油、煤油馏分经装置的不合格油线出装置，在反应器盲板单独隔离后，再进行蒸汽吹扫。

1.4.5 主要操作条件

表 1-7 主要操作条件

项目	初期	末期
保护剂和催化剂	FZC-106/FH-40B	
反应器入口总压，MPa（G）	4.0	
主催化剂体积空速， h^{-1}	4.0-6.0	
反应器入口温度， $^{\circ}\text{C}$	265	280
反应器出口温度， $^{\circ}\text{C}$	266	283
床层温升， $^{\circ}\text{C}$	1	3

平均反应温度, °C	265	282
产品分馏塔		
进料温度, °C	212	
塔顶温度, °C (SOR/EOR)	120/122	
塔顶压力, MPa (G)	0.26	
塔底温度, °C (SOR/EOR)	242/245	

1.4.6 主要工艺指标

表 1-8 主要工艺指标

名称	项目	仪表位号	单位	指标
原料油过 滤器 (SR-101)	压差	PDIA10101	MPa	≥0.1
原料油过 滤器 (SR-102)	压差	PDIA10102	MPa	≥0.1
精制航煤 过滤器 (V-203)	压差	PDIA20501A/B	MPa	≥0.1
原料油缓 冲罐 (V-101)	压力	PIC10201	MPa	0.35~0.45
	液位	LICA10201	mm	1800~4500
加氢反应 器(R-101)	反应器入口总压力	PIA10502	MPa	4.0~4.2
	反应器入口温度	TICA10505	°C	265~290

名称	项目	仪表位号	单位	指标
	反应器进出口压差	PDI10505	MPa	≥0.10
	反应器床层温度	TIA10503A	℃	265~290
		TIA10503B	℃	265~290
		TIA10503C	℃	265~290
	反应器床层液位	LICA10503	mm	300~600
	新氢总流量	FIC10601	Nm ³ /h	≤300
	空速		h ⁻¹	≥6
	循环比		1	≤0.2
排放气分	压力	PIC10602	MPa	0.45 ~ 0.70
液罐	液位	LICA10601	mm	300~600
(V-102)	温度	TI10605	℃	≥40
分馏塔	进料温度	TI20101	℃	210~220
	塔顶压力	PI20101	MPa	0.24~0.32
	塔底温度	TI20103	℃	238~250
	塔底液位	LICA20101	mm	4500~5500
分馏塔回	罐顶压力	PIC20301	MPa	0.20~0.28
流罐	回流罐液位	LICA20301	mm	200~600
(V-201)	回流罐界位	LICA20302	mm	200~600
其它	粗石脑油出装置温度	TIC20202	℃	≥40
	航煤出装置温度	TI20503	℃	≥40

1.4.7 主要质量指标

表 1-9 主要质量指标

名称	项目	单位	指标
原料油	含水	ppm	≧300
	总硫含量	mg/kg	≧500
	硫醇性硫	mg/kg	≧200
	冰点	℃	≧-50
	烟点	mm	≦25
	芳烃含量	v%	≧20
	密度（20℃）	kg/m3	775~830
	闪点	℃	实测
	初馏点	℃	报告
	10 vol%馏程	℃	≦205
	50 vol%馏程	℃	≦220
	90vol%馏程	℃	≦265
	终馏点	℃	≦300
精制航煤油	密度	kg/m3	775~830
	初馏点（IBP）	℃	报告
	10 vol%馏程	℃	≦205
	50 vol%馏程	℃	≦220
	95 vol%馏程	℃	≦265
	终馏点（FBP）	℃	≦300
	总硫	mg/Kg	≧35
	硫醇性硫	mg/Kg	≧10

名称	项目	单位	指标
	闪点	℃	45~50
	铜片腐蚀	级	1a
	冰点	℃	≧-50
	烟点	mm	≦25
	含水	ppm	实测
	总酸值	mgKOH/g	≧0.015
含硫污水	pH		6.8~9.5
	铁离子	mg/L	实测
污水总排	CODcr	mg/L	≧750
	氨氮	mg/L	≧70
	硫化物	mg/L	≧35
	含油	mg/L	≧300

1.4.8 主要化验分析项目及频次

表 1-10 主要化验分析项目及频次

序号	样品名称	取样地点	分析项目	分析频次	备注
1	原料油	V-101 出口	密度 (20℃) , kg/m ³	3 次/日	
			馏程, °C	6 次/日	
			闪点 (闭口)	6 次/日	

序号	样品名称	取样地点	分析项目	分析频次	备注
			冰点	1 次/周	
			芳香烃含量	1 次/月	
			砷含量	需要时	
			烟点	1 次/月	
			族组成	1 次/月	
			硫醇硫含量	1 次/月	
			氮含量	需要时	
			硫含量	1 次/月	
			粘度	需要时	
			微水	1 次/月	
			碱性氮	1 次/周	
			浊点	需要时	
			外观	需要时	
			颜色	1 次/月	
			总酸值	1 次/月	
			芳烃含量	1 次/月	
			烯烃含量	1 次/月	
			总硫含量	1 次/周	
			硫醇性硫	6 次/日	

序号	样品名称	取样地点	分析项目	分析频次	备注
2	航煤产品 精脱硫前/ 后	P-201 出口管线 /V-202 出口管线	馏程, °C	6 次/日	
			闪点 (闭口)	6 次/日	
			密度 (20°C) , kg/m ³	3 次/日	
			冰点	3 次/日	
			粘度	1 次/月	
			净热值	1 次/3 月	
			烟点	1 次/月	
			萘系烃含量	需要时	
			铜片腐蚀	6 次/日	
			银片腐蚀	需要时	
			热安定性	1 次/3 月	
			实际胶质	1 次/月	
			水分离指数	1 次/3 月	
			固体颗粒污 染物含量	1 次/月	
			润滑性磨痕 直径 WSD	1 次/月	
			微水	1 次/月	

序号	样品名称	取样地点	分析项目	分析频次	备注
			电导率	1 次/月	
3	反应产物	R-101 底出口管线	密度 (20℃) , kg/m ³	1 次/月	
			馏程, °C	1 次/月	
			硫醇性硫	1 次/月	
			总氮	1 次/月	
			总 硫	1 次/月	
4	排放气	R-101 顶出口管线	组成分析	1 次/月	
			硫化氢含量	3 次/周	
5	含硫干气	V-201 顶出口管线	组成分析	1 次/月	
			H ₂ S	3 次/周	
6	酸性水	含硫污水框架	总铁	2 次/周	
			PH 值	2 次/周	
7	粗石脑油	粗石脑油框架	比重	需要时	
			馏程 D86	需要时	
			总硫	需要时	
			溴价	需要时	
			闪点	需要时	

序号	样品名称	取样地点	分析项目	分析频次	备注
			腐蚀	需要时	
			芳烃	需要时	

1.5 主要设备选型说明

1.5.1 塔器类

一、分馏塔

1. 分馏塔进料温度为 210-220℃，塔顶操作压力不大于 0.3MPa（G）。分馏塔顶回流温度不大于 40℃，分馏塔底油送至常压装置换热、冷却后出装置。

2. 分馏塔规格为 $\Phi 1000/1600 \times 29100$ （T.L）。进料段以上直径为 1.0m，设 30 层高效浮阀塔盘，进料段以下直径为 1.6m。

3. 分馏塔 11 层塔盘以上部分壳体材质为 Q245R，11 层以下壳体材质为 S11306+Q245R，塔盘材料 Q235B。

二、反应器

1. 反应器的进料温度为 265℃，顶部操作压力不大于 4.6MPa（G）。该装置设一台加氢精制反应器（0240-R-101），反应器内径为 $\Phi 1600\text{mm}$ ，切线长 8000mm。该反应器为板焊结构，并按 GB/T150《压力容器》进行设计。考虑到高温临氢环境及高温 H_2S 的腐蚀，主体材料选用 S32168+15CrMoR（H）。接管、法兰材料为 15CrMo 锻+堆焊 TP.309L+TP.347，厚度 6.5mm，其中 TP.347 最小有效厚度 3mm，内件材料为 S32168。

2. 加氢精制反应器（R-101）设有 1 个催化剂床层，床层内装催化剂和瓷球，内设入口分配器、出口收集器。

1.5.2 其它设备

一、容器

航煤装置系统共有容器 11 台。

二、换热设备

1. 装置换热器总计 8 台，空冷器总计 2 片（每片 3 台风机）。为减少换热面积，降低投资，适当选用了一些螺旋折流板、波纹管等具有强化传热措施的冷换设备，既减少了换热面积、又降低了设备压降。

三、机泵

1. 机泵普遍采用一开一备方式（其中只有循环油泵设置一台）。
2. 装置共有机泵 15 台，并有成套注缓蚀剂设施 1 套、抗氧化剂注剂系统 1 套、循环油泵冲洗系统 1 套。

四、过滤器

1. 装置设不同过滤精度航煤原料油过滤器 2 套，均为 1 开 1 备；精制航煤预过滤器 1 套，1 开 1 备；精制航煤过滤分离器 1 套，1 开 1 备。

五、采样器

1. 装置设采样器 8 台。

六、阻火器

1. 装置设地下污油罐放空阻火器 1 台。

主要工艺设备汇总见表 1-11

表 1-11 主要工艺设备汇总

设备类型	单位	数量	备注
塔类	台	1	
反应器	台	1	
容器类	台	11	

换热器类	台	8	
空冷类	台	6	风机
机泵类	台	15	
过滤器	套	3	原料油 4 台 精制航煤 2 台
过滤分离器	套	1	精制航煤 2 台
注缓蚀剂成套设备	套	1	
注抗氧化剂成套设备	套	1	
循环油泵冲洗系统	套	1	
采样器	台	8	
阻火器	台	1	污油罐高点放空
安全阀	台	31	除精制航煤过滤器 本体及冲洗油泵出 口为单台其余均为 一开一备

1.6 消耗指标及能耗

1.6.1 催化剂、化学药剂消耗

表 1-12 催化剂、化学药剂消耗

序号	名称	型号或规格	年用量, t	一次装入量, t	备注
1	保护剂	FZC-106		0.54	寿命≤4 年
2	催化剂	FH-40B		8.9	总寿命≤8 年

序号	名称	型号或规格	年用量, t	一次装入量, t	备注
3	支撑剂				
		Φ 3		0.4	寿命≦4 年
		Φ 6		0.48	寿命≦4 年
		Φ 13		1.27	寿命≦4 年
4	脱硫剂	LQEZ-02/ JX-7A/JZ-0 2 (主要成分 氧化锌)	54		寿命≦1 年
5	支撑剂				
		Φ 6	3.4		
		Φ 13	4.5		
6	缓蚀剂	SF-121D	3.5		
7	硫化剂	二甲基二硫 (DMDS)		2.2	开工一次用量
8	抗氧化剂	2,6-二叔丁 基对甲酚 (T501)	7.8		

1.6.2 公用工程消耗

水用量 (见表 1-13)

电用量（见表 1-14）

蒸汽用量（见表 1-15）

压缩空气用量（见表 1-16）

氮气用量（见表 1-17）

表 1-13 给水用量

序号	使用地点 或用途	给水, t/h			排水, t/h			备注
		新鲜 水	除氧 水	循环冷 水	循环热 水	含硫 污水	含油污 水	
1	洗眼器	3					3	间断
2	分馏塔顶注水		1					间断
3	E-103			26.54	26.54			连续
4	E-201			2.16	2.16			连续, 最大: 23.58 t/h
5	E-203			14.06	14.06			间断
6	泵冷却			18	18		1	连续
7	软管站, 采样	3					3	间断
8	开工用水	10					10	间断
9	V-201					1		最大间断
	合计 连续 (正		1	46.7	46.7		1	

	常)							
	(最大)			70.28	70.28	1		
	间断	16	1	14.06	14.06		16	

表 1-14 电用量

序号	使用地点	电压 V	设备数量 (台)		设备容量 kW		轴功率 kW	年工作 时数	年用电量 $\times 10^4$ kWh/h	备注
			操 作	备 用	操作	备用				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
一	工艺部分									
1	A-201	380	3		7.5 $\times$ 3		2.37 $\times$ 3	8000		连续
2	A-202	380	3		11 $\times$ 3		6.35 $\times$ 3	200		间断
3	CIS-301	380	1	1	0.55	0.55	0.4	8000		未使用
二	机械部分									
1	P-101A/B	10000	1	1	160	160	116	8000		连续
2	P-201A/B	380	1	1	55	55	45	8000		连续
3	P-202A/B	380	1	1	7.5	7.5	4.5	8000		连续
4	P-301	380	1		22		15.5	2000		间断

5	P-302	380	1		0.55		0.40	100		间断
6	抗氧化剂 泵 1#/2#	380	1	1	0.25	0.25	0.17	8000		连续
7	循环油泵 P-102	380	1		11		7.5	8000		连续
8	循环油泵 冲洗泵 A/B	380	1	1	0.55	0.55	0.42	8000		连续
三	自控部分									
	UPS 电源	220			20		15	8000		连续
	GPS	220			10		6	8000		连续
四	电气									
	照明用电	220			30		25	4000		间断
	采通用电	380			37		30	4000		间断
	合计									
		380/220			286.8		201.7			连续
		380/220			122.55		89.95			间断
						间断用电折合成连续 34.35KW				

1-15 蒸汽用量

序 号	使用地点	蒸汽用量 t/h						1. 0MPa 凝结水 t/h		备注		
		压力，MPa（G）										
		3. 5		1. 0		0. 5						
		最大	正常	最大	正常	正常	最大	正常	最大			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1	管道及仪表伴热				1			-1		冬季连续		
2	开停工吹扫				4					间断		
	合计											
	连续				1			-1				
	间断				4							

表 1-16 压缩空气用量

序号		用量 Nm ³ /h				
	使用地点及用途	非 净 化		净 化		备 注
		正 常	最 大	正 常	最 大	
A	B	C	D	E	F	G
1	仪表用净化压缩空气			75		连续
3	吹扫		1500			间断

	合 计			75		连续
			1500			间断

表 1-17 氮气用量

序号	使用地点或用途	用量 Nm ³ /h		备注
		0.6MPa (G)	2.5MPa (G)	
1	开停工, 置换, 吹扫及事故处理	1500		间断
	合计			连续

一、能耗分析

本装置能耗是依据《石油化工设计能耗计算标准》(GB/T 50441-2016)中规定的指标及计算方法进行计算的, 装置预期能耗指标见表 1-18。

表1-18 能耗计算汇总表

序号	项 目	消耗量		能源折算值		能耗 (kg 标油/h)	单位能耗(kg 标油/t)	备注
		单 位	数 量	单 位	数 量			
1	电	kW	236.05	kg/kWh	0.22	51.931	1.38	原设计 228.35
2	循环水	t/h	46.7	kg/t	0.06	2.74	0.07	原设计 44.7
3	1.0MPa 蒸汽	t/h	0.5	kg/t	76	38	1.01	

4	净化压缩空气	Nm ³ /h	75	kg/Nm ³	0.038	2.85	0.08	
5	凝结水	t/h	-0.5	kg/t	6	-3	-0.08	
6	反应部分取热	MJ	5441.4	kg/MJ			3.46	原设计 3866.4
7	分馏部分取热	MJ	4986	kg/MJ			3.18	
8	热进料	MJ	8320	kg/MJ			5.30	
9	热出料	MJ	-15328	kg/MJ			-9.76	
	合 计						4.64	原设计 3.6

该装置设计能耗为 3.6kg 标油/t 原料油，后期因增加循环泵系统及反应温度由设计 245℃提高至航监委要求液相加氢航煤装置反应温度不低于 265℃，车间内部核算综合能耗调整至 4.64kg 标油/t 原料油。中石化炼油事业部 2016 年航煤加氢装置的平均能耗为 6.72kg 标油/t 原料油，本装置设计能耗远低于平均能耗，处于先进水平。

二、节能措施

1. 采用 SINOPEC 开发的 SRH 液相循环加氢工艺，降低能耗。
2. 与常压装置高度热联合，充分回收反应流出物及产品的热量。
3. 装置各部分需冷却的物料及产品尽量选用空冷器，以节省用水。
4. 选择节能电器设备，如节能变压器，节能电机，节能光源等。
5. 采用新型高效机泵。
6. 采用新型保温材料，减少散热损失。

第二章 岗位操作指南

2.1 反应系统操作指南

2.1.1 反应系统操作原则

严格执行反应岗位的工艺操作指南，按生产方案要求，控制合理的反应深度，保证原料油系统、新氢系统、反应器系统以及热源系统的正常生产和平稳运行。做好本岗位工艺设备及相关工艺管线巡检和日常维护工作，特别是加强重点设备和部位的检查，严格做好交接班制度和数据的原始记录。系统出现波动要及时汇报和处理，确保装置“安、稳、长、满、优”运行。

航煤加氢反应是放热反应，其反应速度快慢明显受控于温度，若反应温度一旦失控，会产生催化剂床层“飞温”的严重后果。因此航煤加氢装置的操作运转，特别在开停工和紧急停工处理过程中，务必控制好反应温度，严格遵循升、降温和调整操作的基础准则，防止超温超压、设备泄漏等事故的发生，避免任何对人员的伤害、设备和催化剂损坏的情况发生。反应系统是液相航煤加氢精制最为关键的部分，影响加氢精制的主要指标有反应温度、空速、注氢量、反应氢分压、反应循环比及原料油的性质。反应系统控制的平稳与否直接影响到航煤产品的质量。所以操作人员在生产期间要严格按照工艺卡片上的操作参数进行操作，严防反应器超温、超压，保护催化剂。

为了维持系统稳定，防止开工升温期间产生较大的热应力。在开停工过程中温度升降速度 $\geq 20^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 。在正常生产时升降温速度要缓慢，每次调整进料热源（常三线油）温控阀后待温度平稳后再根据反应温度与工艺指标之间的差距来调整反应器进口温度，使温度控制在工艺指标范围内。

停工降温时，当反应器冷却至 205°C 以下，应确保 V-102 排放气中 CO 含量不得超过 30ppm。目的是避免产生有毒的碳酸镍 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 。反应器停工后，应以氮气充压至 $0.1\text{MPa}\sim 0.22\text{MPa}$ ，以防空气进入。

(1) 航煤加氢装置为放热反应，在事故处理、开工或正常操作时应遵循先降温后降量，先提量后提温原则。

(2) 内操在操作中应进行少量多次的调整，每次调整应等稳定后进行下一次调整。任何一个调整应遵循相关操作规程、工艺卡片和事故预案。

(3) 对产生非正常工况的原因要正确分析及时处理，不得因误操作使事态扩大，努力减小影响范围，减少事故损失，做到不蔓延、不跑窜、不超温、不超压、不爆炸。

(4) 所有操作人员都必须了解装置保护联锁系统的原理和动作情况，在发生事故时能熟练、及时、准确地使用。在正常操作中，所有安全自保联锁系统应全部投用。

(5) 在发生、即将发生装置重大泄漏、着火或者任何导致装置安全运转受到严重威胁和破坏的情况时，当班班长在汇报调度后有权作紧急停工处理。

(6) 在出现各种事故时，内操人员应及时通知调度等相关人员。出现问题及时向相关人员汇报，争取把事故扼杀在萌芽状态。

(7) 外操在巡检中发现问题应及时向内操和班长汇报，争取当班问题当班解决。内外操应经常联系和沟通，共同维护装置安稳运行。

(8) 外操在切泵、停泵、开泵、排液切水、改动流程、停用或投用设备等操作时，应首先和内操联系，等内操发出指令后，才能进行操作，操作中内外操应加强联系。内操应在外操操作前，将相关调节阀打到手动位置，避免大的波动。另外尤其是高压部位脱液时，现场必须有人监护。

(9) 内操应对进料控制阀位、减压阀位等关键阀位牢牢掌握，防止发生误操作现象。

2.1.2 操作因素分析

液相航煤加氢工艺，反应部分不设置氢气循环系统，依靠循环油（液相反应产物）及新鲜原料溶解氢来提供进行加氢反应所需要的氢气。液相循环加氢

技术的优点在产品达标达产前提下消除催化剂的润湿因子影响、降低装置能耗和减少设备投资。液相航煤加氢反应是在催化剂的作用下，脱除原料中的硫、氮、氧，同时进行烯烃和芳烃的饱和反应。影响加氢反应的条件很多。

在原料油性质变化不大的情况下，反应温度、空速、氢分压、氢油比、反应循环比是其中最主要的影响因素。

一、反应温度

反应温度是加氢精制过程的主要工艺参数之一。航煤加氢装置在操作压力、体积空速和氢油体积比确定之后，反应温度则是最灵活、有效的调控手段。通过调节反应温度对加氢反应的速度和反应深度进行控制。

航煤加氢精制反应为放热反应，反应器入口温度是正常操作中控制的主要操作参数，反应温度的高低直接影响催化剂的性能和加氢精制反应效果的好坏。反应温度指标的选择主要根据原料油和催化剂的性质而定。反应温度升高，液相加氢反应器中的氢气溶解度相应的升高，反应速度加快，反应深度加深，对脱硫、脱氮、芳烃饱和效果有显著的提高。但反应温度过高，油品裂解反应增多，化学耗氢量变大，催化剂积碳速度增快，反应生成油的收率下降，反应生成油溴价上升，由于反应放热增大，对设备和催化剂的使用寿命造成重大影响。相反，如果反应温度过低，反应的转化率低，产品质量不能达到生产要求。正常生产中，反应器进口温度和催化剂床层温升是要严格控制的参数，应尽量保持其平稳。确保操作受控和产品质量的达标达产。

二、氢分压

反应压力是加氢精制工艺过程中的重要参数。反应压力越高对加氢精制工艺过程化学反应越有利。在加氢过程中，有主要意义的不是总压力，而是氢分压。提高反应压力，在新氢纯度不变情况下，即提高了氢分压。

反应氢分压是影响产品质量的最重要因素，重质原料在轻质化过程中进行脱硫、脱氮、烯烃和芳烃饱和等加氢反应，可大大改变产品质量。在升高或降

低反应压力时应严格按照升压或降压速度进行。

加氢反应是消耗氢气和体积缩小的反应过程，提高系统反应压力，提高氢分压，有利于反应化学平衡向正方向移动，从而提高加氢反应温度深度，防止催化剂结焦，提高产品质量，进而延长催化剂的使用寿命。

三、空速

空速是指单位时间内，单位体积（或重量）催化剂所通过原料油的体积（或重量）数。对于一定量的催化剂，加大新原料的进料速度将增大空速，与此同时，为确保恒定的转化率，就需要提高催化剂的温度。提高催化剂的温度将导致结焦速度的加快，因此，会缩短催化剂的运行周期。如果空速超出设计值很多，那么催化剂的失活速度将很快，变得不可接受。空速小，油品停留时间长，在温度和压力不变的情况下，则裂解反应加剧、选择性差，气体收率增大，而且油分子在催化剂床层中停留的时间延长，综合结焦的机会也随之增加。

液时空速

液时空速的定义为： $CHSV = \frac{V_{fcd}}{V_{cat}}$

V_{fcd} ——每小时原料的体积数（在 20℃）， m^3/h

$CHSV$ ——液时空速 h^{-1}

V_{cat} —— 反应器中催化剂体积数 m^3

这是一个动力学参数，与原料在催化剂床层的平均停留时间是一致的，空速的选取是根据进料油的性质、催化剂的活性和反应深度要求来决定的。实际生产中，催化剂的体积是一定的，当原料油的体积流率发生变化时，空速也随着发生变化。当装置进料量减少，相应的空速就降低反应苛刻增加，氢耗增加，空速提高，转化率将会下降，这时则需提高反应温度，以达到希望的转化率要求。

四、氢油比

氢油比一般是指进入反应器中的标准状态下混合氢的流率与进料油体积之

比（按 20℃ 密度计算）也称气油比，一般加氢装置混合氢包括新氢和循环氢两部分（本装置只有新氢），通常所说的氢油比指反应器入口氢气与油的体积比值。氢油比在一定的范围内提高氢分压有利于传质和加氢反应进行，防止油料在催化剂的表面结焦。大量的循环氢的存在还可以及时将反应热从系统中带出，使反应温度平稳容易控制。但过大的氢油比，使循环氢压缩机的负荷增加，系统的压降增大，动力消耗相应增加。

五、反应循环比

反应循环比是反应循环量与进料量的体积或质量的比值，反应循环量通过携带反应器中多余的热量，有效的降低了反应床层温度飞温的风险，另外依靠液相产品循环时携带进反应系统的溶解氢来提供新鲜原料进行加氢反应所需要的氢气。反应循环比变大，反应深度升高，对脱硫、脱氮、烯烃饱和有显著的提升效果，相反，如果反应循环比降低，反应床层温度上升，产品质量下降，催化剂循环时长下降，影响催化剂的寿命。

2.1.3 主要控制回路

2.1.3.1 原料油缓冲罐 V101 液位调节

控制范围

V101 的液位控制范围 LICA10201：1800mm～4500mm

控制目标

V101 液位控制 LICA10201 液位控制在上述指标范围内，具体液位应根据生产实际情况决定，设定的液位波动不应超过±1000mm。

相关参数

原料油缓冲罐压力 PIC10201，原料进料量 FIC10101，反应进料量 FIC10303A。

控制方法

原料油缓冲罐 V101 液位控制 LICA10201 与缓冲罐进料流量控制 FIC10101 实现串级调节，通过改变 FIC10101 流量来调节原料罐 V101 的液位。

正常调整

装置生产过程中，V-101 液位控制调节阀 LICA10201 打手动控制，以保证航煤原料性质稳定（调节阀打自动可能引起航煤原料抽出量不稳定，进而使航煤原料馏程发生变化）。

影响因素	调整方法
V101 的进出物料量不稳定	1. 检查 V101 进料控制阀是否发生故障，如发生故障及时改副线操作 2. 检查 P-101 运行是否正常，如有异常及时切换备泵 3. 检查 P-101 出口自控阀是否发生故障，如发生故障及时改副线操作 4. 检查 V101 压力是否平稳，如有异常及时手动控制
V101 压力不稳定	1. 检查缓冲罐补压、泄压控制阀是否故障，如发生故障及时改副线操作 2. 手动控制原料缓冲罐补压及泄压

异常处理

现象	原因	处理方法
V101 液位迅速上升	装置反应进料泵上量情况异常	应及时切换备用进料泵，联系维修工进行检修后备用
	V101 进料控制阀故障	联系仪表及时处理，同时联系外操改副线操作

V101 液位迅速 下降	航煤原料中断	1. 装置降温降量维持生产，联系常压装置，及时供料
	原料油过滤器 SR-101 差压大	1. 检查原料性质 2. 打开原料油过滤器副线 3. 切出过滤器进行清理

2.1.3.2 原料油缓冲罐 V101 压力调节

控制范围

V101 原料油缓冲罐压力 PT10201：0.35~0.45MPa。

控制目标

压力控制设定控制在上述指标范围内，具体应根据生产实际情况决定，设定的压力波动不应超过 0.05MPa。

相关参数

V101 原料油缓冲罐压力控制 PIC10201。

控制方式

V101 原料油缓冲罐压力控制 PIC10201AB 采用分程控制，正作用，PIC10201 输出 0~50%，PV10201A 阀阀位 0~100%；输出 50~100%，PV10201B 阀阀位 0~100%。

正常调节

影响因素	调整方法
V-101 压力波动	V-101 压力变化，手动调节 V-101 压力平稳
进出物料不均衡	确保进出物料平衡。

异常处理

现象	原因	处理方法
V101 压力大 幅波动	压力调节仪表故障	将补压阀 PV10201A 及泄压阀 PV10201B 改副线操作，同时联系仪表进行处理。
	V-101 压力大幅波动	改手动调节。
	进出物料严重不平衡	1. 检查进料流量是否正常，如异常及时调整。 2. 检查进料泵出口流量是否正常，如异常及时切换备用泵。

2.1.3.3 反应进料量调节

控制范围：

反应进料流量 FIC10303A：18.75~41.25t/h。

控制目标：

反应进料量 FIC10303A 控制在上述指标范围内，具体流量应根据生产实际情况决定，设定的流量波动不应超过 $\pm 1\text{t/h}$ 。

相关参数：

反应进料流量 FIC10303A，系统压力 PIC10506。

控制方式：

装置提降量操作由 FV10303A 调节阀控制，一般该阀打手动控制，通过调节 FV10303A 开度或进料泵返回调节阀 FICA10301/2 来控制 FIC10303A 在需要范围内。

正常调节

影响因素	调整方法
系统压力波动	稳定系统压力，反应器压力 PIC10506 手动控制，稳定后投自动控制。
进料流量波动	稳定 V101 压力 检查进料泵出口自控阀是否异常，如异常改副线操作 原料泵故障，及时切换备用泵

异常处理

现象	原因	处理方法
反应系统进料 流量波动大	原料泵故障	现场查明原因，必要时更换备用泵。
	进料泵出口自控阀 FV10303A 故障	当流量波动较大时，FV10303A 手动进行调节， 联系仪表维护查明原因
	系统压力波动	1、稳定反应器压力 2、稳定反应床层液位
	进料中断	原料泵停泵，按事故应急预案处理

2.1.3.4 R101 入口温度调节

控制范围

加氢精制反应器床层入口温度 TI10502：265-290℃

控制目标

加氢反应器床层入口温度 TI10502 控制在上述指标范围内，具体应根据生产实际情况决定，设定的温度波动不应超过 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 。

相关参数

E-102 出口温度 TI-10501、反应流出量、进料量、E-102 常三线温控调节阀 TV-10505A、TV-10505B。

控制方式

通过调节 E-102 常三线温控调节阀 TV-10505A、TV-10505B 来控制反应器入口温度。

正常调整

影响因素	调节方法
E-102 出口温度波动	1、现场检查核对 E-102 壳程副线控制阀开度，如自控阀故障及时进行手动调节 2、控制反应流出物流量稳定 3、控制加氢进料泵出口流量稳定
加氢进料量 P-101 出口流量波动	1. 检查进料泵是否故障，确认故障后则切换至备用泵，并联系维修工进行处理； 2. 如果进料泵出口流量控制阀故障，则改副线操作，并联系仪表处理。确保进料量的稳定。
反应流出量波动	1、检查反应流出量控制阀是否故障，确认故障及时联系仪表处理。

异常处理

现象	原因	处理方法
R101 入口温度升高	E-102 出口温度升高	1. 手动关小 E-102 温控阀 TV10505A 开度或开大 TV-10505B 开度 2. 稳定反应进料量
	仪表指示失灵	联系仪表处理，手动调节温控阀

	反应流出量大	稳定反应流出量
R101 入口温度降低	E-102 出口温度降低	手动开大 E-102 温控阀 TV10505A 开度或关小 TV-10505B 开度
	仪表指示失灵	联系仪表处理，手动调节温控阀
	反应流出量小	稳定循环量

2.1.3.5 R101 反应床层温度调节

控制范围

加氢反应器床层温度：TI10504A： $\geq 280^{\circ}\text{C}$ ，TI10504B： $\geq 280^{\circ}\text{C}$ ，TI10504C： $\geq 280^{\circ}\text{C}$ 。

控制目标

反应器床层温度控制在 $\geq 280^{\circ}\text{C}$

相关参数

加氢精制反应器入口温度、反应流出量、注氢量。

控制方式

通过调节 E-102 温控阀来控制反应器入口温度。

正常调整

影响因素	调节方法
R101 入口温度高，反应温度上升	手动关小 E-102 温控阀 TV10505A 开度或开大 TV-10505B 开度
常三线量波动	稳定常三线量
原料变化： 1. 新鲜进料量增大，床层温度下降；	1. 调节新鲜进料量 2. 内操人员接班检查原料样单，根据原料性质进行升温或降温操作

2. 原料性质发生变化	
注氢流量增大，床层温度下降	检查注氢流量控制阀，控制好注氢流量
反应流出量发生波动	稳定反应流出量

异常处理

现象	原因	处理方法
床层温度升高	E-102 出口温度升高	手动关小 E-102 温控阀 TV10505A 开度或开大 TV-10505B 开度
	常三线量增大	减小常三线量或调整 E-102 温控阀
	注氢控制阀故障，注氢量减少	联系仪表进行处理，增加注氢量
	仪表指示失灵	注氢调节阀改手动控制，联系仪表处理
	反应流出量大幅度下降	检查流出量调节阀是否故障，若故障联系仪表处理，切换至副线控制
	原料中硫、氮、烯烃含量升高	产品质量达标前提下，适当降低 E-102 出口温度
	进料量突然变小	调节进料泵返回，检查机泵运转情况，如未能恢复正常流量，联系维修工处理，同时切换至备用机泵。
床层温度降低	E-102 出口温度下降	1. 手动开大 E-102 温控阀 TV10505A 开度或关小 TV-10505B 开度
	常三线量减小	增大常三线量或调整 E-102 温控阀
	进料量突然增加	控制进料泵出口料量稳定
	床层注氢流量偏	投用氢气和液位串级控制

	高	
	仪表指示失灵	注氢调节阀改手动控制，联系仪表处理
床层超温	床层温度超温	立即按紧急停工处理

2.1.3.6 反应系统压力控制

控制范围

加氢反应器床层压力 PIC10506：4.0～4.2MPa

控制目标

加氢反应器压力 PIC10506 控制在上述指标范围内，具体压力根据生产实际情况决定，设定的压力波动不应超过 ± 0.1 MPa。

相关参数

氢气纯度、反应产物流出量、反应温度、注氢量、进料量、原料油含水量

控制方式

反应器的压力控制是由反应器塔顶 PV-10506 来控制的。

正常调整

影响因素	调整方法
原料油带水	内外操人员要定期核对原料缓冲罐界位，定期对原料缓冲罐进行脱水操作。
进料量波动，反应耗氢波动	通过控制进料泵返回，控制进料泵出口流量平稳，如进料泵发生故障，切换至备用泵，联系维修工处理。
注氢阀发生故障	切至副线控制，联系仪表进行维修
反应器压力控制器 PV-10506 发生故障	改手动控制压力控制器 PV-10506，联系仪表进行处理
反应温度升高，加氢精制深度大，耗氢量增加压力下降	增大注新氢流量

异常处理

现象	原因	处理方法
反应系统压力升高	反应器顶压力控制阀故障	切出 PV-10506 控制阀，改副线操作
	原料带水	加强原料油缓冲罐脱水
	进料控制阀 FV10303A 故障	改副线操作，将控制阀 FV10303A 切除，联系仪表
	注氢压力升高	联系调度，稳定注氢压力
反应系统压力降低	反应器顶压力控制阀故障	切出 PV-10506 控制阀，改副线操作
	反应温度升高	反应温度升高，耗氢量上升，压力下降，适当降低反应前换热温度
	R101 入口管线安全阀起跳	查明原因，切换备用安全阀
	注氢阀发生故障	切至副线操作，联系仪表处理
	系统泄漏	及时检查，现场进行蒸汽、氮气保护，必要按紧急停工处理
	注氢压力降低	联系调度，稳定注氢压力

2.1.3.7 反应系统液位控制

控制范围

加氢反应器床层液位 LI10501、LI10502、LI10503 控制 300mm-600mm。

控制目标

加氢反应器床层液位 LI10501、LI10502、LI10503 控制在上述指标范围内，具体液位应根据生产实际情况决定，设定的液位波动不应超过 $\pm 200\text{mm}$ 。

相关参数

加氢反应器反应压力、氢流量 FT10601、进料量、反应流出量

控制方式

- 1) 通过反应器顶压力平稳控制反应器液位
- 2) 通过控制反应进料泵流量平稳控制反应床层液位
- 3) 通过控制反应流出量平稳控制反应床层液位

正常调整

影响因素	调整方法
进料量波动大 1. 加氢进料泵发生故障 2. 加氢进料泵出口控制阀发生故障	1. 进料泵切换至备用泵，并联系维修工处理 2. 改副线进行操作，并联系仪表进行处理
反应器压力波动大 1. 反应新氢注入阀故障 2. 反应排放气调节阀故障	1. 注氢控制阀改手动操作，联系仪表进行处理 2. 反应排放气调节阀改手动操作，联系仪表检查
反应流出量大幅波动	检查调节阀是否故障，若是则切至副线操作，联系仪表进行处理

异常处理

影响因素	调整方法
反应床层液位高	开大反应器底部阀门，加大向分馏塔减油
反应床层液位空	关闭反应器底部阀门，紧急停工处理
反应器压力高	调整氢气及排放气控制反应器压力正常
反应器压力低	调整氢气及排放气控制反应器压力正常

注意：在日常操作中，要严格控制反应床层液位，防止液位空发生高压窜低压发生事故。

2.2 分馏系统操作指南

2.2.1 分馏系统操作原则

严格执行分馏岗位的工艺操作指南，保证分馏塔的正常生产。负责本岗位的开、停车及事故处理，根据产品质量要求，生产合格的航煤产品、粗石脑油等产品；同时负责分馏系统所有的换热器、冷却器、空冷及机泵的正常运转，做好设备和工艺管线的日常维护工作。加强巡回检查力度，并做好本岗位의 交接班和原始数据记录，保证整个装置的安全平稳运行。

分馏系统的目的是获得符合质量要求的产品，利用分馏塔将航煤产品中的轻烃组份、氢气、硫化氢、氨气等汽提出来得到合格的产品。

分馏岗位操作主要把握三条原则：物料平衡、气液平衡和热量平衡的原则；定性参数轻易不要改变，利用定量参数来调节的原则。

分馏操作对全装置的平稳操作起着重要的作用，并掌握着主要产品的质量控制。分馏系统稳定操作的原则：在稳定物料平衡的基础上，调节塔的热量供给和热量分布，确保产品的合格，在操作重要区别什么是定性参数（P、T），

什么是定量参数(F)，尽量保持定性参数不变，通过调节定量参数来调节产品质量。即在正常操作中应稳定塔顶压力、塔顶温度、塔底液面及回流量来调整产品质量。

温度：温度是系统热平衡和物料平衡的关键因素，要想保持系统的平稳操作，就要严格控制好各点的温度。分馏各点温度的高低主要视进料性质而定，温度是随着反应产物温度的变化而变化的，所以在正常操作中，应随进料性质变化及时调整各点温度。

压力：压力控制的平稳与否直接影响产品质量、系统的热平衡和物料平衡，甚至威胁到装置的安全生产。在对塔压力进行调节时要进行全面分析，尽可能找出影响塔压的主要因素（一般情况下主要有：进料、回流带水、轻组分量变化），进行准确而合理的调整使操作平稳下来。在进行压力调节时要缓慢，不要过猛，不要随便改变给定值，防止大幅度波动造成冲塔事故。

液面：液面是系统物料平衡的集中体现，塔底液面的高低将不同程度的影响产品质量，收率及平稳操作，液面过高将会造成携带甚至冲塔现象，液面过低易造成塔底泵抽空，以致损坏设备。所以平衡好各塔液位尤其重要，它是系统平稳操作的基础，一般液位控制在 30-70%。

分馏操作是一种连续的动态操作，针对不同的处理量和不同的转化率，有着不同的稳定的操作参数组，当进料和转化率发生改变时，分馏就要做及时调整，以保证产品的质量和收率，这是因为在已有塔设备的条件下，压力、进料量和进料组成一定时，要使目的产品通过汽化、冷凝，得以分离需要的最少热量值是一定的，而在实际生产中，所提供的热量要大于这一热量值，才能使在每层塔盘上的传质传热过程进行的充分，保证塔盘效率和产品分离精度，而多余的那部分热量即是通过塔顶回流取走热量。这部分过剩热量的大小决定了操作能耗的大小，在正常操作过程中，应时刻注意顶回流量相应温度。不能只为了控制顶温一味地增大回流量。

分馏塔（T-201）操作因素分析

分馏塔的主要目的是脱除航煤产品中的硫化氢、氨气、氢气及轻烃组份，生产航煤产品、粗石脑油、干气，保证航煤产品各项指标合格。

1) 压力

压力是产品的定性值，它决定于油品的沸点，在相同温度、相同组成下，决定油品的汽化率，对整塔的操作有直接影响。塔压力升高，油品的沸点升高，汽化率下降，塔内气相减少，组分分离难度增加，要保证分离效果，所需热量增加，能耗高，此时应注意塔的温度和产品分割；塔压力降低，油品的沸点降低，相同温度下汽化率增加，塔温下降，把流体送入下游装置的液压推动力将降低，气体流率将增加，塔内气相负荷增加，塔盘负荷增加，干气排放量增加，加工损失大，且易产生雾沫夹带，分离效果差。

2) 温度

温度在一定的压力和油品组成下，反映油品的汽化率。为了生产合格产品，在汽提塔操作中，温度调节是重要的。

分馏塔 T201 共有四个温度，即进料温度、塔顶温度、回流温度、塔底重沸温度。

a: 进料温度

分馏塔的进料温度 TI20101，此温度只能通过控制反应温度来调节，所以在日常操作中务必使反应操作平稳。

b: 塔顶温度

分馏顶气相温度是塔顶液相的泡点温度，是塔顶产品中关键组分浓度的主要标志，如果塔顶温度高，则须加大回流量，或调整进料温度。

c: 回流温度

回流温度受空冷 A-201、冷却器 E-201 控制，回流温度的高低直接影响塔的分离效果和操作费用。在日常操作中控制好回流温度可以控制产品质量。

d: 塔底重沸温度

塔底重沸温度是保证分馏塔汽提油品组分的关键，如果塔底重沸温度太高，需调整 E-202 重沸器换热温度。

3) 流量

a: 进料量

当装置的处理量改变时，分馏塔的进料也要相应改变，这就打破了原有的物料平衡和热量平衡，因此塔的操作也相应的调整。当分馏塔的进料增加（减少）时，为维持物料平衡和热量平衡，保持 T-201 的液位稳定，必须按比例增加（减少）回流量以维持塔顶和塔底产物量稳定。

b: 回流量

回流量是调节塔内热量平衡的重要手段之一，也是调整产品分馏精度的主要手段，还是衡量操作好坏的方法之一。回流量增加，塔顶取热量增加，塔顶温度、塔底温度降低，同时增加了塔顶冷却负荷，生产能耗和操作费用增加。在保证航煤产品质量的同时，回流量控制不要太大，防止意外事故（如液泛）的发生。

分馏塔回流量的控制是通过塔顶回流线流量控制 FV20101 和回流罐液位 LICA20301 液位串级来调节，以保持回流罐液位稳定。

c: 塔底抽出量

塔底抽出量是控制物料平衡的手段之一，通过控制塔底抽出量控制分馏塔的液位平稳。

2.2.2 主要回路控制

2.2.2.1 分馏塔顶温度控制

控制范围

T-201 顶温 TI20102 控制 90-170℃

控制目标

T-201 顶温 TI20102 控制在上述指标范围内，具体温度应根据生产实际情况决定，设定的温度波动不应超过 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 。

相关参数

进料温度、A-201、E-201 冷却效果、塔顶压力、回流量、回流温度。

控制方式

分馏塔的塔顶温度 TI20102 主要靠塔顶回流量来控制。

正常调整

影响因素	调节方法
进料量、温度波动	1. 控制 R-101 反应流出量稳定 2. 控制反应进料与反应产物换热稳定，通过调节温控阀 TIC10407 控制反应流出物进 T-201 温度稳定
塔顶回流量波动	1. 塔顶回流调节阀 FV20101 自动改手动，稳定塔顶回流量 2. 如 FV20101 故障，改副线操作，并联系仪表处理
T-201 塔底重沸温度波动	1. 通过调节温控阀 TIC20401 控制重沸器返塔温度 2. 稳定重沸器热源量
回流带水	加强分馏塔顶回流罐的脱水工作

异常处理

现象	原因	处理方法
T-201 顶温低	进料温度低	控制反应进料与反应产物换热稳定，通过调节温控阀 TIC10407 控制进料温度稳定
	塔顶回流量大	关小塔顶回流调节阀

	塔顶回流温度低	关小塔顶空冷 A-201 变频或关小 E-201 冷却水量
	塔顶压力高	开大分馏塔顶压控阀，降低塔顶压力
	TI20102 指示失灵	联系仪表处理
T-201 顶 温高	进料温度高	控制反应进料与反应产物换热稳定，通过调节温控阀 TIC10407 控制进料温度稳定
	塔顶回流量小	开大塔顶回流调节阀
	塔顶回流温度高	1. 开大空冷 A-201 变频 2. 开大 E-201 冷却水量
	塔回流泵故障	立即切换至备用泵运转并联系处理
	塔顶压力低	关小分馏塔顶压控阀，提高塔顶压力
	TI20102 指示失灵	联系仪表处理
	A-201 空冷故障	联系电工或维修工处理
T-201 顶 温波动	进料温度、塔底重沸温度波动	手动控制温控阀 TIC10407 控制进料温度稳定，或者手动调节 TIC20401 控制重沸器返塔温度
	进料量波动	手动调节 R-101 反应流出量
	塔顶回流量波动	手动控制回流控制阀，检查回流泵运行情况，如有异常切换备用泵
	塔顶压力波动	手动控制塔顶压力控制阀，如调节阀故障，改副线操作并联系仪表处理
	PID 参数设置不当	重新调整参数

2.2.2.2 分馏塔顶压力控制

控制范围

T-201 压力 PI20101 控制 0.24-0.32MPa

控制目标

T-201 压力 PI20101 控制在上述指标范围内，具体压力应根据生产实际情况决定，设定的压力波动不应超过 $\pm 0.02\text{Mpa}$ 。

相关参数

塔顶空冷器 A-201 冷却效果、E-201 冷却效果、进料量、进料温度、塔顶回流量、T-201 塔底重沸温度、T-201 塔底液位、回流罐液位、界位。

控制方式

分馏塔顶压力由分馏塔顶回流罐至干气脱硫装置或火炬线的压控阀 PIC20301 来控制实现，当分馏塔压力升高或降低可相应的开大或关小压控阀。

正常调整

影响因素	调节方法
进料温度波动	稳定反应部分操作，控制进料温度平稳
塔顶回流量变化	FV20101 自动改手动，稳定塔顶回流量
T-201 液位波动	手动控制分馏塔液位稳定，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理
A-201 及 E-201 冷后温度波动	调整 A-201A 变频控稳 A-201 冷后温度，调整循环水控制 E-201 冷后温度平稳
E-202 重沸温度波动	手动控制 E-202 常三线进、出，保证温度平稳
回流罐液位、界位波动	控制回流罐液位、界位平稳

异常处理

现象	原因	处理方法
T-201 压力偏低	进料温度低	控制反应进料与反应产物换热稳定，通过开大调节温控阀 TV10407 控制进料温度稳定
	塔顶回流温度低	调节 A-201 变频

	塔顶安全阀起跳	切换至备用安全阀，查明原因
	PIC20301 指示失灵	PV20301 阀改手动，联系仪表处理
	PV20301 阀故障	PV20301 阀改副线，联系仪表处理
T-201 压力 偏高	进料温度高	控制反应进料与反应产物换热稳定，通过关小调节温控阀 TV10407 控制进料温度稳定
	塔顶回流温度高	开大 A-201 变频、E-201 循环水
	PIC20301 指示失灵	PV20301 阀改手动，联系仪表处理
	PV20301 阀卡	PV20301 阀改副线，联系仪表处理
	塔顶回流带水	降低 V-201 界位，稳定 T-201 操作
T-201 压力 大幅波动	进料带水	V-101 加强脱水
	塔顶回流带水	降低 V-201 界位，稳定 T-201 操作
	塔顶温度波动	稳定塔顶温度
	PIC20301 的 PID 参数设置不当	重新调整参数

2.2.2.3 分馏塔液位控制

控制范围

T-201 液位 LT20101 控制：4500mm～5500mm。

控制目标

T-201 液位控制在上述指标范围内，具体液位应根据生产实际情况决定，设定的液位波动不应超过±500mm。

相关参数

进料量、T-201 底部抽出量。

控制方式

T-201 液位 LT20101 与航煤产品至罐区流量 FV20501 串级控制。

正常调节

影响因素	调节方法
进料量波动	手动调节 R-101 底部反应流出量控制阀，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理
塔顶回流量波动	手动调节 T-201 回流量控制阀，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理
航煤产品流量 FT20502 波动	联系仪表进行处理
T-201 压力波动	塔顶压力改手动控制，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理
进料温度波动	稳定进料温度

异常处理

现象	原因	处理方法
T-201 液位低	R-101 反应流出量进 T-201 流量减小	手动调节 R-101 底部抽出流量控制阀，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理
	塔顶压力低	关小塔顶压力控制阀，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理
	塔底重沸返塔温度高	开大温控阀 TV20401A2 或关小 TV20401A1
	LICA20101 指示失灵	调节阀改手动，联系仪表处理
T-201 液位高	R-101 反应流出量进 T-201 流量增加	手动调节 R-101 底部抽出流量控制阀，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理
	塔底重沸器返塔温度低	关小温控阀 TV20401A2 或开大 TV20401A 1

	塔顶压力高	开大塔顶压力控制阀，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理
	LICA20101 指示失灵	调节阀改手动，联系仪表处理
	精制航煤出装置量小	调整出装置流量
T-201 液位波动	进料温度、塔底温度波动	手动控制温控阀 TV10407 控制进料温度稳定
	顶回流量波动	手动控制回流控制阀，检查回流泵运行情况，如有异常切换备用泵 手动控制塔顶压力控制阀，如调节阀故障，改副线操作并联系仪表处理
	精制航煤流量波动	联系仪表处理
	T-201 压力波动	手动控制塔顶压力控制阀，如调节阀故障，改副线操作并联系仪表处理
	LICA20101PID 参数设置不当	重新调整参数

2.2.2.3 分馏塔回流罐液位控制

控制范围

分馏塔顶回流罐液位 LICA20301：200～600mm。

控制目标

分馏塔顶回流罐液位 LICA20301 控制在上述指标范围内，具体液位应根据生产实际情况决定，设定的液位波动不应超过±200mm。

相关参数

塔顶温度、塔顶压力、T-201 进料量、进料组成、塔顶回流量。

控制方式

通过串级回路 LICA20301 与流量 FIC20302 串级控制 V-201 回流罐液位

正常调整

影响因素	调节方法
塔顶温度波动	1. 手动控制温控阀 TV10407 控制进料温度稳定 2. 手动调节 R-101 底部抽出流量，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理 3. 手动控制回流控制阀，检查回流泵运行情况，如有异常切换备用泵 4. 手动控制塔顶压力控制阀，如自控阀故障，改副线操作并联系仪表处理 5. 重新调整参数
塔顶压力波动	塔顶压力改手动控制，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理
进料量波动	手动调节 R-101 底部抽出流量控制阀，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理
界位波动	1. 检查界位控制阀，如界位控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理 2. 联系调度，询问后路流程是否通畅

异常处理

现象	原因	处理方法
V-201 液位升高	P-202 故障	切换备用泵，联系维修处理
	分馏塔顶温度升高	适当开大分馏塔顶回流，调节 A-201 变频，降低塔顶温度
	分馏塔顶压力下降	关小 PV20301 控制塔顶压力

	R-101 反应流出物进 T-201 流量减小	对流量控制阀改手动控制，稳定进分馏塔流量
	液位控制阀 FV20302 故障	改自动控制为手动控制，稳定回流罐液面，联系仪表处理
	界位升高	查找原因，稳定界位操作
	LICA20301 液位显示异常	观察现场液面计控制液位，联系仪表处理
V-201 液位降低	分馏塔顶温度降低	适当降低汽提塔顶回流，提高塔顶温度
	回流流量调节阀故障	联系仪表处理
	分馏塔顶压力上升	降低分馏塔顶压力
	液位控制阀故障	改自动控制为手动控制，稳定回流罐液面，联系仪表处理
	界位降低	查找酸性水系统，分析原因，稳定界位操作
	分馏塔顶油气冷后温度升高	迅速查找原因，调整操作，稳定冷后温度
	LICA20301 液位显示异常	观察现场液面计控制液位，联系仪表处理
V-201 液位波动	P-202 故障	切换至备用泵，联系维修处理
	分馏塔顶温度波动	1. 手动控制温控阀 TV10407 控制进料温度稳定 2. 手动调节 R-101 底部抽出流量，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理 3. 手动控制回流控制阀，检查回流泵运行情况，如有异常切换备用泵 4. 手动控制塔顶压力控制阀，如自控阀

		故障，改副线操作并联系仪表处理 5. 重新调整参数
	分馏塔顶压力波动	塔顶压力改手动控制，如控制阀故障，改副线操作并联系仪表处理
	回流量波动	1. 检查回流自控阀是否故障，如故障改副线操作，并联系仪表处理 2. 检查回流泵工作情况，如异常切换备用泵。
	液位控制阀故障	改自动控制为手动控制，稳定回流罐液面，联系仪表处理

2.2.2.4 分馏塔回流罐界位控制

回流罐界位影响整个塔操作，界面过高，回流油带水，引起 T-201 压力和温度波动，T-201 操作波动，界面过低，会造成含硫污水带油。

控制范围

V-201 界面 LICA20302 控制：200mm~600mm

控制目标

V-201 界位 LICA20302 控制在上述指标范围内，具体液位应根据生产实际情况决定，设定的液位波动不应超过±200mm。

相关参数

V-201 界位 LICA20302。

控制方式

V-201 界位是由自控阀 LIC20304 控制。

正常调节

影响因素	调节方法
------	------

塔顶注水量波动	控制塔顶注水量稳定
仪表故障	改手动控制，联系仪表进行处理

异常处理

现象	原因	处理方法
V-201 界位低	塔顶注水量减小	增大塔顶注水量
	LICA20302 指示失灵	FV20304 改手动，联系仪表处理
	FV20304 故障	FV20304 改副线，联系仪表处理
V-201 界位高	塔顶注水量增大	减小塔顶注水量
	E-201 分馏塔顶后冷器管束内漏	切出 E-201
	含硫污水后路不畅通	查找原因处理
	LICA20302 故障	FV20304 改手动，联系仪表处理
V-201 界位波动	V-201 压力波动	V-201 压力手动控制
	塔顶注水量波动	稳定塔顶注水量
	LICA20302 的 PID 参数设置不当	重新调整参数

2.2.3 主要产品质量控制

2.2.3.1 精制航煤闪点的影响因素及调节方法

影响因素	调节方法
1. 航煤分馏塔进料温度低，闪点低	提高分馏塔进料温度
2. 航煤分馏塔底温度低，闪点低	提高分馏塔底温度
3. 航煤分馏塔顶压力高，闪点低	降低分馏塔顶压力
4. 航煤分馏塔顶回流量大，闪点低	降低回流量
5. 航煤原料初馏点低轻组分过多，闪点低	1. 降低常压装置初馏塔及常压塔顶压力 2. 提高常压塔顶温度，提高常一线抽出温度 3. 降低常压顶循、一中流量

影响因素	调节方法
	4. 增大航煤反应器氢气量 5. 增大常压塔通汽量 6. 适当降低航煤加工量
6. 航煤分馏塔进料温度高, 闪点高	降低分馏塔进料温度
7. 航煤分馏塔底温度高, 闪点高	降低分馏塔底温
8. 航煤分馏塔顶压力低, 闪点高	提高分馏塔顶压力
9. 航煤分馏塔顶回流量小, 闪点高	增大分馏塔顶回流量
10. 航煤原料初馏点高轻组分过少, 闪点高	1. 提高常压装置初馏塔及常压塔顶压力 2. 降低常压塔顶温度, 提高常一线抽出温度 3. 增大常压顶循、一中流量 4. 降低航煤反应器氢气量 5. 降低常压塔通汽量 6. 适当提高航煤加工量

控制范围：正常情况下闪点控制 45~50℃，最佳控制在 47~48℃。

2.2.3.2 精制航煤冰点的影响因素及调节方法

影响因素	调节方法
1. 航煤原料冰点高, 精制航煤冰点高	降低常压装置常一线抽出温度降低精制航煤终馏点
2. 加工量大常压塔侧线分离不好, 航煤原料、产品冰点均高	1. 适当降低航煤加工量 2. 提高常压塔冷回流、顶循、常一中回流量
3. 系统水含量高, 精制航煤冰点高	1. 加强系统低点脱水 2. 切换过滤分离器 3. 适当降低常二线、常压塔底通汽量
4. 航煤原料冰点过低, 精制航煤冰点低	1. 提高常压装置常一线抽出温度提高精制航煤终馏点 2. 适当提高航煤加工量

控制范围：正常情况下冰点控制 $\leq -50^{\circ}\text{C}$ ，最佳控制在 $-56\sim -58^{\circ}\text{C}$ 。

2.2.3.3 精制航煤铜片腐蚀的影响因素及调节方法

影响因素	调节方法
------	------

影响因素	调节方法
1. 航煤原料硫含量高，反应深度不够	1. 提高反应温度，增加反应深度 2. 联系调度原油倒罐 3. 降低航煤加工量
2. 系统水含量高，铜片腐蚀不合格	1. 加强系统低点脱水 2. 切换精制航煤过滤分离器 3. 适当降低常二线、常压塔底通汽量
3. 反应器氢气量过小，反应排放气排放少，分馏塔硫化氢处理量有限	1. 增大反应补氢量，提高反应器顶部排放量 2. 降低航煤加工量
4. 分馏塔硫化氢分离效果差	1. 适当降低分馏塔顶压力 2. 适当提高分馏塔进料及塔底温度 3. 投用、切换精脱硫罐
5. 系统杂质含量高	1. 切换原料油过滤器 2. 切换精制航煤预过滤器 3. 增加系统置换、冲洗时间
6. 系统波动（精制航煤出装置流量、压力，分馏塔液位，常三线、反应器压力）	1. 稳定精制航煤航煤出装置流量、压力 2. 稳定分馏塔液位 3. 稳定常压常三线流量、温度 4. 稳定反应进料量、反应器液位

控制范围：精制航煤铜片腐蚀控制 1a。

2.2.3.4 抗氧化剂加注的影响因素及调节方法

影响因素	调节方法
1. 精制航煤出装置流量、压力波动大，瞬时添加量超出范围	稳定精制航煤出装置流量、压力
2. 精制航煤密度偏小，实际添加量偏小	根据精制航煤密度分析结果适当调大加注泵行程
3. 抗氧化剂配剂浓度发生变化，添加量不准确	严格执行配剂操作，发生意外情况及时汇报技术人员进行核算
4. 加注泵故障，添加量不准确	严格执行加注记录要求，发现泵运行故障及时切换
5. 航煤加工量变化后，未及时调整加注量	航煤加工量调整后根据精制航煤出装置流量，第一时间调整加注泵行程

控制范围：抗氧化剂浓度 17~24mg/L，最佳控制在 20mg/L。

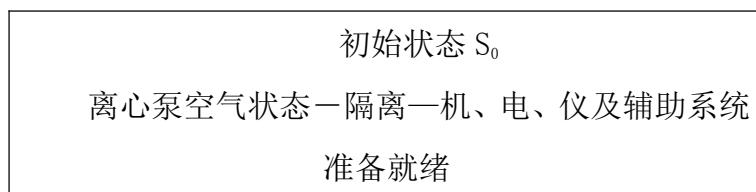
第三章 基础操作规程

3.1 离心泵操作规程

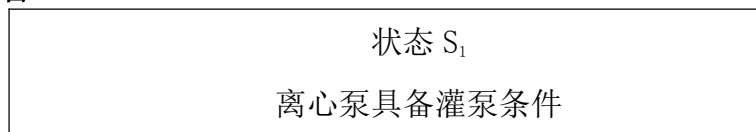
3.1.1 开泵操作规程

一、初始状态

A 级 操作框架图



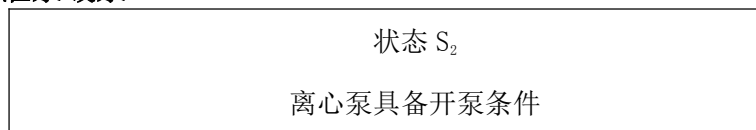
二、开泵准备



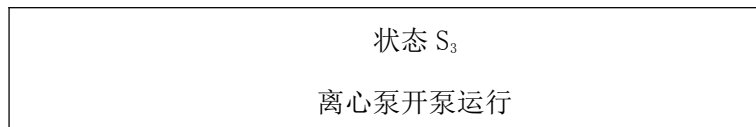
三、灌泵、盘车

四、常温泵灌泵

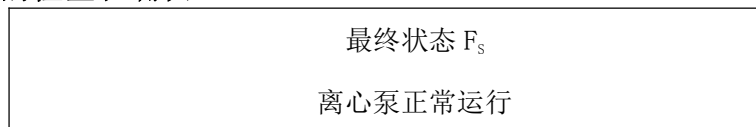
五、高温泵灌泵暖泵



六、开泵



七、启动后的检查和确认



B 级 开泵操作

初始状态 So

离心泵空气状态—隔离—机、电、仪及辅助系统准备就绪

适用范围：本装置内的离心泵，有加氢进料泵 P-101、航煤精制泵 P-201、分馏塔顶回流泵 P-202、循环泵 P-102、污油泵 P-301

初始状态：

电动机

- (P) — 确认电动机加油完毕，或注油器正常运行
- (P) — 确认泵单机试运完毕，转向正确（转向与泵转向箭头方向一致）
- (P) — 确认各接线盒封闭
- (P) — 确认各处（地脚、风扇、轴承盖、接线盒等）连接螺栓紧固无松动
- (P) — 确认电动机送电
- (P) — 确认电机操作柱显示正确，电流指示为零

离心泵

- (P) — 确认泵单机试运完毕
- (P) — 确认联轴器安装完毕、防护罩安装完好
- (P) — 确认各处（地脚、联轴器、防护罩、管线法兰等）连接螺栓紧固无

松动

- (P) — 确认泵处于无工艺介质状态

冷却系统

- (P) — 确认冷却水引至隔离阀前
- (P) — 确认泵冷却系统各连接部位正确，符合要求（轴承箱、大盖、支座、密封系统）

(P) — 确认各处（法兰、阀门、视镜、街头等）连接螺栓或连接螺纹紧固无松动

密封系统

(P) — 确认密封系统各连接部位正确，符合要求

(P) — 确认各处（PL11+53B、PL21+53B）连接螺栓或连接螺纹紧固无松动（见 C 级）

润滑油系统

(P) — 确认润滑油系统符合要求

(P) — 确认补充油杯、加油孔（滤网）、视窗干净完好

(P) — 确认各处（轴承箱端盖、视窗、加油孔、补充油杯等）连接紧固无松动

工艺流程

(P) — 确认泵工艺管线各连接部位连接正确，符合要求

(P) — 确认泵入口过滤器清扫干净并安装好

(P) — 确认泵进出口阀关闭

(P) — 确认泵出口放空阀、排液阀（明排、暗排）关闭或丝堵、管帽拧紧

(P) — 确认泵出口放空阀、排液阀（明排、暗排）、侧线阀关闭

(P) — 确认各处（法兰、阀门、导淋等）连接螺栓紧固无松动

仪表、电气

(P) — 确认仪表（压力表、温度计、各种监测仪器等）、电气设备安装完毕、投用

(P) — 确认仪表（压力表、温度计、各种监测仪器、接线盒盖、导淋等）连接螺栓

或螺纹紧固无松动

(P) — 确认仪表联校完毕、合格、投用

(P) — 确认所有电器送电

开泵准备:

1. 投用冷却水

[P] — 打开冷却水供水阀和各冷却部位回水阀（轴承箱、大盖、密封系统、支座）

(P) — 确认各冷却部位循环水畅通（观察回水视镜），无泄漏

2. 投用密封系统

[P] — 投用密封系统（PL11+53B、PL21+53B）（见 C 级）

(P) — 确认密封系统压力、液位符合要求，无泄漏（见 C 级）

(P) — 确认机械密封无泄漏

3. 投用润滑油系统

(P) — 确认轴承箱、补充油杯加入规定、合格的润滑油且油液位在视窗（1/2~2/3）处

(P) — 确认各处无泄漏

状态 S ₁
离心泵具备灌泵条件

离心泵灌泵:

1. 常温泵灌泵

[P] — 缓慢打开泵入口阀门

[P] — 拆卸泵出口压力表

[P] — 缓慢打开泵出口压力表手阀或高点放空阀排气

(P) — 确认泵出口压力表处或高点放空阀见液，确认排气完毕

[P] — 关闭泵出口压力表阀或高点放空阀

[P] — 安装泵出口压力表，打开压力表手阀

- [P] — 全开泵入口阀门
- [P] — 盘车（3~5）转
- (P) — 确认盘车均匀灵活，无卡涩现象
- (P) — 确认泵各个管路、密封无泄漏

2. 高温泵灌泵（见 C 级）

- [P] — 缓慢打开泵入口阀门
- [P] — 拆卸泵出口压力表
- [P] — 缓慢打开泵出口压力表手阀或高点放空阀排气
- (P) — 确认泵出口压力表处或高点放空阀见液，确认排气完毕
- [P] — 关闭泵出口压力表阀或高点放空阀
- [P] — 安装泵出口压力表，打开压力表手阀
- [P] — 全开泵入口阀门
- [P] — 缓慢打开泵出口侧线（暖泵线）阀，对泵体及进出口管线进行预热

操作提示

注意控制预热升温速度 $\geq 50^{\circ}\text{C}/\text{小时}$ ，预热过程中每隔 30 分钟盘车半圈（ 180° ）。

- [P] — 投用密封液
- [P] — 调整密封液压力（密封形式 PL53B）
- (P) — 确认泵体预热结束（泵体与输送介质的温度差小于 50°C ）
- [P] — 盘车（3~5）转
- (P) — 确认盘车均匀灵活，无卡涩现象
- (P) — 确认泵各个管路、密封无泄漏

注 意

污染环境的介质要用容器盛放或排入密闭系统，45℃以上介质防止烫伤，腐蚀性介质防止灼伤，有毒性介质防止中毒

禁止无介质运行

状态 S₂

离心泵具备开泵条件

开泵：

(P) — 确认电动机送电，具备开机条件

[P] — 与相关岗位操作员联系

[I] — 旁路涉及工艺联锁泵的工艺联锁

[I] — 通知相关单位准备开泵

(P) — 确认泵出口阀关闭

[P] — 关闭泵出口侧线（暖泵线）阀

[P] — 盘车均匀灵活

[P] — 通知内操人员开泵，得到回复

操作提示

禁止在泵出口阀未关闭的状态下启动泵。

启动时，人不要面向联轴器，以防伤人。

[P] — 启动电动机

(P) — 确认机泵运转无异常

(P) — 确认泵出口达到起动力且稳定

- [P] — 缓慢打开泵出口阀
- (P) — 确认出口压力，电动机电流在正常范围内
- [P] — 调整密封液压力（密封形式 PL53B）
- (P) — 确认密封油罐液位在正常范围内（密封形式 PL52）
- [P] — 与相关岗位操作员联系
- [P] — 调整泵的排量
- [I] — 复位涉及工艺联锁泵的工艺联锁

操作提示

如果出现下列情况立即停泵：异常泄漏；振动异常；异味；异常声响；火花；烟气；电流持续超高。

不允许在关闭泵出口阀的情况下操作，以防过热、震动，引起泵的损坏。不要用入口阀节流，不然可能产生气蚀损坏泵。

启动后，关闭出口阀关闭的时间不能过长（一般不超过 2 分钟），否则叶轮所产生的全部能量都变成热能，使泵变热，时间一长有可能将泵的密封部位烧毁。

状态 S₃

离心泵开泵运行

启动后的检查和确认：

- (P) — 确认电动机电流正常
- (P) — 确认泵进出口压力正常、稳定
- (P) — 确认泵轴承（<75℃）、电机轴承（<85℃）温度正常
- (P) — 确认循环冷却水运行正常（泵体、轴承箱、密封系统循环水回水温度）

(P) — 确认密封系统运行正常（密封、油位、温度、压力）

(P) — 确认轴承箱工作正常（油位、温度、声响）

(P) — 确认泵及辅助系统无泄漏

(I) — 确认涉及工艺联锁泵的工艺联锁复位

最终状态 F_s 离心泵正常运行

3.1.2 停泵操作规程

一、初始状态

A 级 操作框架图

初始状态 S_0 离心泵正常运行

二、停泵

状态 S_1 离心泵停运

三、备用

四、热备用

五、冷备用

状态 S_2 离心泵备用

六、交付检修

最终状态 F_s 离心泵交付检修

B 级 停泵操作

初始状态 S_0

离心泵正常运行

适用范围：本装置内的离心泵，有加氢进料泵 P-101、航煤精制泵 P-201、分馏塔顶回流泵 P-202

初始状态：

(P) — 确认泵入口阀全开，出口阀开

(P) — 确认泵运转正常

停泵：

[P] — 通知内操人员停泵

[I] — 旁路涉及工艺联锁泵的工艺联锁

[P] — 缓慢关闭泵出口阀门

(P) — 确认电机电流减小

[P] — 停电动机

(P) — 确认泵停止运转

(P) — 确认泵入口阀全开，出口阀全关

状态 S_1

离心泵停运

备用：

1. 热备用

(P) — 确认辅助系统（冷却水系统、密封系统、润滑油系统）投用正常

[P] — 打开泵出口侧线（暖泵线）阀暖泵（热油泵）（见 C 级）

[I] — 复位涉及工艺联锁泵的工艺联锁

[P] — 定时盘车

(P) — 确认涉及工艺联锁泵的工艺联锁处于投用状态

操作提示

冬季注意防冻防凝

2. 冷备用

1) 隔离

[P] — 关闭泵出口侧线（暖泵线）阀暖泵（热油泵）（见 C 级）

[P] — 关闭泵入口阀

(P) — 确认涉及工艺联锁泵的工艺联锁处于旁路状态

2) 排空

（1）常温泵排空

(P) — 确认泵出入口阀关闭

[P] — 打开泵体、进出口管线暗排阀排液

[P] — 关闭泵体、进出口管线暗排阀排液

[P] — 拆卸泵明排丝堵或管帽

[P] — 打开就地明排阀门

(P) — 确认泵内介质排干净

（2）高温泵排空

(P) — 确认泵出入口阀关闭

(P) — 确认泵出口侧线（暖泵线）阀关闭

操作提示

自然降温期间，应该每隔 30 分钟盘车半圈，直到泵体温度降至 50℃。

- (P) — 确认泵体温度降至 50℃ 以下
- [P] — 缓慢打开泵体、进出口管线暗排阀排液
- [P] — 关闭泵体、进出口管线暗排阀排液
- [P] — 拆卸泵明排丝堵或管帽
- [P] — 打开就地明排阀门
- (P) — 确认泵内介质排干净

(3) 停用辅助系统

- [P] — 停用冷却水系统
- [P] — 停用密封系统
- [P] — 停用润滑油系统

操作提示

冬季注意防冻防凝

状态 S_2

离心泵备用

交付检修:

- (P) — 确认泵内介质已排干净
- [P] — 通知电工电动机断电、维护
- (P) — 确认电机断电
- (P) — 确认泵进出口阀隔离
- (P) — 确认泵体、进出口管线明排、暗排阀门关闭
- (P) — 确认密闭暗排阀隔离

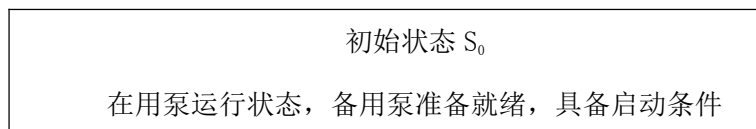
最终状态 F_s

离心泵交付检修

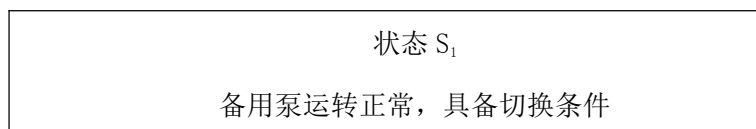
3.1.3 切换操作规程

一、初始状态

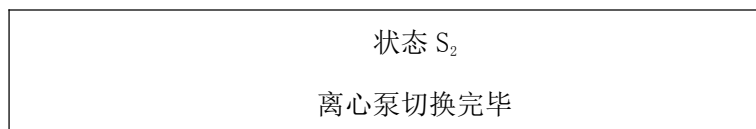
A 级 操作框架图



二、启动备用泵



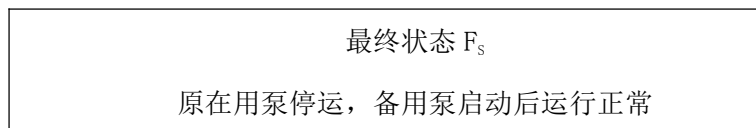
三、切换



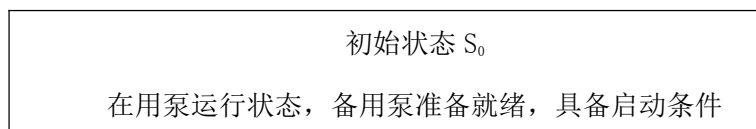
四、切换后的检查与确认

1. 运行泵

2. 停用泵



B 级 切换操作



适用范围：本装置内的离心泵，有加氢进料泵 P-101、航煤精制泵 P-201、分馏塔顶回流泵 P-202

初始状态：

(P) — 确认在用泵运转正常

[P] — 确认备用泵处于热备用状态

启动备用泵：

[P] — 通知内操准备切换泵

[P] — 通知相关单位准备切换泵

[I] — 旁路涉及工艺联锁泵的工艺联锁

[P] — 备用泵盘车（3~5）转

(P) — 确认备用泵盘车灵活，无卡涩现象

[P] — 关闭备用泵出口侧线（暖泵线）阀

[P] — 通知内操准备启动备用泵，得到回复

[P] — 启动备用泵，按本规程开泵操作规程执行

操作提示

禁止在泵出口阀未关闭的状态下启动泵。

启动时，人不要面向联轴器，以防伤人。

如果出现下列情况立即停泵：异常泄漏；振动异常；异味；异常声响；火花；烟气；电流持续超高。

(P) — 确认备用泵运转正常

(P) — 确认备用泵出口压力达到起动力且稳定

状态 S₁

备用泵运转正常，具备切换条件

切换：

[P] — 缓慢打开备用泵出口阀

[P] — 缓慢关闭运转泵出口阀

(P) — 确认运转泵出口阀全关，备用泵出口阀开至合适位置

操作提示

启动后，出口阀关闭的时间不能过长（一般不超过 2 分钟），否则叶轮所产生的全部能量都变成热能，使泵变热，时间一长有可能将泵的密封部位烧毁。

(P) — 确认备用泵运转正常

(P) — 确认原运转泵出口阀关闭

[P] — 停运转泵，按本规程停泵操作规程执行

(P) — 确认备用泵出口压力，电动机电流在正常范围内

[P] — 调整备用泵密封油压力（密封形式：PL53B）

[P] — 调整备用排量

[P] — 通知班长、内操泵切换完毕

[I] — 复位涉及工艺联锁泵的工艺联锁

操作提示

切换过程要密切配合，协调一致，尽量减小出口流量和压力的波动。

状态 S₂

离心泵切换完毕

切换后的检查和确认：

(1) 运行泵

具体操作见离心泵启动后的检查与确认

(2) 停用泵

停用泵根据要求进行热备用、冷备用或交付检修，具体操作见停泵操作规程

最终状态 F_s

原在用泵停运，备用泵启动后运行正常

C 级 辅助说明

1) 热油泵（介质温度一般为 200°C 以上）暖泵。

热油泵启动前必须进行泵体预热。缓慢打开出口侧线阀(泵入口阀开)，使高温介质由出口管路，流经备用泵体，然后回到泵入口管路。预热时，控制暖泵升温速度 $\geq 30^{\circ}\text{C}/\text{h}$ ，泵体与输送介质的温度差小于 50°C ，泵体预热结束。暖泵过程中每 10 分钟盘车半圈，温度超过 150°C ，每 5 分钟盘车半圈。热油泵停泵后，30 分钟盘车半圈，直到泵体温度降到 50°C 为止。备用的热油泵，需打开泵出口跨线暖泵，便于随时启动。

2) 泵的密封辅助系统

PL11——从泵出口引出，经过孔板至密封，冲洗密封端面后进入泵腔（密封自冲洗）

PL21——从泵出口引出，经过孔板和冷却器至密封，冲洗密封端面后进入泵腔（带冷却器密封自冲洗）

PL53B——通过外部管路向有压双重密封提供缓冲液，带压的蓄能器对系统提供压力

3) 高压电机

指额定电压 1000V 以上的电机。一般内部设有防冷凝空间加热器，防止绕组绝缘受潮而导致绝缘电阻降低。加热器在电动机停止工作时使用，不允许在电机工作时使用。

空间加热器投用

[P] — 置电动机空间加热器操作柱“自动”与“手动”转换开关至“手动”位置

[P] — 扭电动机空间加热器开关至“运行”

(P) — 确认电动机空间加热器投用

[P] — 置电动机空间加热器操作柱“自动”与“手动”转换开关至“自动”位置

空间加热器停用

[P] — 置电动机空间加热器操作柱“自动”与“手动”转换开关至“手动”位置

位置

[P] — 扭电动机空间加热器开关至“停止”

(P) — 确认电动机空间加热器停

4) 泵切换过程要密切配合，协调一致，尽量减小出口流量和压力的波动。

5) 冬季注意做好停用泵、备用泵的防冻防凝工作。

6) 备用机泵更换机油步骤：

A 根据润滑手册准备一壶与泵所用型号相同的润滑油

B 准备换油工具（接油盒、活扳手、生料带）

C 旋转轴承箱放油孔丝堵，排放旧油，直至旧油放净

D 旋转轴承箱加油孔丝堵，打开加油孔，加注新油冲洗，见清油后停止冲洗

E 拧紧轴承箱放油孔丝堵

F 轴承箱加油孔加注新油至油标视窗（1/2~2/3），停止加油，拧紧加油孔丝堵

G 清理泵体及泵座油

7) 离心泵日常检查与维护

A、泵及辅助系统

- a、检查泵有无异常振动
- b、检查轴承温度是否正常
- c、检查泵体冷却水是否正常
- d、检查润滑油液面、温度是否正常
- e、检查润滑油油质是否合格
- f、检查冲洗液运行是否正常
- g、检查密封液液位、温度、压力是否正常
- h、检查密封液冷却水是否正常
- i、检查泄漏是否符合要求

B、电动机

- a、检查电动机声音是否正常
- b、检查电动机电流是否正常
- c、检查电动机振动、温度是否正常

C、工艺系统

- a. 检查泵入口压力是否正常稳定
- b. 检查泵出口压力是否正常稳定

D、其它

- a. 备用泵按规定盘车
- b. 冬季注意防冻凝检查
- c. 及时清扫设备及周边卫生

8) 离心泵常见问题处理

A、离心泵抽空的现象、原因及处理方法

现象	原因	处理方法
机泵出口压力表读数大幅度变化，电流表读数波动；泵体及管线内有噼啪作响的声音、振动；泵出口流量降低。	泵吸入管线漏气； 入口过滤器堵塞或阀门开度小； 入口压头不够； 介质温度高，含水汽化； 介质温度低，粘度过大； 叶轮堵塞，电机反转； 油泵给封油过大。	排净机泵内的气体； 疏通过滤器或开大入口阀； 提高入口压头； 适当降低介质的温度； 适当降低介质的粘度； 找钳工拆检或电工检查； 适当减小热油泵的封油量。

B、离心泵轴承温度升高的原因及处理方法

原因	处理方法
冷却水不足中断或冷却水温度过高； 润滑油不足或过多； 轴承损坏或轴承间隙大小不够标准； 甩油环失去作用； 轴承箱进水，润滑油乳化、变质，有杂物； 泵负荷过大；	给大冷却水或联系调度降低循环水的温度； 加注润滑油或调整润滑油液位至1/2~1/3； 联系维修工维修； 联系维修工维修； 更换轴承腔内的润滑油；

机组不同心、振动。	根据工艺指标适当降低负荷； 检查并调整泵、电机的对中和转子的平衡度。
-----------	---

C、离心泵振动产生的原因及处理办法

原因	处理方法
泵内或吸入管内有空气；	重新灌泵，排净泵内或管线内的气体；
吸入管压力小于或接近汽化压力；	提高吸入压力；
转子不平衡；	转子重新找平衡；
轴承损坏或轴承间隙大；	更换轴承；
泵与电机不同心；	泵与电机重新找正；
转子与定子部分发生碰撞或磨擦；	转子部分重新找正；
叶轮松动；	检查叶轮；
入口管、叶轮内、泵内有杂物；	清除杂物；
泵座基础共振。	消除机座共振。

D、离心泵发生汽蚀的原因及处理办法

原因	处理方法
泵体内或输送介质内有气体；	灌泵，排净泵体或管线内的气体；
吸入容器的液位太低；	提高容器中液面高度；
吸入口压力太低；	提高吸入口压力；
吸入管内有异物堵塞；	吹扫入口管线；
叶轮损坏，吸入性能下降。	检查更换叶轮。

E、离心泵抱轴的现象、原因及处理方法

现象	原因	处理方法
轴承箱温度高； 机泵噪音异常， 振动剧烈； 润滑油中含金属 碎屑； 电流增加，电机 跳闸。	油箱缺油或无油； 润滑油质量不合格，有杂 质或含水乳化； 冷却水中断或太小，造成 轴承温度过高； 轴承本身质量差或运转时 间过长造成疲劳老化。	及时切换至备用泵， 停运转泵，同时通知操作 室； 联系维修工处理。

F、密封泄漏的原因和处理方法

原因	处理方法
密封填料选用或安装不当； 填料磨损或压盖松； 机械密封损坏； 密封腔冷却水或封油量不足； 泵长时间抽空。	按规定选用密封填料并正确安装； 联系钳工更换填料或压紧压盖； 联系钳工更换机械密封； 调节密封腔冷却水或封油量； 如果泵抽空，按抽空处理。

G、离心泵盘车不动的原因及处理方法

原因	处理方法
油品凝固； 长期不盘车而卡死； 泵的部件损坏或卡住； 轴弯曲严重。 填料泵填料压的过紧。	吹扫预热； 加强盘车（预热泵）； 联系维修工处理； 联系维修工更换泵轴； 联系维修工放松填料压盖或加强盘

	车。
--	----

H、泵出口压力超指标的原因和处理

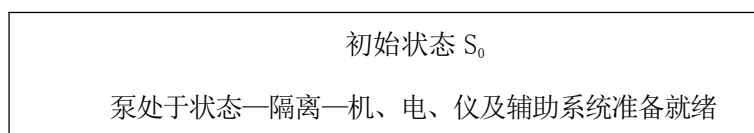
原因	处理方法
泵入口压力过高；	查找原因降低入口压力；
压力表失灵；	更换压力表；
出口管线堵；	处理出口管线；
出口阀柄脱落（或开度太小）；	检查更换；
油品含水太大（密度增大）。	加强切水。

3.2 容积式泵操作规程

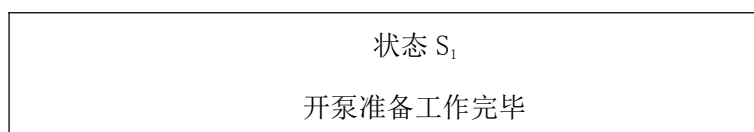
3.2.1 开泵操作规程

一、初始状态

A 级 操作框架图



二、开泵前的准备



三、灌泵

状态 S_2 灌泵完毕

四、启泵

状态 S_3 泵启动运行

五、泵启动后确认和调整

1. 泵
2. 电动机
3. 工艺系统

最终状态 F_s 泵处于稳定工作状态

B 级 开泵操作

初始状态 S_0 泵处于状态—隔离—机、电、仪及辅助系统准备就绪

适用范围：本装置内注剂系统（硫化剂、抗氧化剂、缓蚀剂）的柱塞泵、循环泵的冲洗系统冲洗油柱塞泵

初始状态：

- (P) — 确认机泵单机试车完毕，转向正确
- (P) — 确认机泵各部分紧固符合要求
- (P) — 确认机泵处于冷态，无介质

- (P) — 确认机械、仪表、电器（接地、接线盒）完好
- (P) — 确认所有仪表正常投用
- (P) — 确认所有电器送电
- (P) — 确认泵入口过滤器干净并且装好
- (P) — 确认传动箱体加注符合要求齿轮润滑油
- (P) — 确认传动箱体油位正常（视窗或游标中间位置）
- (P) — 确认液压箱体加注符合要求液压润滑油
- (P) — 确认液压箱体油位正常（视窗或游标中间位置）
- (P) — 确认泵头腔内注满液压润滑油
- (P) — 确认泵进出口阀门关闭且与工艺系统隔离
- (P) — 确认泵排气排凝阀关闭
- (P) — 确认泵出口安全阀检验好，并且安装投用
- (P) — 确认泵出入口脉动阻尼器按要求预充一定压力的氮气
- (P) — 确认系统管线连接正确，附属设备投用（过滤器、释放阀）
- (P) — 确认电机具备送点条件

操作提示

脉动阻尼器又称脉动缓冲器，它能够平滑由泵引起的管路脉动和系统水锤现象，使用前需预充一定压力的氮气（安装在泵出口处，其充氮气压力为系统平均压力的 50%；安装在泵入口处，其充氮气压力为系统平均压力的 70%~80%。

脉动阻尼器使用时压力表指针应小幅摆动，摆动过大则说明预充气体压力偏小，或选型偏小，不摆动则说明预充气体压力过大或管路不通。

开泵前的准备：

- (P) — 确认泵排气排凝阀关闭
- (P) — 确认输送介质液位正常
- [I] — 联系电工维护送电
- (P) — 确认电机送电
- [P] — 打开冲程调节手柄锁紧旋钮，确认冲程调节手柄至 0%

状态 S_1 开泵准备工作完毕

灌泵：

- [P] — 打开泵入口阀门
- [P] — 打开泵出口排气阀
- (P) — 确认出口排气阀见液，确认泵排气完毕
- [P] — 关闭泵出口排气阀
- [P] — 打开泵出口阀门
- (P) — 确认泵、管线无泄漏

操作提示
首次启动应向泵内注入输送液体，启动前应全开进出口管线阀门，严禁阀门关闭时启动。
污染环境的介质排空时要用容器盛放，腐蚀性介质防止灼伤，有毒性介质防止中毒，易燃易爆介质防止泄漏。

状态 S_2 灌泵完毕

启泵：

- (P) — 确认泵的行程为 0
- (P) — 确认电动机送电，具备开机条件
- [P] — 与相关岗位操作人员联系
- (P) — 确认泵进出口阀全开
- [P] — 启动电动机
- (P) — 确认机泵运转无异常
- (P) — 确认排出压力正常（出口压力小幅振荡是正常的）
- [P] — 逐渐增加泵的冲程，使出口流量满足工艺要求
- [P] — 锁定冲程调节手柄

操作提示

如果出现下列情况立即停泵：严重泄漏、异常振动、异味、撞击、火花、烟气、电流持续超高。

启动前必须全开泵进出口阀门，打开出口阀后，应尽快将泵启动。

状态 S₃

泵启动运行

启动后的检查与确认：

（1）泵

- (P) — 确认泵的振动在指标范围内（1~2mm/s）
- (P) — 确认轴承温度和声音正常（温度在 65℃ 以内）
- (P) — 确认传动箱、液压箱温度和声音正常（温度在 65℃ 以内）
- (P) — 确认齿轮油液位正常，品质合格
- (P) — 确认液压油液位正常，品质合格

(P) — 确认泵的各连接部位无泄漏

(2) 电动机

(P) — 确认振动、声响无异常

(P) — 确认电流表指示正常

(P) — 确认电动机温度正常

(3) 工艺系统

(P) — 确认各连接部位无泄漏

(P) — 确认泵入口压力稳定

(P) — 确认泵出口压力正常

(P) — 确认泵出口安全阀没有起跳

[P] — 调整泵出口流量，使之满足工艺要求

最终状态 FS

泵处于稳定工作状态

3.2.2 停泵操作规程

一、初始状态

A 级 操作框架图

初始状态 S_0

泵处于稳定运行状态

二、停泵

状态 S1

泵停止运行

三、备用

状态 S2 泵处于备用状态

四、交付检修

最终状态 FS 泵具备检修条件

B 级 停泵操作

初始状态 S0 泵处于稳定运行状态

适用范围：本装置内注剂系统的柱塞泵、隔膜泵

初始状态：

(P) — 确认泵运转正常

停泵：

[P] — 通知内操人员停泵

[P] — 打开冲程调节手柄锁紧旋钮，调节冲程调节手柄将流量调至 0%

[P] — 停电动机

[P] — 关闭泵出口阀

状态 S ₁ 泵停止运行

备用：

(P) — 确认泵运转正常

(P) — 确认泵运转正常

(P) — 确认泵运转正常

[P] — 关闭泵出口阀

状态 S_2

泵处于备用状态

交付检修:

(P) — 确认泵出口阀关闭

[P] — 关闭泵入口阀

[P] — 打开泵出口排气阀

[P] — 打开入口排凝阀排液

(P) — 确认泵内存液排尽

[P] — 通知电工断电维护

(P) — 确认电动机停电

[P] — 对泵进出口阀进行能量隔离

[P] — 联系钳工维修

操作提示

污染环境的介质排空时要用容器盛放，腐蚀性介质防止灼伤，有毒性介质防止中毒，易燃易爆介质防止泄漏。

要随时密切注意泵的排空情况，泵附近准备好以下消防设施：消防水带、消防蒸汽、灭火器。

状态确认:

(P) — 确认泵处于冷态，无介质

(P) — 确认泵与系统完全隔离

(P) — 确认排气阀、排凝阀全部打开

(P) — 确认电动机断电

最终状态 F_s 泵具备检修条件

3.2.3 切换操作规程

一、初始状态

A 级 操作框架图

初始状态 S_0 运转泵处于稳定运行状态，备用泵准备就绪，具备启动条件
--

二、启动备用泵

状态 S_1 泵具备切换条件

三、切换

状态 S_2 泵切换完毕

四、切换后的检查和确认

最终状态 F_s 备用泵启运后正常运行，原在用泵停用

B 级 切换操作

初始状态 S_0

运转泵处于稳定运行状态，备用泵准备就绪，具备启动条件

适用范围：本装置内注剂系统的柱塞泵、隔膜泵、冲洗油泵

初始状态：

(P) — 确认在用泵运转正常

(P) — 确认备用泵正常备用

启动备用泵：

[P] — 通知内操操作人员

[P] — 启动备用泵，按本规程开泵操作规程执行

(P) — 确认备用泵运转正常

(P) — 确认排出压力正常（出口压力小幅振荡是正常的）

状态 S_1

泵具备切换条件

停运行泵：

[P] — 缓慢增加备用泵冲程

(P) — 确认备用泵出口压力正常

[P] — 调节原在用泵冲程调节手柄将流量调至 0%

[P] — 停原运转泵；按本规程停泵操作规程执行

[P] — 关闭原运转泵出口阀

[P] — 关闭原运转泵入口阀

[P] — 调整备用泵出口流量，使出口流量满足工艺要求

操作提示

如果出现下列情况立即停止切换：严重泄漏、异常振动、异味、撞击、火花、烟气、电流持续超高。

状态 S ₂ 泵切换完毕

切换后的检查和确认：

1. 运转泵：具体操作见本规程开泵操作规程的启泵后的检查和确认
2. 停用泵：根据要求进行备用或交付检修，具体见本规程停泵操作规程的停泵后的检查和确认

C 级 辅助说明

（1）容积泵

容积式泵是指利用泵缸内容积的变化来输送液体的泵。如往复泵、转子泵等。

往复泵是利用活塞的往复运动来输送液体的泵，靠活塞的往复运动将能量直接以静压能的形式传送液体。由于液体是不可压缩的，所以在活塞压送液体时，可以使液体承受很高的压强，从而获得很高的扬程。

转子泵由静止的泵壳和旋转的转子组成，它没有吸入阀和排出阀，靠泵体内的转子与液体接触的一侧将能量以静压力形式直接作用于液体，并借旋转转子的挤压作用排出液体，同时在另一侧留出空间，形成低压，使液体连续吸入。转子泵的压头较高，流量通常较小，排液均匀，适用于输送粘度高，具有润滑性，但不含固体颗粒的液体。类型有齿轮泵、螺杆泵、滑片泵，挠性叶轮泵、罗茨泵、旋转活塞泵等。本装置加药泵全部为往复泵。

（2）液压油

液压油是隔膜泵内处于隔膜与柱塞之间的一种液体。液压油准确的将柱塞的冲程动作传递给隔膜，启动前必须先将液压腔及其管线排气充满液压油。

(3) 泵启动前，缓慢打开出口阀。若发现机体压力高于入口系统压力，则迅速关闭泵出口阀，处理出口单向阀。可调流量的泵启动前，先将流量调至最低，启动后，逐渐调整流量至正常。

(4) 隔膜泵通过调节冲程调节器的行程来调节流量，冲程调节器的调节应缓慢进行。

(5) 日常检查与维护

1) 泵及辅助系统

- A、检查泵的振动是否在指标范围内
- B、检查轴承温度和声音是否正常
- C、检查传动箱、液压箱温度和声音是否正常
- D、检查传动箱齿轮润滑油液面是否正常，品质是否合格
- E、检查液压箱液压润滑油液面是否正常，品质是否合格
- F、检查泄漏是否在标准范围内

2) 电动机

- A、检查电动机的振动、声音是否正常
- B、检查电动机电流是否正常
- C、检查电动机温度是否正常

3) 工艺系统

- A、检查泵入口压力是否稳定
- B、检查泵出口压力是否正常
- C、检查泵出口安全阀是否正常
- D、检查泵的流量是否正常

4) 其它

- A、冬季注意防冻凝检查
- B、保证设备及周边卫生干净

C、备用泵应做到随时启动

(6) 常见问题处理

1) 泵启动后排量不足的原因及处理方法

原因	处理方法
泵吸入管线漏气； 入口过滤器堵塞或阀门开度小； 入口压头不够； 单向阀不严； 排出管线泄漏、堵塞 安全阀密封泄漏，液体大量回流； 柱塞填料环泄漏 密封填料泄漏； 液压油系统不正常 螺杆齿轮间隙	查找原因处理，排净机泵内的气体，重新灌泵； 疏通过滤器或开大入口阀； 提高入口压头； 检查泵进出口单向阀； 检查排出管路，并进行处理； 检查、维修安全阀； 联系维修工拆检； 联系维修工拆检； 联系维修工拆检； 联系维修工拆检、更换。

2) 泵内产生冲击声的原因及处理方法

原因	处理方法
泵内吸入气体； 吸入管阻压力大； 调节或传动机构间隙大； 缸内进入异物。	查找原因处理，排净机泵内的气体，重新灌泵； 检查入口管线、过滤器是否堵塞，入口阀开度是否过小，并进行处理； 联系维修工维修； 联系维修工维修。

3) 摩擦部位发热的原因及处理办法

原因	处理方法
填料压缩过紧；	联系维修工维修；
润滑油量不足或油路堵塞。	联系维修工维修。

4) 泵出口压力突然升高的原因及处理办法

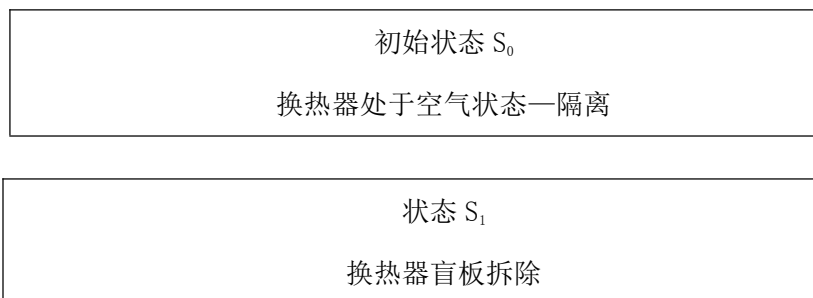
原因	处理方法
压力表坏；	更换压力表；
出口管线堵塞；	停泵处理出口管线；
出口阀故障；	停泵更换出口阀；
泵出口压控返回线故障。	停泵处理出口压控返回线。

3.3 冷换设备操作规程

3.3.1 换热器投用

一、初始状态

A 级 操作框架图



二、换热器投用

1. 充冷介质（见 C 级说明）

2. 投用冷介质

2. 充热介质（见 C 级说明）

4. 投用热介质

状态 S_2 换热器投用

三、投用后的检查和确认

最终状态 F_s 换热器正常运行

B 级 投用操作

初始状态 S_0 换热器空气状态—隔离

适用范围：有或无相变的换热器、单台或一组换热器、流动介质：循环水、除氧水、蒸汽等。

初始状态：

- (P) — 换热器检修验收合格
- (P) — 换热器与工艺系统隔离
- (P) — 换热器放空阀和排凝阀的盲板或丝堵拆下，阀门打开
- (P) — 压力表、温度计安装合格
- (P) — 换热器周围环境整洁
- (P) — 消防设施完备

换热器拆盲板：

- (P) — 确认换热器排凝阀关闭
- (P) — 冷介质入、出口阀关闭、

- (P) — 热介质入、出口阀关闭
- (P) — 热介质入、出口阀关闭
- (P) — 蒸汽吹扫置换线手阀及其它与工艺系统连线阀门关闭
- [P] — 拆换热器排凝线盲板
- [P] — 拆换热器冷介质入、出口盲板
- [P] — 拆换热器热介质入、出口盲板
- [P] — 拆吹扫蒸汽线盲板
- [P] — 拆其它与工艺系统连线盲板

状态 S_1 换热器盲板拆除

换热器投用：

- [P] — 现场准备好随时可用的消防蒸汽带
- [P] — 投用有毒有害介质的换热器，佩戴好防护用具

(1) 充冷介质（见 C 级说明）

- (P) — 确认换热器冷介质旁路阀开
- [P] — 稍开换热器冷介质出口阀
- [P] — 稍开换热器放空阀（不允许外排的介质，稍开密闭放空阀）
- (P) — 确认换热器充满介质
- [P] — 关闭放空阀（或密闭放空阀）

(2) 投用冷介质

- [P] — 缓慢打开换热器冷介质出口阀
- [P] — 缓慢打开换热器冷介质入口阀
- [P] — 缓慢关闭换热器冷介质旁路阀

(3) 充热介质（见 C 级说明）

- (P) — 确认换热器热介质旁路阀开

[P] — 稍开换热器热介质出口阀

[P] — 稍开换热器放空阀（不允许外排的介质，稍开密闭放空阀）

(P) — 确认换热器充满介质

[P] — 关闭放空阀

(4) 投用热介质

[P] — 缓慢打开换热器热介质出口阀

[P] — 缓慢打开换热器热介质入口阀

[P] — 缓慢关闭换热器热介质旁路阀

状态 S_2

换热器投用

投用后的检查和确认：

(P) — 确认换热器无泄漏

[P] — 按要求进行热紧

[P] — 检查调整换热器冷介质入口和出口温度、压力、流量

[P] — 检查调整换热器热介质入口和出口温度、压力、流量

[P] — 放空阀和排凝阀加丝堵或盲板

(P) — 确认换热器运行正常

[P] — 恢复保温

最终状态 F_s

换热器正常运行

C 级 辅助说明

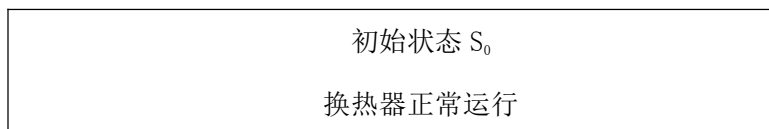
1) 对于沸点低的介质，充介质过程中防止换热器冻凝

2) 不允许外排的介质：有毒、有害的介质、温度高于自燃点的介质、易燃。

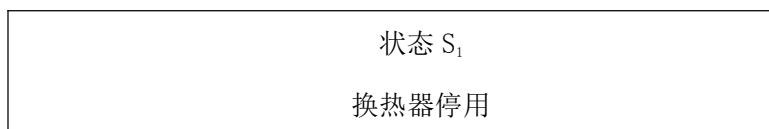
3.3.2 切除操作规程

一、初始状态

A 级 操作框架图



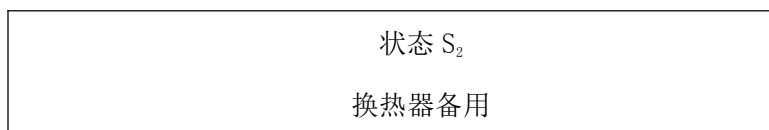
二、换热器停用



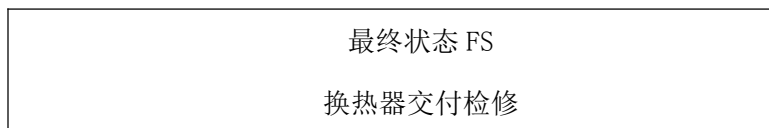
三、换热器备用

1. 热备用

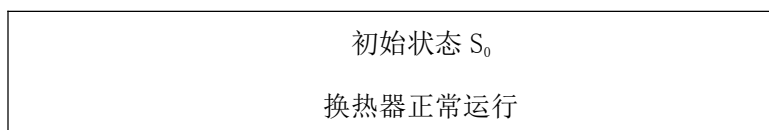
2. 冷备用



四、换热器交付检修



B 级 停用操作



适用范围（见 C 级说明）

- (P) — 换热器冷介质入口、出口阀开
- (P) — 换热器热介质入口、出口阀开
- (P) — 换热器放空阀、排凝阀盲板或丝堵隔离

换热器停用：

- [P] — 打开热介质旁路阀
- [P] — 关闭热介质入口阀
- [P] — 关闭热介质出口阀
- [P] — 打开冷介质旁路阀
- [P] — 关闭冷介质入口阀
- [P] — 关闭冷介质出口阀

状态 S_1 换热器停用

换热器备用：

1. 热备用

- [P] — 打开冷介质出口阀
- [P] — 稍开冷介质入口阀
- [P] — 打开热介质出口阀
- [P] — 稍开热介质入口阀
- (P) — 确认换热器充满热介质
- (P) — 确认热介质无冻凝
- (P) — 确认换热器充满冷介质
- (P) — 确认冷介质无冻凝、无汽化

2. 冷备用

- [P] — 关闭热介质出口阀

- [P] — 关闭热介质入口阀
- [P] — 关闭冷介质出口阀
- [P] — 关闭冷介质入口阀
- [P] — 拆换热器放空阀，排凝阀丝堵
- [P] — 吹扫蒸汽排凝
- [P] — 打开热介质密闭排凝阀
- [P] — 打开热介质侧的蒸汽阀
- [P] — 打开冷介质密闭排凝阀
- [P] — 打开换热器冷介质侧的蒸汽阀
- (P) — 确认热介质侧吹扫，置换合格
- [P] — 关闭热介质侧蒸汽阀
- [P] — 打开热介质侧排凝阀
- (P) — 确认冷介质侧吹扫，置换合格
- [P] — 关闭冷介质侧蒸汽阀
- [P] — 打开冷介质侧排凝阀

注 意

- 1、换热器蒸气吹扫置换时, 防止超温、超压；防止烫伤。
- 2、泄压时，应特别注意防冻凝，严禁有毒有害介质随地排放。

状态 S₂

换热器备用

换热器交付检修：

- [P] — 换热器与工艺系统盲板隔离
- [P] — 换热器吹扫蒸汽线关闭
- (P) — 确认换热器排凝或放空阀打开

最终状态 FS 换热器交付检修

3.4 空冷器投用操作规程

一、初始状态

A 级 操作框架图

初始状态 S_0 空冷器施工验收完毕

二、投用前检查

状态 S_1 检查完毕，具备投用条件

三、空冷器投用

状态 S_2 空冷器投用完毕，运行正常

四、投用后的检查和确认

最终状态 F_s 空冷器正常运行

B 级 投用操作

初始状态 S_0 空冷器施工验收完毕

适用范围：本装置内的空冷器，有分馏塔顶空冷器 A-201、不合格煤油空冷器 A-202

投用前检查：

- (P) — 确认空冷器水压试验合格
- (P) — 确认仪表设施完好、投用
- (P) — 确认空冷器法兰螺栓紧固无松动、无缺损
- (P) — 确认空冷器管箱堵头完好无缺
- (P) — 确认空冷平台及护栏完好
- (P) — 确认消防设施完备
- (P) — 确认工艺介质流程正确
- (P) — 确认风机传动皮带松紧度适宜
- [P] — 风机盘车
- (P) — 确认风机送电
- (P) — 确认风机风叶旋转方向正确
- (P) — 确认风叶防护网完好无损

状态 S_1 检查完毕，具备投用条件

空冷器投用：

- (P) — 确认空冷器置换结束
- [P] — 打开空冷器进出口手阀，贯通流程
- (P) — 确认空冷器引入介质，流程贯通

[P] — 启动电机

(P) — 确认风机运行正常

(P) — 确认空冷器温度变化，达到工艺要求

状态 S_2

空冷器投用完毕，运行正常

投用后的检查和确认：

(P) — 确认空冷器运行正常，无泄漏

[P] — 按要求进行热紧

[P] — 检查空冷器冷介质入口和出口温度

[I] — 检查调整空冷器热介质入口和出口温度、压力、流量

(P) — 确认管束热补偿结构工作是否正常

最终状态 F_s

空冷器正常运行

3.5 特种设备通用操作规程

3.5.1 压力容器操作规程

一、压力容器通用操作规程

1. 压力容器操作工必须持“证”方可独立操作。操作人员应熟悉设备及容器技术特性、结构、工艺流程、工艺参数、可能发生的事故和应采取的防范措施、处理方法。

2. 设备运行启动前应巡视，检查设备状况有否异常；安全附件、装置是否符合要求，管道接头、阀门有否泄漏，并查看运行参数要求，操作工艺指标及最高工作压力，最高或最低工作温度的规定，做到心中有数。当符合安全条件时。方可启动设备，使容器投入运行。

3. 容器及设备的开、停车必须严格执行岗位安全技术操作规程，应分段分级缓慢升、降压力，也不得急剧升温或降温。工作中应严格控制工艺条件，观察监测仪表或装置，附件，严防容器超温、超压运行。

对于升压有壁温要求的容器，不得在壁温低于规定温度下升压。对液化气体容器，每次空罐充装时，必须严格控制物料充装速度，严防壁温过低发生脆断，严格控制充装量，防止满液或超装产生爆炸事故。对于易燃、易爆，有毒害的介质，应防止泄漏、错装，保持场所通风良好及防火措施有效。

4. 对于有内衬和耐火材料衬里的反应容器，在操作或停车充氮期间，均应定时检查壁温，如有疑问，应进行复查。每次投入反应的物料，应称量准确，且物料规格应符合工艺要求。

5. 工作中，应定时、定点、定线、定项进行巡回检查。对安全阀、压力表、测温仪表、紧急切断装置及其它安全装置应保持齐全、灵敏、可靠，每班应按有关规定检查，试验。有关巡视，检查、调试的情况应载入值班日记和设备缺陷记录。

6. 发生下列情况之一者，操作人员有权采取紧急措施停止压力容器运行，并立即报告有关领导和部门：

(1) 容器工作压力，工作温度或壁温超过许用值，采取各种措施仍不能使之正常时；

(2) 容器主要承压元件发生裂纹、臃包、变形、泄漏，不能延长至下一个检修周期处理时；

(3) 安全附件或主要附件失效，接管端断裂，紧固件损坏难以保证安全运行时；

(4) 发生火灾或其它意外事故已直接威胁容器正常运行时。

7. 压力容器紧急停用后，再次开车，须经主管领导及技术总负责人批准，不得在原因未查清、措施不力的情况下盲目开车。

8. 压力容器运行或进行耐压试验时，严禁对承压元件进行任何修理或紧固、拆卸、焊接等工作。对于操作规程许可的热紧固、运行调试应严格遵守安全技术规范。

容器运行或耐压试验需要调试，检查时，人的头部应避开事故源。检查路线应按确定部位进行。

9. 进入容器内部应做好以下工作：

(1) 切断压力源应用盲板隔断与其连接的设备和管道，并上锁挂签，禁止仅仅用阀门代替盲板隔断。断开电源后的配电箱、柜应上锁，挂警示牌；

(2) 盛装易燃、有毒、剧毒或窒息性介质的容器，必须经过置换、中和、消毒、清洗等处理并监测，取样分析合格；

(3) 将容器人、手孔全部打开，通风放散达到要求。

10. 对停用和备用的容器应按有关规定做好维护保养及停车检查工作。必要时，操作者应进行排放，清洗干净和置换。

二、压力容器操作人员应履行的基本职责

压力容器操作人员应履行以下职责：

(1) 按照操作规程的规定，正确操作使用压力容器，确保安全运行。

(2) 做好压力容器的维护保养工作，使容器经常保持良好的技术状态。

(3) 经常对压力容器的运行情况进行检查，发现操作条件不正常时及时调整，遇紧急情况应按规定采取紧急处理措施，并及时向上级主管部门报告。

(4) 对任何不利于压力容器安全的违章指挥，应拒绝执行。

三、压力容器运行期间的安全检查

压力容器运行期间安全检查的目：

压力容器运行期间的检查是压力容器动态监测的重要手段，其目的是及时发现操作上或设备上所出现的不正常状态，采取相应的措施进行调整或消除，防止异常情况的扩大和延续，保证容器安全运行。

对运行中的容器，主要检查以下三个方面：

（1）工艺条件方面。主要检查操作条件，包括操作压力、操作温度、液位是否在安全规程规定的范围内；容器工作介质的化学成分、物料配比、投料数量等，特别是那些影响容器安全的成分是否符合要求。

（2）设备状况方面。主要检查容器各连接部位有无泄漏、渗漏现象；容器的部件和附件有无塑性变形、腐蚀及其他缺陷或可疑迹象；容器及其连接管道有无振动、磨损等现象。

（3）安全装置方面。主要检查安全装置以及与安全有关的计量器具（如温度计、压力表、液位计等）是否保持完好状态。如压力表的取压管有无泄漏或堵塞现象；弹簧式安全阀的弹簧是否有锈蚀、被油污粘结等情况，冬季装设在室外的露天安全阀有无冻结的迹象；这些装置和器具是否在规定的允许使用期限内。

对运行中的容器进行巡回检查要定时、定点、定路线，操作人员进行巡回检查时，应随身携带检查工具，沿着固定的检查线路和检查点认真检查。

四、 压力容器紧急停止运行的条件和操作步骤

压力容器在运行过程中如发生下列异常现象之一时，操作人员应立即采取紧急措施，并按规定的报告程序，及时向本厂有关部门报告：

（1）压力容器工作压力、介质温度或壁温超过许用值，采取措施仍不能得到有效控制；

（2）容器的主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的缺陷；

（3）安全附件失效；

（4）接管、紧固件损坏，难以保证安全运行；

（5）发生火灾直接威胁到压力容器安全运行；

（6）过量充装；

(7) 压力容器液位失去控制，采取措施后仍得不到有效控制；

(8) 压力容器与管道发生严重振动，危及安全运行。

紧急停止运行的操作步骤是：

迅速切断电源，使向容器内输送物料的运转设备，如泵、压缩机等停止运行；联系有关岗位停止向容器内输送物料；迅速打开出口阀，泄放容器内的气体或其他物料；必要时打开放空阀，泄压；对于系统性连续生产的压力容器，紧急停止运行时必须做好与前后有关岗位的联系工作；操作人员在处理紧急情况的同时，应立即与上级主管部门及有关技术人员取得联系，以便更有效地控制险情，避免发生更大的事故。

3.5.2 压力管道操作规程

一、通用操作规程

1. 压力管道操作工必须持“证”方可独立操作。操作人员应熟悉工艺流程、工艺参数、可能发生的事故和应采取的防范措施、处理方法。

2. 压力管道在使用前做好一切准备工作，落实各项安全措施。检查管道状况有否异常；安全附件应齐全，并且是灵敏可靠，计量仪表应经检验合格在有效期内。管道接头、阀门有否泄漏，并查看运行参数要求，做到心中有数。

3. 压力管道在运行过程中，要时刻观察运行状态，注意压力、温度是否在允许范围内，是否存在介质泄漏现象，发现异常情况立即采取措施并报告。

常规检查项目如下：

- (1) 管道接头、阀门及管件密封情况；
- (2) 保温层、防腐层是否完好；
- (3) 管道振动情况；
- (4) 管道支吊架的紧固、腐蚀和支撑以及基础完好情况；
- (5) 管道之间以及管道与相邻构件的连接情况；
- (6) 阀门等操作机构是否灵敏、有效；

(7) 安全阀、压力表等安全保护装置的运行、完好情况；

4. 应检查管道及连接的阀门等是否完好。输送介质时，阀门应逐渐开大到正常，压力不得超过规定压力。

5. 检修管道时应关闭阀门，泄压降温后再作业。作业中人员要避开阀门、管口等，防止烫伤等伤害。

6. 工作中，应定时、定点、定线、定项进行巡回检查。对安全阀、压力表、测温仪表、紧急切断装置及其它安全装置应保持齐全、灵敏、可靠，每班应按有关规定检查，试验。有关巡视，检查、调试的情况应载入值班日记和设备缺陷记录。

7. 发生下列情况之一者，操作人员有权采取紧急措施停车，并立即报告有关领导和部门：

(1) 管道工作压力，工作温度或壁温超过许用值，采取各种措施仍不能使之正常时；

(2) 管道主本体和连接件发生裂纹、臃包、变形、泄漏，不能延长至下一个检修周期处理时；

(3) 安全附件或主要附件失效，接管端断裂，紧固件损坏难以保证安全运行时；

(4) 发生火灾或其它意外事故已直接威胁管道正常运行时。

8. 压力管道紧急停用后，再次开车，须经主管领导及技术负责人批准，不得在原因未查清、措施不力的情况下盲目开车。

9. 压力管道运行或进行耐压试验时，严禁对承压元件进行任何修理或紧固、拆卸、焊接等工作。对于操作规程许可的热紧固、运行调试应严格遵守安全技术规范。

压力管道运行或耐压试验需要调试，检查时，人的头部应避开事故源。检查路线应按确定部位进行。

10. 压力管道打开做好以下工作：

(1) 切断压力源应用盲板隔断与其连接的设备和管道，并上锁挂签，禁止仅用阀门代替盲板隔断。

(2) 盛装易燃、有毒、剧毒或窒息性介质的管道，必须经过置换、中和、消毒、清洗等处理并监测，取样分析合格；

(3) 将管道的导淋、放空阀全部打开，通风放散达到要求。

11. 对停用和备用的压力管道应按有关规定做好维护保养及检查工作。必要时，操作者应进行排放，清洗干净和置换。

二、 压力管道操作人员应履行的基本职责

压力管道操作人员应履行以下职责：

(1) 按照操作规程的规定，正确操作使用压力管道，确保安全运行。

(2) 做好压力管道的维护保养工作，使容器经常保持良好的技术状态。

(3) 经常对压力管道的运行情况进行检查，发现操作条件不正常时及时调整，遇紧急情况应按规定采取紧急处理措施，并及时向上级主管部门报告。

(4) 对任何不利于压力管道安全的违章指挥，应拒绝执行。

三、 压力管道运行期间的安全检查

压力管道运行期间安全检查的目：

压力管道运行期间的检查是压力容器动态监测的重要手段，其目的是及时发现操作上或管道上所出现的不正常状态，采取相应的措施进行调整或消除，防止异常情况的扩大和延续，保证管道安全运行。

对运行中的管道，主要检查以下三个方面：

(1) 工艺条件方面。主要检查操作条件，包括操作压力、操作温度是否在安全规程规定的范围内；容器工作介质的化学成分、物料配比、投料数量等，特别是那些影响管道安全的成分是否符合要求。

(2) 管道状况方面。主要检查管道各连接部位有无泄漏、渗漏现象；管道的部件和附件有无塑性变形、腐蚀及其他缺陷或可疑迹象；管道及其连接管道有无振动、磨损等现象。

(3) 安全装置方面。主要检查安全装置以及与安全有关的计量器具（如温度计、压力表、安全阀等）是否保持完好状态。如压力表的取压管有无泄漏或堵塞现象；弹簧式安全阀的弹簧是否有锈蚀、被油污粘结等情况，冬季装设在室外的露天安全阀有无冻结的迹象；这些装置和器具是否在规定的允许使用期限内。

对运行中的管道进行巡回检查要定时、定点、定路线，操作人员进行巡回检查时，应随身携带检查工具，沿着固定的检查线路和检查点认真检查。

四、压力管道紧急停止运行的条件和操作步骤

压力容器在运行过程中如发生下列异常现象之一时，操作人员应立即采取紧急措施，并按规定的报告程序，及时向主管部门报告：

(1) 压力管道工作压力、介质温度或壁温超过许用值，采取措施仍不能得到有效控制；

(2) 压力管道的主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的缺陷；

(3) 安全附件失效；

(4) 接管、紧固件损坏，难以保证安全运行；

(5) 发生火灾直接威胁到压力管道安全运行；

(6) 压力管道发生严重水锤、晃动现象，采取措施后仍得不到有效控制，危及安全运行。

紧急停止运行的操作步骤是：

迅速切断电源，使向管道内输送物料的运转设备，如泵、压缩机等停止运行；联系有关岗位停止向管道内输送物料；迅速开大下游阀，泄放管道内的气

体或其他物料；必要时打开放空阀，泄压；对于系统性连续生产的压力管道，紧急停止运行时必须做好与前后有关岗位的联系工作；操作人员在处理紧急情况的同时，应立即与上级主管部门及有关技术人员取得联系，以便更有效地控制险情，避免发生更大的事故。

3.6 单项操作规程

3.6.1 原料过滤器操作规程

适用范围：原料油过滤器SR-101

- (M) 一 确认过滤器入口、出口阀开
- (M) 一 确认旁通阀关
- (P) 一 确认过滤器放空阀、排凝阀丝堵隔离完好

一、过滤器停用

- [P] 一 通知内操人员准备切除过滤器组
- [P] 一 关闭过滤器进口阀
- [P] 一 关闭过滤器出口阀
- [P] 一 打开排污线阀门放尽存油
- [P] 一 根据检修需要用蒸汽或氮气对过滤器向污油罐进行吹扫置换24h以

上

状态 S ₀ 过滤器停用

二、过滤器投用

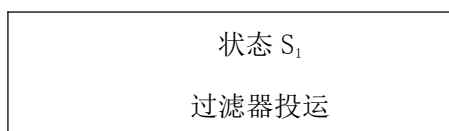
- (M) 一 确认过滤器检修结束，达到投运状态
- [P] 一 通知内操准备投用过滤器

[P] 一 打开过滤器出口阀

[P] 一 打开安全阀副线或进口放空阀排气，见油后关闭

[P] 一 打开入口阀

[P] 一 将该组过滤器并入系统



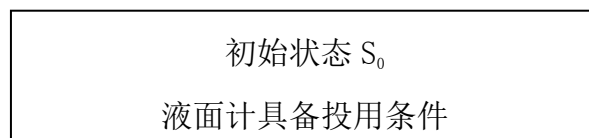
C 级 辅助说明

(1) 切除一组过滤器后，若不能保证原料油供应或另一组过滤器正常运行，经请示部门后可稍开副线阀。

(2) 投运时为防止热胀应缓慢进行，同时注意检查关闭副线阀。

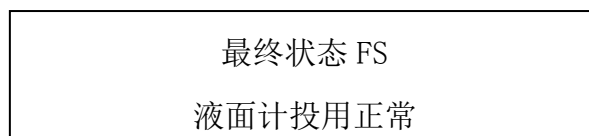
3.6.2 玻璃板液位计操作规程

A 级 操作框架图



一、初始状态确认

二、液面计的投用



三、状态确认

B 级 液面计操作

初始状态 S_0
液面计具备投用条件

适用范围：适用于装置所有玻璃板液面计。

状态确认：

- (P) — 液面计规格型号正确
- (P) — 液面计安装完好，无泄漏
- (P) — 液面计引出管畅通
- (P) — 液面计引出手阀完好

液面计的投用：（见C级）

- (P) — 确认工具齐全，劳保上岗
- [P] — 关闭玻璃板上引出一一次阀、二次阀
- [P] — 打开玻璃板排凝阀
- [P] — 稍微打开玻璃板下引出一一次阀、二次阀
- (P) — 确认玻璃板排凝见液
- [P] — 关闭玻璃板下引出一一次阀、二次阀
- [P] — 打开玻璃板排凝阀
- [P] — 打开玻璃板上引出一一次阀、二次阀
- (P) — 确认玻璃板排凝见液
- [P] — 关闭玻璃板排凝阀
- [P] — 打开玻璃板下引出一一次阀、二次阀
- (P) — 确认玻璃板液位指示清洗、正常
- (P) — 确认玻璃板液位计及法兰无泄漏

最终状态 FS
液面计投用正常

状态确认：液位计投用正常

C 级 操作说明

1. 液面计的投用一定要缓慢进行，尤其是高压液面计阀门开度一定要小。
2. 注意液面计角阀的开关。

3.6.3 压力表操作规程

A 级 操作框架图

初始状态 S_0
压力表使用不正常

一、初始状态确认

二、压力表的拆除

稳定状态 S_1
压力表拆除正常

三、状态确认

四、压力表的安装、投用

最终状态 FS
压力表安装、投用正常

B 级 压力表操作

初始状态 S_0 压力表使用不正常

适用范围：适用于装置所有压力表。

状态确认：

(P) — 压力表使用不正常（见C级）

压力表的拆除：（见C级）

[P] — 汇报班长准备拆除压力表

[P] — 劳保上岗，佩戴工具

[P] — 关闭压力表手阀

(P) — 确认压力表引压管温度降至正常（高温介质注意）

[P] — 稍微松开压力丝扣

(P) — 确认压力表确认压力缓慢回零

[P] — 完全拆除压力表

(P) — 确认压力表手阀关严无泄漏

稳定状态 S_1 压力表拆除正常

[P] — 稍开压力表手阀状态确认：

(P) — 确认压力表规格型号正确

(P) — 确认压力表校验标签完好

压力表的安装：（见C级）

[P] — 取下旧压力表垫片

[P] — 加入合适的压力表垫片

- [P] — 给压力表丝扣缠绕生料带
- [P] — 紧固好压力表
- (P) — 确认无泄漏
- (P) — 确认压力表显示正常
- [P] — 开大压力表手阀
- [P] — 按规定在表盘上画红线
- [P] — 在台账上做好记录

最终状态 FS 压力表安装、投用正常

状态确认：压力表安装、投用正常

C 级 操作说明

- 1) 压力表使用不正常是指过有效期、指示不正确、规格型号不正确、出现泄漏等情况，或按计划校验拆除等。
- 2) 拆卸和安装压力表必须使用双扳手，严禁使用手作为工具。
- 3) 注意隔膜压力表、高温压力表、耐震压力表的检查、拆装。
- 4) 注意检查压力表快开阀的手柄完好。
- 5) 个别压力表由于手阀或安全原因不能在线安装的，必须倒运或停运设备进行；位置较高的还必须办理相关票证。

3.6.4 缓蚀剂系统及加注操作

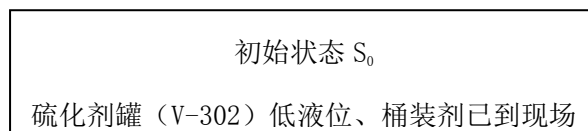
操作步骤：

- (P) — 确认加药罐液位低于20%。
- [P] — 检查搅拌器完好，能正常运行。
- [P] — 检查加药罐液位刻度降至10%。

- [P] — 加缓蚀剂
- [P] — 打开配剂线阀门，补液至1m
- [P] — 启动搅拌器，循环搅拌30min，再停搅拌器
- [P] — 打开计量泵出口阀门
- [P] — 启动计量泵
- [P] — 旋动计量泵行程调整至所需添加量
- (P) — 确认计量泵运行正常
- (P) — 确认正常注入

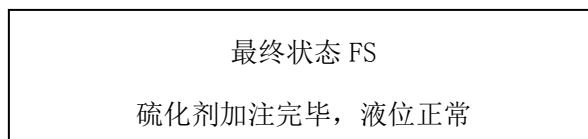
3.6.5 硫化剂加注操作

A 级 操作框架图

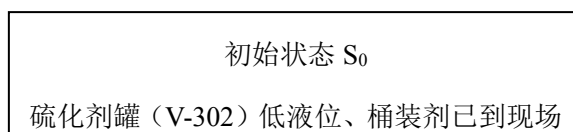


一、初始状态确认

二、硫化剂加注操作



B 级 操作框架图



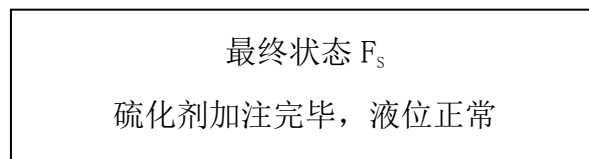
适用范围：适用于装置用补充硫化用硫化剂（DMDS）由桶装剂转入硫化剂罐V-302操作。

状态确认：

- (P) — 硫化剂罐液位低低
- (I) — 硫化剂罐液位低低
- (P) — 桶装硫化剂已到达现场，位置停放正确，风泵已经连接好

加注：（见C级）

- [P] — 穿戴好必要的防护用具，劳保上岗
- [P] — 通知内操准备进行硫化剂加注
- [P] — 检查气动介质流程正常可用
- [P] — 接好风动泵入口至桶装剂皮带
- [P] — 打开泵出口手阀与罐联通
- [P] — 缓慢打开风动介质手阀，启动风动泵
- (P) — 确认泵启动正常
- (P) — 确认泵工作正常
- (P) — 确认硫化剂加注进硫化剂罐
- (I) — 硫化剂罐液位逐步上升
- (P) — 确认各点无泄漏
- (P) — 确认桶装硫化剂液位见底
- (P) — 确认罐实际液位
- (I) — 确认液位不在上升
- [P] — 关闭气动介质阀门
- [P] — 关闭泵出口阀门
- [P] — 拆除风泵入口、出口连接皮带，并盘整
- [P] — 清理打扫现场



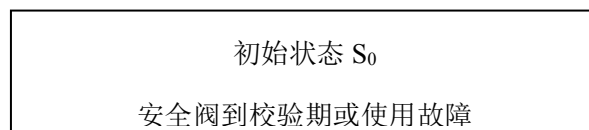
状态确认：硫化剂罐液位正常。

C 级 操作说明

- 1) 要确保劳保上岗，并尽量站在上风口操作。
- 2) 连接皮带及加注过程必须保证无泄漏，并每小时检查加注情况。
- 3) 入口皮带抽扁时要及时更换。
- 4) 认为加注结束时必须查看确认。
- 5) 加注期间出现异常要及时处理，泵出现问题时联系维修处理。

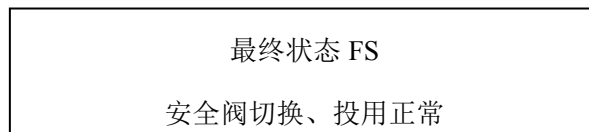
3.6.6 安全阀操作

A 级 操作框架图



一、初始状态确认

二、安全阀的切换



B 级 安全阀的操作

初始状态 S_0

安全阀到校验期或使用故障

[P] — 汇报班长准备切除安全阀

(P) — 确认工具正确、劳保上岗适用范围：适用于装置所有安全阀。

状态确认：

(P) — 安全阀到校验期或使用故障（见C级）

(P) — 备用安全阀定压正确、铅封完好（见C级）

安全阀的切换：

[P] — 和内操联系准备切除安全阀

(I) — 确认容器压力正常

(P) — 确认安全阀切换阀（如果有）或备用安全阀上下游阀完好

[P] — 调整安全阀切换阀（有AB阀切换阀操作）

[P] — 打开备用安全阀入口阀（独立安全阀使用此操作）

[P] — 打开备用安全阀出口阀

[P] — 关闭在用安全阀入口阀（独立安全阀使用此操作）

[P] — 关闭在用安全阀出口阀

(P) — 确认新投用安全阀及法兰无泄漏

(I) — 确认容器压力正常

[P] — 对安全阀进出口阀打施铅封

最终状态 FS

安全阀切换、投用正常

状态确认：安全阀切换、投用正常

C 级 操作说明

- 1) 安全使用故障是指过有效期、出现内漏、法兰泄漏、定压不正确等情况。
- 2) 切换安全阀必须使用工具，劳保上岗。
- 3) 检查泄漏情况可以使用肥皂水等。
- 4) 必要的还需办理相关票证。

3.6.7 关键部位取样操作

为保证所采样品具有代表性，确保为操作调整提供可靠的依据，同时为保证装置生产安全及采样人员人身健康与安全，特制定本规程。

一、气体（氢气、不凝气）采样操作

- [P] — 检查取样器完好整洁
- [P] — 稍开采样器进、出口阀及循环阀进行置换
- [P] — 将球囊与采样口连接完好
- [P] — 缓慢打开采样阀
- (P) — 确认球囊充满气体
- [P] — 关闭采样阀
- [P] — 充分排净球囊内气体
- [P] — 置换球囊至少三次后采样
- [P] — 封好球囊的导管
- (P) — 确认采样阀关闭
- [P] — 将样品置于采样柜避光处摆放整齐

二、含硫污水采样操作

- [P] — 到规定地点采样
- [P] — 检查取样器完好整洁
- [P] — 缓慢打开采样器进、出口手阀及循环阀进行置换

[P] — 打开采样阀确认有含硫污水缓慢流入采样瓶

[P] — 采少量含硫污水冲洗采样瓶三次

[P] — 确认采样瓶内含硫污水量达到要求

[P] — 关闭采样器手阀

[P] — 盖上采样瓶瓶塞

[P] — 将采样瓶放至采样柜

三、精制航煤油采样操作

[P] — 检查取样器完好整洁

[P] — 稍开采样器进、出口阀及循环阀对管路及取样器进行置换

[P] — 稍开采样口采样阀，采少量航煤冲洗采样瓶置换三次

[P] — 冲洗后油倒入取样桶

[P] — 按要求采适量油样

[P] — 采样后注意关闭采样阀

[P] — 检查确认无误后离开现场

[P] — 将样品放入样品柜中摆放整齐

3.6.8 航煤原料过滤器 SR101/SR102 操作方案

一、原料过滤器进料性质及操作条件

1. 原料油性质

项目	直馏煤油
密度(20℃)，g/cm ³	0.7974
硫，μg/g	180
氮含量，μg/g	4.1
酸值，mgKOH/g	0.01
冰点，℃	-50

烟点, mm	27
闪点 (闭口), °C	40
腐蚀 (铜片, 100°C, 2h), 级	1
硫醇硫含量, %	0.0058
馏程 (ASTM D86), °C	
IBP/10%/30%/50%	150/185/196/204
70%/90%	213/231/240/248
水含量, μg/g	175 (max: 1000)
原料油外观	清亮

2. 原料油过滤器操作条件

原料过滤器 SR101A/B

主要项目	单位	数值	最大
流率	kg/h	37500	41250
操作弹性	%	50-110	
密度 (185°C)	kg/m ³	680.438	
进口温度	°C	185	201
进口压力	MPa (G)	0.8	1.0
原料油背压	MPa (G)	0.4	
正常时过滤器压差	MPa (G)	~0.03	
过滤粒度	μm	≤25	
进口管直径	mm	150	
出口管直径	mm	150	

原料过滤器 SR102A/B

主要项目	单位	数值	最大
流率	kg/h	37500	41250
操作弹性	%	50-110	
密度（185℃）	kg/m ³	680.438	
进口温度	℃	185	201
进口压力	MPa（G）	0.8	1.0
原料油背压	MPa（G）	0.5	
正常时过滤器压差	MPa（G）	~0.03	
过滤粒度	μm	≤10	
进口管直径	mm	150	
出口管直径	mm	150	

二、过滤器规格型号及技术要求

1. 过滤器规格型号

原料过滤器 SR-101A/B

设备名称	单位	原料油过滤器 (0240-SR-101A/B)
数量		2 台
过滤器型式		烛式滤芯
操作弹性		50-110
操作温度	℃	185/201（正常/最大）
设计温度	℃	221
操作压力	MPa (G)	0.5/1.0（正常/最大）

设计压力	MPa (G)	1.6
原料油背压	MPa (G)	0.4
正常时过滤器压差	MPa	≤0.03
过滤精度	μ m	≤25
滤芯形式		316L 五层烧结网滤芯
滤芯规格		4TCC1563-25
过滤面积	m ²	≤20(单台过滤器)
壳体材质		Q345R
设备附属余量	mm	3
设备直径	mm	≥DN1000
进口管直径	mm	DN150
出口管直径	mm	DN150
反吹口	mm	DN40
排污口	mm	DN50
放空口	mm	DN40
安全阀口	mm	DN50

原料过滤器 SR-102A/B

设备名称	单位	原料油过滤器 (0240-SR-102A/B)
数量		2 台
过滤器型式		烛式滤芯
操作弹性		50-110
操作温度	℃	185/201 (正常/最大)
设计温度	℃	221

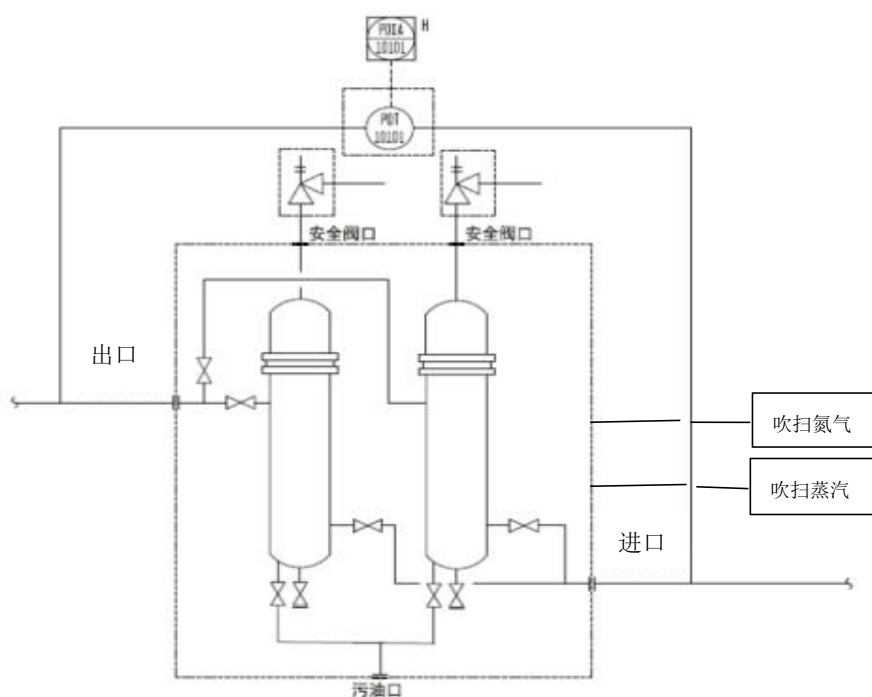
操作压力	MPa (G)	0.5/1.0 (正常/最大)
设计压力	MPa (G)	1.6
原料油背压	MPa (G)	0.4
正常时过滤器压差	MPa	≤0.03
过滤精度	μ m	≤10
滤芯形式		316L 五层烧结网滤芯
滤芯规格		4TCC1563-25
过滤面积	m ²	≤20(单台过滤器)
壳体材质		Q345R
设备附属余量	mm	3
设备直径	mm	800
进口管直径	mm	DN150
出口管直径	mm	DN150
反吹口	mm	DN40
排污口	mm	DN80
放空口	mm	DN40
安全阀口	mm	DN80

2. 过滤器技术要求:

过滤精度	SR101>25 μ m, SR102>10 μ m
颗粒脱除率	99%
过滤器压降	≧0.1MPa
反冲洗周期	≦3 个月(过滤器压差 0.1MPa)
过滤器设计条件	221℃/1.6MPa (G)
安全阀背压	0.1MP (G)

单台过滤面积	SR101 $\leq 20\text{m}^2$, SR102 $\leq 14.6\text{m}^2$
滤芯形式	五层烧结网滤芯
滤芯材质	316L
滤芯规格	SR101 为 $\Phi 60 \times 1250$, SR102 为 $\Phi 65 \times 1200$
滤芯数量(单台)	SR101 为 85 支, SR102 为 61 支
控制方式	手动反冲洗

三、过滤器简图



四、过滤器引油操作说明

1. 航煤原料油过滤器进出口管线已吹扫、气密合格。
2. 检查各阀门状态是否正确、安全阀是否投用。
3. 检查确认氮气吹扫线、蒸汽吹扫线已盲板隔离。
4. 检查 SR-101A/B 和 SR-102A/B 进出口压力表是否投用，差压变送器应显

示为零。

5. 检查排污线阀门是否关闭。

6. 开停工投用过滤器前，原料油先走过滤器副线（正常运行切换时不允许走副线，按切换步骤执行），然后缓慢投用 SR-101A/B 和 SR-102A/B 其中一组进口阀，并微开顶部安全阀副线排气，待过滤器充满油后，关闭顶部安全阀副线阀并缓慢打开出口阀，关闭过滤器副线，观察过滤器进出口压力及压差是否在正常范围内。

7. 过滤器运行过程中定时巡检检查进出口压力及压差，打开排污线进行脱水、排污，并认真做好过滤器巡回检查记录及脱水记录。

五、过滤器切换操作（由A至B）

当原料过滤器其中一组运行过程中差压接近上限 0.1MPa 或过滤器已连续运行 3 个月时，就需切换至备用组，将运行组切出系统进行滤芯清理或反冲洗。

1. 确认过滤器压差接近上限过滤效果差或运行周期达到切换周期，通知相关人员到场进行切换操作。

2. 检查过滤器 B 处于备用状态。

3. 打开过滤器 B 组进口阀及出口阀，观察过滤器 B 差压是否正常。

4. 过滤器 B 运行正常，关闭过滤器 A 出口阀及入口阀，打开过滤器 A 排污线阀门，将其内油全部退出。

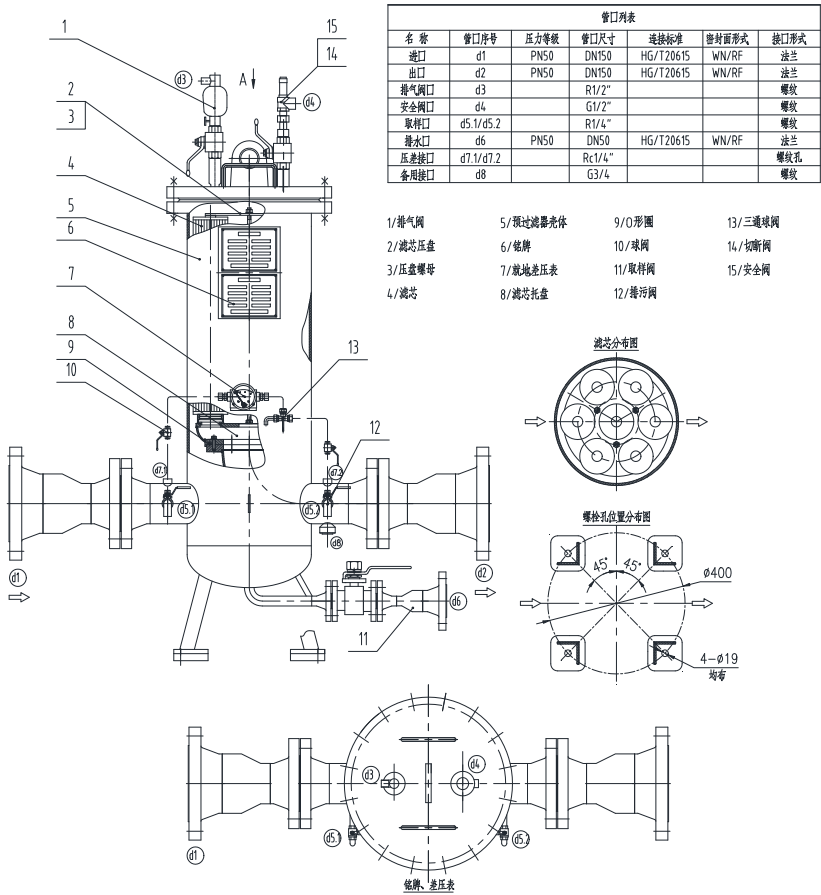
5. 导通过滤器 A 氮气吹扫线盲板，对过滤器 A 进行氮气反吹，污油吹扫至污油罐 V-301，吹扫干净后停氮气并加盲板，关闭过滤器 A 排污线阀门，过滤器 A 转备用状态。

6. 若需进行滤芯更换或清理，则将过滤器 A 切出系统退油后，需先用蒸汽反吹 1 小时左右，然后用氮气将水吹干净后进行拆封头抽出滤芯进行清理或更换，滤芯回装后及时恢复封头及氮气、蒸汽盲板。检查过滤器 A 各阀门状态是否正确，并按要求对其进行冲洗置换。

7. 置换完毕关闭其出口阀及排污阀，过滤器 A 转入备用状态。

3.6.9 精制航煤预过滤器操作方案

一、外形结构



二、用途和特点

预过滤器主要用于需要高质、经济、可靠过滤的场合，用来持续去除介质系统中诸如管垢、砂粒、残渣、铁锈等细微颗粒。在精炼厂、散装燃料仓库、接转站以及飞机场中，这些高效过滤器主要用于过滤分离器之前，以保护和延

长聚结滤芯的使用寿命。

三、主要技术参数

1. 型式：立式
2. 材料：S30408
3. 额定流量：60 m³/h
4. 过滤精度：5 μm
5. 过滤介质：航空煤油
6. 设计温度：-20/80℃
7. 设计压力：1.63 MPa
8. 接口尺寸：HG/T20615 PN50 DN150 WN/RF
9. 排污口：HG/T20615 PN50 DN50 WN/RF
10. 表面处理

壳体内外喷砂除锈 Sa2.5 级，内表面无色或白色环氧类抗静电漆，外表面环氧富锌防腐底漆，面漆为银灰色。

11. 密封：丁腈橡胶/金属缠绕垫
12. 壳体制造标准：GB/T150

四、安装、操作说明

1. 使用地脚螺栓将预过滤器固定于安装平面上，连接好静电接地板，防止静电和雷击，注意预过滤器与外部设备对接时，需注意分清过滤器的进、出口。
2. 安装完成后，须进行管道冲洗。过滤器严禁带滤芯进行管道冲洗与反冲，建议管路冲洗时不连接过滤器或将滤芯拆卸。
3. 预过滤器安装后，需尽快使滤芯完全浸泡在油液中，若滤芯长时间未浸泡油品中，再次运行系统前，需开盖检查滤芯表面是否破损或霉变，如已霉变，需冲洗罐体并更换新滤芯。
4. 预过滤器使用前需检查以下元器件：排气阀处于打开状态（见图 1）；差压

表指针位于 0 刻度处（见图 2）；差压表前后球阀处于接通状态（见图 3）；三通球阀为差压表与过滤器出口相通状态（见图 4）；排水口、取样口处于关闭状态（见图 5）。



图 1 排气阀打开



图 2 压差表状态（应处于 0 位）



图 3 压差表开关球阀状态



图 4 压差表三通球阀状态



图 5 取样阀状态

5. 系统正式运行，油液逐渐充满预过滤器器壳体。在此过程中，应保持排气阀处于打开状态（见图 1），建议旋钮 45° 微开启，使壳体中的气体缓慢排出。在个别情况下，排气阀在系统启动时，会出现油气混合或少量油排出，属于正常工作出现的状态，建议接管线或用适当容器盛放废液。启动油泵一段时间后，上述排液情况自动消失，此时可判断自动排气功能正常，与此同时，壳体内油液没过所有滤芯，预过滤器器处于最佳工作状态。当排气阀出现油液溢出不止时，应立即关闭排气阀（见图 6），此种情况下，属排气阀内部密封不当，建议清洗或更换排气阀。



图 6 排气阀关闭状态（阀杆完全水平）

6. 预过滤器使用一段时间后，当差压表读数为 100KPa（0.1MPa）时，立即停止设备运行，更换滤芯，以防造成滤芯的破坏，失去过滤效果。更换时，可通过排污口排放走壳体内部的油液，然后卸掉过滤器顶部法兰紧固件（推荐使用液压扳手），使用油压千斤顶或手拉葫芦打开顶部法兰盖，取下滤芯压盘，轻晃拔出滤芯，再将新滤芯插入滤芯安装座上，盖上滤芯压盘，拧上压盘螺母（安装扭矩约 15Nm），合上法兰。

7. 完成滤芯安装后，须按 4.4 和 4.5 步骤操作，使预过滤器处于最佳运行状态。

8. 预过滤器在使用一段时间后，有较长的一段时间（1 个月以上）停机不使用。再次使用前，须开盖检查滤芯是否发生霉变等问题，如有异常，应及时更换。

（具体更换步骤详见 4.6）

9. 预过滤器底部设有排污口，用于向外部引出排污或手动排放完壳体内部的油液。

10. 预过滤器安装有安全阀，以保护壳体的安全使用。

11. 预过滤器进出口处都有取样口，可供取样和在线检测油品。

五、使用维护

1. 设备拆封后，需立即投入使用，防止装放在设备中的滤芯受潮、受损而影响

过滤效果。

2. 坚持记录压差。在每次作业时，均应在维护日志上记录差压表读数，以判断预过滤器是否正常工作。若发现压差突然下降，应立即停止使用，并及时开盖检查，查明原因。

3. 结合实际情况做好排污的定期处理。

4. 当出现下列情况，应更换滤芯：

（1）压差达到 0.1MPa（100KPa）；

（2）滤芯破损（压差突然下降）；

（3）滤芯霉变；

（4）过滤器压差未达到更换要求但过滤器已连续使用六个月。

5. 建议设备用螺栓螺母涂抹防锈油。

六、 常见故障及排除

故障	可能原因	排除方法
出口燃料检测污染严重	1 滤芯破损	更换滤芯
	2、滤芯安装未拧紧	滤芯取出重新装放
压差突然下降	1、滤芯有破损	更换掉破损滤芯
	2、滤芯安装不当	滤芯取出重新装放

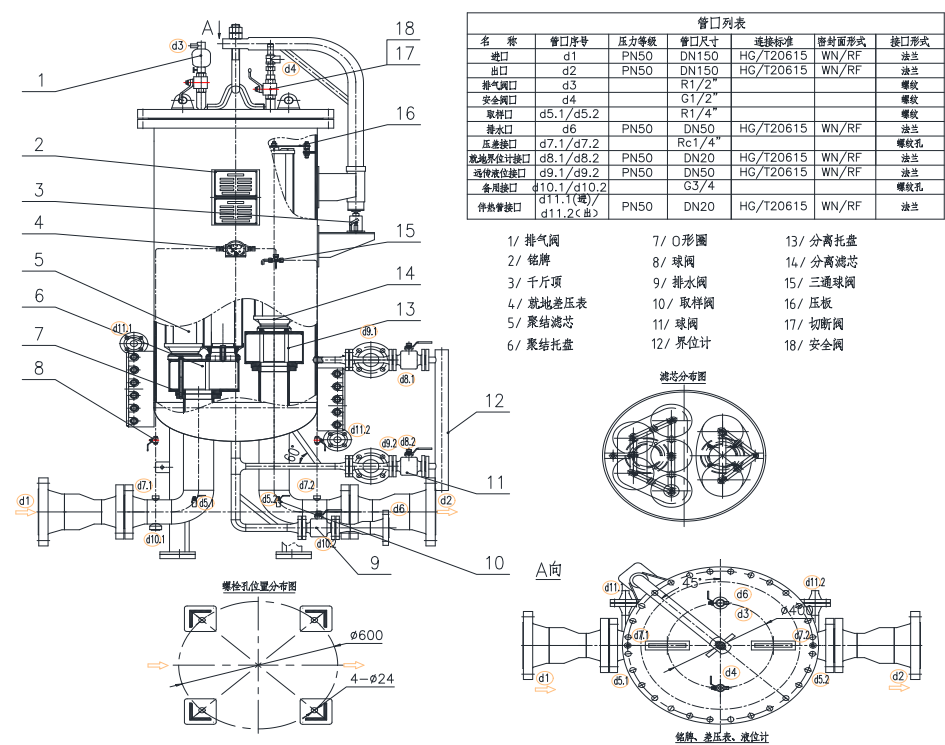
七、易损件明细表

序号	名称	规格型号	数量
1	滤芯	Y-64 560×5	7

2	0 形圈 NBR（托盘座密封）	224（内径）×7（线径）	1
3	顶部法兰密封垫(304+石墨)	NB/T47025 D22-350-2.5	1

3.6.10 精制航煤过滤分离器操作方案

一、外形结构



二、用途和特点

过滤分离器是一种装有聚结滤芯和分离滤芯的容器，它能连续地从喷气燃料中滤除杂质和水分，达到现代飞机加油的要求。主要包括两组不同功能的滤芯、壳体、排气阀、安全阀、差压显示装置、排水阀、取样阀、设备吊耳及静电接地板等。

油液进入过滤分离器后,首先汇集于一级托盘,再分散进入聚结滤芯由里向外,第一步由过滤层滤除固体杂质,第二步通过破乳层,将乳化状态的油水分离,第三步由聚结层将微小的水滴聚结成大的水滴,沉降于集水槽内;然后未来得及聚结的小水滴靠分离滤芯的斥水作用进一步分离沉降于集水槽,由排水阀排出。干净的燃料通过分离滤芯汇集于二级托盘,由过滤分离器的出口排出。

三、主要技术参数

1. 型式: 立式
2. 材料: S30408
3. 额定流量: $60\text{m}^3/\text{h}$
4. 过滤介质: 精制航煤
5. 设计温度: $-20/80^\circ\text{C}$
6. 设计压力: 1.63 MPa
7. 进出口法兰规格: HG/T20615 PN50 DN150 WN/RF
8. 排水口: HG/T20615 PN50 DN50 WN/RF
9. 表面处理

壳体内外喷砂除锈 Sa2.5 级,内表面无色或白色环氧类抗静电漆,外表面环氧富锌防腐底漆,面漆为银灰色。

10. 密封: 丁腈橡胶/金属缠绕垫
11. 壳体制造标准: GB/T150

四、安装、操作说明

1. 使用地脚螺栓将过滤分离器固定于安装平面上,连接好静电接地板,防止静电和雷击,注意过滤分离器与外部设备对接时,需注意分清过滤器的进、出口。
2. 安装完成后,须进行管道冲洗。过滤器严禁带滤芯进行管道冲洗与反冲,建议管路冲洗时不连接过滤器或将滤芯拆卸。
3. 过滤分离器安装后,需尽快使滤芯完全浸泡在油液中,若滤芯长时间未浸泡

油品中，再次运行系统前，需开盖检查滤芯表面是否破损或霉变，如已霉变，需冲洗罐体并更换新滤芯。

4. 过滤分离器使用前需检查以下元器件：排气阀处于打开状态（见图 1）；差压表指针位于 0 刻度处（见图 2）；差压表前后球阀处于接通状态（见图 3）；三通球阀为差压表与过滤器出口相通状态（见图 4）；排水口、取样口处于关闭状态（见图 5）。



图 1 排气阀打开



图 2 压差表状态（应处于 0 位）



图 3 压差表开关球阀状态



图 4 压差表三通球阀状态



图 5 取样阀状态

5. 系统正式运行，油液逐渐充满过滤分离器壳体。在此过程中，应保持排气阀处于打开状态（见图 1），建议旋钮 45° 微开启，使壳体中的气体缓慢排出。在个别情况下，排气阀在系统启动时，会出现油气混合或少量油排出，属于正常工作出现的状态，建议接管线或用适当容器盛放废液。启动油泵一段时间后，

上述排液情况自动消失，此时可判断自动排气功能正常，与此同时，壳体内油液没过所有滤芯，过滤分离器处于最佳工作状态。当排气阀出现油液溢出不止时，应立即关闭排气阀（见图 6），此种情况下，属排气阀内部密封不当，建议清洗或更换排气阀。



图 6 排气阀关闭状态（阀杆完全水平）

6. 过滤分离器使用一段时间后，当差压表读数为 **100KPa（0.1MPa）** 时，应立即停止设备运行，并更换滤芯，以防造成滤芯的破坏，失去过滤效果。更换时，应先开启排气阀，排空管线，然后通过排水口，将残余油液从壳体内排出。然后卸掉过滤分离器顶部法兰紧固件(推荐使用液压扳手),使用油压千斤顶顶起顶部法兰盖，并用力推动法兰盖使其转动至壳体内腔完全打开。接着，取下滤芯压板，逆时针方向旋转取出聚结滤芯与分离滤芯，分离滤芯一般不用更换，但为保证其长期、有效工作，对取下的分离滤芯可进行检查、清洗，然后将清洗好的或新的分离滤芯与新的聚结滤芯顺时针方向旋入滤芯安装座上（安装力矩约 **27Nm**），再盖上滤芯压板，拧上螺母（安装扭矩约 **15Nm**），合上法兰。注意聚结滤芯应在进口托盘上，分离滤芯应在出口托盘上，严禁混装。

7. 完成滤芯安装后，须按 4.4 和 4.5 步骤操作，使过滤分离器处于最佳运行状态。
8. 过滤分离器在使用一段时间后，有较长的一段时间（1 个月以上）停机不使用。再次使用前，须开盖检查滤芯是否发生霉变等问题，如有异常，应及时更换。（具体更换步骤详见 4.6）
9. 分离滤芯严禁用手或脏物直接接触滤网。在壳体内取出分离滤芯后，将其浸在洁净的燃料中，采用软绸布或软毛刷轻轻擦洗滤网表面，通过端盖握住滤芯检查滤网表面，滤网上应无任何破损或孔眼。
10. 过滤分离器顶部设有安全阀，以保护壳体的安全使用。
11. 过滤分离器进出口都有取样阀，可供取样和在线检测油品。
12. 过滤分离器侧面装有液位计，底部设有排水口，用户可根据液位计显示的壳体内当前水位选择排水，禁止水位高于液位计最大刻度。

五、 使用维护

1. 设备拆封后，需立即投入使用，防止装放在设备中的滤芯受潮、受损而影响过滤效果。
2. 坚持记录压差。在每次作业时，均应在维护日志上记录差压表读数，以判断过滤分离器是否正常工作。若发现压差突然下降，应立即停止使用，并及时开盖检查，查明原因。
3. 磁翻柱液位计投入运行时，若发现磁翻柱翻转失灵或翻乱，可用校正磁钢将其吸顺，即可正常工作。
4. 根据介质情况，可定期清洗磁翻柱液位计主导管，清除管内沉积物杂质。
5. 磁翻柱液位计经清洗后，装入磁性浮子时，应注意带磁性一端向上，不允许倒装！
6. 结合实际情况做好排污的定期处理。
7. 当出现下列情况，应更换滤芯：

- (1) 压差达到 0.1MPa（100KPa）；
- (2) 滤芯破损（压差突然下降）；
- (3) 滤芯霉变；
- (4) 过滤分离器压差虽未达到更换要求但已连续使用六个月。

8. 建议设备用螺栓螺母涂抹防锈油。

六、 常见故障及排除

故障	可能原因	排除方法
排水中发现固体杂质	1、聚结滤芯破损	更换聚结滤芯
	2、滤芯安装未拧紧	拧紧滤芯
	3、一级托盘未固定好	固定好一级托盘
出口燃料水含量超过规定指标	1、聚结滤芯破损	更换聚结滤芯
	2、分离滤芯破损	更换分离滤芯
	3、滤芯安装未拧紧	拧紧滤芯
	4、壳体内水分未及时排除	排水并更换滤芯
	5、二级托盘未固定好	固定好二级托盘
压差突然下降	1、滤芯有破损	更换掉破损滤芯
	2、滤芯安装不当	重新安装

七、易损件明细表

序号	名称	规格型号	数量
1	聚结滤芯	YS-M 965	5 个

2	分离滤芯	YSF-M 842	2 个
3	O 形圈 NBR（托盘座密封）	105（内径）×5（线径）	2 个
4	O 形圈 NBR（滤芯座密封）	100（内径）×5（线径）	7 个
5	顶部法兰密封垫（304+石墨）	NB/T47025 D22-600-2.5	1 个

八、脱水操作说明及注意事项

1. 每班按规定时间对过滤分离器进行脱水，确保装置运行平稳、产品合格；
2. 每次脱水时间不宜过长，脱水完毕后及时关闭脱水阀；
3. 脱水期间穿戴好防护用品、携带好有毒气体便携式检测仪，防止硫化氢中毒；
4. 每班每 4 小时对过滤分离器进行一次脱水操作；
5. 做好脱水记录台帐。

3.6.11 抗氧化剂加注操作

一、抗氧化剂罐基本参数

1. 操作人员要在加剂前确认抗氧剂在有效范围内。
2. 班长按抗氧剂添加要求计算添加量（正常情况下以 17-24mg/L 计算添加量）。
3. 每小时抗氧剂及母液加注量计算公式：

$$(1) A = B \times C \div 1000$$

$$(2) D = A \div F$$

（精制航煤密度按照 790kg/m³ 计算）

上式中字母代指含义：

A -- 抗氧剂每小时添加量(g)； B -- 抗氧化剂要求添加量（mg/L）；

C -- 产品每小时出装置体积流量（L/h）

D --抗氧剂母液每小时添加量 (L) ;F --母液浓度 (g/L)

如：抗氧化剂要求添加量 B 为 20mg/L，航煤装置精制航煤每小时出装置量 C 为 35t/h，抗氧化剂母液浓度为 F 为 32.18g/L 则：

抗氧剂每小时添加量 $A=20 \div 1000 \times 35 \times 1000 \div 790 \times 1000=886\text{g/h}$

抗氧剂母液每小时添加量 $D =886 \div 32.18=27.5\text{L}$

4. 抗氧化剂罐尺寸参数

罐体封头为标准椭圆封头容积 255L，罐体直径 1.2 米，筒体总高 1.55 米，溢流口高度 1.45 米，液位计高度 1.35 米。

则抗氧化剂母液罐每小时液位降低理论刻度 $H=27.5 \div 3.14 \div 0.6 \div 0.6 \div 10=2.4\text{cm}$

二、抗氧剂母液罐切换步骤

当运行抗氧剂母液罐液位降至低限 10cm 时，打开备用母液罐至计量泵阀门，关闭运行罐至计量泵阀门，切换至备用罐。

三、抗氧剂母液罐配剂步骤（配制浓度 32.18g/L）

（一）抗氧化剂包装规格为 20kg/袋时配剂

装置检修或停工抗氧化剂罐物料排空后首次配剂步骤：

1. 确认精制航煤各项指标分析合格后引至抗氧化剂配剂罐收油阀前，检查流程确认配剂罐放空阀、出口阀关闭。
2. 检查确认准备配剂母液罐干净整洁、无杂物。
3. 打开母液罐的配剂进油阀，收精制航煤至 60cm 后关闭进油阀。
4. 启动搅拌器，缓慢加入 T-501 抗氧化剂 2 袋（20kg/袋）至母液罐中，如有大块状抗氧剂先敲碎。
5. 停搅拌器，液位稳定后打开母液罐的配剂进油阀至母液罐液位 80cm 后关闭进油阀。
6. 开启搅拌器搅拌 8 小时，使抗氧化剂充分溶解。

7. 做好抗氧化剂领用、使用、配剂记录。

装置进入正常生产期间配剂步骤:

1. 确认抗氧化剂正在加注罐液位降至 40cm 后开始配制另一罐。
2. 检查确认袋装抗氧化剂有效期、重量。
3. 打开母液罐的配剂进油阀，收精制航煤至 60cm 后关闭进油阀。
4. 启动搅拌器，缓慢加入 T-501 抗氧化剂 2 袋（20kg/袋）至母液罐中，如有大块状抗氧化剂先敲碎。
5. 停搅拌器，液位稳定后打开母液罐的配剂进油阀至母液罐液位 120cm 后关闭进油阀。
6. 开启搅拌器搅拌 8 小时，使抗氧化剂充分溶解。
7. 做好抗氧化剂领用、使用、配剂记录。

注意：在配剂补油过程中，操作人员不得离开现场，防止超液位或冒罐。

（二）抗氧化剂包装规格为 25kg/袋时配剂

装置检修或停工抗氧化剂罐物料排空后首次配剂步骤:

1. 确认精制航煤各项指标分析合格后引至抗氧化剂配剂罐收油阀前，检查流程确认配剂罐放空阀、罐底出口阀关闭。
2. 检查确认准备配剂母液罐干净整洁、无杂物。
3. 打开母液罐的配剂进油阀，收精制航煤至 60cm 后关闭进油阀。
4. 启动搅拌器，缓慢加入 T-501 抗氧化剂 2 袋（25kg/袋）至母液罐中，如有大块状抗氧化剂先敲碎。
5. 停搅拌器，液位稳定后打开母液罐的配剂进油阀至母液罐液位 108cm 后关闭进油阀。
6. 开启搅拌器搅拌 8 小时，使抗氧化剂充分溶解。
7. 做好抗氧化剂领用、使用、配剂记录。

装置进入正常生产期间配剂步骤:

1. 确认抗氧化剂正在加注罐液位降至 40cm 后开始配制另一罐。
2. 检查确认袋装抗氧化剂有效期、重量。
3. 打开母液罐的配剂进油阀，由 10cm 收精制航煤至 40cm 后关闭进油阀。
4. 启动搅拌器，缓慢加入 T-501 抗氧化剂 1 袋（25kg/袋）至母液罐中，如有大块状抗氧化剂先敲碎。
5. 停搅拌器，液位稳定后打开母液罐的配剂进油阀至母液罐液位 79cm 后关闭进油阀。
6. 开启搅拌器搅拌 8 小时，使抗氧化剂充分溶解。
7. 做好抗氧化剂领用、使用、配剂记录。

注意：在配剂补油过程中，操作人员不得离开现场，防止超液位或冒罐。

四、抗氧剂母液加注步骤及操作

1. 确认抗氧剂罐母液已按照浓度要求配制好。
2. 改通抗氧剂泵至精制航煤出装置框架加注口流程。
3. 打开注剂泵进、出口阀门，将泵行程调至零位，启动注剂泵。为保证泵打量正常，从泵出口单向阀堵丝进行排气。
4. 按照加注量调整泵行程，保证正常加注量。
5. 当装置加工量变化时，根据产品外送流量及时调整加注量。
6. 按照要求如实填写加注抗氧化剂记录。

五、停注抗氧化剂

1. 当精制航煤停止输送至罐区时需停注抗氧化剂，将泵行程调至零，停注剂泵。
2. 关闭注剂泵出口阀。

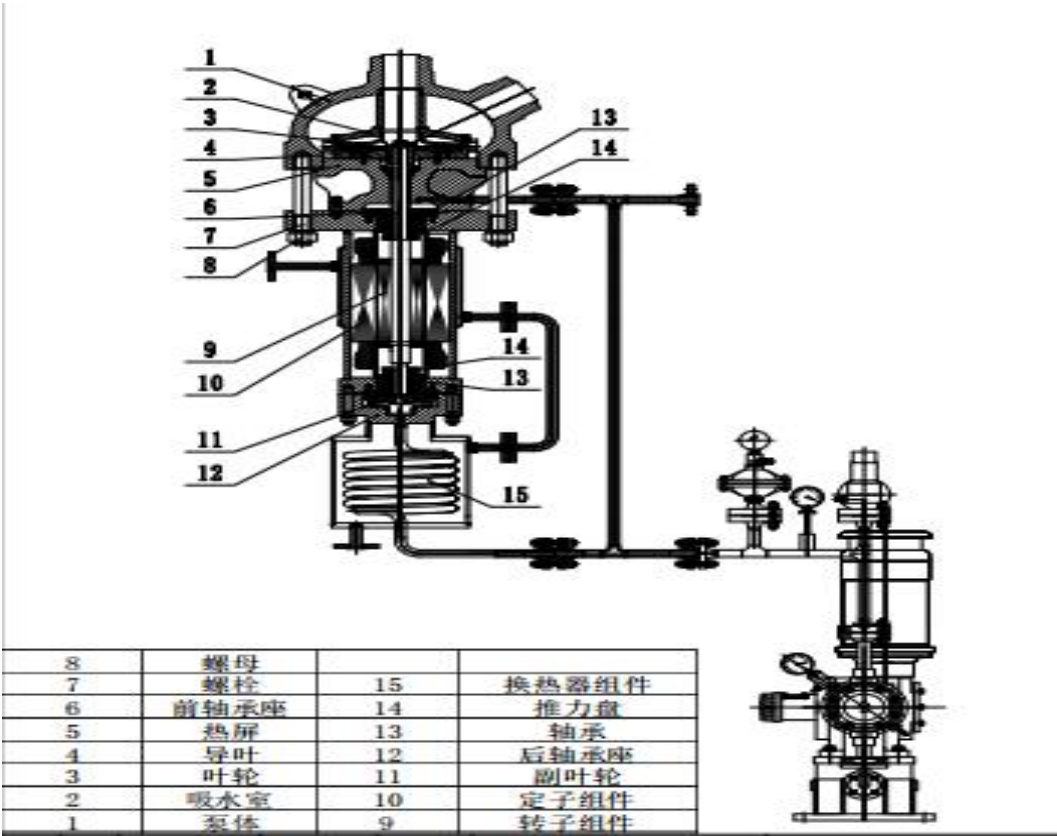
六、日常检查与维护

1. 按时巡回检查，确认泵的振动、压力、电机温度及运转情况正常。
2. 检查配剂罐搅拌器运转是否正常。
3. 检查抗氧化剂加注罐的液面变化情况并做好记录。

4. 检查抗氧化剂泵房卫生情况，正常运行时每班对地面及罐体、机泵卫生进行清理，做好记录（检修或停工时根据需要每日/每月进行清理检查）。

3.6.12 航煤循环油泵操作方案

一、外形结构



二、操作条件及性能参数

1. 操作条件

形式:立式离心泵 输送介质: 航煤循环油 密度: 573-611 kg/m³
入口温度: 265-320 °C 入口压力: 3.9-4.1 MPa 出口压力: 4.3 MPa

2. 性能参数

效率: 38 % 扬程: 71 m 轴功率: 7.5KW NPSHr: 2.5 m
转速: 2750 r/min 叶轮级数: 1 最小连续稳定流量 4.8 m³/h

三、操作规程

1. 启泵前检查

- (1) 检查清除管路及其附属件内的异物。
- (2) 确认计量泵转向（首次启泵）。
- (3) 确认传动装置润滑油，液压部分液压油是否适当。
- (4) 确认计量泵入口/出口阀打开，入口冲洗油到位，压力不高于 1.0MPa。
- (5) 确认循环泵冷却水畅通，电源到位。

2. 运转准备、试运转

(1) 灌泵。将反应器压力降至 0.5MPa 以下，打开冲洗油泵旁路阀直接进行灌泵在泵体排空阀上接胶管引至地罐排放 10min 左右。反应器升压至 1.0MPa 启动计量泵再次灌泵：启动计量泵进行注液，同时在泵体排空阀上接胶管引至地罐排放，充注约 10 分钟。

(2) 充分灌泵后，关闭灌泵排气阀，注意观察计量泵出口压力，当压力高于系统压力 0.3 ± 0.05 MPa 时，外操在操作柱启主泵，内操调整变频输出在 44%-100% 范围控制流量，外操检查注意转向（可查看主接线盒转向 HPB 表），同时注意查看电流、出口压力、轴向位移监测表以及副接线盒 HPB 表指示绿区，同时检查计量泵出口压力表指示值，注意泵振动及声音有无异常。

(3) 开车顺序：开启计量泵→正常工作后→主泵灌泵→主泵点动→判断转向→主泵正式运转→逐步调整泵变频控制流量至额定流量。

注意事项：

- 1) 计量泵需定期检查润滑油、液压油量（活塞杆箱加注 10 号或 25 号变压器油，齿轮箱加注 68 号或 100 号机油）
- 2) 计量泵按说明书保养检修
- 3) 冲洗液洁净，无颗粒，压力稳定，不污染工艺介质
- 4) HPB 表报警需检修
- 5) 泵超电流需查找原因排除故障后再开机

6) 辅助管路

该泵电机带冷却水套，冷却管路的冷却水流量按表-1 规定。

表-1 电机+热交换器水套的冷却水量

电动机机座号	必要冷却水量
410	$\geq 1.8\text{m}^3/\text{h}$

注：①冷却水入口温度不大于 35℃。

3. 运转

进入正常运转，需确认下列项目，如无异常，则继续进行运转。

如有下列异常现象，需要切断电源，调查原因。

- (1) 检查电流是否超过额定电流。
- (2) 检查压力表的读数，是否是规定值。
- (3) HPB 表指示是否正常。（HPB 表指示：在初期运转值+0.3 的范围内）。
- (4) 运转声音及振动有无异常。
- (5) 检查电机绕组温度 TI102A/B/C $\nless 180^{\circ}\text{C}$ ，否则立即停止运转检查排除原因。
- (6) 电机冲洗油温度 TI10514 $\nless 160^{\circ}\text{C}$ ，否则立即停止运转。
- (7) 轴承磨损度 ZI-102 $\nless 60\%$ ，否则立即停止运转更换轴承。

4. 停泵

(1) 主泵不需运行时，只需停主泵，计量泵正常运行保证主泵电机腔压力高于系统压力，防止异物进入电机腔造成主泵损坏，同时保证冷却水畅通。

(2) 检修前停泵，可先停主泵，计量泵持续运行约 20 分钟，停计量泵，再打开主泵排液阀及计量泵出口排液阀，将主泵内物料及电机腔排净，关排液阀、计量泵入口阀，关闭冷却水等公用工程。

5. 注意事项

- (1) 严禁空载运转。

- (2) 持续断流运转不得超过 1 分钟，不能抽空。
- (3) 不得持续逆向运转。
- (4) 运转中如发生异常声音或振动等，必须迅速查清原因排除故障。
- (5) HPB 表指示红色区域时，不得继续运转。
- (6) 保护装置启动时，在没有查清启动原因的时候，不得继续运转。
- (7) 不符合规定参数时，不得运转。
- (8) 工况或系统压力波动（频率、幅度）过快或过大，会影响到易损件的正常使用寿命。
- (9) 未按正确灌泵顺序操作（先灌电机，后灌泵头），不得起泵。
- (10) 电机未通冷却水不得起泵。
- (11) 当循环油泵的外部冲洗液系统停止工作后，该循环泵可以继续运行 8 小时，但循环泵的外接冷却水不能停，须一直提供。

四、故障现象、原因及其排除方法

表 1 屏蔽电泵故障及其原因和排除方法

原因		故障或现象	电动机						泵					振动、噪声				排除方法	
			不能启动	电流过大	过热	绝缘不良	UB指示过大	轴承异常磨损	轴承损失	不上液	流量太小	达不到扬程	能力降低	产生汽蚀	流量不稳定	振动大	振动逐渐增大		噪声大
电动机	线圈干燥不良				○														干燥或返厂修理
	雨水浸入				○														检查接线盒或垫圈，保证雨水不能从接线盒浸入

	规格不符		○	○						○	○							返回厂家维修, 更换正确规格		
泵	腐蚀		○					○		○	○	○					○	○	同厂家协商, 更换材质	
	磨损					○	○	○		○	○	○					○	○	修补或更换, 改换材质	
	轴承负荷过大							○	○										如果是 HN 型, 同厂家协商改变逆向循环流量	
	轴弯曲					○						○				○	○		校值	
	平衡不良															○	○		联系厂家	
	异物堵塞	○						○	○	○	○	○	○				○	○	消除并采取防止再发生的措施	
	规格不符		○	○			○			○	○								返回厂家, 更换正确规格	
使用条件	吸入阻力大									○	○	○	○			○	○	○	○	检查清扫, 如果带过滤器应分解检查, 对于管路重新检查
	净正压头不够						○			○	○		○			○		○		对吸入液面的高度及吸入阻力进行检查并采取措 施, 联系厂家

排出阻力大										○	○	○		○					清扫及重新检查管路
排出压力太小		○									○		○						重新检查管路
异物堵塞	○								○	○	○	○	○						清除并采取防止再发生的措施
杂质混入						○													采取防止杂质混入措施
液体比重过大		○								○	○								联系厂家
液体粘度过大		○				○	○		○	○		○							联系厂家
排气不良						○	○	○	○	○							○	○	重新按程序排气
存在气体						○		○	○	○	○	○	○				○	○	查清原因, 采用措施
冷却水不足或断水			○																设置断水电路, 如果变化很大, 要重新考虑流量
配管不良								○	○	○		○	○	○		○			要适当改变配管
缺相	○				○			○											检修, 保证三相电源
反相					○				○	○									更换任二根电源线位置
电源未接通	○							○											检查配线及电气设备

第四章 装置开停工

4.1 开工方案

开工方案分为催化剂再生后开工和不再生开工。

4.1.1 催化剂装填

一、催化剂管理要求

1. 催化剂在氮气保护状态下装在密封的桶内，放置于阴凉干燥处。若临时在室外储存，用整块防水布完全盖住催化剂桶，防止雨淋、受潮。严禁爆晒，禁止与酸、碱等化学试剂等物质接触。
2. 装填前催化剂运到现场，用防水帆布盖好。催化剂桶只能在装剂时打开。
3. 装填催化剂应选在晴天进行。
4. 催化剂在运输及装填过程中，应小心轻放，不要滚动，更不能摔打催化剂桶，以免催化剂破碎。
5. 装填催化剂时，催化剂颗粒自由下落高度要限制在 1 米之内。
6. 装催化剂时应准确计量，专人记录，并连续进行一次装完。

二、装催化剂的安全措施

1. 如果反应器内含有可燃的烃类气体，在打开反应器前用 N_2 吹扫，再用空气置换。
2. 与反应器相联的管线均加盲板，确保人身安全。
3. 打开反应器后，向反应器内通入足够的新鲜空气，使反应器内氧含量达 20% 以上。
4. 在反应器内工作的人员必须穿上工作服，佩戴防护眼镜和防尘呼吸器。器内工作人员与守候在反应器入口旁的人员要保持密切联系。

三、催化剂装填前的准备工作

1. 催化剂的检查及过筛：

- (1) 检查催化剂有无验收手续。
- (2) 检查催化剂的包装情况，是否受污染。
- (3) 检查催化剂的破碎情况，决定是否过筛。

2. 反应器的检查：

- (1) 反应器卸料管是否装好保温材料或瓷球等填料。
- (2) 反应器出口收集器，要清理干净，防止堵塞。
- (3) 反应器热电偶套管位置是否合理，热电偶接头应完好无损。

3. 准备好足够量的 $\phi 13$ 、 $\phi 6$ 、 $\phi 3$ 瓷球。

4. 清扫好工作场地，保证反应器及周围干净无杂物。

5. 准备好振动筛、磅称、加料漏斗、卷尺、帆布袋、软梯等装填工具。

6. 检查压缩风，确保在催化剂装填过程中正常使用。

四、催化剂装填步骤

催化剂的装填很重要，不仅影响催化剂装填量，而且对油气分布影响很大。催化剂装填应密实均匀，避免出现沟流、短路。当确认反应系统处于干燥状态，准备工作已经完成后，在反应器内部自下而上画好催化剂装填线。

1. 反应器中插入一根临时软管，装剂时向反应器内通入经过干燥的压缩风。
2. 在反应器的底部，自下而上分别装入 $\phi 13$ 瓷球、 $\phi 6$ 瓷球、 $\phi 3$ 瓷球。原则上 $\phi 13$ 瓷球要高于出口收集器 200mm 以上。
3. 装填 FH-40B 催化剂。

催化剂装填通常使用一个金属漏斗和一个帆布管。装催化剂时，要使催化剂床层界面均匀上升，每升高一米检查一次，确定是否需要高度，然后再装，使催化剂界面均匀上升，以免在运转过程中产生床层下沉或造成油气短路，确保物料和温度分布均匀。

4. 在装催化剂时留样备查。
5. 依次装填 400mm FZC-106 保护剂及 100mm 上部 $\phi 13$ 瓷球。

五、统计、核实反应器实际装入催化剂量。预计装填尺寸见表 1

表 5-1 反应器预计装填尺寸(自上而下)

高度	体积	重量	密度
mm	m ³	t	t/m ³
φ 13 瓷球	100		
FZC-106	400	1. 02	0. 5
FH-40B	4623	11. 76	0. 72
φ 3 瓷球	100		
φ 6 瓷球	100		
φ 13 瓷球	200*		

*高于出口收集器 200mm 以上

六、注意事项

1. 催化剂装填尽量选择晴天进行，催化剂在装填的过程中应避免受潮，催化剂到用时方可开盖，催化剂暴露于空气的时间必须限定到最短。
2. 当催化剂装填工作由于下雨必须中止时，反应器头盖必须用封盖盖上，反应器内通上净化风。使反应器内呈微正压状态，严防湿空气进入催化剂床层。由于催化剂易碎，催化剂的至由落体高度应严格控制，进入反应器不能直接用脚踩压，必须用 300mm×500mm 以上的木板垫脚。
3. 装填过程中，要控制催化剂装填时的下放速度，不宜太快，以防产生静电及催化剂破碎或“架桥”。催化剂普通装填的下放速度一般掌握在每小时 3. 0-4 吨内。
4. 器内作业需有人监护，装填人员不得携带与本工作无关的物品，避免异物，

特别是对催化剂有害的物品掉入催化剂床层。

5. 装填时，有专人统一指挥，下设称重、记录、搬运、装剂、回收等小组，反应器内装入催化剂、瓷球、瓷柱必须准确记录。

6. 器内作业需有人监护，按安全规程办好进容器的手续，进入反应器必须戴好空气呼吸器（器内缺氧），按规定挂牌。高空作业时要系好安全带，不要站在起吊物品的下边。

7. 催化剂装填人员必须做好特殊劳动保护。

8. 反应器封大盖前，要组织工艺、设备等管理人员进行联合确认。

9. 装填催化剂时要及时安装热偶套管，按设计要求插入热偶，不得漏装。

4.1.2 催化剂硫化

一、催化剂硫化目的

催化剂的硫化是在一定的温度和氢分压下，使加氢催化剂中的氧化态活性组分（氧化镍、氧化钼等）通过和硫化剂作用转变为活性较高的硫化态金属组分，提高催化剂的稳定性，达到催化剂长周期稳定运行的目的，硫化操作一定要认真仔细，保证得到较高活性的催化剂。

二、催化剂硫化原理

催化剂预硫化是指催化剂在氢气存在下，硫化剂(如 DMDS、CS₂)分解生成 H₂S，H₂S 使催化剂金属组分由氧化态转化成相应的硫化态。

三、催化剂硫化注意事项

在预硫化过程中，关键是要避免金属氧化态在与 H₂S 反应转化成硫化态之前被热氢还原。所以，催化剂预硫化时，必须控制好预硫化温度与反应体系中 H₂S 含量的关系，在 H₂S 未穿透催化剂床层前，床层最高点温度不应超过 230℃。

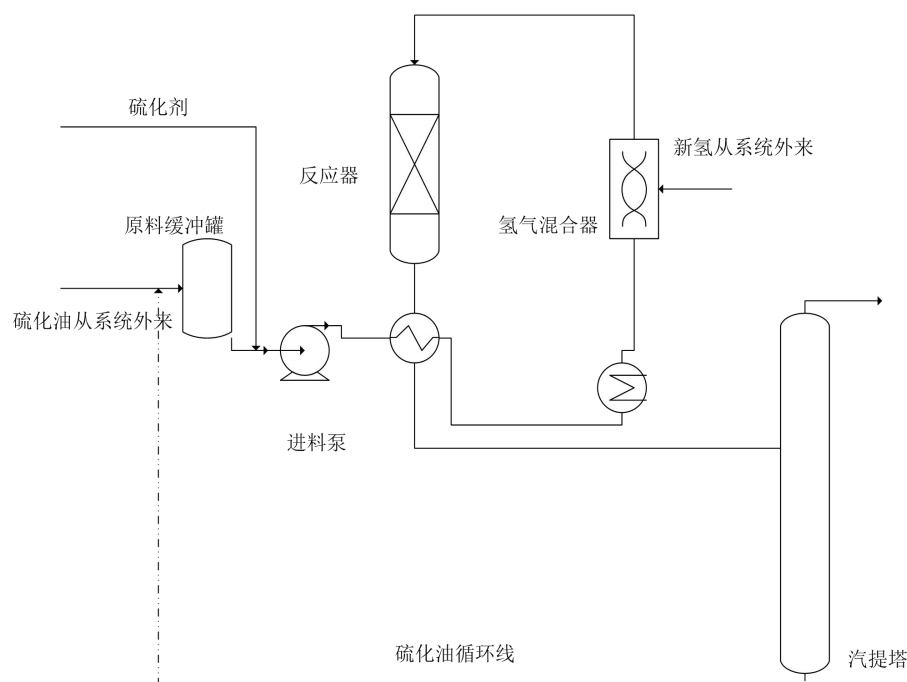
四、预硫化前的准备工作

1. 氢气气密合格。

2. 反应器入口氢气补充阀、排气阀投用且运行良好。

3. 绘出预硫化过程要求的升、恒温曲线。
4. 注硫系统吹扫干净，并将硫化剂装入硫化剂罐内。
5. 准备好不同规格的 H_2S 检测管。硫化过程中每 1 小时测一次分馏塔顶部气相中的 H_2S 浓度。

五、催化剂硫化示意图



六、催化剂硫化条件

反应器入口压力：操作压力 4.0MPa

体积空速：3.0~4.0h⁻¹

硫化油：航煤原料或其他直馏航煤

硫化剂：二甲基二硫 (DMDS)

硫化剂量：以硫化剂过量 100% 计算，本次硫化需准备 2.1 吨 DMDS 硫化剂。

注硫速度：初始注 DMDS 速度 20kg/h，无温升后注 DMDS 速度调整为 35kg/h。在

硫化过程中，根据温升和汽提塔塔顶气中 H_2S 含量情况适当调整注硫速度。

七、催化剂预硫化操作

1. 装置气密合格后，反应器顶部出口排气减至最小量；改好进硫化油流程，启动进料泵，以设计进料量的 50% 的速度向系统引硫化油，反应器出现液位后，调整顶部排气阀，维持催化剂床层油液位的稳定，建稳反应器液位。反应器液位稳定后，投用出口流量阀，开始向汽提塔减油；汽提塔建立液位后，控制液位为 50%，开始开路冲洗系统 2 小时，冲洗油外甩至次品线出装置；冲洗系统完成后，开始从汽提塔向原料缓冲罐减油，建立硫化循环流程；调整换热器热料流量开始升温，升温速度为 $10\sim 15^\circ\text{C}/\text{h}$ 。当反应器入口温度升到 200°C ，开始向硫化油中注入硫化剂，恒温 2 小时。然后按 $1\sim 3^\circ\text{C}/\text{h}$ 升温速度将反应器入口温度升到 230°C ， H_2S 穿透床层，床层温度稳定后，恒温硫化 8 小时。升温过程中， H_2S 会穿透床层（汽提塔顶气中 H_2S 浓度 $0.3\text{v}\%$ ）。注意定时按要求分析 H_2S 浓度，以确保控制汽提塔 H_2S 浓度在 $0.3\sim 0.8\text{v}\%$ 之间。反应器入口温度升至 225°C 时，如 H_2S 未穿透床层，保持 225°C 恒温。 H_2S 浓度 $>0.3\text{v}\%$ 后，将反应器入口温度升至 230°C 恒温。

2. 按 $10^\circ\text{C}/\text{h}$ 升温速度将反应器入口温度升到 290°C ，恒温硫化 6 小时。

3. 290°C 硫化结束后，维持汽提塔顶气中 H_2S 浓度在 $1.0\text{v}\%$ 以上，硫化油继续循环 2 小时，硫化结束。

4. 硫化期间应密切观察催化剂床层温升情况，以床层最高点温度与反应器入口温度之间的差值（绝对温升）为基准，严格控制催化剂床层温升 $>25^\circ\text{C}$ 。如温升 $>25^\circ\text{C}$ ，则应适当降低注硫速度、停止升温、调整补充氢量；待温升下降至 $<10^\circ\text{C}$ 后再继续升温、注硫。

硫化温度及分馏塔顶回流罐气中 H_2S 含量控制要求见表 8-1。

表 8-1 催化剂硫化阶段温度要求

反应器 入口温度, °C	升温 速度, °C/h	升、恒温 参考时间, h	汽提塔顶气 H ₂ S 控制, v%
→200	10~15	8	无
200	—	2	无
200→230	1~3	10	0~0.3
230	—	8	0.3~0.8
230→290	10	6	~1.0
290	—	6	~1.0
290	—	2	>1.0

5. 催化剂硫化结束后, 提高汽提塔操作条件, 测定汽提塔底的腐蚀情况, 直至腐蚀合格后, 测定其他性质, 性质合格后直接产合格的产品。

6. 催化剂硫化升温曲线详见附表 9。

催化剂硫化结束后, 将反应器进口温度以 10~15°C 的速度调整至 200°C, 并引新鲜原料进入系统, 改为一次通过流程。将系统内硫化油逐步经 A-202、E-203 至常压污油罐次品线退出, 以 10~15°C 的速度调整反应器入口温度至 265°C, 继续循环, 待汽提塔底产品合格后, 改至 E-120 (原一线油流程), 根据生产情况及分析结果适当调整反应器入口温度及各项工艺参数, 进入正常操作。

八、硫化结束注意事项

1. 稳定床层的最高温度在 220°C。
2. 按照 25%、50%、75%、100% 分四步引设计原料入滤前原料油缓冲罐。只要床层压降允许, 则至少要保证反应器的总进料量不低于设计进料的 50%, 以保证良好的气液分配效果。
3. 原料泵的流量不要低于制造商规定的最小流量 (19t/h), 在某些工况下其

流量应大于 50% 的设计流量以确保原料泵的安全运行。由于原料的粘度变大所以当原料进入反应器后床层压降也会上升。必要时降低反应器的进料量，保证其不超过床层压降的限制。

4. 为保持分馏塔液面平稳，将多余的分馏塔底油送至次品罐区。

5. 在逐渐提高设计原料入原料油缓冲罐比例的同时，如果床层温度下降应提高反应器入口温度，维持床层的最高温度在 265℃。

6. 在设计原料的处理量达到设计流量的 50% 2 个小时后，对精制反应产物进行采样化验其中的总硫含量，精制产物中的硫含量不得超过设计值。若有必要可以提高精制反应器的入口温度以满足硫含量的要求。

7. 当完全切换至设计原料后，根据产品质量以不大于 5℃/h 的速度开始提高反应器入口温度，反应器入口最高温度不超 280℃（符合催化剂对温度的要求）。

4.1.3 建立正常操作

一、投用缓蚀剂系统。

二、催化剂床层所允许的最大温升是 3℃，如果床层的温升超过了限制，则反应器就需要降量、降温。降低床层的入口温度直到最大的温升在允许的范围内。

三、调节分馏塔压力至设计值。

四、调节分馏塔的操作，确保硫化氢的脱除。

五、通过调节空冷保持温度正常。

六、逐渐提高分馏塔进料温度，调节塔的操作，以达到所需的产品切割点。

七、分馏塔建立了正常的操作后，在塔底产品的性能指标达到要求以前，根据需要将不合格的产品经不合格线外送。当塔底产品分析合格后，精制航煤改至 E-120，经常压原一线油流程至 V-202 副线后改至混柴。

八、任何的调整操作都要缓慢进行，以适应由于调整反应器温度后与分馏系统之间存在的时间滞后。

九、精制航煤经 V-202 副线改出混柴后，运行 4 小时后在 V-202 后取样分析精

制航煤，当产品满足性能指标要求后连续 2 次取样分析各项指标均符合要求时，联系调度及罐区将产品转入正常外送线，同时将至混柴及次品线加盲板隔离。

4.1.4 开工内容

[M]代表班长 [I] 代表内操 [P] 代表外操

(1)人员学习的检查确认

[M] — 检查班组人员对开工方案掌握情况，并组织对装置的新工艺、新设备、新技术或者技术改造项目进行学习。

[M] — 确认对开工预案的掌握情况，并对开工过程的人员详细分工。

[M] — 检查内操岗位人员对新控制点、联锁自保、防火阀操作掌握程度。

(2)现场流程的检查：

[P] — 按照流程贯通改好工艺流程。

[P] — 所有与管线相连的注剂阀、取样阀、放空阀、吹扫阀、仪表阀是否符合开车气密要求。

[P] — 现场打开各处导淋、顶高点放空阀，确保流程畅通后关闭。

[P] — 所有安全阀是否投用。

[P] — 按照系统内容器工作压力进行充压气密做好记录。

(I) — 确认各调节阀的正反作用是否正常、开度现场与 DCS 是否一致。

(I) — 确认装置联锁调试正常并做好记录。

(3)机泵的检查确认

- [P] — 联系电工将所有机泵的电送好。
- [P] — 所有机泵的压力表是否完好并投用，出口单向阀的方向是否正确。
- [P] — 机泵的联轴器、地脚螺栓、防护罩是否完好，接地线是否牢固。
- [P] — 润滑油位是否符合要求且无泄漏。
- [P] — 所有机泵盘车是否灵活有无异常、倒淋放空是否关闭。
- [P] — 机泵循环水是否投用。
- [P] — 所有机泵进口阀全开，出口阀全关。
- [P] — 机泵封油、密封系统运行正常。
- [P] — 现场防火阀打开处于远程（REM）位置并锁停。
- [P] — 现场确认机泵的转向是否正确。
- [P] — 现场确认部分机泵的进口气动阀是否完好。
- (I) — 确认 DCS 与 SIS 系统机泵显示状态是否一致且显示正常。
- < M > — 确认机泵具备运行条件。
- (4)塔器、容器的检查确认
- [P] — 塔、容器的人孔是否上好，安全阀是否投用。
- [P] — 塔、容器的磁翻板、玻璃板液位计是否完好并投用。
- [P] — 塔、容器的变送器液位计（界位计）是否完好并投用。
- [P] — 塔、容器的温度计、压力表是否完好并投用。
- [P] — 容器的地脚螺栓一头是否完全松动，防止热胀冷缩发生事故。

(I) — 确认塔、容器的自保、各类控制点、DCS 显示、SIS 操作正常。

< M > — 确认塔、容器具备开工运行条件。

(5)冷换设备的检查确认

(M) — 确认冷换设备的封头、法兰是否上好并紧固。

(M) — 确认管、壳程的进出口阀是否打开。

(M) — 确认管、壳程管线的连接是否正确。

(M) — 确认冷换设备的进、出口管线上的温度计、压力表、热电偶是否配备齐全，是否符合工艺要求。

(M) — 确认冷换设备的地脚螺栓是否一头上紧固定，另一头松开留有热胀冷缩的余地。

(M) — 确认空冷风机的安装、转向是否符合工艺设计要求，风机的叶片安装是否正确。

(6)安全设施的检查确认

(M) — 确认安全附件、灭火器、消防炮、消防栓、消防蒸汽、消防沙是否配齐并且完好。

(M) — 确认污水井、污油井、雨水井、地漏是否合格。

(M) — 确认各类护栏、平台地板、安全警示标志、管线工艺标识是否完好。

(M) — 确认装置内没有易燃易爆物质存放。

(M) — 确认各处盲板拆装符合工艺及安全要求。

(M) — 确认各类防护用品是否配齐。

(M) — 确认防爆对讲机、防爆扳手配备齐全。

(M) — 确认各类设备、管线的接地线是否完好。

(M) — 确认现场静电释放器是否配齐好用。

(M) — 确认装置照明完好，用电设备符合防爆要求。

(M) — 确认班组岗位人员对各类消防器材的掌握是否熟练，开工预案是否掌握到位。

(I) — 确认各类可燃气体报警、火灾报警按钮、有毒气体报警、工艺参数高低限报警是否正常。

< M > — 确认装置具备安全开车条件。

(7) 台帐记录及试剂的检查确认

(M) — 确认质量报表、操作记录、机泵运行记录、交接班记录齐全。

(M) — 确认化工原材料按要求准备到位。

3. 开工步骤

初始状态 S₀: 装置内杂物清扫干净，安检检查完毕，塔、容器、自保阀、防火阀、管线、机泵确保无质量问题，公用部分系统管网供应正常。

(1) 引入公用工程

1) 引 1.0MPa 蒸汽、投用凝结水

[P] — 将航煤装置1.0MPa蒸汽及凝结水主线上各支线阀关闭。

[M] — 联系调度引1.0MPa蒸汽

[P] — 打开航煤装置内蒸汽及凝结水管线上东西两侧导淋排气、排凝防止水击，缓慢打开常压蒸汽总管及凝结水总管至航煤装置（V-514西侧管架上方）处阀门进行暖管。

[P] — 联系仪表投1.0MPa蒸汽进装置流量计、温度计、压力远传。

[P] — 关小各排凝见汽为止。

（ I ） — 确认蒸汽、凝结水流量、压力、温度显示正常。

（ M ） — 确认装置1.0MPa蒸汽正常

2) 引新鲜水

（ P ） — 确认各生产及生活用水阀门关闭

（ P ） — 确认新鲜水至 V-201、V-302 进口加盲。

[P] — 打开常压新鲜水至航煤处阀门，打开洗眼器阀门进行排气见水后关闭。

（ I ） — 确认新鲜水流量显示正常。

3) 引循环水

[P] — 关闭装置内各水冷器循环水阀门，打开循环水连通阀门。

[P] — 关闭装置内机泵冷却循环水阀门，防止杂物堵塞管线。

[M] — 联系调度引循环水进装置。

[P] — 循环一段时间后，打开各机泵冷却循环水阀门以及各水冷器进出口阀门，关闭循环水连通阀。

（ I ） — 确认循环水流量、压力、温度显示正常。

（ P ） — 确认循环水引入正常。

4) 引净化风

[M] — 联系调度引净化风。

[P] — 打开常压净化风总管至航煤净化风闸阀。

[P] — 各仪表风正常。

(I) — 确认净化风压力、流量显示正常。

5) 引非净化风

[M] — 联系调度引非净化风。

[P] — 打开常压非净化风总管至航煤非净化风闸阀。

[P] — 在航煤非净化风总管东西 2 侧进行排放脱水。

(I) — 确认非净化风压力、流量显示正常。

6) 引低压氮气

[M] — 联系调度引低压氮气。

[P] — 关闭航煤装置氮气总管各支线闸阀。

[P] — 缓慢打开常压装置氮气总管至航煤装置氮气手阀。

(I) — 确认氮气压力、流量显示正常。

7) 引高压氮气

[M] — 联系调度引高压氮气。

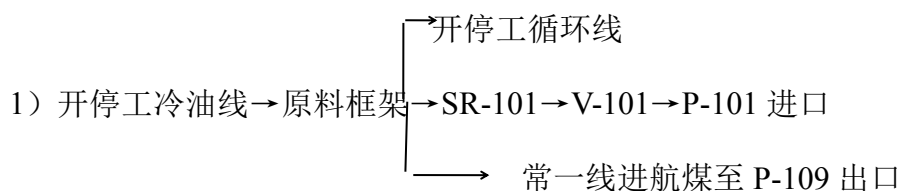
[P] — 关闭高氮至氢气线闸阀。

[P] — 缓慢打开除盐水西侧管架出高压氮气总管至航煤装置氮气手阀。

稳定状态 S_I: 公用系统全部引入正常。

(2) 系统流程贯通气密

氮气流程贯通:



2) P-101 出口→E-101 管程→E-102 管程→M-101→R-101→E-101 壳程→

T-201

火炬线至常压火炬总管手阀、航煤液体放空线至常压火炬总管手阀。

[I] — 确认氢气联锁阀打开。

[P] — 引氢气至新氢调节阀框架。

[I] — 调节新氢流量及排放气流量，反应器 1.0-2.0MPa/h 升压至 2.0MPa。

[P] — 对反应器系统进行氢气置换并采样分析及气密。

[P] — 确认反应系统 2.0MPa 氢气气密漏点处理完毕、气密合格。

[I] — 反应器 1.0-2.0MPa/h 升压至 4.0MPa。

[P] — 反应器 4.0MPa 气密合格。

稳定状态 S3：反应系统氢气置换、气密合格。

(4) 引开工冷油、系统冲洗后循环

[M] — 检查确认开工冷油流程。

[P] — 投用 V-101 压控(压力控制 0.5MPa 以上,防止混柴倒入开工冷油线)、引开工冷油至 V-101。

[P] — 引开工冷油至冲洗油泵进口，在导淋处接胶管引至地罐对管线进行冲洗置换 30min 以上。

[P] — 检查确认冲洗油泵润滑油液位正常、行程在零位、操作柱送电正常，检查确认冲洗油泵出口至循环油泵（P-102）流程畅通（只保留冲洗油泵出口总阀关闭，防止单向阀异常造成反应器压力倒串造成事故）。

[P] — 缓慢打开冲洗油泵总出口阀检查冲洗油泵出口单向阀是否完好（观察充油泵体上的压力表压力是否上涨），确认完好后启冲洗油泵，约 8-10min 后在循环油泵体排液阀进行排放、排气对循环油泵进行灌泵。（注：此步骤必须进行以保证循环油泵电机腔体洁净无异物，延长使用寿命）

[I] — 控制 V-101 液位 3000mm-4000mm。

[M] — 确认反应器出口角阀盲板拆除。

[P] — 投用 V-201 压控、R-101 出口角阀。

[P] —检查确认 P-201 出口至轻污油流程。

[I] —SIS 确认 P-101 出口快切阀打开、P-101 允许启动，并将小流量调节阀开至 20%。

[M] —确认 P-101 出口至 R-101 流程、调节阀副线全关。

[P] —P-101 启机前检查冷却水、润滑油正常，盘车正常后启动 P-101 观察压力，联系内操开出口阀。

[P] —检查 R-101 液位及时与内操核对。

[I] —调整小流量调节阀及反应进料调节阀，控制反应器液位平稳 300mm-600mm 向 T-201 减油。

[P] —T-201 液位 2000mm 左右启 P-201 向污油外甩冲洗系统 4h。

[M] —V-101 停收开工冷油，系统改循环。

[I] —调整 V-101 压力至 0.4MPa。

稳定状态 S4：系统循环。

（5）引常三线升温

[P] —检查确认航煤装置三线流程。

[P] —在常压三线泵 P-111 出口框架进出航煤航煤管线导淋各接一根软管蒸汽进行管线预热暖管。

[P] —当常三线进出航煤装置管线在航煤区域内排放口见汽后停止蒸汽，微开三线进出航煤闸阀（逐步期间关小联通阀），并在 E-202、E-102 三线框架处接胶管向 V-301 排放进行进一步暖管及排水。

[I] —微开三线进 E-102、E-202 调节阀及副线阀观察温度。

[P] —暖管完毕后，三线全部并入航煤。

[I] —调整三线进 E-102、E-202 流量反应器进口及分馏塔底以 10-20℃/h 向 160℃升温。

[M] —安排班组人员加强现场巡检，发现问题及时处理。

稳定状态 S5：系统循环升温。

(6) 引原料调整操作

[P] — 微开常压一线油进出航煤装置手阀进行暖管（需关小联通阀，否则一线油过不到航煤）。

[I] — 微开原料框架调节阀，监控好 V-101 液位、T-201 液位，原料框架温度。

[P] — 暖管正常后，将常压一线油全部并入航煤，停止循环 P-201 出口改至常压换热流程，在 E-126 后出混柴。

[P] — 投用 P-202 出口 T-201 回流、至轻烃回收调节阀及 V-201 含硫污水调节阀。

[I] — 根据 V-201 液位及时联系外操启 P-202。

[I] — 调整三线进 E-102、E-202 流量以 10-20℃/h，将 R-101 进口温度提至 265℃，T-201 底温提至 235℃，调整分馏塔顶温度至 165℃、进料温度 220℃、压力 0.18MPa。

[M] — 联系化验中心分析 E-126 后精制航煤。

稳定状态 S₆：系统调整操作，产品逐步合格。

(7) 启动循环油泵

[P] — 检查循环油泵 P-102 送电正常、冷却水畅通，点动查看泵转向是否正确。

[I] — 确认 P-102 变频为 0。

[P] — 启动 P-102，检查有无异响。

[I] — 调整 P-102 变频，并观察出口流量。

[I] — 调整新鲜原料量、反应器出口流量及反应压力保持稳定。

(8) 产品合格，冲洗、浸润精制航煤过滤器及 V-202

[P] — 产品全部合格后，将精制航煤引至 V-203/1#、V-203/3#及 V-202 冲

洗后，改由 V-202 后出混柴。

[M] —联系化验中心分析 V-202 后精制航煤，合格后对抗氧化剂系统进行冲洗。

[P] —引精脱硫后精制航煤至抗氧化剂罐进行冲洗做好记录。

[M] —引精制航煤进行配剂后开始以 20mg/L 加注。

[M] —联系化验中心对精制航煤全分析，合格后联系调度改至罐区。

[P] —对 V-203/2#、V-203/4#及 V-202 备用设备进行冲洗、浸润，做好记录。

最终状态 FS：装置按生产调度指令进行生产。

4.2 装置正常停工

正常停工分为催化剂再生前的停工和不需再生的停工。

如果不进行催化剂再生，降低热氢带油的温度为 200℃；催化剂再生或卸出，则需要升温用气体带走残存在装置内的烃类。

4.2.1 停工目的

一、装置经过长时间运转，某些设备出现缺陷或效率低下，需停工进行清扫，鉴定、检修、以确保安全生产，提高生产效率，为长周期运转创造条件。

二、对装置进行重大技术改造，提高处理量，采用新工艺、新设备、新材料，节能降耗。

4.2.2 停工内容

初始状态 S0：装置准备停工检修，装置运行正常。

一、降温、降量、降压

(1) 接到生产计划部停工通知后，抽 E-126 后精制航煤至混柴框架 2 块盲板，停止精制航煤出装置至罐区流程、停注抗氧化剂停注剂泵，改通精制航煤

E-126 后至混柴流程。（注意：改流程操作时，先将精制航煤至 V-203 进口阀门关小，剩余 2-3 扣后，打开 E-126 至混柴闸阀后需迅速关闭 V-203 进口阀，防止混柴倒串）。

（2）调整新氢流量及反应排放气流量，将反应器压力以 1.0-2.0MPa/h 降至 1.0MPa。

（3）内操将 E-101、E-102 壳程流量逐步降低，反应器入口温度以 15℃/h 速度由 265℃降至 180℃。

（4）调整 E-202 管程流量以降低分馏塔底温度至 180℃。

（5）在降温的过程中尽量降低原料油缓冲罐及分馏塔底液位，原料油缓冲罐液位控在 1000mm 左右、分馏塔底液位控在 1000mm 左右，减小向不合格油线退次品量。

稳定状态 S1：反应器入口温度降至 180℃。

二、改循环降温

（1）将常压一线泵 P-109 出口进、出航煤装置联通盲板导通，将精制航煤泵 P-201 出口至 A-202 盲板导通，盲板导通后将 A-202 出口开停工循环线流程改好并关闭不合格油至常压轻污油线闸阀，然后 1 组人分别逐渐关小 P-109 出口一线进航煤装置闸阀及精制航煤至 E-120 闸阀，并开大联通停一线油进航煤装置，另 1 组人员同时在原料框架打开开停工循环线阀门，再一组人员在 P-201 出口框架打开至 A-202 双闸阀。内、外操及时沟通调整好各容器液位及压力。

（2）内操逐步调整 E-102 三线流量及分馏塔底重沸器 E-202 三线流量，将 R-101 进口温度和分馏塔底温度降至 100℃。

稳定状态 S2：装置循环各容器液位平稳。

三、引精制石脑油置换系统

(1) 将界区精制石脑油线盲板导通，联系调度启泵准备向 V-101 收精制石脑油置换系统，同时确认 A-202 至常压轻污油线流程。

(2) 停 A-202 出口至开停工循环线流程，改为 A-202 至常压轻污油线出装置流程。

(3) 在 R-101 出口及 P-201 出口取样检查确认系统内煤油组分置换完毕。

(4) 联系调度 V-101 停止收精制石脑油，待 V-101 液位降至 500mm 时停 P-101 并关闭进出口阀。

稳定状态 S3：加氢进料泵 P-101 停，系统用轻烃置换完毕。

四、系统进行热氢带油

(1) 导通氢气至 E-101 管程进口盲板，将氢气引入 E-101 管程，调整好流量及 R-101 压力在 1.0MPa 左右。

(2) 调整 E-102 壳程三线流量，反应器以 10-20℃ 进行升温，控制反应器进口温度达到 180℃ 后进行恒温吹扫。

(3) 氢气带油期间外操需定期开关调节阀副线，保证带油彻底。

(4) 氢气 180℃ 带油 48 小时后，在反应器及换热器出口导淋检查带油是否干净。

(5) 检查氢气带油干净后，将氢气线盲板隔离同时反应器进行降温、对反应器向火炬进行泄压。

稳定状态 S4：系统热氢带油完毕，氢气盲板隔离。

五、氮气置换

(1) 反应器压力降至 0.05MPa 时，引氮气对反应器进行置换吹扫。（初期泄压排至火炬，后期可根据实际情况放大气）

(2) 氮气置换 3 次以上后，联系化验中心取样分析临氢系统氮气纯度（氢+烃 $\leq$ 0.5%）是否合格。

(3) 氮气置换合格后，反应器温度降至 50℃后，按照检修需要进行盲板隔离、催化剂氮气保护及相关管线蒸汽吹扫。（期间需定期记录观察反应床层温度，防止催化剂自燃）

稳定状态 S5：临氢系统氮气置换合格，反应器进出口盲板隔离，反应器通入氮气保护。

六、氮气退油

1. 根据吹扫要求及吹扫流程改流程退油，原料缓冲罐、分馏塔底油经地罐送至罐区。

稳定状态 S6：退油结束，具备吹扫蒸、洗塔。

七、吹扫、蒸、洗塔

1. 引汽吹扫各条管线，给蒸汽蒸塔。

2. 吹扫完毕后加盲板进行隔离。

稳定状态 S7：开人孔后，分析化验合格。

3. 开人孔前确认容器温度低于 60℃。

最终状态 FS：装置具备检修条件。

4.2.3 停工步骤

[M]代表班长 [I] 代表内操 [P] 代表外操

一、降温、降量、降压

[M] - 接到停工通知后，安排外操确认相关盲板状态。

[P] - 确认 E-126 至混柴 2 块盲板导通、流程畅通。

[M] - 联系调度将精制航煤在 E-126 后改至混柴，停止出装置、停注抗氧化剂。

[I] - 调整新氢量及反应排放气量，反应器以 1.0-2.0MPa/h 降至 1.0MPa。

[I] - 将 E-101、E-102 壳程流量逐步降低，反应器入口温度以 15℃/h 速度由 265℃降至 180℃。调整 E-202 管程流量以降低分馏塔底温度至 180℃。

[I] - 原料油缓冲罐及分馏塔底液位，原料油缓冲罐液位控在 1000mm 左右、分馏塔底液位控在 1000mm 左右，减小向不合格油线退次品量。

稳定状态 S1：反应器入口温度降至 180℃。

二、改循环降温

[I] - 确认反应器进口温度降至 180℃。

[M] - 接到改循环通知后，安排外操确认相关盲板状态。安排内操切除相关联锁。

[I] - 确认联锁切除。

[P] - 确认常压一线泵 P-109 出口进、出航煤装置联通线盲板导通，精制航煤泵 P-201 出口至 A-202 盲板导通。

[M] - 确认航煤装置循环流程，安排外操带好工器具进行流程更改，航煤装置改循环。

[I] - 调整 E-102 三线流量及分馏塔底重沸器 E-202 三线流量，将 R-101 进口温度和分馏塔底温度降至 100℃，反应器压力 1.0MPa 平稳。

稳定状态 S2：装置循环各容器液位平稳。

三、引精制石脑油置换系统

[I] - 确认反应器进口温度降至 100℃。

[P] - 确认航煤界区精制石脑油线盲板导通。

[M] - 检查精制石脑油至 V-101 流程及 A-202 至常压轻污油流程、联系调度准备引精制石脑油进装置。

[P] - 停 A-202 出口至开停工循环线流程，改为 A-202 至常压轻污油线出装置流程。

[I] - 控制反应器及各容器液位、压力稳定。

[M] - 在 R-101 出口及 P-201 出口取样检查确认系统内煤油组分置换完毕。

[M] - 联系调度 V-101 停止收精制石脑油。

[I] - 确认 V-101 液位降至 500mm

[P] - 停 P-101 并关闭进出口阀。

稳定状态 S3：加氢进料泵 P-101 停，系统用轻烃置换完毕。

四、系统进行热氢带油

[M] - 安排外操导通吹扫氢气盲板。

[P] - 确认吹扫氢气盲板导通。

[P] - 打开吹扫氢气闸阀，引入 E-101 管程，调整流量保证 R-101 压力 1.0MPa 平稳。

[I] - 调整 E-102 壳程三线流量，反应器以 10-20℃ 进行升温，控制反应器进口温度达到 180℃ 后进行恒温吹扫。

[P] - 氢气带油期间外操定期开关调节阀副线，保证带油彻底不留死角。

[M] - 氢气 180℃ 带油 48 小时后，在反应器及换热器出口导淋检查带油是否干净。

[P] - 检查氢气带油干净后，将氢气线盲板隔离。

[I] -调整 E-102 壳程三线流量反应器进行降温、对反应器向火炬进行泄压。

稳定状态 S4：系统热氢带油完毕，氢气盲板隔离。

五、氮气置换

[I] -确认反应器压力降至 0.05MPa。

[P] -引氮气对反应器进行置换吹扫 3 次以上，初期泄压排至火炬，后期可根据实际情况放大气。

[M] -联系化验中心在反应器顶部及出口取样分析临氢系统氮气纯度（氢+烃 $\leq$ 0.5%）是否合格。

[I] -氮气置换合格后，反应器温度降至 50℃。

[M] -按照检修需要进行盲板隔离、催化剂氮气保护及相关管线蒸汽吹扫。

[I] -定期记录观察反应床层温度，防止催化剂自燃。

稳定状态 S5：临氢系统氮气置换合格，反应器进出口盲板隔离，反应器通入氮气保护。

六、氮气退油

[M] -根据吹扫要求及吹扫流程改流程退油，将原料缓冲罐、分馏塔底油经地罐送至罐区。

稳定状态 S6：退油结束，具备吹扫蒸、洗塔。

七、吹扫、蒸、洗塔

[P] -引蒸汽吹扫各条管线，给蒸汽蒸塔。

[P] -吹扫完毕后加盲板进行隔离。

稳定状态 S7：开人孔后，分析化验合格。

[M] -开人孔前确认容器温度低于 60℃。

第五章 事故处理预案及联锁

5.1 事故处理原则

一、一旦装置发生事故，应立即判断事故的原因，岗位人员必须立即通知当班班长、生产调度、车间值班、车间领导、消防。

二、按照岗位操作法和事故处理预案，进行紧急初步抢救，控制事故状况，防止事故扩大。

三、车间领导到现场后，在车间领导的统一指挥下，全力抢救。无论是着火、爆炸、中毒事故，第一步必须想办法切断危险源，将受伤、中毒人员移开至安全地带，进行急救。抢救过程必须首先保证抢救人员本身的安全，避免事故扩大。

四、当装置发生事故时，如闪停电、循环水中断、新氢中断、净化风中断、临氢高温部位泄漏等，要确保催化剂不结焦、不积碳、不被还原，同时还有确保人身设备的安全；生产事故应按照“降温、停止进料、卸压、首先保设备、保催化剂”的处理原则，沉着冷静处理。

五、内、外操应在班长的安排下，按规程以保护催化剂为重点，有条不紊的灵活处理各种事故。内操主要负责操作室内的 DCS 各工艺参数的调节和控制，外操主要负责现场的各种事故的处理。

六、内操与外操应加强联系，班长主要负责协调和安排内、外操的工作。处理过程中做到不跑、不冒、不跳、不漏、不窜。

七、外围装置发生重大泄漏，威胁到本装置的安全生产时，按紧急停工处理。

5.2 紧急停工方法

加氢精制系放热反应，反应热和反应物流从催化剂床层上所携带走的热量是平衡的，在正常情况下催化剂床层的温度是稳定的。如果由于某些原因导致催化剂床层携带出的热量少于反应热时，这种不平衡一旦出现，若发现不及时

或处理不妥当，就可能会发生温度升高-加剧放热-温度飞升的连锁反应，对人身、设备和催化剂构成严重的威胁。

5.2.1 紧急停工联锁保护系统

为满足紧急情况的需要，30 万吨/年航煤加氢装置反应系统设有超压联锁保护系统，同时有超压紧急泄压安全阀。泄压是反应器入口管线上的紧急泄压安全阀起跳向放空系统排放来完成的。

该系统的主要目的是当反应器压力超高或发生火灾等突发状况时，可自动或手动在辅操台或 SIS 系统联锁关闭系统补新氢阀、联锁关闭进料泵出口阀、联锁停进料泵，同时若反应器超压反应器进口安全阀自动起跳使反应系统能自动泄压（安全阀起跳压力为 4.6MPa），也可以手动在安全阀控制箱上操作使安全阀起跳，进而有效隔离系统能量。

5.2.2 紧急停工程序

一、停运新氢系统，现场检查联锁锁动作

二、停运进料泵，关闭进料泵及新氢系统联锁阀，联系调度精制航煤改至次品。

三、开大进料温控阀副线、塔底重沸器温控副线，降低反应进料温度，分馏塔温度。

四、关闭反应器底抽出口角阀反应器保液位，调整反应器顶部排放器角阀维持压力在 4.0MPa 左右。

五、分馏系统适当降温、降量维持操作。

5.3 事故处理预案

5.3.1 航煤加氢装置停循环水

事故现象及确认：

一、循环进装置流量计流量指示下降

二、机泵冷却水停，轴承温度高

三、反应器排气温度升高、分馏塔顶冷后温度升高

危害描述:

- 一、各机泵冷却水中断，泵轴承温度升高、机封温度升高，影响机封寿命
- 二、E-103、E-201 冷却器循环水中断，导致反应器排气温度升高、分馏塔顶冷后温度升高

事故原因:

- 一、循环水装置出现异常
- 二、循环水管线泄漏

事故处理:

- 一、短时间循环水中断事故处理方法

- [P] — 重点监护各机泵轴承温度
- [I] — 开大风机变频
- [P] — 装置进行降温、降量维持操作
- [P] — 接新鲜水软管对关键机泵、冷却器进行降温
- (P) — 循环水恢复正常后，装置恢复正常操作

- 二、短时间内循环水未能恢复事故处理方法

- [M] — 联系调度停止进料，关闭进料控制阀及上下游手阀
- [P] — 关闭航煤产品出装置控制阀
- [I] — 开大进料温控阀副线，降低反应器进料温度
- [P] — 停运加氢进料泵，关闭进料泵出口阀
- [I] — 关闭新氢进装置控制阀
- [I] — 关闭反应产物控制阀，反应系统进行闷床保压
- [P] — 停运分馏塔底精制航煤 P-201，关闭其出口阀
- [P] — 停运分馏塔回流泵 P-202，关闭其出口阀
- [P] — 打开塔顶不凝气至放空流程
- [P] — 关闭塔顶不凝气至干气脱硫流程
- [P] — 停用所有助剂泵
- [P] — 停用所有空冷风机

(M) — 装置停工到安全状态

5.3.2 装置 DCS 断电事故

事故现象及确认：

- 一、DCS 断电，UPS 电源启动；
- 二、DCS 无显示，DCS、UPS 均停电；

危害描述：

DCS 断电，UPS 不能为继，装置紧急停工。

事故原因：

装置变电所故障或电力供应故障

事故处理：

- 一、若 UPS 供电正常，30 分钟内能恢复供电：
 - [M] — 联系生产调度查明原因和供电恢复情况。
 - [M] — 汇报调度、车间领导，派外操人员进行现场戒备。
- 二、UPS 供电 30 分钟后，供电不能恢复：

如 DCS 长时间未能恢复供电可按照停工进行处理。
- 三、若 UPS 故障
 - (P) — 确认风开阀全关，风关阀全开。

5.3.3 装置闪停电事故

事故现象及确认：

- 一、装置上所有空冷风机停运、加氢进料 P-101、精制航煤泵 P-201、分馏塔回流泵 P-202、各助剂泵等全部跳停
- 二、装置发生联锁自保
- 三、DCS 画面大面积报警
- 四、装置内噪音明显减小，用电设备停运

危害描述：

装置联锁自保停车

事故原因:

装置变电所故障或者电力供应故障

事故处理:

- [I] — 关闭注氢控制阀
- [I] — 关闭反应流出物控制阀，反应系统进行闷床保压
- [P] — 关闭加氢进料泵出口阀
- [P] — 关闭精制航煤出装置控制阀
- [I] — 关闭原料油进装置控制阀
- [P] — 关闭精制航煤泵出口阀。
- [P] — 关闭分馏塔顶回流泵出口阀。
- [P] — 关闭塔顶不凝气至干气脱硫流程。
- [P] — 打开塔顶不凝气至放火炬流程。
- [P] — 关闭所有助剂泵出口阀门。
- (M) — 装置停工到安全状态。

5.3.4 航煤加氢新氢中断事故处理

事故现象及确认:

新氢进装置流量低低报警;

危害描述:

- 一、装置发生联锁自保;
- 二、航煤装置不能正常生产;

事故原因:

外部氢气供应中断

事故处理:

- 一、新氢短时间中断事故处理:
 - [I] — 降低加工量将至 20 吨/小时
 - [I] — 降低反应器入口温度 10℃

[I] — 将反应器底部减压阀打手动控制

[I] — 及时调整新氢注入量

二、新氢长时间未能恢复处理方法

(M) — 装置按照紧急停工处理

5.3.5 装置停净化风事故

事故现象及确认：

一、仪表风流量指示为零

二、DCS 多点报警

三、控制阀失去控制

危害描述：

风开阀全关，风关阀全开，原料中断，装置紧急停工

事故原因：

一、空压站设备故障；

二、净化风主管线大量泄漏或堵塞。

事故处理：

[M] — 立即联系调度，尽快恢复净化风供风

[M] — 立即联系调度，停供新鲜进料

[P] — 开大进料温控阀副线，降低进料温度

[P] — 停新氢注入量

[P] — 停加氢进料泵 P-101

[I] — 密切关注反应器 R-101 压力

[P] — 关闭 R-101 反应流出量

[P] — 停运所有加药泵。

[P] — 停运所有空冷风机。

[M] — 装置停工到安全状态。

5.3.6 原料中断事故

事故现象及确认：

- 一、进料流量低报警；
- 二、原料油缓冲罐液位下降；

危害描述：

- 一、原料中断，产品将中断；
- 二、反应进料中断

事故原因：

- 一、原料进料泵（常一线泵）发生故障；
- 二、原料油进装置自控阀故障。

事故处理：

若自控阀失灵：

[M] — 查明自控阀故障部位

[P] — 打开自控阀副线，控制原料

若原料进料泵（常一线泵）发生故障：

[M] — 汇报车间、调度

[I] — 反应系统降温降量

[P] — 改通航煤不合格线至原料油过滤器前闭路循环流程

[P] — 关闭产品出装置阀门

[I] — 控制反应器床层液位及压力稳定

[I] — 控制各塔器、容器液位稳定

[I] — 及时调整注氢量，视反应压力降低注氢量

[M] — 若长时间原料不能恢复，按操作规程停车（改循环）

5.4 联锁说明

5.4.1 反应进料泵（P-101A/B）联锁

- 一、加氢原料泵 0240-P101A

1. 当进料泵出口流量低低（0240-FSLL-10301B/C/D $\leq$ 18t/h 三取二）时联锁停泵。

2. 当泵电机 A 相定子绕组温度高（0240-TIS-10306B/10307B/10308B $\geq$ 145℃三取二）时联锁停泵。

3. 当反应器入口压力高高（0240-PSHH-10503A/B/C $\geq$ 4.6MPa 三取二）时联锁停泵、紧急泄压安全阀起跳。

4. 当辅操台加氢进料泵 0240-P101A 停泵软按钮（0240-YSS-10301A1/A2/A3 三取二）动作时内操手动联锁停泵。

5. 当辅操台加氢进料泵 0240-P101A 联锁复位硬按钮（0240-PB-10301A）动作时，才允许启动泵 P-101A（复位前泵出口流量及泵运行状态联锁需打至旁路才能起作用）。

二、加氢原料泵 0240-P101B

1. 当进料泵出口流量低低（0240-FSLL-10302B/C/D $\leq$ 18t/h 三取二）时联锁停泵。

2. 当泵电机 A 相定子绕组温度高（0240-TIS-10306A/10307A/10308A $\geq$ 145℃三取二）时联锁停泵。

3. 当反应器入口压力高高（0240-PSHH-10503A/B/C $\geq$ 4.6MPa 三取二）时联锁停泵、紧急泄压安全阀起跳。

4. 当辅操台加氢进料泵 0240-P101B 停泵软按钮（0240-YSS-10301B1/B2/B3 三取二）动作时内操手动联锁停泵。

5. 当辅操台加氢进料泵 0240-P101B 联锁复位硬按钮（0240-PB-10301B）动作时，才允许启动泵 P-101B（复位前泵出口流量及泵运行状态联锁需打至旁路才能起作用）。

5.4.2 UV10301 切断阀/ FV-10303A 联锁

一、当 SIS 系统加氢原料泵出口总管切断阀关闭软按钮

（HBC-UV-10301A/B/C 三取二）动作时联锁关闭加氢原料泵出口切断阀

UV10301/原料油去 E-101B 管程流控阀 FV-10303A。

二、当加氢原料泵 0240-P101A 运行状态指示自电工来(MR-10301A)、加氢原料泵 0240-P101B 运行状态指示自电工来(MR-10301B)均显示停止时联锁关闭加氢原料泵出口切断阀 UV10301/原料油去 E-101B 管程流控阀 FV-10303A。

三、当辅操台加氢原料泵出口总管切断阀复位硬按钮（0240-PB-10302）动作时联锁打开加氢原料泵出口切断阀 UV10301/原料油去 E-101B 管程流控阀 FV-10303A（复位前联锁需打至旁路才能起作用）。

5.4.3 新氢紧急切断阀 UV-10601 联锁

一、当反应器入口压力高高（0240-PSHH-10503A/B/C $\geq$ 4.6MPa 三取二）时联锁关闭新氢紧急切断阀 UV-10601。

二、当加氢进料泵 P101A/B 出口流量低低（0240-FSLL-10303B/C/D $\leq$ 18t/h 三取二）时联锁关闭新氢紧急切断阀 UV-10601。

三、当 SIS 新氢紧急切断阀关闭软按钮（HBC-UV-10601A/B/C）动作时联锁关闭新氢紧急切断阀 UV-10601。

四、当 SIS 新氢紧急切断阀复位软按钮（RS-0111）动作时联锁打开新氢紧急切断阀 UV-10601（复位前联锁需打至旁路才能起作用）。

5.4.4 V-101 罐底火灾隔离阀 UV-10201 联锁

一、当现场有火灾险情时，内操在 SIS 启动 V-101 罐底火灾隔离阀关闭软按钮（0240-HS-10201A1/A2/A3 三取二）时，联锁关闭 V-101 出口切断阀。

二、当现场有火灾险情时，外操启动现场 V-101 罐底火灾隔离阀关闭硬按钮（0240-HS-10201B）时，联锁关闭 V-101 出口切断阀。

三、当现场火灾险情清除后需正常运行时，内操在 SIS 启动 V-101 罐底火灾隔离阀复位软按钮（RS-0112）动作时，联锁打开 V-101 出口切断阀。

5.4.5 T-201 塔底火灾隔离阀 UV-20101 联锁

一、当现场有火灾险情时，内操在 SIS 系统手动启动 T-201 塔底火灾隔离阀关闭按钮（0240-HS-20101A1/A2/A3 三取二）时 T-201 塔底火灾隔离阀

UV-20101 联锁关闭。

二、当现场有火灾险情时，外操启动现场 T-201 塔底火灾隔离阀现场硬开按钮（0240-HS-20101B）时，联锁关闭 T-201 塔底火灾隔离阀 UV-20101。

三、当现场火灾险情清除后需正常运行时，内操在 SIS 系统启动 T-201 塔底火灾隔离阀复位软按钮（RS-0113）动作时，联锁打开 T-201 塔底火灾隔离阀 UV-20101。

5.4.6 地下污油罐 V-301 液位与污油泵 P-301 启停联锁

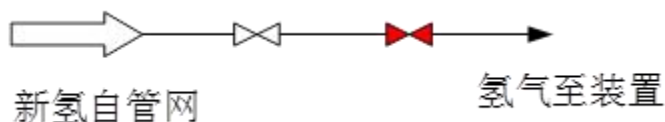
一、当地下污油罐 (0240-V301 液位 LSHH-30101 $\geq$ 1200mm) 时污油泵 P-301 自动启动。

二、当地下污油罐 (0240-V301 液位 LSLL-30101 $\leq$ 300mm) 时污油泵 P-301 自动停机。

第六章 应急处置预案

6.1 航煤加氢氢气进装置泄漏

工艺流程：



事故现象及确认：

- 一、氢气管网压力降低，现场有泄漏声音
- 二、氢气检测仪报警

危害描述：

- 一、氢气泄漏遇明火，引发爆炸事故
- 二、静电引发着火爆炸事故
- 三、氢气达到爆炸极限，发生爆炸事故

事故原因：

- 一、法兰泄漏
- 二、人孔垫片密封失效

事故处理：

一、初期险情控制

(P) — 确认氢气泄漏，报警（119、4610119），汇报调度及部门

[P] — 佩戴正压式呼吸器，使用防爆工具，关闭氢气进装置阀门

[P] — 使用消防水炮对泄漏部位喷洒消防水

(M) — 停止现场所有施工作业

(P) — 疏散现场作业人群至应急集合点

二、应急处置

[I] - 装置降温降量

[P] - 降低注氢量

三、现场检测及疏散

联系车间安全人员检测泄漏周围可燃气体，若进行现场操作应佩戴空气呼吸具进行，并在泄漏点周围拉好警戒线，协助维持现场秩序，阻止无关人员进入现场。

四、环境保护

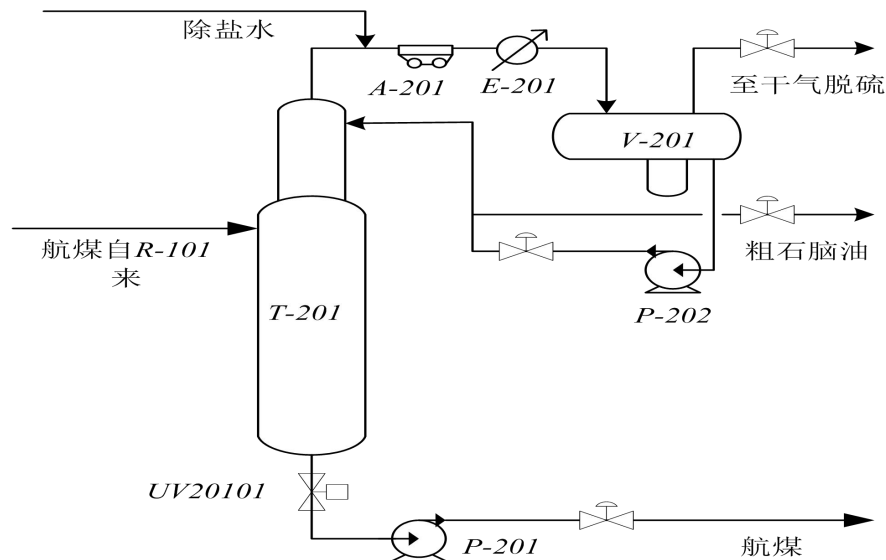
现场处理期间，设立警戒线，同时不间断检测空气质量。

退守状态

1. 装置降温降量，维持正常生产
2. 氢气泄漏得到有效控制

6.2 航煤加氢分馏塔人孔泄漏事故

工艺流程：



事故现象及确认：

- 一、现场硫化氢、可燃气体报警仪报警
- 二、现场有臭鸡蛋或航煤油刺鼻气味

三、分馏塔压力降低

危害描述:

- 一、泄漏油气污染环境
- 二、高温部位发生着火事故
- 三、人员硫化氢中毒

事故原因:

- 一、人孔焊缝腐蚀泄漏
- 二、人孔垫片密封失效

事故处理:

- 一、初期险情控制

(P) — 确认分馏塔泄漏, 报警 (119、4610119), 汇报调度及车间

[I] — 关闭反应流出物至分馏塔进料控制阀 FIC10503

[I] — 手动关闭 SIS 系统塔底火灾切断阀 UV20101

[I] — 打开塔顶压控阀 PIC20301, 压力泄至微正压

(P) — 佩戴便携式硫化氢报警仪和佩带正压自给型空气呼吸器进入现场,

检查有无中毒人员

(P) — 打开消防水炮降温稀释油气

(P) — 疏散现场作业人群至应急集合点

二、应急处置

[I] — 关闭航煤进装置控制阀

[I] — 停氢气、进料泵、开进料温控阀副线降温

[I] — 关闭反应器出口角阀及排放气控制阀

(M) — 反应系统闷床保压

[P] — 关闭加氢进料泵、精制航煤泵、塔顶回流泵出口阀

[I] — 调整其余各容器液位, 避免满罐、空罐

三、现场检测及疏散

联系部门安全人员检测泄漏周围可燃气体, 若进行现场操作应佩戴空气呼

吸具进行，并在泄漏点周围拉好警戒线，协助维持现场秩序，阻止无关人员进入现场。

四、环境保护

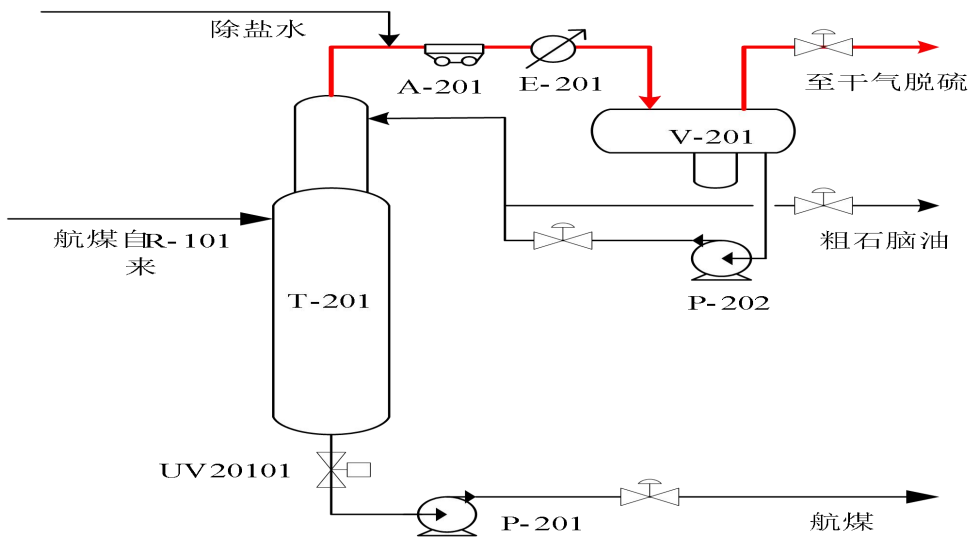
现场处理期间，联系环保检测单位，封堵下水道，巡检人员注意检查排污情况，同时联系化验室分析含油污水组成。

退守状态

装置停止进料，反应器闷床保压

6.3 硫化氢泄漏中毒

工艺流程：



事故现象及确认：

- 一、现场硫化氢报警仪报警
- 二、现场有明显臭鸡蛋气味
- 三、分馏塔压力降低

危害描述：

- 一、硫化氢中毒
- 二、污染环境

事故原因:

- 一、管线关键密封点、阀门法兰处、盘根等部位失效;
- 二、分馏塔顶回流罐等容器腐蚀造成的泄漏;

事故处理:

一、初期险情控制

(P) — 确认分馏塔泄漏, 报警 (119、4610119), 汇报调度及车间

[I] — 关闭反应流出物至分馏塔进料控制阀 FIC10503

[I] — 组织身体强壮人员佩戴空气呼吸器 (至少 2 人) 进入泄漏区将中毒人员救离现场进行施救

[I] — 打开塔顶压控阀 PIC20301, 压力泄至微正压

[P] — 打开消防水炮降温稀释油气

[P] — 设立警戒线, 疏散现场作业人群至应急集合点

二、应急处置

[M] — 装置进行停工

[I] — 开大进料温控阀副线降温

[I] — 切断装置进料

[I] — 关闭反应器出口角阀及排放气控制阀

[P] — 停加氢进料泵、精制航煤泵、塔顶回流泵

[I] — 关闭新氢控制阀

[P] — 关闭分馏塔顶注水、注剂系统

三、现场检测及疏散

联系部门安全人员检测泄漏周围可燃气体, 若进行现场操作应佩戴空气呼吸具进行, 并在泄漏点周围拉好警戒线, 协助维持现场秩序, 阻止无关人员进入现场。

四、环境保护

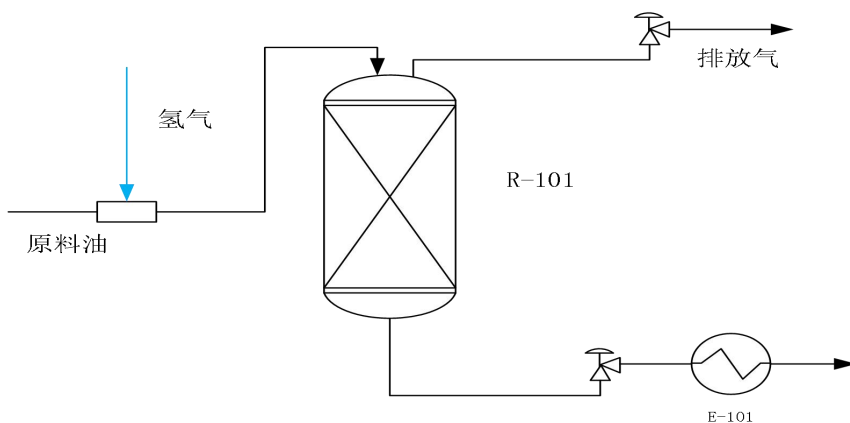
现场处理期间, 联系环保检测单位, 封堵下水道, 巡检人员注意检查排污情况, 同时联系化验室分析含油污水组成。

退守状态

装置停止进料，反应器闷床保压

6.4 航煤加氢反应器泄漏

工艺流程：



事故现象及确认：

- 一、反应系统压力下降
- 二、现场可燃气体报警仪报警
- 三、现场火灾报警器报警

危害描述：

- 一、反应器泄漏着火
- 二、反应器发生爆炸

事故原因：

- 一、高温法兰泄漏
- 二、反应系统存在腐蚀泄漏
- 三、升降温、压操作不当

事故处理：

- 一、初期险情控制

(P) — 确认反应器泄漏，报警（119、4610119），汇报调度及车间

- [I] — 启动辅操台紧急泄压
- [P] — 关闭反应流出物至 E-101 壳程入口阀
- [I] — 关闭反应器底部出口角阀 PIC10503
- [P] — 投用消防水炮对反应器周围设备进行降温
- [P] — 设立警戒线，疏散现场作业人群至应急集合点

二、应急处置

- [P] — 关闭航煤进装置阀门
- [I] — 关闭航煤进装置控制阀。
- [I] — 关闭新氢进装置控制阀。
- [P] — 关闭加氢进料泵出口阀。
- [P] — 关闭 E-101 壳程出口阀门。
- [P] — 打开 V-102 至低压放火炬阀门
- [P] — 打开 T-201 不凝气至低压放火炬阀门，切断至硫磺干气脱硫流程
- [I] — 关闭精制航煤出装置控制阀，关闭分馏塔顶回流控制阀。
- [P] — 停精制航煤泵、塔顶回流泵、注水、注剂系统。

三、现场检测及疏散

联系部门安全人员检测泄漏周围可燃气体，若进行现场操作应佩戴空气呼吸具进行，并在泄漏点周围拉好警戒线，协助维持现场秩序，阻止无关人员进入现场。

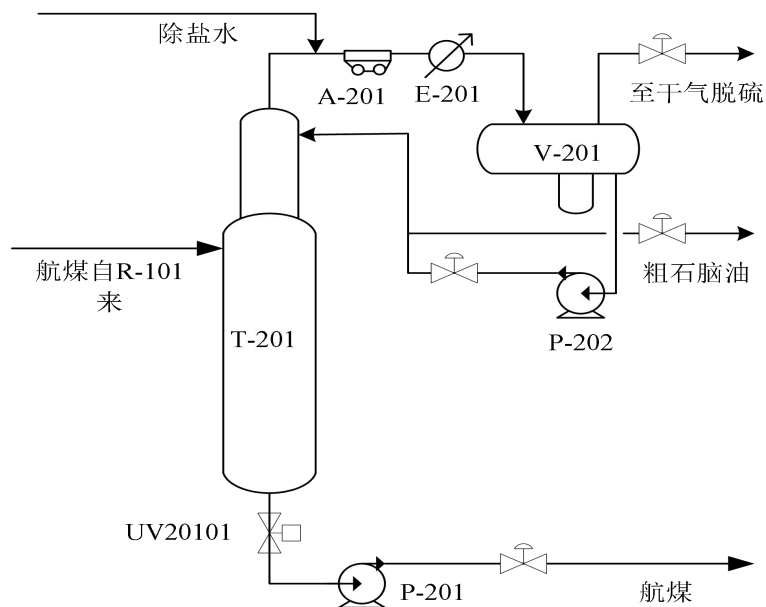
四、环境保护

现场处理期间，联系环保检测单位，封堵下水道，巡检人员注意检查排污情况，同时联系化验室分析含油污水组成。

退守状态 装置停止进料，反应器闷床保压
--

6.5 分馏塔顶油气 A-201 泄漏

工艺流程：



事故现象及确认：

- 一、空冷进出口法兰处泄漏大量油气着火
- 二、空冷管束处泄漏大量油气着火
- 三、现场火灾报警器报警、可燃气体报警器报警

危害描述：

- 一、油气污染环境
- 二、高温部位发生着火事故
- 三、人员硫化氢中毒

事故原因：

- 一、管线、焊缝腐蚀泄漏
- 二、法兰垫片密封失效
- 三、管束腐蚀泄漏

事故处理：

- 一、初期险情控制

(P) — 确认氢气泄漏，报警（119、4610119），汇报调度及车间

[I] — 关闭反应流出物至分馏塔进料控制阀 FIC10503

[P]—佩戴便携式硫化氢报警仪和佩带正压自给型空气呼吸器进入现场，切断 A-201 进出口阀门

[I] — 启动辅操台手操器关闭塔底火灾切断阀 UV20101

[I] — 打开塔顶压控阀 PIC20301，压力泄至微正压

[P]— 打开消防水炮降温稀释油气

[P]— 疏散现场作业人群至应急集合点

二、应急处置

[I] — 关闭航煤进装置控制阀

[I] — 开大进料温控阀副线降温、停运加氢进料泵

[I] — 关闭反应器出口角阀及排放气控制阀

[I] — 关闭注氢控制阀

[I]— 关闭反应流出物控制阀，反应系统闷床保压

[P] — 关闭加氢进料泵、精制航煤泵、塔顶回流泵、注水、注剂系统出口阀

[I] — 调整其余各容器液位，避免满罐、空罐

三、现场检测及疏散

联系部门安全人员检测泄漏周围可燃气体，若进行现场操作应佩戴空气呼吸具进行，并在泄漏点周围拉好警戒线，协助维持现场秩序，阻止无关人员进入现场。

四、环境保护

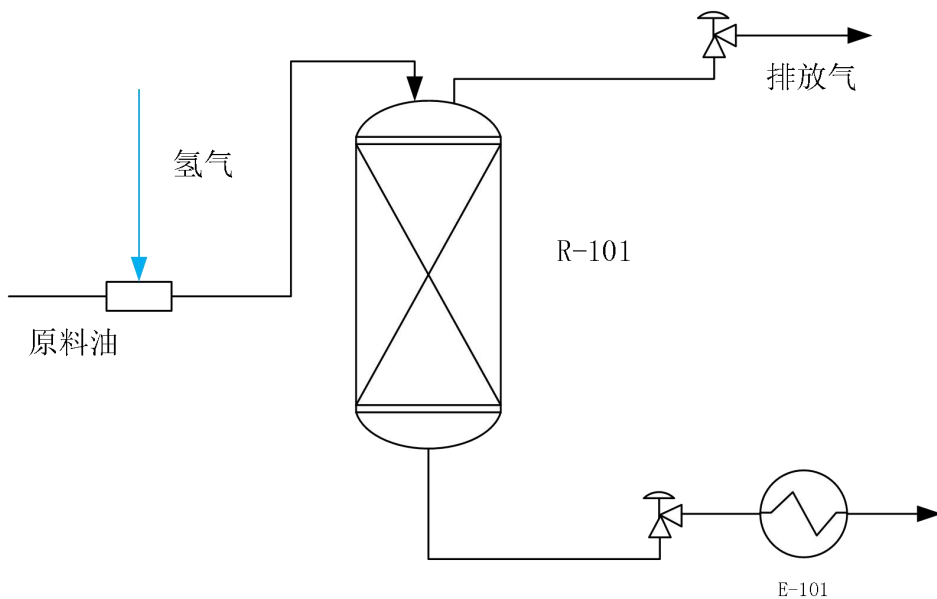
现场处理期间，联系环保检测单位，封堵下水道，巡检人员注意检查排污情况，同时联系化验室分析含油污水组成。

退守状态

装置停工，A-201 漏点得到有效控制

6.6 航煤加氢 E-101 泄漏

工艺流程：



事故现象及确认：

- 一、油气泄漏
- 二、可燃气体报警仪报警

危害描述：

换热器泄漏着火

事故原因：

高温法兰泄漏

事故处理：

一、初期险情控制

- (P) — 确认换热器 E-101 泄漏，报警（119、4610119），汇报调度及车间
- [I] — 启动辅操台紧急泄压
- [P] — 切断反应流出物至 E-101 壳程入口阀门
- [I] — 关闭反应器底部出口角阀 FIC10503
- [P] — 投用消防水炮对反应器周围设备进行降温
- [P] — 设立警戒线，疏散现场作业人群至应急集合点

二、应急处置

[I] — 开大进料温控阀副线降进料温度

[P] — 关闭航煤进装置阀门

[I] — 关闭航煤进装置控制阀。

[I] — 关闭新氢进装置控制阀。

[P] — 关闭加氢进料泵出口阀。

[P] — 关闭注氢阀门。

[P] — 关闭 E-101 壳程出口阀门。

[P] — 打开 V-102 至低压放火炬阀门

[P] — 打开 T-201 酸性气至低压放火炬阀门，关闭至硫磺回收干气脱硫阀门

[I] — 关闭精制航煤出装置控制阀，关闭塔顶回流控制阀。

三、现场检测及疏散

联系部门安全人员检测泄漏周围可燃气体，若进行现场操作应佩戴空气呼吸具进行，并在泄漏点周围拉好警戒线，协助维持现场秩序，阻止无关人员进入现场。

四、环境保护

现场处理期间，联系环保检测单位，封堵下水道，巡检人员注意检查排污情况，同时联系化验室分析含油污水组成。

退守状态

装置停工，E-101 漏点得到有效控制

6.7 航煤加氢 DCS 断电事故

事故现象及确认：

一、操作控制阀失灵

二、DCS 黑屏无法操作

危害描述：

一、装置不能正常生产

二、存在超温超压风险

事故原因：

DCS 电源故障

事故处理：

一、初期险情控制

(M) — 确认 DCS 断电，汇报车间

[I] — 联系调度，确认 DCS 断电恢复时间

(M) — 如短时间不可恢复，装置进行如下操作

[I] — 开大进料温控阀副线降进料温度

[P] — 停加氢进料泵、精制航煤泵、塔顶回流泵

[I] — 关注氢控制阀

[P] — 停注水、注剂系统

[I] — 关闭装置进出物料控制阀

二、应急处置

[M] — 装置进行紧急停工

[I] — 开大进料温控副线降进料温度

[I] — 关闭航煤进装置控制阀

[I] — 关闭新氢进装置控制阀。

[P] — 关闭加氢进料泵出口阀。

[P] — 停精制航煤泵、塔顶回流泵、注水、注剂系统

[P] — 打开 V-102 至低压放火炬阀门

[P] — 打开 T-201 不凝气至低压放火炬阀门，关至硫磺回收干气脱硫流程

阀门

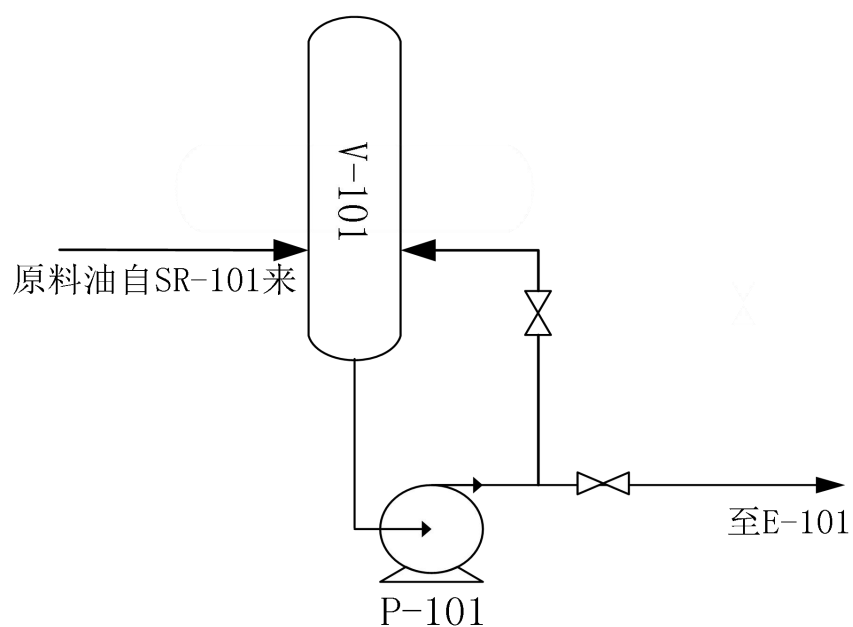
[I] — 关闭精制航煤出装置控制阀，关闭塔顶回流控制阀。

退守状态

装置停工

6.8 原料油缓冲罐 V-101 泄漏事故

工艺流程：



事故现象及确认：

- 一、V-101 油气泄漏
- 二、可燃气体报警仪报警

危害描述：

油气泄漏至高温部位发生着火事故

事故原因：

- 一、管线、焊缝腐蚀泄漏
- 二、法兰垫片密封失效

事故处理:

一、初期险情控制

(P) — 确认 V-101 泄漏, 报警 (119、4610119), 汇报调度及车间

[P] — 停运加氢进料泵 P-101

[I] — 切断装置进料控制阀

(M) — 停止现场一些施工作业

[P] — 投用消防水炮, 对周边设备进行降温

[P] — 疏散现场作业人员至应急集合点

二、应急处置

[I] — 开大进料温控阀副线降进料温度

[I] — 关注氢控制阀

[I] — 关闭反应器底部角阀 PIC10503

[I] — 关闭反应器排放气控制阀

[P] — 停所有机泵、空冷

[I] — 关闭进出料控制阀

[P] — 现场关进料阀门

三、现场检测及疏散

联系部门安全人员检测泄漏周围可燃气体, 若进行现场操作应佩戴空气呼吸具进行, 并在泄漏点周围拉好警戒线, 协助维持现场秩序, 阻止无关人员进入现场。

四、环境保护

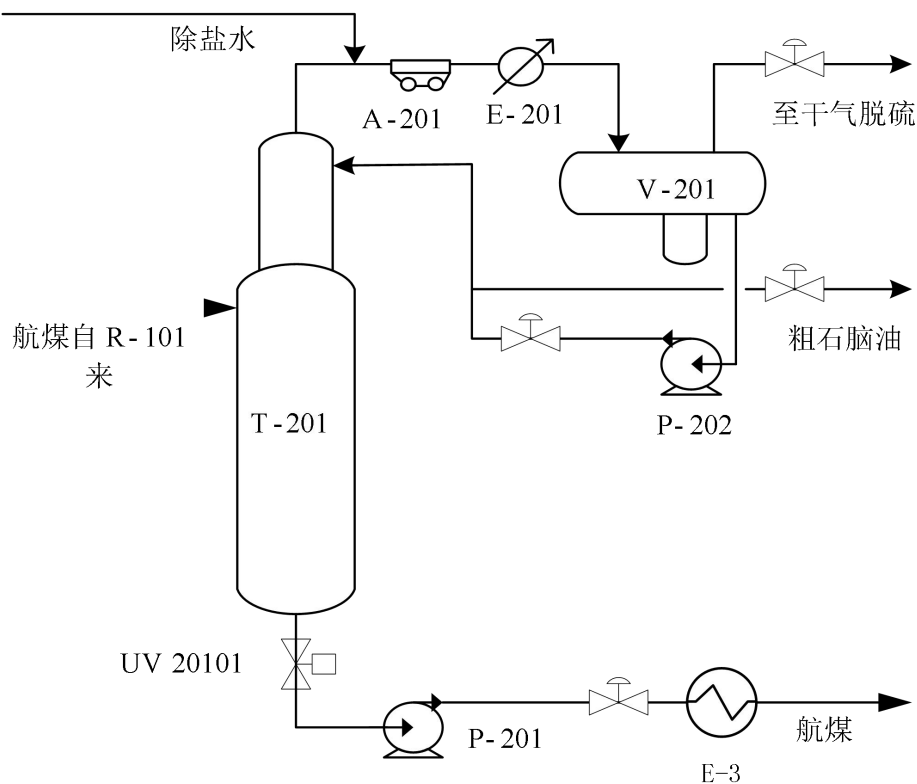
现场处理期间, 联系环保检测单位, 封堵下水道, 巡检人员注意检查排污情况, 同时联系化验室分析含油污水组成。

退守状态

装置停工

6.9 精制航煤泵 P-201 泄漏事故

工艺流程：



事故现象及确认：

- 一、P-201 出入口法兰处泄漏大量高温油气
- 二、P-201 出口压力下降
- 三、现场火灾报警器报警、可燃气体报警器报警

危害描述：

油气泄漏至高温部位发生着火事故

事故原因：

- 一、管线、焊缝腐蚀泄漏
- 二、人孔垫片密封失效
- 三、高温法兰应力拉开

事故处理：

一、初期险情控制

(P) — 确认 P-201 泄漏，报警（119、4610119），汇报调度及车间

[I] — 关闭辅操台 T-201 火灾电动阀

[I] — 切断分馏塔进料

[I] — 打开分馏塔顶部泄压控制阀 PIC20301

(M) — 停止现场一些施工作业

[P] — 投用消防水炮，对周边设备进行降温

[P] — 疏散现场作业人群至应急集合点

二、应急处置

[I] — 装置降温降量。

[P] — 改通 P-201 副线操作流程。

[P] — 关闭 P-201 进出口阀门

三、现场检测及疏散

联系部门安全人员检测泄漏周围可燃气体，若进行现场操作应佩戴空气呼吸具进行，并在泄漏点周围拉好警戒线，协助维持现场秩序，阻止无关人员进入现场。

四、环境保护

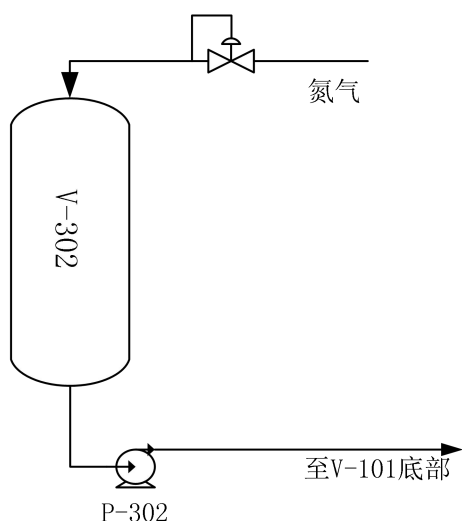
现场处理期间，联系环保检测单位，封堵下水道，巡检人员注意检查排污情况，同时联系化验室分析含油污水组成。

退守状态

P-201 切副线操作，退守至安全状态

6.10 航煤加氢硫化剂泄漏事故

工艺流程：



现象及确认：

- 一、硫化氢检测仪报警
- 二、硫化剂罐液位降低
- 三、现场有硫化剂刺鼻气味扩散

危害描述：

- 1) 油气污染环境
- 2) 人员中毒

事故原因：

- 一、法兰泄漏
- 二、垫片失效
- 三、阀门失效、设备故障

事故处理：

- 一、初期险情控制

(P) — 确认硫化剂罐泄漏，汇报调度及车间

[P] — 布置警戒区域，防止其它人员进入泄漏区

[P] — 佩戴空气呼吸器的两人（至少）进入现场，若泄漏位置发生在管线，将管线上下游阀门进行关闭隔离，切断泄漏源

[P] — 若泄漏位置发生在硫化剂罐的第一道法兰、罐壁等部位，将硫化剂罐压力泄至常压，现场消防水稀释

(P) — 停止现场一切施工作业

[P] — 打开消防水炮降温稀释油气

二、应急处置

[I] — 设立警戒线，疏散现场作业人员至应急集合点

三、现场检测及疏散

联系部门安全人员检测泄漏周围可燃气体，若进行现场操作应佩戴空气呼吸具进行，并在泄漏点周围拉好警戒线，协助维持现场秩序，阻止无关人员进入现场。

四、环境保护

现场处理期间，联系环保检测单位，封堵下水道，巡检人员注意检查排污情况，同时联系化验室分析含油污水组成。

退守状态

硫化剂罐漏点得到控制

6.11 应急处置

6.11.1 紧急停工步骤

当装置发生大的泄漏、着火、爆炸、加氢进料泵停机和反应器超压等事故时，按紧急停工处理，具体步骤如下：

一、班长立即向车间值班人员、主任、调度汇报，启动《30 万吨/年航煤加氢装置应急处置预案》；

二、如果新氢紧急切断阀、原料泵出口切断阀及反应进料 FV10303 未联锁关闭及加氢进料泵未联锁停机，内操在 SIS 系统手动关闭阀门、停泵，并开大常三线进 E-102 跨线调节阀（TV-10505B）控制温度。

三、外操停航煤循环泵 P-102 及冲洗油泵，并将精制航煤出装置改至混柴、

停注抗氧化剂，停 P-201；

四、内操关闭反应流出物调节阀（FV10503A/B）、关闭反应排放气调节阀（PV10506），反应器闷床保压、保液位；外操关闭加氢进料泵出口闸阀；

五、V-101 停止收油，同时通知常压岗位，将常压一线油改出航煤装置；

六、根据需要维持分馏系统塔和容器的液位及压力。

6.11.2 具体事故应急处理措施

一、反应器超压

现象：反应器压力超出控制指标，压力上升过快，反应器入口压力 $\geq 4.6\text{MPa}$ ，反应器顶部安全阀打开，SIS 系统联锁关闭新氢切断阀、原料泵联锁停机、原料泵出口切断阀联锁关闭。

措施：

1. 班长立即向车间值班人员、主任、调度汇报，启动《30 万吨/年航煤加氢装置应急处置预案》；

2. 停精制航煤至罐区改至混柴、停注抗氧化剂，内操适当降低反应器入口温度，开大 E-102 三线进口跨线调节阀，保证航煤循环泵及冲洗油泵运行，反应器闷床保压、保液位；

3. 一线油经 V-101 退油线经不合格油线改入轻污油出装置；

4. 分馏系统降温、降量维持操作。

5. 反应器压力降至 3.9MPa 后，组织启进料泵恢复生产。

二、进料泵（P-101）故障停运

现象：进料泵（P-101）出口流量（FT-10301）突然降低，相关联锁阀门关闭，反应器压力降低。

措施：

1. 班长立即向车间值班人员、主任、调度汇报，启动《30 万吨/年航煤加氢装置应急处置预案》；

2. 内操检查 SIS 系统，确认原料泵出口切断阀 UV-10301、FV-10303A 状态

关闭，新氢进装置切断阀 UV-10601 关闭，反应器液位、压力改手动控制，关闭反应流出物调节阀 FV10503A/B 及反应排放气调节阀 PV10506，保证航煤循环泵及冲洗油泵运行，反应器闷床保液位、保压，防止高压串入低压系统；

3. 外操关闭加氢进料泵出口闸阀，航煤原料油在 V-101 经退油线改入不合格油至轻污油；

4. 停止精制航煤输送至罐区、停注抗氧化剂，抽 E-126 后至混柴盲板，精制航煤出装置在 E-126 后改至混柴，

5. 内操开大常三线进 E-102 旁路调节阀（TV10505B），控制反应器入口不能超温；

6. 分馏塔出料调节阀 FV20501 关小，塔底重沸器 E-202 主线调节阀 TV20401A1 适当关小，开大跨线调节阀 TV20401A2 维持分馏塔温度、压力、液位；

7. 紧急启动备用泵，若备用泵无法启动，联系电气、维修检查，备用泵启动后恢复生产取样分析精脱硫前后精制航煤，合格后开始加注抗氧化剂，联系调度改至罐区。

三、停循环水

现象：

1. 循环水压力下降，流量指示下降或回零
2. 冷却器效果差，相应各部位温度升高
3. 泵体温度升高

措施：

1. 班长立即向车间值班人员、主任、调度汇报，启动《30 万吨/年航煤加氢装置应急处置预案》；

2. 内操在 SIS 系统手动停运加氢进料泵，装置按紧急停工步骤处理。

四、停电（闪电和停电处理一样，只分高压和低压）

1. 低压停电（P-201、P-202、A-201 停运）

现象：P-201、P-202 出口流量突然降低，A-201 冷后温度升高；

措施:

(1) 班长立即向车间值班人员、主任、调度汇报,启动《30万吨/年航煤加氢装置应急处置预案》;

(2) 关闭所有停运机泵出口阀,防止物料倒串;

(3) 停精制航煤出装置至罐区。

(4) 监控好各容器及反应器压力、液位。

(5) 恢复供电后立即启动停运机泵及空冷。

注:P-101 停运按照进料泵停运处置方案处置

2. 高压停电

现象:新氢流量突然下降,进料泵(P-101)停运出口流量突然降低,相关联锁动作;

措施:

(1) 班长立即向车间值班人员、主任、调度汇报,启动《30万吨/年航煤加氢装置应急处置预案》;

(2) 按照加氢进料泵、精制航煤泵停运处理方法处理。

五、停仪表风

现象:

1. 仪表风低压报警

2. 仪表指示变化,气动表无指示

3. 部分液位上升

措施:

1. 班长立即向车间值班人员、主任、调度汇报,启动《30万吨/年航煤加氢装置应急处置预案》;

2. 手动停进料泵(P-101),然后按紧急停工处理方法处理。

六、高压串入低压

现象:

1. 反应器 R-101 压力突然降低;

2. 分馏塔 T-201 超压，安全阀启跳。

措施：

1. 班长立即向车间值班人员、主任、调度汇报，启动《30 万吨/年航煤加氢装置应急处置预案》；

2. 立即改反应器液控为 B 阀控制，外操关闭反应器液控调节阀 A 前后闸阀；

3. V-201 压控改手动排气，改放火炬；

4. 检查反应器液位是否正常。

5. 通知仪表处理反应器液控阀 A，反应器液面 B 阀控制。

七、常三线中断

现象：

1. 反应器入口温度及分馏塔底温度快速下降；

2. 常压三线泵出口流量归零；

措施：

1. 班长立即向车间值班人员、主任、调度汇报，启动《30 万吨/年航煤加氢装置应急处置预案》；

2. 汇报调度停精制航煤至罐区、停注抗氧剂，抽 E-126 后至混柴盲板，精制航煤改至混柴。

3. 联系常压内、外操检查三线泵打量是否正常；

4. 若三线泵停运，立即组织启备用泵；

5. 若备用泵无法启动，降低反应器压力至 2.0MPa，航煤装置改循环，将常压一线油改出航煤装置。根据情况对三线进出航煤装置管线进行退油或蒸汽吹扫防止管线凝住；

6. 三线恢复供应航煤装置后，按照开工步骤恢复生产。

八、常二中中断

现象：若分馏塔底重沸器 E-202 热源为常二中时，按照本应急预案操作。若分馏塔底重沸器 E-202 热源为常三线时，则不用处理。

1. 分馏塔底温度快速下降；

2. 常压二中泵出口流量归零；

措施：

1. 班长立即向车间值班人员、主任、调度汇报，启动《30 万吨/年航煤加氢装置应急处置预案》；

2. 汇报调度停精制航煤至罐区，改至混柴。

3. 联系常压内、外操检查常二中泵打量是否正常；

4. 若二中泵停运，立即组织启备用泵；

5. 若备用泵无法启动，导通三线进出 E-202 进出口线盲板，缓慢将常三线引入 E-202，调整操作维持分馏塔底温及顶温；

九、新氢中断

现象：新氢进装置流量归零、压力快速下降，R-101 压力逐渐下降

措施：

1. 班长立即向车间值班人员、主任、调度汇报，启动《30 万吨/年航煤加氢装置应急处置预案》；

2. 汇报调度氢气管网压力降低，内操手动关闭氢气进装置切断阀，关闭反应排放气调节阀（PV10506）反应器保压，同时调整 FV10503A/B 控稳反应器液位，分馏系统维持正常操作。

3. 停精制航煤至罐区及加注抗氧剂泵，抽 E-126 后至混柴盲板，在 E-126 后改入混柴，降低反应温度至 200℃ 以下，原料油持续进航煤装置。

4. 联系调度了解氢气供应恢复情况，氢气压力恢复正常时，反应器升压至正常指标，反应器进口 10-20℃/h 升温至 265℃ 恢复正常生产。

5. 在精制航煤精脱硫前后取样分析，合格后联系调度及罐区开始注抗氧剂向罐区输送。

十、原料油中断

现象：原料油进航煤装置流量 FT-10102 归零、常压一线泵出口流量归零，V-101 液位持续降低。

措施:

1. 班长立即向车间值班人员、主任、调度汇报,启动《30万吨/年航煤加氢装置应急处置预案》;

2. 降低反应器入口温度、降低反应进料量(不得小于 19t/h),保证航煤循环泵 P-102 及冲洗油泵正常运转,联系常压内外操检查常压一线泵,紧急启备用泵。

3. 若备用泵无法启动,停精制航煤出装置至罐区、停注抗氧剂、航煤装置改大循环,反应器入口温度降至 200℃以下。

4. 待原料恢复供应后,按照开工步骤恢复生产。

十一、原料油含原油

现象:原料油取样颜色发黑或常压塔石脑油取样变色。

措施:

1. 班长立即向车间值班人员、主任、调度汇报,启动《30万吨/年航煤加氢装置应急处置预案》;

2. 航煤内操立即关闭原料油进装置调节阀 FV10101,常压外操停一线泵。

3. 反应器降温 E-102 三线油大部分改走跨线,外操手动停进料泵,反应器降压至 1.0MPa 以下,反应器床层温度不超 200℃氢气带油至分馏塔。

4. 停止精制航煤至罐区、停注抗氧剂,V-101 内存油全部退至地罐 V-301。

5. 分馏系统降温经 A-202、E-203 退油至轻污油。

6. 取样分析原料合格后,引至航煤原料罐置换后,重新启原料泵进料置换整个航煤装置系统。

7. 按照开工步骤进行恢复生产。

十二、原料油不合格

现象:原料质量指标超出控制指标。

措施:

1. 班长立即向车间值班人员、主任、调度汇报,启动《30万吨/年航煤加氢装置应急处置预案》;

2. 联系调度停精制航煤至罐区、停注抗氧剂，抽 E-126 后至混柴盲板，精制航煤在 E-126 后改至混柴。

3. 航煤原料继续进航煤装置，同时常压调整操作航煤原料连续取样分析，合格后分馏塔底取样分析，分馏塔底油分析合格后改由 V-202 后至混柴。

4. 在 V-202 后取样分析精制航煤，连续 2 次合格后，联系调度及罐区精制航煤送至罐区，开始按要求加注抗氧剂。

十三、反应排放气角阀 HIC10506 失灵

现象：氢气流量正常，反应排放气角阀开度逐步开大至 50%以上，反应器压力仍快速上涨。

措施：

1. 内操关小氢气进装置调节阀 FIC10306，必要时将氢气全部切出，减少氢气进入系统，监控好反应器液位。

2. 外操打开反应排放气角阀副线先将反应器压力降至 4.0MPa。

3. 外操将反应排放气角阀切出系统，联系仪表处理。

十四、V-102 压控调节阀失灵

现象：反应器排放气流量未发生变化，V-102 压控调阀全开，压力仍快速上涨。

措施：

1. 外操现场检查 V-102 液位是否正常，若液位正常，检查 V-102 压控调节阀，内操手动关闭 V-101 补压调节阀防止 V-101 压力过高。

2. 外操打开 V-102 压控副线先将压力降至 0.6MPa。

3. 外操将 V-102 压控调节阀切出系统，联系仪表处理。

第七章 各项操作规定

7.1 定期工作规定

7.1.1 内操岗位工作规定

- 一、及时发现指示异常参数，找出原因，进行调整。
- 二、定期核对 DCS 、SIS 中二次表与现场实际的差异。
- 三、按要求记录相应操作数据，要求及时、准确、字迹清晰。
- 四、出现错记应按标准执行修改。

7.1.2 外操岗位工作规定

- 一、定期更换各机泵润滑油。
- 二、定期按设备管理要求切换机泵。
- 三、定期检查现场各塔、容器、空冷、换热器等静设备的使用情况。
- 四、定期检查现场各温度、压力、流量一次表的使用情况。
- 五、定时巡检。
- 六、定期采样。
- 七、定期加缓蚀剂。

7.1.3 日常管理规定

- 一、各班组对所属区域卫生负责清扫工作。
- 二、负责区域内机泵卫生要符合设备管理要求。
- 三、负责区域内灭火器等消防器材要定期维护保养。

7.2 长期操作规定

7.2.1 操作运行规定

一、工艺纪律的执行

- 1. 班组操作中严格执行工艺纪律，严格按操作规程和生产方案生产，遵守工艺卡片和生产指令，除非紧急或突发情况，班组严禁私自变更或调整生产方

案、操作参数和工艺指标。

2. 工艺参数、生产方案的调整，根据生产计划部下发生产指令进行。

3. 生产指令的发出，由生产计划部进行。对于不能下发指令单的情况，班组人员应在记录上写明指令内容、时间和下发人。

4. 关键操作参数和产品质量情况，已列入车间考核。

5. 交接班时，除非特殊情况，严禁非正常和大幅度调整操作，尤其是原料量、缓冲罐液位和精制航煤量。

6. 班组目前已经配备运行工程师，运行工程师的职责按有关管理制度执行。班组工艺纪律的执行情况，主要由车间值班人员和班长负责。

二、 报表及记录

1. 报表、记录的填写一定要认真、详细，使用同一字体和颜色，严禁胡乱涂改；

2. 参数报表、设备报表、巡检记录等记录必须严格按点、真实填写，不允许随意时间和虚假填写；

3. 对于临时加样和分析，班组人员要及时询问结果并记录在报表或记录中。

4. 内操记录填写物料平衡与调度报表一致，同时要填写化工原材料的消耗情况，要求按 DCS 流量累积逐项进行填写，不能缺漏。

7.2.2 现场管理规定

一、日常工作管理规定

1. 班组日常工作部门将以《日常工作单》的形式安排；

2. 班组应认真按照工作单的安排完成工作，对于当天由于某种原因不能完成的，要及时汇报；

3. 按要求填写完成情况向部门反馈。

4. 对部门安排而未写进工作单的工作，班组也按照要求及时完成。

二、 现场巡检

1. 班组严格按照规定执行不间断巡检，同时携带必需的巡检包和工具。
2. 严禁不按规定时间巡检或提前巡检等现象。
3. 对于巡检中出现的问题当班能处理的由当班处理，不能处理的及时汇报调度或部门。
4. 加强对装置关键点和隐患部位的检查。
5. 严格控制巡检时间，认真巡检，不允许出现“巡而不检”，并认真填写记录。
6. 班长要进行全装置检查工作。

三、 设备问题

1. 对于当班出现的设备等问题，班组要及时汇报调度进行处理，对于重大的问题或影响运行的设备问题要同时汇报部门或部里。
2. 维修人员到现场后，班组内外操人员要加强联系，配合维修人员进行处理。
3. 设备或仪表的维修及投运、停用等要做好记录，填明时间、故障以及目前状态。
4. 当班班组在交班时，对于本班设备维修及结果应认真向接班班组交代清楚。

7.2.3 交接班规定

一、交接班应该按照以下程序进行：接班者召开班前会→交班班长现场参加交接→交班者召开班后会。

二、班前会的内容：接班班长检查出勤、安全着装；交班班长介绍当班生产情况；安全讲话（特别是在严寒和酷暑季节、节假日、气候异常、开停工等特殊情况下，必须要有针对性地安全讲话）；接班班长布置本班工作。

三、现场交接的内容：接班者和交班者必须按照巡回检查路线和巡回检查内容一对一交接。

四、班后会的内容：各岗位汇报当班情况、班长总结讲评。

五、严格执行“十交”、“五不接”的规定。对本辖区的要害部位或遇重大情况，必须逐项交接，并做好详细记录。

六、“十交”：交任务和指示、交操作、交指标、交质量、交设备、交问题、交经验、交工具、交安全环保和卫生、交记录。

七、“五不接”：设备润滑不好不接、工具不全不接、操作情况交待不清不接、记录不全不接和卫生不好不接。

八、认真填写交接班记录。

九、交接班记录的内容：接班情况；本班生产任务、生产方案、主要操作条件、质量、安全、工具、设备（备用、运行和润滑）情况；交接班注意事项（遗留问题及处理意见、上级指示等）。

十、交接班记录要内容齐全、真实准确、清楚。

7.2.4 化工助剂加入管理规定

一、塔顶缓蚀剂

为减少塔顶冷凝系统腐蚀，避免发生冷换设备的腐蚀泄漏，确保装置平稳运行，特制定本规定。

1. 注缓蚀剂的目的

在航煤加氢装置中，原料油经加氢后产生大量的硫化氢，这些硫化氢大部分在热、冷低压分离器中分离，其中部分带入分馏系统，容易发生湿硫化氢腐蚀，为防止或尽可能减少这部腐蚀，延长设备使用寿命，需在塔顶注缓蚀剂。该缓蚀剂能在金属表面形成致密单分子保护膜，阻止腐蚀介质与金属表面的接触，对硫化氢腐蚀起到很好的保护作用。

2. 配剂

1) 当加药罐液位刻度降至 10%时，准备配药。

2) 向加药罐加缓蚀剂。

3) 液位低于 10%不予交班。

3. 加剂

缓蚀剂在投用后，前 10-15 天为成膜期，加入量为正常加入量的 2-3 倍。

正常加入量应根据塔顶流出物中硫化氢的含量调整。一般控制：

H_2S : <500ppm	缓蚀剂: 10-20ppm
H_2S : 500-1000ppm	缓蚀剂: 20-30ppm
H_2S : 1000-2500ppm	缓蚀剂: 25-50ppm
H_2S : 2500-5000 ppm	缓蚀剂: 50-100ppm
H_2S : >5000m	缓蚀剂: 100ppm

7.2.5 分析及采样

采样的目的就是要分析油品或者气体的质量以及其他杂质。通过分析可以及时掌握生产过程中各种物料的质量状况、装置运行情况并发现存在的问题，为进一步预测产品质量趋势、分析产生问题的原因、找出解决问题的措施与方法、预防质量事故的发生提供依据。

一、装置采样要及时、准确、真实，对气液样品都要置换不少于 3 次；

二、采取含硫大的气体和液体样品时，要按规定防护，同时站在上风口进行；严防烫伤、烧伤。

三、班组日常样分析中，对于异常分析结果要及时分析原因，增加分析，重大的要及时汇报部门。

四、车间安排的临时加样分析，内外操要加强联系，确保采样准确；

五、对于未设置采样点的油品取样，采样点要按同样品、低温、低压选取，采样时要有人监护。对于有冷却水的采样器，要先检查投用冷却水正常后，方可取样。

7.2.6 机泵盘车

每日定时进行机泵盘车 1~2 圈；备用位号填写 A 或 B, 单台机泵或两台机泵

同时运行则不填写；盘车不灵活设备则在备注中注明。

7.2.7 安全阀校验安装规定

一、安全阀到期前，由部门统一安排装置安全阀安装校验工作。

二、工作由车间设备技术人员协调负责，监护由班组安排专人负责，拆卸、安装及送外工作由施工单位负责。

三、拆卸安全阀前必须确认、保证一安全阀投用，分清楚在用和拆除安全阀，需拆卸安全阀完全切除，进出口阀门关闭紧密。

四、安全阀拆除后，法兰有微漏现象的必须加装盲板隔离。

五、不允许完全切除所有安全阀，如若必须需汇报车间，并制定相应监控措施。

六、安全阀校验表由车间设备技术人员制作、签字完成，要确保校验压力准确无误。

七、安全阀放置地面时，必须摆放整齐，并保护好法兰面。

八、监护人员要注意保证安全阀定压正确，回装正确，并注意监护作业人员安全。

九、安全阀回装后，及时正确投用并进行气密检查。

十、全部校验结束后按要求对进出口阀、放空阀打铅封。

十一、按要求办理相关作业票证。

十二、及时取回并保存安全阀校验证书。

7.2.8 机泵润滑油更换

润滑油加注注意事项

一、先通过轴承箱上的加油孔填充润滑油，加到看窗到 2/3 处，然后加油充满恒位油杯。

二、在正常使用过程中要经常检查恒位油杯的供油情况，发现油位下降要立即补充润滑油。若恒位油杯自身密封失效漏油，则要及时更换油杯。

三、若从看窗发现润滑油发白，则表面润滑油加入过多或乳化，要及时降低油位或更换润滑油。

四、对于带串联机封润滑油罐的机泵，定期检查润滑油罐，液位低于 1/2 时补油，并注意罐体压力；罐体有压先放空，然后补油。

7.3 临时操作规定

7.3.1 电动阀操作

一、电动阀的总体介绍

电动阀由电机和阀两部分组成，阀体一般还带有手轮。阀门的开关形式可以分为现场电动、现场手动两种。一般电动阀还带有联锁，在事故情况下可以联锁动作。

二、电动阀的操作

1. 现场电动

- (1) 检查并确认电动阀送电；
- (2) 将电动阀电机上的控制扳至 LOCAL 位置；
- (3) 确定无误后，按电机上的 ON 或者 OFF，开关电动阀。

2. 现场手动

- (1) 在没电或电机故障的情况下需要现场手动的话，就需要现场手动。
- (2) 先确认断开电机电源；
- (3) 将现场切换开关扳至现场手动位置；
- (4) 顺时针或者逆时针开关阀门。

7.3.2 停泵维修操作

一、停泵后，如果泵需要修理，要将泵出入口阀全部关闭，站在上风向将泵出口倒淋打开，对泵体进行泄压。

二、对粘度较大、易燃易爆的、毒性较大的介质，停泵后要进行密闭吹扫。

三、对高温油泵，待泵体温度降到 40℃ 后，方可打开泵体倒淋和低点排液

阀将泵体介质排放干净。

四、联系调度，将电机停电。

五、通知内操及设备技术员。

六、做好记录。

七、维修人员办好手续后，方可进行维修，操作人员进行监护。

7.3.3 控制阀与副线切换操作

一、控制阀改副线操作

1. 接到内操指令控制阀改副线。
2. 外操与内操联系好准备改副线。
3. 缓慢关小控制阀的上游阀，直至 DCS 流量指示有下降趋势。
4. 缓慢开控制阀的副线阀，同时按内操指令缓慢关控制阀的上游阀，直至控制阀上游阀全关。
5. 按内操指令微调控制阀副线阀，稳定流量。
6. 关闭下游阀对控制阀进行泄压，并联系仪表进行处理。

二、副线改控制阀操作

1. 接到内操指令副线改控制阀。
2. 现场与室内联系对照控制阀的开度，确认行程正常后内操全关控制阀。
3. 外操缓慢将控制阀的上游阀全开，室内确认流量无变化。
4. 现场与室内联系好准备改副线。
5. 外操缓慢关控制阀的副线阀，同时内操根据流量的变化缓慢打开控制阀，保持流量的稳定，直至副线阀全关。
6. 内操调整流量正常后控制阀投自动。

7.4 夏季安全生产规定

夏季安全生产的首要条件是要严格按照我厂、部门和车间的相关规定和生产操作规定组织生产，执行生产和操作都要受控的原则，严格遵守操作规程和

工艺卡片，确保安全生产受控。

7.4.1 冷却设备注意事项

一、夏季气温逐渐升高，会造成冷却器、空冷等设备负荷加大，操作中要注意加强对冷却器、空冷、泵体冷却温度的监控和检查。

二、白天和夜晚由于温差的原因可以适当的按照冷后实际温度启停空冷风机。

三、冷却器后温度升高时，要及时对循环水系统进行检查和处理，进行冷却器清洗、反冲洗或切换备用冷却器来降低介质的冷后温度。

7.4.2 蒸汽及凝结水系统操作注意事项

一、夏季来临后，部分轻介质和不易凝结的介质伴热应逐步停用，但重油部分的伴热必须保证正常。

二、凝结水量降低后，可适当关小出装置手阀（3-4 扣），以降低总管网凝结水线负荷，减少水击等的发生。

三、对关键仪表的伴热情况也要加强监控。

7.4.3 极端恶劣气候条件下的操作注意事项

夏季是极端天气的多发期，容易发生大风、雷电、暴雨等恶劣气候条件，工作中要尤其加以注意和防范。

一、在暴雨发生时，应专门检查装置污水和雨水系统，确保该系统畅通正常。

二、在暴雨发生时，加强对高温法兰的检查，防止由于温度骤变引起泄漏。

三、恶劣天气比如雷电等可能对装置仪表信号、自保系统产生干扰、影响，必须加强对操作运行等的监控和做好闪停电预案，同时要加强对防洪防汛预案的学习，熟悉相关处理程序。

7.5 冬季安全生产规定

7.5.1 防冻凝一般管理规定

一、每年入冬前要对全装置进行一次防冻防凝的全面检查与维修工作，联系仪表车间对仪表进行排凝。

二、保持装置内伴热线畅通。

三、冬季停用的冷却器，其冷却水必须保持流动，不得随意开关冷却水付线。

四、装水的容器，管线在不用时予以放净，同时要注意伴热线的情况。

五、各含水容器要加强定期从底部切水，以防冻凝。

六、水线不能留有死角，要保持流动。所有机泵冷却水要保持少量流动。

七、气温降至 0℃ 时，所有水线、汽线都要保证过水通汽，做好防冻凝工作的同时注意节能节水。

八、保温要连续、不破损。停用的设备、管线、阀门用蒸汽把内部扫净，然后用风把凝结水扫净。

九、如发现管线、阀门等冻凝时，可在外部用蒸汽均匀加热，防止急速加热而胀裂管线、设备，发生事故。

十、加强巡检，提高巡检质量，按照冬季操作法巡检要求及巡检路线每小时巡检一次，发现问题及时汇报并处理，按照 QHSE 管理体系要求做好记录工作。

7.5.2 装置防冻凝项目

一、保证油品外送冷后温度在工艺指标范围内。

二、保证装置内各仪表不冻凝，表凝及时联系仪表处理。

三、保证各酸性水罐、各容器水包伴热线畅通。

四、保证分馏塔注缓蚀剂线畅通不冻。

五、保证注水系统畅通不冻。

- 六、保证各塔、回流罐液面计伴热线畅通。
- 七、保证各机泵备用泵的预热，保证不发生冻凝现象。
- 八、保证各水冷器走量，保证开副线防冻。
- 九、保证各油水分离罐切水线伴热线的畅通。
- 十、保证机泵区所有蒸汽导淋防冻。

7.5.3 冬季紧急事故操作法

冬季出现紧急事故时，按照对应的事故处理方案与应急操作卡进行处理，同时特别注意防冻防凝工作。

一、调节阀失灵

班组日常巡检核对内外操自控阀关键阀位并做好记录，如自控阀故障，及时打开副线阀进行控制，并联系仪表进行处理。

二、带连锁仪表失灵

内操密切关注连锁仪表数值显示，要求对 SIS 画面进行检查，如有异常及时联系仪表进行处理。如因发生连锁仪表导致装置连锁，装置按照应急操作卡进行处置。

三、冬季注意事项

1. 冬季各容器的液面计及在线仪表容易发生冻结现象，各班组接班后按照 2 小时核对一次容器液位，具体按照液位核对表进行检查，并详细填写检查记录。
2. 内操需加强压力容器的压力监控，如有异常，比如压力出现死值，应尽快联系外操检查，如自控阀失灵，尽快联系仪表调校。
3. 检查定排、连排管线，防止冻结，每班定排一次。
4. 当班期间，内外操需对各塔器、容器压控阀等重要的压控阀、液控阀阀位每 2h 核对一次，保证自控阀的工作正常。如有异常，比如压力出现死值，应尽快联系外操检查，如自控阀失灵，尽快联系仪表调校。
5. 外操检查时，劳保护具上岗，注意防滑，保护人身安全。

6. 内操与外操对液位进行核对，并在记录本上记录。
7. 班组应同时执行我厂各职能处室发布的关于冬季安全生产的相关要求或文件。
8. 对于违反规定的车间、班组将按“三违”进行处理，出现冻凝管线和设备的按照车间或我厂相关规定进行处理。

第八章 安全生产及环境保护

8.1 危险化学品性质、防护及应急措施

8.1.1 装置主要有毒有害物质特性

一、煤油

1. 理化性质：不同用途的煤油，其化学成分不同。同一种煤油因制取方法和产地不同，其理化性质也有差异。各种煤油的质量依次降低：航空、动力、溶剂、灯用、燃料、洗涤煤油。

各种煤油在常温下为液体，无色或淡黄色，略具臭味。不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂，易挥发，易燃，与空气混合形成爆炸性的混合气。爆炸极限为 2-3% 。一般沸点为 110~350℃。

煤油因品种不同含有烷烃 28~48%的，芳烃 20-50%，不饱和烃 1~6%，环烃 17~44%。碳原子数为 10-16。此外，还有少量的杂质，如硫化物（硫醇）、胶质等。爆炸极限：1.4%~7.5%，闪点： 28~45℃，自燃点：380~425℃。

2. 接触机会：生产与使用人员。

3. 侵入途径：消化道、呼吸道、皮肤。

二、氢气(Hydrogen)

1. 主要组成与性状：分子式：H₂，危险性类别：第 2.1 类 易燃气体，外观与性状：无色无臭气体。爆炸极限：4.1%~74.1%，自燃点：570~590℃，最大爆炸压力：0.720 MPa

2. 主要用途：用于合成氨和甲醇等，石油精制，有机物氢化及作火箭燃料。

3. 健康危害

侵入途径：吸入。危害：本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。

4. 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输

氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

5. 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。

6. 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

7. 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

8. 储运注意事项：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过 30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外，配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。

9. 防护措施：

（1）呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。

（2）眼睛防护：一般不需特殊防护。

（3）身体防护：穿防静电工作服。

（4）手防护：戴一般作业防护手套。

（5）其它：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

10. 理化性质:

熔点: -259.2°C , 沸点: -252.8°C , 相对密度(水=1): 0.07 (-252°C),
相对密度(空气=1): 0.07, 溶解性: 不溶于水, 不溶于乙醇、乙醚。

三、硫化氢

硫化氢(Hydrogen sulfide; CAS: 7783-06-4)

1. 理化性质:

为无色气体, 具有臭蛋气味, 分子式 H_2S , 分子量 34.08, 相对密度 1.19, 熔点 -82.9°C , 沸点 -61.8°C , 易溶于水, 亦溶于醇类、石油溶剂和原油中, 可燃上限为 45.5 %, 下限为 4.3%, 燃点 292°C 。

2. 侵入途径:

硫化氢经粘膜吸收快, 皮肤吸收甚少。误服含硫盐类与胃酸作用后产生硫化氢可经肠道吸收而引起中毒。

3. 毒理学简介:

硫化氢是一种神经毒剂。亦为窒息性和刺激性气体。其毒作用的主要靶器是中枢神经系统和呼吸系统, 亦可伴有心脏等多器官损害, 对毒作用最敏感的组织是脑和粘膜接触部位。

硫化氢的急性毒作用靶器官和中毒机制可因其不同的浓度和接触时间而异。浓度越高则中枢神经抑制作用越明显, 浓度相对较低时粘膜刺激作用明显。人吸入 $70\sim 150\text{ mg}/\text{m}^3/1\sim 2$ 小时, 出现呼吸道及眼刺激症状, 吸 $2\sim 5$ 分钟后嗅觉疲劳, 不再闻到臭气; 吸入 $300\text{ mg}/\text{m}^3/1$ 小时, $6\sim 8$ 分钟出现眼急性刺激症状, 稍长时间接触引起肺水肿; 吸入 $760\text{ mg}/\text{m}^3/15\sim 60$ 分钟, 发生肺水肿、支气管炎及肺炎, 头痛、头昏、步态不稳、恶心、呕吐; 吸入 $1000\text{ mg}/\text{m}^3$ /数秒钟, 很快出现急性中毒, 呼吸加快后呼吸麻痹而死亡。

4. 急救处理:

(1) 现场抢救极为重要, 因空气中含极高硫化氢浓度时常在现场引起多人电击样死亡, 如能及时抢救可降低死亡率, 减少转院人数减轻病情。应立即使

患者脱离现场至空气新鲜处。有条件时立即给予吸氧。现场抢救人员应有自救互救知识，以防抢救者进入现场后自身中毒。

(2) 维持生命体征。对呼吸或心脏骤停者应立即施行心肺脑复苏术。对在事故现场发生呼吸骤停者如能及时施行人工呼吸，则可避免随之而发生心脏骤停。在施行口对口人工呼吸时施行者应防止吸入患者的呼出气或衣服内逸出的硫化氢，以免发生二次中毒。

(3) 以对症、支持治疗为主。高压氧治疗对加速昏迷的复苏和防治脑水肿有重要作用，凡昏迷患者，不论是否已复苏，均应尽快给予高压氧治疗，但需配合综合治疗。对中毒症状明显者需早期、足量、短程给予肾上腺糖皮质激素，有利于防治脑水肿、肺水肿和心肌损害。控制抽搐及防治脑水肿和肺水肿，参见《急性化学物中毒性脑病的治疗》和《急性刺激性气体中毒性肺水肿的治疗》。较重患者需进行心电监护及心肌酶谱测定，以便及时发现病情变化，及时处理。对有眼刺激症状者，立即用清水冲洗，对症处理。

5. 标准：车间空气卫生标准：中国 MAC 10 mg/m^3 ；美国 ACGIH TLV-TWA 14 mg/m^3 (10 ppm), STEL 21 mg/m^3 (15 ppm)；中国职业病诊断国家标准：职业性急性硫化氢中毒诊断标准

四、二甲基二硫醚(DMDS)

1. 危险性类别：易燃、有毒！

2. 理化数据：相对密度(d_4^4) 1.0625~1.069, 沸点 $108\sim 110^\circ\text{C}$, 熔点 84.72°C , 分子量 94.20, 闪点(开口) 24°C 。

3. 危险特性：二甲基二硫属于低毒有机化合物，不溶于水，能于醇、醚混溶，遇明火或高热易燃，本品为无色或黄色透明液体，有臭味，有一定刺激性。

4. 中毒症状：中毒症状表现为抽搐、痉挛、恶心、呕吐等

5. 现场急救措施：

不慎吸入：应将病人移至空气流通处。

不慎接触皮肤或溅入眼睛：应用大量清水冲洗至少 15 分钟。

误服：立即催吐、洗胃无特效解毒药。

五、2,6-二叔丁基对甲酚

化学品俗名或商品名：航煤抗氧剂 T501

化学品英文名称：2,6-di-tert-butyl-p-cresol

1. 危险性概述

危险性类别：非危险性化学品

侵入途径：眼部接触、吸入、食入、皮肤接触

健康危害：本产品不属于毒害品

环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。

燃爆危险：遇明火、高热、或遇氧化剂接触能燃烧。

2. 成分/组成信息

纯品 ☒ 混合物 ☐

化学品名称：2,6-二叔丁基对甲酚

有害物成分：2,6-二叔丁基对甲酚

含量 99.99%

CAS NO.128-37-0

3. 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣物，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

4. 消防措施

危险特性：遇明火、高热、或与氧化剂接触燃烧，并散发出有毒气体。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法及灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项：消防人员佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。

5. 泄漏应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。消除方法：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

6. 操作处置与储存

操作注意事项：操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。操作人员佩戴化学安全防护眼镜，穿化学防护服，戴耐酸手套。避免产生粉尘。配备泄漏应急处置工具和装备。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、碱类等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储存应备有合适的材料收容泄漏物。

7. 解除控制/个体防护

最高容许浓度：无资料

监测方法：氨基安替比林分光光度法；溶剂解吸-气相色谱法

工程控制：密闭操作，注意通风。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩带自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴自吸呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

8. 理化特性

外观与性质：白色晶体。

PH 值：7

熔点（℃）：69.0-70.0 相对密度（水=）：1.048

沸点（℃）：265 相对蒸汽密度（空气=1）7.6

饱和蒸汽压（kpa）：0.0013（20℃） 燃烧热（KJ/mol）：无资料

临界温度（℃）：无资料 临界压力（Mpa）：无资料

辛醇/水分配系数的对数值：无资料

闪点（℃）：126.7 爆炸上限%（V/V）：无资料

引燃温度（℃）：470 爆炸下限%（V/V）：无资料

溶解性：不溶于水，溶于甲醇、乙醇、苯、石油醚等。

主要用途：用作石油制品、燃料、橡胶、塑料、食品、饲料、药品等的抗氧剂。

其他理化特性：无资料

9. 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：氧化剂、碱类、酰基氯、酸酐、铜及其合金。

避免接触的条件：受热、接触空气和潮气

聚合危害：不能发生

分解产物：一氧化碳、二氧化碳

8.2 劳保防护用品使用要求、方法、注意事项

8.2.1 防护用品的分类

按防护用品的用途一般分为：防尘用品、防毒用品、防噪声用品、防电用品、防高温辐射用品、防微波和激光辐射用品、防放射性用品、防酸碱用品、防油用品、防火用品、防坠落用品、防机械外伤和脏污用品、防寒用品等。

按防护部位分类，一般可分为：头、面、眼睛、呼吸道、耳、手、足、身躯等防护用品。

8.2.2 各类劳保防护用品的作用和使用注意事项

一、安全帽的作用和使用注意事项

1. 安全帽的防护作用

防止物体打击伤害。在生产中由于物体、工具等从高处坠落或抛出击中人员头部造成伤害是较多的，有了安全帽就可以防止物体打击的伤害发生。

防止高处坠落伤害头部。在生产中，由于安装、维修、攀登等作业有可能发生坠落事故，由于伤及头部致死亡的占的比例较大，使用安全帽保护头部将会减轻伤害。

防止机械性损伤。可以防止旋转的机床、叶轮、皮带运输设备将操作人员的头发衣服等卷入其中。

防止污染毛发伤害。在油漆、粉尘等作业中，生产环境存在化学腐蚀性物质，可能污染头发和皮肤，使用安全帽可防止这种情况发生。

2. 安全帽使用注意事项

作业人员所戴的安全帽，要有下颏带和后帽箍并拴系牢固，以防帽子滑落或碰掉。

安全帽使用超过规定限值，或者受过较严重的冲击以后，虽然肉眼看不到帽体的裂纹，也应予以更换。一般塑料安全帽的使用期限为二年半。

佩戴安全帽前，应检查各配件有无损坏，装配是否牢固，帽衬调节部分是否卡紧，绳带是否系紧等，确信各部件完好后方可使用。

二、防护眼镜和面罩的作用

防护眼镜和面罩的作用

1. 防止异物进入眼睛。使用防护眼镜将会防止伤害的发生（如金属切削作业等）。

2. 防止化学性物品的伤害（在生产作业过程中的酸碱液体等）。
3. 防止强光、紫外线和红外线的伤害（在电气焊接、切割等场所，热源产生强光、紫外线和红外线）。
4. 防止微波、激光和电离辐射的伤害。

三、防尘防毒用品的作用和使用注意事项

1. 防尘防毒用品的作用

防止生产性粉尘的危害。粉尘进入肺组织可引起肺组织的纤维化病变，也就是尘肺病。使用防尘防毒用品将会防止、减少尘肺病的发生。

防止生产过程中有害化学物质的伤害。生产过程中的毒物如一氧化碳、苯等侵入人体会引起职业性中毒。使用防尘防毒用品将会防止、减少职业性中毒的发生。

2. 自吸过滤式防毒呼吸用品

使用前必须弄清作业环境中的毒物性质、浓度和空气中氧含量，在未弄清楚作业环境条件以前，绝对禁止使用。当毒气浓度大于规定使用范围或空气中氧含量低于 18%时，不能使用自吸过滤式防毒面具（或防毒口罩）。

防毒呼吸用品应专人使用和保管，使用后应清洗、消毒。

3. 供气式防毒呼吸用品的使用

使用前应检查各部件是否齐全和完好，有无破损、生锈、连接部位是否漏气等。

空气呼吸器使用的为铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，工作压力 30MPa，具有质量轻、强度高、安全性能好，瓶阀具有高压安全防护装置。气瓶应按压力容器规定定期进行耐压试验，凡已超过有效期的气瓶，在使用前必须经耐压试验合格才能充气。

四、耳塞、耳罩的作用

防止机械噪声的危害。由机械的撞击、摩擦、固体的振动和转动而产生的

噪声。

防止空气动力噪声的危害。如通风机等产生的噪声。

防止电磁噪声的危害。如发电机、变压器发出的声音。

五、防护手套的作用和使用注意事项

1. 防护手套的作用

防止火与高温、低温的伤害。

防止电磁与电离辐射的伤害。

防止电、化学物质的伤害。

防止撞击、切割、擦伤、微生物侵害以及感染。

2. 防护手套使用注意事项

防护手套的品种很多，根据防护功能来选用。首先应明确防护对象，然后再仔细选用，如耐酸碱手套，有耐强酸（碱）的、有耐低浓度酸（碱），而耐低浓度酸（碱）手套不能用于接触高浓度酸（碱）。切记勿误用，以免发生意外。

防水、耐酸碱手套使用前应仔细检查，观察表面是否有破损，简易检查办法是向手套内吹口气，用手捏紧套口，观察是否漏气。漏气则不能使用。

绝缘手套应定期检验电绝缘性能，不符合规定的不能使用。

橡胶、塑料等类防护手套用后应冲洗干净、凉干，保存时避免高温、并在手套上撒上滑石粉以防粘连。

操作旋转机床禁止戴手套作业。

六、防护鞋的作用和使用注意事项

1. 防护鞋的作用

防止物体砸伤或刺割伤害。如高处坠落物品及铁钉、锐利的物品散落在地面，这样就可能引起砸伤或刺伤。

防止高低温伤害。在炼油等行业，局部不仅作业环境气温高，而且有强辐

射热，灼烤足部、灼热的物料可能会喷溅到足面或掉入鞋内引起烧伤。另一方面，冬季在室外施工作业，可能发生冻伤。

防止酸碱性化学品伤害。在作业过程中接触到酸碱性化学品，可能发生足部被酸碱灼伤的事故。

防止触电伤害。在作业过程中接触到带电体造成触电伤害。

防止静电伤害。静电对人体的伤害主要是引起心理障碍，产生恐惧心理，引起从高处坠落等二次事故。

2. 绝缘鞋（靴）的使用及注意事项

应根据作业场所电压高低，正确选用绝缘鞋，低压绝缘鞋禁止在高压电气设备上作为安全辅助用具使用，高压绝缘鞋（靴）可以作为高压和低压电气设备上辅助安全用具使用。但不论是穿低压或高压绝缘鞋（靴），均不得直接用手接触电气设备。

布面绝缘鞋只能在干燥环境下使用，避免布面潮湿。

穿用绝缘靴时，应将裤管放入靴筒内。穿用绝缘鞋时，裤管不宜长及鞋底外沿条高度，更不能长及地面，保持布帮干燥。

非耐酸碱油的橡胶底，不可与酸碱油类物质接触，并应防止尖锐物刺伤。低压绝缘鞋若底面花纹磨光，露出内部颜色时则不能作为绝缘鞋使用。

在购买绝缘鞋（靴）时，应查验鞋上是否有绝缘永久标记，如红色闪电符号，鞋底有耐电压多少伏等表示；鞋内是否有合格证，安全鉴定证，生产许可证编号等。

3. 耐酸碱鞋（靴）的使用和注意事项

耐酸碱皮鞋只能使用于一般浓度较低的酸碱作业场所，不能浸泡在酸碱液中进行较长时间作业，以防酸碱溶液渗入皮鞋内腐蚀足部造成伤害。

耐酸碱塑料靴和胶靴，应避免接触高温、锐器损伤靴面或靴底，引起渗漏，影响防护功能。

耐酸碱塑料靴和胶靴穿用后，应用清水冲洗靴上的酸碱液体，然后凉干，避免日光直接照射，以防塑料和橡胶老化脆变，影响使用寿命。

4. 防静电鞋、导电鞋的使用注意事项

在使用时，不应同时穿绝缘的毛料厚袜及绝缘的鞋垫。

使用防静电鞋的场所应是防静电的地面，使用导电鞋的场所应是能导电的地面。

禁止防静电鞋当作绝缘鞋使用。

防静电鞋应与防静电服配套使用。

穿用过程中，要按规定进行电阻测试，符合规定才可使用。

七、安全带的作用和使用注意事项

1. 安全带的作用

安全带的作用就是预防作业人员从高处坠落。

2. 安全带使用注意事项

在使用安全带时，应检查安全带的部件是否完整，有无损伤，金属配件的各种环不得是焊接件，边缘光滑，产品上应有“安鉴证”。

使用围杆安全带时，围杆绳上有保护套，不允许在地面上随意拖着绳走，以免损伤绳套，影响主绳。

悬挂安全带不得低挂高用，因为低挂高用在坠落时受到的冲击力大，对人体伤害也大。

架子工单腰带一般使用短绳较安全，如需用长绳，以选用双背带式安全带为宜。

使用安全绳时，不允许打结，以免发生坠落受冲击时将绳从打结处切断。

使用 3m 以上长绳时，应考虑补充措施，如在绳上加缓冲器，自锁钩或速差式自控器等。

缓冲器，自锁钩和速差式自控器可以单独使用也可联合使用。

安全带使用 2 年后，应作一次试验，若不破断则可继续使用。安全带使用期限为 3—5 年，发现异常应提前报废。

八、壁挂式洗眼器的使用方法

1. 贮液桶内装入纯净水达到所标志的水位、保证正常使用时间；
2. 取下防尘罩、洗眼水从洗眼器内自动喷出；
3. 用食指及中指将眼睑翻开及固定；将头向前，让清水冲洗眼睛，最少十五分钟；
4. 用后须将防尘罩复位，并将洗眼器内的水位补充至正常位置；
5. 冲洗完毕，通知车间领导或当班值班人员、并将患者及时送往医院救治。

8.3 消防设施

8.3.1 灭火器

本装置使用灭火器有 8kg 手提式干粉灭火器和 35kg 推车式干粉灭火器。

一、8Kg 手提式干粉灭火器

构造：内装式干粉灭火器由进气管、喷腔、出粉管、二氧化碳钢瓶、筒身、压把、保险销、提把、钢字防潮堵构成。

使用方法：将灭火机提至距火场 7-8 米远地方，倒翻几次松动干粉。竖放在地上，一手紧握粉嘴胶皮管，一手打开二氧化碳阀门后，再提起器身冲向距火场 2~3m 远的地方，使喷嘴对准火焰根部，喷出带有白色粉末的强气流，喷粉要垂直切割火焰并迅速摇动喷嘴，粉流覆盖燃烧面，火迅速熄灭。

维护保养：干粉灭火器应放在通风干燥及取用方便的地方，各连接部件要拧紧，喷嘴要堵好，以防干粉受潮结块，存放期间应避免日光曝晒和高温，以防动力瓶内的 CO₂ 因温度升高，压力增大而漏气。

二、35Kg 推车式干粉灭火器

构造：主要由推车、干粉罐、二氧化碳动力瓶、进气管、出粉管、喷粉胶管、喷嘴、压力表、开关等组成。

使用方法：推车式桶上设有压力表，可检测桶内压力，喷粉管出口设有开

关直通阀，用时先将车把上、下重复 2—3 次松动干粉后，打开喷粉管出口的直通阀，将二氧化碳钢瓶阀门打开，其它操作与手提式相同。

维护保养：推车式干粉灭火器维护与手提式干粉灭火器维护保养大体相同。

三、消防蒸汽

组成：消防蒸汽分成固定式蒸汽灭火系统和半固定式蒸汽灭火系统。固定式蒸汽开关灭火装置分别布置在泵房、机房和加热炉；半固定式蒸汽灭火装置，根据生产装置情况而定，分布较广。

使用方法：半固定式蒸汽灭火设备宜扑救闪点大于 120℃ 的可燃液体的火灾，开启时注意戴上手套，防止烫伤等，喷气的一头勿对准人。当泵房火大不易进入或炉区周围有易燃易爆气体时，开启固定式蒸汽灭火装置，即打开各固定开关。

维护与保养：半固定式蒸汽灭火设备，要注意定期检查胶管是否有老化或有泄漏的地方。开关是否完好灵活。固定蒸汽灭火设备要注意定期检查各配气管上的气孔是否畅通，开关是否完好灵活，定期加油。

四、消防水

水是常用的灭火剂，方便、价廉、灭火性强。因水的热溶比任何液体都大（1 千卡/公斤），蒸发时吸收大量热量（539 千卡/公斤），具有显著冷却效果。水能夺去燃烧物大量的热量，水雾能吸收和溶解某些气体蒸汽和烟雾，起吸尘和清雾作用。汽化的水蒸汽稀释空气，压力水可冲断火焰和稀释某些液体（遇水燃烧和石油、化工产品除外）。

五、消防栓与快速接头

构成：异径快速接头一般都放置在消火栓箱内取用较方便，即 $\Phi 80 \times 65$ 接头。消火栓为地上式，有 $\Phi 150$ 和 $\Phi 80$ 的两种接口组成。

使用方法：当火灾初起时，迅速接好快速接头即连接好消防水带，消防水枪对准火区，打开开关，控制火势等待消防车到来，消防栓一般为消防部门使用。

维护与保养：消防栓及栓的快速接口要注意防堵、防锈、开关灵活好用。消火栓水带箱内配置有 4 盘 $\Phi 65$ 消防水带和 2 支两用水枪，灭火时消防水带不宜太长（超过 120 米）。定期检查备用情况。

8.4 安全规定

8.4.1 安全概述

石油化工生产具有生产规模大型化，工序生产过程复杂，生产连续性强，自动化程度高等特点，同时又有易燃，易爆，高温，高压，有毒有害，有腐蚀性的特点。

加氢装置是石油化工生产的一部分，同样具有上述特点，这就要求有一套行之有效的安全管理制度规程和规章制度，为现代化生产作保证，使员工有章可循。本章所规定的安全规章制度每一个岗位操作人员都要认真执行，规范地遵守，从而保证装置安稳长满优运行。

按国家有关规范规定航煤加氢装置属于甲类防火装置，因此必须遵守和执行国家相应的规范和上级单位以及我厂的各项安全管理规定。

8.4.2 装置开停工安全规定

一、要认真细致地检查工程质量是否合格，工艺流程是否畅通、检查设备是否完好、安全设施、卫生条件等是否达到装置开工条件。

二、在设备，管线经过吹扫，冲洗、试压后单机试运，水联运符合要求后，彻底打扫装置的环境卫生。

三、所有设备、开关、法兰、管线，都要处于良好状态，按流程倒好线路，各排空、放空全部关死，安全阀底部阀全部投用，并打铅封。机泵润滑油端面密封要良好，冷却水要畅通，仪表灵活、好用、准确。

四、检查全部容器液面报警器是否好用。

五、要求消防设施齐全好用，位置适当。

六、要与有关单位做好联系工作。

七、要有详细的开工方案，开工方案要经过各部门审核，并严格执行开工方案。

八、装置进油前要切水。进油后全面检查流程。同时联系仪表校对液面，防止液面假显示使开工被动。

九、装置停工检修前必须制定安全措施，组织用火，同时要制订管线设备蒸汽吹扫流程，要吹扫细致，打盲板要有人专门负责编号登记以便开工时拆除，下水井，地漏，必须用水或蒸汽冲扫干净并封严。

十、反应器、塔容器等大设备检修，要用蒸汽按规定时间吹扫，温度降低以后，由上而下拆卸人孔盖，严防超温，不能自下而上拆卸，以防自燃着火爆炸或烫伤。

十一、凡通入反应器、塔、罐容器的蒸汽应有专人管理，严禁随便开动，本装置与外单位可燃介质连接管线要打上盲板，防止串气爆炸。

十二、在拆卸设备前，必须经上级负责人检查，对所有的油、汽、风、水、瓦斯管线看是否处理干净，经允许后，方准拆卸，以防残压伤人或油水流出污染工地，严禁在地面、钢架、平台上放污油。

十三、反应器、塔和其他容器检修时，临时照明灯应采用胶质软线（不能有破损）低压（ ≤ 12 伏）安全灯，以防触电。

十四、凡要检修的电机，风机等设备，必须切断电源。

8.4.3 设备安全管理

一、浮头式换热器单向受热温差应在 130°C 以下，固定管换热器不允许单向受热。

二、设备安全阀必须灵活好用，定压正确，不能任意调整定压值，或改变安全阀规格或降低安全阀排泄能力。按压力容器管理规定，加强安全阀的管理，定期检验。（起跳后要重新检验）

三、机泵设备的机械润滑，要严格用“三级过滤”和“五定”制度执行。

四、换热器检修后，要进行试压，试压压力为操作压力的 1.25 倍，塔类和容器试压按规定进行，法兰泄漏，必须降压后处理。

五、高温系统阀门，盘根垫片材质要按规定使用。

六、装置内油气浓度大的地方，要使用防爆电动机，灯具开关接线盒的容器设备，应具有良好的外壳接地和静电接地。

七、设备不能超温超压超速超负荷运行。

八、设备检修必须办理作业票，机动设备检修必须切断电源，仪表检修必须切手动。

九、消防栓，炮，灭火器，安全抢险物品不能随便挪用，不能损坏，保证灵活好用，定期检查，消防通道保持畅通。

十、机动设备或高压容器的安全附件，防护装置不齐全好用，严禁启动使用。

十一、机动设备的转动部件，在运转中严禁擦洗或拆卸。

8.4.4 装置防冻、防凝措施

冬季防冻防凝工作是确保安全生产的主要手段，为严防一切冻凝事故的发生，根据装置特点防冻防凝工作也应按照“以防为主，以消为辅”的方针进行。加强对易冻、易凝物品的收、送使用与管理，遵守规章制度，以达到保证安全生产的目的，具体做法如下：

入冬以前，对装置进行一次全面检查，做好装置过冬准备工作，如设备和管线内保温蒸汽伴热，设备管线，阀门是否有死角及疏水阀排凝情况是否通畅，门窗、玻璃、暖汽等。

冬季停用的设备和管线，必须首先用蒸汽扫净，不能用风扫的设备和管线，必须把低处排凝阀打开，把存水放掉。

冬季临时停用的设备，必须保证回水或蒸汽微量流通，避免冻凝管线。

在冬季操作中，主蒸汽线，上水及回水管线，伴热线上的疏水阀，根据气

温情况，微开阀门，防止冻坏阀门和管线，疏水器保持畅通好用。

各处消防蒸汽线的排凝阀或放空阀，应微开排汽，防止冻凝，所有的灭火器冬季均应放在室内。

对装置的工业风及净化风，应加强检查切水工作，对各处的排汽的胶皮管应接至下水井排凝。

若发现阀门有冻结现象而开不动时，特别是铸铁阀，禁止用 F 板手，钩子等敲击，应先把开关关闭，再用蒸汽吹暖热（或用水暖热）后再开。

所有地下管道，均应埋没离地面 1.5m 以下，并保持经常流动，各处排水井、道沟，盖板均应盖严。

在冬季各油线的伴热线，任何时候均要通汽通水，并保证畅通，通向大气的冷凝液水管及排水阀，要采取微量排汽、排水法。

对临时不用的机泵，在冬季也应给少量冷却水，以防冻坏设备。

装置冬季停汽停水时，应用风将所有蒸汽线、水线，彻底吹扫干净，并与装置外总线隔绝，或在适当地方排出。

冬季停工期间，各加热设备，管线伴热线，各蒸汽一般均应继续微量给汽，各冷却器，冷水线也一般继续微量通水，使管线疏通，防止冻结管线。

冬季里可视气温状况来调节蒸汽及水排空程度，并经常检查，不能一劳永逸。

发现仪表伴热线有问题时，及时通知仪表进行处理。

加强防冻凝巡回检查，搞好平稳操作，安全生产。

8.5 环境保护及职业安全卫生

8.5.1 环境保护

一、副产品的回收、利用

装置所产含硫干气送至装置外硫磺回收单元处理或进入火炬系统。

二、“三废”及处理方案

1. 废水污染源及污染物

该装置产生的废水按其性质主要可分为两类。

(1) 含硫污水

主要来自分馏塔顶回流罐，含有硫化氢和氨，送出装置进行统一处理。

(2) 含油污水

主要来自机泵和地面冲洗等产生的含油污水，送至污水处理场。装置区的初期雨水并入含油污水，后期雨水排入清净废水系统，以减轻工厂污水处理的负荷。

该装置排放的废水见表 7-1。

表 7-1 废水排放表

废水来源	排放方式	废水种类	废水量 t/h	水质 mg/l		去向
				COD	油类	
机泵冷却、设备低点、地面冲洗等	连续/ (间断)	含油污水	1/ (16)	500	230	污水处理场
分馏塔顶回流罐	连续/ (间断)	含硫污水	/(1)			常压装置

2. 废气污染源及污染物

正常生产时，该装置产生的对环境造成影响的气体主要为放空气体。装置各部分设置的安全阀及放空系统排放的含烃气体均排入密闭的火炬系统。

该装置产生的主要废气污染源见表 7-2。

表 7-2 废气排放表

污 染 源	烟气排放 量	排放 方式	主要污染物排放量 kg/h		排 放 去向
名 称	kg/h		S02	N0x	
放空气体	1340	间断	烃类		火炬

3. 废渣污染源和污染物

该装置正常生产时无固（液）体废物排放，仅在装置停工检修时，排出部分废催化剂和废瓷球，装置固体废物排放量见表 7-3。

表 7-3 废渣排放表

序号	废渣名称	状态	放量 t	排放规律		主要成份及含量	去向
				连续	间断		
1	废保护剂	固体	0.7		4 年/次	Mo-Ni	回收或填埋
2	废催化剂	固体	11.6		8 年/次	Mo-Co	回收或填埋
3	废支撑剂	固体	2.8		4 年/次	Al ₂ O ₃	回收或填埋

4. 噪声源及处理

该装置的主要噪声源为机泵、空冷器和蒸汽放空口等，装置主要噪声源见表 7-4。

表 7-4 装置主要噪声排放表

序号	噪声源名称	数量(台)		噪声类型	治理措施	治理后声压级 dB (A)
		操作	备用			
1	空冷器	1 片	1 片	空气动力 噪声、 机械噪声	低噪声风机、 电机	≤85
2	泵	6	3	机械噪声	低噪声电机	≤85

采用上述治理措施后，该装置的噪音指标符合《石油化工企业职业安全卫生设计规
范》SH3047-1993。

8.5.2 职业安全卫生

一、生产过程中危害因素分析

1. 火灾、爆炸的危险

装置所用原料、产品多为易燃、易爆物质，其火灾危险性为甲类。各物料在加工过程中处于较高温度及压力环境中，当环境温度超过其自燃点时，发生泄漏就可能引发火灾。因此，在设计中充分考虑了物料的火灾危险性。

主要易燃、易爆物料的性质见表 7-5。

表 7-5 主要易燃、易爆物料的性质

物 料 名 称	爆 炸 危 险	爆 炸 极 限	闪 点	自 燃点	火灾危 险类别	职业危 害程度	最高 容许
------------	------------	------------	--------	---------	------------	------------	----------

	类 别		v%		℃	℃		分级	浓度 mg/m ³
	组别	级别	下限	上限					
氢气	T1	II C	4.0	75	气体	570-590	甲	—	—
硫化氢	T3	II B	4.3	45.5	气体	260	甲	II	10
石脑油	T3	II A	1.4	7.6	<28	510-530	甲 B	—	—
煤油	T3	II A	1.4	7.5	~38	380-425	乙 A/甲 B	—	—
二甲 基二硫 DMS)	—	—	2.2	19.7	15	339	甲 B	—	—
氨			15.7	27.4		651	乙		

2. 毒性物质危害

石脑油：吸入能进入肺部并引发肺炎、损害肺部；高度吸入出现中毒性脑病。极高度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性肠胃炎，并引起肝、肾损害。

煤油：具有麻醉和刺激作用。可通过吸入、食入、皮肤侵入人体。吸入可引起吸入性肺炎。

硫化氢：有毒，吸入可引起死亡，接触液体引起冻伤，反复长期接触引起低血压、视觉模糊、头痛、恶心、食欲丧失、体重减轻、共济失调、眼结膜、角膜炎、慢性咳嗽、神经学症状（包括心理学紊乱）。极高浓度时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电性死亡。

氨：低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、

水肿；胸部 X 线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部

X 线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。

其物料职业危害程度分级及车间浓度标准见 7-6：

表 7-6 物料职业危害程度分级及车间浓度标准

物料名称	理化性质	急救处理方法	职业危害程度分级	最高容许浓度 mg/m ³	时间加权平均容许浓度
石脑油	低毒	移患者至空气新鲜处，就医。如果患者呼吸停止，给予人工呼吸。如果呼吸困难，给予吸氧。脱去并隔离被污染的衣服和鞋。如果皮肤或眼睛接触该物质，应立即用清水冲洗至少 20 分钟，用肥皂和清水清洗皮肤。注意患者保暖并保持安静。	—	—	—
煤油	低毒	皮肤接触用肥皂水及清水彻底冲洗，吸入者移至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。呼吸困难时输氧，呼吸停止时进行人工呼吸。误服者立即漱口，尽快洗胃，就医。	—	—	—
硫化氢	高毒	皮肤、眼睛接触立即用流动清水冲洗；吸入应迅速脱离现场至空气新鲜处，保暖并休息；呼吸困难时给输氧；呼吸停止时立即进行人工呼吸，就医。	II	10	—

二甲基二硫 (DMDS)	有毒	皮肤受伤用大量冷水冲洗, 或用硼酸水或稀醋酸中和, 必要时再敷软膏。	-	-	-
氨	有毒	急性中毒者应脱离现场, 给氧气吸入, 控制肺水肿发生, 保持呼吸道的通畅。在治疗过程中应防止喉头水肿或痉挛。溃烂的气管内膜易脱落而造成窒息, 特别在中毒后, 24~48h 内发生, 应注意预防。 皮肤污染和灼伤, 可用大量水及时冲洗, 再用硼酸溶液洗涤, 此后可按一般灼伤处理。眼灼伤时也应早期用水冲洗; 使用油膏防止粘连, 并且要注意改善局部循环和应用激素等。	II	30	

3. 腐蚀性的物质危害

由于该装置是在较高温度和压力及临氢条件下操作, 且在工艺流体中还含有 H_2S 、 NH_3 等腐蚀性介质, 在生产过程中除可能发生氢鼓泡、表面脱碳、硫化物应力腐蚀开裂、高温

$H_2S + H_2$ 腐蚀、氢腐蚀、氢脆等氢损伤。

4. 噪声危害

长期接触噪声对听觉系统产生损害, 从暂时性听力下降直至病理永久性听力损失, 还可引起头痛、头晕、耳鸣、心悸和睡眠障碍等神经衰弱综合症。此外对神经系统、心血管系统、消化系统、内分泌系统等产生非特异性损害, 同时对心理有影响作用, 使工人操作时的注意力、身体灵敏性和协调性下降, 工作效率低, 容易发生生产和工伤事故。

5. 其它危害

高温灼伤：加氢反应及分馏塔所需热量由常压三线油通过换热器提供，生产介质的温度较高，因此，在装置运行时一些操作温度较高（>60℃）管线和设备，如防护不当极有可能对操作人员产生灼烫伤事故。

高空坠落：装置内某些设备框架较高，对这些设备操作检查时存在着高空坠落危险。粉尘：装置定期装卸固体催化剂可能产生一定的粉尘污染。粉尘对人的呼吸道、肺有刺激作用，可引起尘肺，其短时间接触容许浓度为 $10\text{mg}/\text{m}^3$ 。

主要危险场所

该装置的主要危险场所见表 7-7。

表 7-7 危险场所一览表

场所或设备	介质	危险性
加氢精制反应器	油、油气、氢气、H ₂ S	高温、高压、泄漏时易燃易爆
加氢进料泵	煤油	中高压、噪声、易燃
其它泵	油气、油	易燃、噪声
分馏塔	油、油气、H ₂ S	有毒，泄漏时易燃易爆
换热器	油、油气、氢气、H ₂ S	高温、泄漏时易燃易爆
空冷器	油气、油	噪声、泄漏时易燃易爆
催化剂装填	粉尘	有毒
硫化剂贮罐系统	DMDS	泄漏时有毒、易燃易爆

8.5.3 安全措施及劳动卫生

一、设计中采取的主要安全措施

1. 工 艺 设 计

(1) 采用先进可靠的工艺技术和合理的工艺流程。

(2) 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 的规定, 按装置的爆炸危险环境和火灾危险环境进行区域划分。

(3) 装置各部分均设置可靠的压力泄放系统和放空系统, 易燃、易爆气体排入密闭的火炬系统, 污油排入装置内设置的污油罐。

(4) 为保证生产安全, 装置在重要部分(如加氢进料泵等)设置高可靠性的安全仪表系统(SIS), 实施装置和重要设备的紧急停车和安全连锁保护。

(5) 装置内的关键转动设备(如泵等)均设有备机, 以确保装置连续稳定生产。

(6) 为确保生产安全, 装置内可能泄漏可燃气体、含硫化氢气体的危险区域设置可燃气体、硫化氢气体检测报警仪。

(7) 生产仪表及其它电气设备按所处区域的防爆等级选用防爆型号, 在变配电室设置事故通风设施。

2. 平面布置设计

(1) 平面布置在满足有关防火、防爆及安全卫生标准和规范要求的前提下, 尽量采用露天化、集中化和按流程布置, 并考虑同类设备相对集中, 以达到减少占地、节约投资、降低能耗、便于安全生产操作和检修管理, 实现本质安全的目的。

(2) 四周设绿化带和环形消防通道, 并确保与周围装置的防火间距满足有关规范的要求。设置检修及消防通道, 保证消防车和急救车能顺利通往可能出现事故的地方。

(3) 所有框架、管架均按《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 的有关规定设有防火层。界区内设有消火栓、水炮、蒸汽灭火设施、软管站及灭火器等消防设施用于火灾扑救。

(4) 对于表面温度高于 60℃管道, 在其操作人员可触摸到的部位均采用隔热层防烫保护。在管带区、框架区、塔区等地方均设蒸汽灭火系统。

(5) 设计中选用优质垫片，加强管道、设备密封，防止介质泄漏。

(6) 设置移动式小型灭火设备。包括推车式泡沫灭火器，手提式干粉灭火器以及手提式泡沫灭火器。

3. 自控设计

(1) 装置的仪表自动控制采用 DCS，由控制室进行统一管理，并根据工艺特点和安全要求，对关键部位，设置必要的报警、自动控制及自动联锁等控制措施。

(2) 为保证装置停电时仪表用电，设置 UPS 不间断电源。

(3) 对有可能泄露可燃气体和 H_2S 等有毒气体的地方，设置固定式的可燃气体报警仪和 H_2S 气体报警仪。可能有 H_2S 气体泄漏和聚积岗位上的操作人员配备便携式 H_2S 气体报警器。

(4) 为了保护设备和生产安全，在设计中选用风开、风关调节阀，以便停风时，调节阀能处于安全位置。同时为防止仪表管道的冻凝，在必要部位设置仪表伴热系统系统。

(5) 监测、控制仪表除按工艺生产要求选型外，还考虑了仪表安装地点的防爆等级，并按标准进行选型。

(6) 生产仪表及其它电气设备按所处区域的防爆等级选用防爆型号。在中控室、变配电室内设置可燃气体报警仪、火灾检测报警器及事故通风设施。

4. 电气设计

(1) 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 的规定，按装置的爆炸和火灾危险环境进行区域划分。

(2) 该装置内爆炸和火灾危险区域内的电力设备严格按照 GB50058-2014 的要求进行设计。

(3) 电力配电电缆均选用阻燃铠装电缆，电缆设电缆沟敷设。

(4) 设防爆检修动力箱，供停工时检修用电。

(5) 平台、过道及其它需要的地方均设置照明设施，照明亮度符合规范要求。

为了便于事故抢救，局部重要的操作通道及操作点配备事故照明设施。

(6) 为确保人身安全，在有关建构筑物、工艺设备及管道上均设置防雷防静电的可靠接地装置。

(7) 设防爆对讲电话以及火灾报警装置，以便发生火灾时及时报警。

5. 配管设计

(1) 各部分均设有固定的消防蒸汽管线和足够的软管站，使可能出现的泄漏点均在消防蒸汽软管范围之内。

(2) 按标准、规范规定选用管道、管件、法兰、垫片、阀门。

(3) 对安装管道采取必要的保温、保冷措施：

1) 工艺过程的需要；

2) 减少散热或冷量散失的需要；

3) 保证操作人员安全、改善劳动条件的需要。例如，防烫保温。

(4) 保温工艺管道安全的措施：

1) 热补偿安全；

2) 适应高温、高压及腐蚀介质管道材质；

3) 防泄漏措施。

6. 土建设计

(1) 各建筑物、构筑物的抗震性能均按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016 年版）的规定进行设计。建筑物的耐火性能满足 2 级耐火等级的要求。

(2) 钢结构框架、管带及其它梁柱均满足设计规范所要求的强度、耐火、防爆等性能，并加设厚型无机外防火层，以防止火灾伤害及火势蔓延。

(3) 抗震、防雷措施：建构筑物及大型框架设备采取相应的抗震、防雷措施。

7. 设备机械设计

(1) 根据有关规定，设备设计中充分考虑当地的风压、地震烈度及场地等因素，对反应器等主要设备基础按 7 度（近震）地震烈度设计。

(2) 对主要设备的裙座均设置防火层，对高温设备和管道均进行隔热保温。

(3) 根据设备内介质操作温度、压力和腐蚀情况，分别选用相适应的材质，以减少腐蚀，延长设备寿命。

(4) 对必须在高空操作的设备，根据规范要求必要的位置均设置平台、梯子、扶手、围栏等，以保证操作人员的人身安全。

二、防毒与职业病防治

1. 由于生产过程中在密闭系统中会产生有毒气体硫化氢，在操作和检修过程中少量的硫化氢气体可能从密闭系统中泄漏到大气中。因此，除设置硫化氢报警仪外，还配备防毒面具和空气呼吸器，以便在事故时进行自救、抢救，防止硫化氢中毒。

2. 据国内炼油厂调查资料表明，在同类装置工作的操作人员及管理人员至今尚未发现患有国家规定的职业病及其他特殊病症。但为确保操作人员的身体健康，对人员必须定期进行体检，以防患于未然。

三、设置安全色、安全标志

1. 按《安全标志及其使用导则》GB2894-2008 规定，凡容易发生事故危及生命安全的场所和设备设置安全警示标志，并在生产场所、作业场所的紧急通道和出入口，设置醒目的标志和指示箭头。

2. 按《安全色》GB2893-2008 规定，对需要迅速发现并引起注意，以防发生事故的场所、部位涂有安全色；对阀门布置比较集中，易因误操作而引发事故的地方，

在阀门的附近均有标明输送介质的名称、符号等标志。

四、消防措施的设置

- 1. 反应器等需要重点保护的设备附近，设置箱式消火栓，其保护半径为 30m。
- 2. 反应器附近设置固定式消防水炮保护。
- 3. 在装置危险设备区设置蒸汽灭火软管。
- 4. 框架、平台上每层设置半固定式蒸汽接头。
- 5. 在高于 15 米的框架处，沿梯子平台敷设半固定式消防竖管。
- 6. 设置的固定式露天消防设施如箱式消火栓、消防水炮等采取防冻措施。
- 7. 设置手提式灭火器。
- 8. 报警采用电话报警，报警报至厂消防站。

五、劳动保护措施

- 1. 设置密闭式采样器，以减少可燃有害介质的扩散。
- 2. 有毒有害物质的装卸人员应配戴防毒面具。

采取上述消除和减少危害的措施后，正常情况下可满足安全生产要求，避免火灾、爆炸、中毒等事故的发生。同时可使生产环境满足《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010 及《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》GBZ 2.1-2007 和《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》GBZ 2.2-2007 的要求。

六、设计执行的标准目录

表 7-8 设计执行的标准目录

序 号	标 准 名 称	标准编号
1	石油化工装置基础工程设计内容规定	SPMP-STD-EM2003-2016

2	炼油装置工艺设计规范	SH/T3121-2000
3	炼油装置工艺管道流程设计规范	SH/T3122-2013
4	爆炸危险环境电力装置设计规范	GB50058-2014
5	石油化工设计能耗计算标准	GB/T50441-2016
6	炼油厂流程图图例	SH/T3101-2010
7	石油化工企业环境保护设计规范	SH3024-1995
8	石油化工企业职业安全卫生设计规范	SH3047-1993
9	石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范	GB50493-2009
10	石油化工企业燃料气系统和可燃性气体排放系统设计规范	SH3009-2013
11	石油化工塔器设计规范	SH3098-2011
12	石油化工企业设计防火规范	GB50160-2008
13	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996
14	石油化工噪声控制设计规范	SH/T3146-2004
15	炼油生产装置劳动定员	Q/SH0304-2009

8.6 岗位职业卫生操作规程

8.6.1 职业卫生告知

航煤加氢装置区作业过程中可能接触的职业病危害因素包含噪声、硫化氢、汽油、氨、氮氧化物、高温、一氧化碳等。

8.6.2 职业卫生操作规程

一、员工了解并掌握职业病危害因素分布情况，并按规定落实个人防护措施。

二、上岗时必须按规定穿戴符合要求的劳动防护用品。

三、进入生产现场黄线区域内，必须正确佩戴好防护眼镜。

四、进入有毒有害（红线）区域，必须携带相应的报警仪，涉及相关作业

必须佩带符合防护要求的防护用品，并有专人监护。

五、涉及含高浓度硫化氢（ $\geq 10\text{mg}/\text{m}^3$ ），氨（ $\geq 30\text{mg}/\text{m}^3$ ）物料设备切水、检修、排污等作业必须佩带空气呼吸器，站上风向并双人作业。

六、添加三剂化工料，作业人员必须佩带适用的防护用品（防毒面罩、防尘口罩、橡胶手套等）。

七、设备、管线疏通确认等排污作业，必须佩戴面罩。

八、涉及浓硫疏通、采样、观察等作业必须佩戴防护面罩。

九、所有采样作业必须佩戴防护面罩，高毒物品采样必须佩戴空气呼吸器，并双人作业。

十、进入噪声强度较大的作业场所必须正确佩戴适用的护耳器。

十一、涉及酸性水、硫化剂等易造成化学灼伤的泄漏处理时，必须穿防化服。

十二、发现人员急性中毒时，应立即向主管部门报告并拨打医务急救电话，报告内容包括事故地点、受伤原因、受伤位置、出血情况、伤者有无意识等。

十三、作业人员发生酸碱应急事故时，要迅速脱去污染的衣物，立即用大量流动清水或肥皂水彻底清洗，清洗时应注意头发、手足、指甲及皮肤皱褶处，冲洗时间不少于 15min。眼睛受污染时，用大量清水彻底冲洗。对有刺激和腐蚀性物质冲洗时间不少于 15min。冲洗时应将眼睑提起，注意将结膜囊内的化学物质全部冲出，要边冲洗边转动眼球。

十四、定期按要参加职业危害岗位的健康体检。

第九章 特殊作业安全规程

9.1 动火作业安全规程

9.1.1 范围

本标准规定了动火作业分级、动火作业要求、动火分析及合格标准，职责要求及《动火安全作业票》的管理。

本标准适用于公司所属各生产单位禁火区域的动火作业。

对于新、改、扩的基本建设项目的动火作业，在确保建设项目与现有生产工艺系统完全隔离的情况下，可按照 GB/T 50484-2019《石油化工建设工程施工安全技术标准》或其他标准规范要求执行，未有效隔离的情况下按照本规程执行。

注：有效隔离：距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、窰井、排水沟、水封设施等不应小于 30m。

对于非禁火区域的动火作业参照本规程执行。

9.1.2 术语和定义

一、动火作业

在直接或间接产生明火的工艺设施以外的禁火区内从事可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业。

注：1. 包括用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮、喷砂机、便携式充电手枪钻，以及各种非防爆电气设备与工器具等进行的作业。

2. 禁火区：禁止动火的区域；各单位根据实际情况明确本单位的禁火区。

二、火灾爆炸危险场所

能够与空气形成爆炸性混合物的气体、蒸气、粉尘等介质环境以及在高温、受热、摩擦、撞击、自燃等情况下可能引发火灾、爆炸的场所。

三、固定动火区

在非火灾爆炸危险场所划出的专门用于动火的区域。

四、能量隔离

是指将潜在的、可能因失控造成人身伤害、环境损害、设备损坏、财产损失的能量进行有效的控制、隔离和保护；包括机械隔离、工艺隔离、电气隔离、放射源隔离等。

9.1.3 职责要求

一、动火申请人

1. 动火申请人为申请单位技术管理人员（含工艺技术员、设备技术员、安全员等），负责办理《动火安全作业票》，并对本动火作业全过程管理负责。

2. 作业前,应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识,开展作业危害、作业安全风险分析,制定并落实安全风险管控措施。

3. 作业前,应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。

4. 督促现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

5. 核验动火作业人的持证及证件有效性等情况。

6. 制定特级动火作业方案与应急预案,落实防火、防爆等各项安全应急措施。

7. 作业完成后,组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”,确认安全后方可离开现场。

二、动火人

1. 动火作业人必须持有效的资格证书上岗。

2. 动火人接到《动火安全作业票》后，对作业票证上各项内容、安全措施及审批手续进行落实确定，发现错项、漏项或措施落实不到位，有权拒绝签字。

3. 积极主动接受作业安全交底人的交底。

4. 动火作业过程中环境发生变化，危及个人人身安全，有权停止作业撤离作业场所，并及时向作业现场负责人汇报。

5. 动火人应将《动火安全作业票》放置于作业现场进行公示，以备检查。

6. 作业完成后，应对作业现场进行清理，确保“工完、料尽、场地清”，器材设施归位，确认安全后方可离开现场。

三、监护人

1. 监护人应由具有生产（作业）实践经验丰富的人员担任，并经专项培训考试合格，持培训合格证上岗，上岗期间佩戴明显标识。

2. 作业前检查安全作业票；安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

3. 确认相关作业人员持有效资格证书上岗。

4. 检查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

5. 核验作业人员的身体、精神状况是否适合该项作业。

6. 积极主动接受作业安全交底人的交底。

7. 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

8. 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

9. 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，必须由另外一名具有监护资格的人员替换，或者收回安全作业票，中止作业。

10. 动火作业结束后，督促作业人员清理干净动火点余火及卫生，器材设施归位，确认安全后方可离开作业场所。

四、安全员

1. 车间安全员

(1) 检查本标准执行情况，纠正、制止作业过程中的违规、违章作业。

(2) 协助作业申请人制定特级动火作业应急预案，检查应急救援等安全应急措施的落实情况。

(3) 根据动火作业安全要求，对安全措施落实情况进行核查。

(4) 对一级、二级动火作业进行现场取样分析，在《动火安全作业票》上填写取样时间和分析数据并签字，不得用合格等字样代替分析数据。

2. 安全管理部门安全管理员负责监督检查车间安全员、技术员落实各项动火安全防护措施，审核车间特级、一级《动火安全作业票》的办理，制止作业过程中的违章、违规行为。

五、作业单位现场负责人

1. 现场实地了解作业内容及作业相关情况，并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。

2. 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

3. 检查确认作业人员身体条件和精神状况是否适合本次作业。

4. 确认各项安全措施落实后，安排人员进行动火作业。

六、申请单位负责人

1. 对现场动火作业全过程负责。

2. 现场核查确认各项安全措施落实情况。

3. 对作业过程安全管理进行监督检查。

4. 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。

七、审核、审批人

1. 各级动火作业的审查批准人, 审批动火作业, 应在作业现场完成审批工作。

2. 应检查安全作业票审批级别与现场作业界定级别是否一致, 各项审批环节符合本标准管理要求情况。

3. 核查作业风险识别情况及管控措施落实情况。

4. 核查《动火安全作业票》的办理是否规范, 在确认准确无误后, 方可签字批准动火作业, 并对自己的签字批准负责。

9.1.4 作业分级

一、除固定动火区外的动火作业一般分为特级动火、一级动火和二级动火三个级别; 遇节假日、公休日、夜间、或其他特殊情况, 动火作业应升级管理。

注: 节假日: 指国家法定节假日;

公休日: 正常情况下周六、周日属公休日;

夜间: 根据实际情况规定夏季为 20:00-8:00 (次日), 冬季为 18:00-8:00 (次日);

夏季: 5 月 1 日-9 月 30 日; 冬季: 10 月 1 日-4 月 30 日 (次年);

特殊情况: 指全国性的重大活动、区域性的传统节日等其他特殊规定要求。

二、特级动火作业: 在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业(包括带压不置换动火作业); 存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内的动火作业。

注: 火灾爆炸危险场所(含生产装置区、罐区)内所有运行状态下的涉及工艺介质(包括易燃介质及蒸汽、氮气、水等介质)的设备、管道、储罐、容器上的直接动火作业。

三、一级动火作业: 在火灾爆炸危险场所进行的除特级动火作业以外的动

火作业，管廊上的动火作业按一级动火作业管理。

注：在运行状态下的火灾爆炸危险场所非工艺介质设备、管道等部位上进行的动火作业可按一级动火作业进行管理。

当在管廊上的工艺介质管道上的直接动火作业，全部工艺介质的管道彻底置换、吹扫分析合格后，可按一级动火作业进行管理，否则按特级动火作业管理。

四、二级动火作业：除特级动火作业和一级动火作业以外的动火作业。

生产装置或系统全部停车，装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后，根据其火灾、爆炸危险性大小，经危险化学品企业生产负责人或安全管理部门负责人批准，动火作业可按二级动火作业管理。

五、动火作业升级管理，即将作业等级上升一级进行管理，升级管理形式主要包括以下两种：

1. 安全作业票升级管理，即办理一张更高级别的安全作业票；

注：该种形式适用于计划作业，如：计划在节假日、公休日、夜间开展的作业，则直接办理升级后的安全作业票。

2. 安全作业票不升级，但管控措施升级、审批升级，即执行升级后的作业级别的管理措施及批准相关要求，但依然使用原作业等级的安全作业票；升级后作业票的批准人应对原动火作业现场各项安全措施进行再检查核实确认，补充标准要求的措施后，在原动火作业票上签署检查确认意见并签字。

注：该种形式适用于连续作业，作业期间跨越了需要升级的时段，如：某项作业时间较长，要白天夜间连续作业等情况。

六、节假日夜间需要继续作业等情况，安全作业票不需连续升级，只按正常情况下的作业级别总体升一级即可。（如正常情况下应该是二级作业，节假日升为一级，夜间连续作业时，依然为一级，不必再升为特级。）

9.1.5 作业安全要求

一、动火作业基本安全要求

1. 作业前，动火申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。

2. 作业前，动火申请单位应采取措施对拟作业的设备设施、管线进行处理，确保满足作业安全要求：

（1）对设备、管线内介质有安全要求的动火作业，应采用倒空、隔绝、清洗、置换等方式进行处理；

（2）对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施；

（3）对放射源采取相应安全处置措施。

3. 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

4. 作业前，动火申请单位应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：

（1）作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

（2）会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可操作性，熟悉应急救援器材的位置及分布；

（3）紧急情况下撤离线路等内容。

5. 作业前，动火申请单位应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，并使之符合如下要求：

（1）作业现场消防通道、行车通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；

（2）作业现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等设施应完整、牢固，采用临时设施应确保安全；

(3) 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志。需要检修设备上的电器电源应可靠断电，在电源开关处加锁并加挂安全警示牌；

(4) 作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；

(5) 作业时使用的脚手架、起重机械、电气焊（割）用具、手持电动工具等各种工器具符合作业安全要求，超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；

(6) 设置符合 GB 2894 的安全警示标志；

(7) 按照 GB 30077 要求配备应急设施；

(8) 腐蚀性介质的作业场所应在现场就近（30m 内）配备人员应急用冲洗水源。

6. 作业前，动火申请单位应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。

7. 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；确需进行交叉作业的，应由作业申请单位指定专人统一协调管理，并在作业前组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施；进行交叉作业前申请单位与作业单位签订安全协议，交叉作业属不同两个单位的，应相互签订安全协议，明确安全责任，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。严禁动火作业与换热器清理、容器脱水、导淋排液等交叉立体作业。

8. 当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

9. 涉及特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

10. 作业时使用的移动式可燃、有毒气体检测仪，氧气检测仪应符合 GB 15322.3 和 GB/T 50493—2019 中 5.2 的要求，分析仪器应在检定有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。

11. 作业现场照明系统配置要求：

(1) 作业现场应设置满足作业要求的照明装备；

(2) 受限空间内使用的照明电压不应超过 36 V，并满足安全用电要求；在潮湿容器、狭小容器内作业电压不应超过 12V；在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具；在可燃性粉尘爆炸环境作业时应采用符合相应防爆等级要求的灯具；

(3) 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围，夜间应设警示红灯；

(4) 动力和照明线路应分路设置。

12. 作业完毕，作业人员应及时恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能，恢复临时封闭的沟渠或地井，并清理作业现场，恢复原状；将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。

13. 动火作业应有专人监护，作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。

14. 凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及本文件规定的火灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业，应将上述设备设施与生产系统彻底断开或隔离，不应以水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。

15. 拆除管线进行动火作业时，应先查明其内部介质危险特性、工艺条件及其走向，并根据所要拆除管线的情况制定安全防护措施。

16. 动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、孔洞、窨井、地沟、水封

设施、污水井等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；对于动火点周围 15 m 范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施，应采取隔离措施；对于受热分解可产生易燃易爆、有毒有害物质的场所，应进行风险分析并采取清理或封盖等防护措施。

17. 在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动火作业时，应采取防火隔绝措施。

18. 在作业过程中可能释放出易燃易爆、有毒有害物质的设备上或设备内部动火时，动火前应进行风险分析，并采取有效的防范措施，必要时应连续检测气体浓度，发现气体浓度超限报警时，应立即停止作业；在较长的物料管线上动火，动火前应在彻底隔绝区域内分段采样分析。

19. 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时，设备内氧含量不应超过 23.5%（体积分数）。

20. 在油气罐区防火堤内进行动火作业时，不应同时进行切水、取样作业。

21. 动火期间，距动火点 30 m 内不应排放可燃气体；距动火点 15 m 内不应排放可燃液体；在动火点 10 m 范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业；在动火点 10 m 范围内不应进行可燃性粉尘清扫作业。

22. 在厂内铁路沿线 25 m 以内动火作业时，如遇装有危险化学品的火车通过或停留时，应立即停止作业。

23. 特级动火作业应采集全过程作业影像，且作业现场使用的摄录设备应为防爆型，影像资料至少留存一个月以上。

24. 使用电焊机作业时，电焊机与动火点的间距不应超过 10 m，不能满足要求时应将电焊机作为动火点进行管理。

注：同票增加气体分析点：接线点、电焊机、动火点，距离超过 10m。

25. 使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置，不应卧放使用；氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于 5 m，二者与动火点间距不应小于 10 m，并应采取防

晒和防倾倒措施；乙炔瓶应安装防回火装置。

26. 作业完毕后应清理现场，确认无残留火种后方可离开。

27. 遇五级风以上（含五级风）天气，禁止露天动火作业；因生产确需动火，动火作业应升级管理。

28. 涉及可燃性粉尘环境的动火作业应满足 GB 15577 要求。

29. 作业完毕，应及时进行验收并签字确认。

二、分析及合格标准

1. 动火作业前应进行气体分析，要求如下：

（1）气体分析的检测点要有代表性，在较大的设备内动火，应对上、中、下（左、中、右）各部位进行检测分析；

（2）在管道、储罐、塔器等设备外壁上动火，应在动火点 10 m 范围内进行气体分析，同时还应检测设备内气体含量；在设备及管道外环境动火，应在动火点 10 m 范围内进行气体分析；

（3）气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过 30 min；

（4）特级、一级动火作业中断时间超过 30 min，二级动火作业中断时间超过 60 min，应重新进行气体分析；每日动火前均应进行气体分析；特级动火作业期间应连续进行监测；

（5）设有化验中心的单位，特级动火作业的首次气体检测分析应由化验中心人员进行检测分析。

注：特级动火首次化验分析由本单位化验中心负责分析，如条件不具备，由动火申请单位负责分析检测，安环部门负责确认分析检测结果。

2. 动火分析合格判定标准为：

（1）当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于 4%时，其被测浓度应不大于 0.5%（体积分数）；

（2）当被测气体或蒸气的爆炸下限小于 4%时，其被测浓度应不大于 0.2%

(体积分数)。

三、特级动火作业要求

1. 特级动火作业应符合 5、6.1、6.2 的规定。

2. 特级动火作业还应符合以下规定：

(1) 应预先制定作业方案及应急救援预案，落实安全防火防爆及应急措施，必要时可请消防队到现场监护；

(2) 动火申请单位应与作业单位共同负责编制作业方案，作业方案应经动火申请单位负责人、相关专业部门与安全管理部门负责人审核，主管安全的厂领导负责审批；

(3) 根据风险辨识结果与作业方案，由动火申请单位负责编制应急预案；应急预案应经申请单位负责人审核、安全管理部门负责人审批；

(4) 在设备或管道上进行特级动火作业时，设备或管道内应保持微正压；

(5) 存在受热分解爆炸、自爆物料的管道和设备设施上不应进行动火作业；

(6) 生产装置运行不稳定时，不应进行带压不置换动火作业；

(7) 动火点所在单位（车间）应预先告知生产调度，由生产调度通知相关单位，确保在异常情况下能及时采取相应的应急措施。

四、对新、改、扩基本建设项目的动火作业管理

1. 对于新、改、扩的基本建设项目的动火作业，在同时满足下列条件情况下，可以按照 GB/T50484《石油化工建设工程施工安全技术标准》要求执行：

(1) 基本建设项目与现有生产工艺系统完全隔离；

(2) 在地面动火时，作业区域面向火灾爆炸危险场所一侧已采用高度不低于 2m 的彩钢围挡等形式予以遮挡；在高处作业时，应预先进行风险分析，并加强动火作业时的气体检测工作；

(3) 作业区域距离火灾爆炸危险场所距离不小于 30m。

2. 当在企业生产区内同时存在现有装置生产运行和新项目基本建设的情况

时应加强管理，在动火作业管理方面，不能满足 6.5.1 中的三个要求，则按照本规程进行管理。

五、其他场所的动火作业管理

1. 在中试装置开展特殊作业，应严格按照本操作规程执行。
2. 在实验室内开展的动火作业，应根据风险分析结果，遵照本规程执行。
3. 仓库内存放危险化学品、易燃物、可燃物等物品时，原则上不准动火作业，确需动火作业的应加强管理，严格落实安全管控措施，不符合要求的严禁动火；仓库外的动火作业参照本规程执行。

9.1.6 《动火安全作业票》的管理

一、《动火安全作业票》的办理程序和使用要求：

1. 申请人必须按《动火安全作业票》的项目逐项规范填写，相关责任人在对应项目进行签字，不得空项、涂改、代签，根据动火等级，按 7.2 规定的审批权限办理审批手续；
2. 一份《动火安全作业票》只许在一个动火点使用，如果在同一动火点多个人同时动火作业，所有动火人均应分别在《动火安全作业票》上签字；
3. 动火安全作业票》不得随意更改或扩大使用范围；如作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时，应重新办理安全作业票；
4. 工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票；
5. 项目建设在生产区内施工作业的，由属地所在单位办理《动火安全作业票》；与生产装置完全隔离的项目建设动火作业，由项目建设单位办理《动火安全作业票》，并对现场作业负责管理；
6. 作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，由作业申请单位负责办理

作业票，作业前必须经属地管理单位相关管理人员（车间负责人、安全员或者技术员）现场确认，并在作业票底部签字同意后，方可作业；如：电仪车间在生产区域动火作业时，必须经所属地生产车间相关管理人员的同意，并在《动火安全作业票》上签字确认；

7. 特级、一级《动火安全作业票》一式三联，申请单位、动火作业人及安全管理部门各持一份；二级《动火安全作业票》一式二联，申请单位、动火人各持一份（现场公示）；固定《动火安全作业票》一式三联，申请单位、消防部门、安全管理部门各持一联。

二、《动火安全作业票》的审批：

1. 《特级动火安全作业票》由动火申请单位负责人（车间安全总监、主任、副主任，下同）初审签字，经单位安全管理部门负责人复核签字后，报主管厂长或总工程师审批；

2. 《一级动火安全作业票》由动火申请单位负责人初审签字，报单位安全管理部门负责人审批；

3. 《二级动火安全作业票》由动火申请单位负责人负责审批；

4. 《固定动火安全作业票》由动火申请单位负责人初审签字，单位安全管理部门及消防部门负责人共同审批；

5. 各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限可由上一级及以上具有批准权限的人员进行审批，且不需进行授权；如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的，特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权，特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”，并保留相关记录（可采用书面、微信、QQ、短信等方式），授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致；

6. 节假日、公休日、夜间的值班带班厂（公司）领导，可以审批安全作业票，且不需进行授权，但是主管党群、工会、财务等非生产系统或者是在没有在

生产系统从业经历的值班带班领导不应批准作业票。（各单位应在本单位的制度中进一步明确职责）

三、《动火安全作业票》的有效期限：

1. 特级《动火安全作业票》和一级《动火安全作业票》有效时间为 8 小时（含中途停歇时间）；

2. 二级《动火安全作业票》有效时间为 72 小时（含中途停歇时间）；

3. 固定《动火安全作业票》有效时间为半年（含中途停歇时间）。

四、《动火安全作业票》由安全部门负责管理。

五、《动火安全作业票》至少应保存二年。

9.2 厂区吊装作业安全规程

9.2.1 范围

本标准规定了吊装作业分级、安全管理基本要求、作业前安全检查、安全措施落实、作业人员管理、作业验收规定及《吊装安全作业票》的管理。

本标准适用于公司各生产单位厂区内的吊装作业。

对于新、改、扩的基本建设项目的吊装作业，在确保建设项目与现有生产工艺系统完全隔离的情况下，可按照 GB/T 50484-2019《石油化工建设工程施工安全技术标准》或其他标准规范要求执行。

其他区域的吊装作业参照本规程执行。

9.2.2 术语和定义

一、吊装作业

利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化的作业。

二、吊装机具

指桥式起重机、门式起重机、装卸机、缆索起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、升降机、电葫芦及简易起重设备和辅助用具。

9.2.3 职责要求

一、吊装作业申请人

1. 吊装作业申请人为作业申请单位技术管理人员，负责办理《吊装安全作业票》并对吊装作业全过程负责。
2. 业前应对作业场所、作业过程进行危险、有害因素识别，落实安全防护措施，并对吊装作业人员进行作业交底。
3. 作业完成后，组织检查现场，确认安全后方可离开现场。

二、吊装作业人员

1. 吊装作业人必须持有效的特种作业操作证。
2. 按吊装指挥人员发出的指挥信号进行操作；任何人发出的紧急停车信号均应立即执行；吊装过程中出现故障，应立即向指挥人员报告。
3. 吊物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再吊起。
4. 利用两台或多台起重机械吊运同一重物时应保持同步，各台起重机械所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的 80%。
5. 放吊物时，不应自由下落（溜）；不应利用极限位置限制器停车。
6. 不应在起重机械工作时对其进行检修；严禁有载荷的情况下调整起升变幅机构的制动器。
7. 停工和休息时，严禁将吊物、吊笼、吊具和吊索悬在空中。
8. 吊装作业过程中，吊装作业人员严禁干与工作无关的其他事情。

9. 以下情况严禁起吊：

- (1) 无法看清场地、吊物，指挥信号不明；
- (2) 起重臂吊钩或吊物下面有人、吊物上有人或浮置物；
- (3) 物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡，索具打结，索具不齐，斜拉重物，棱角吊物与钢丝绳之间无衬垫；
- (4) 吊物质量不明，与其他重物相连，埋在地下，与其他物体冻结在一起；
- (5) 在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、钢丝绳损伤达到报废标准等情况下严禁起吊操作。

三、司索人员

- 1. 听从指挥人员的指令，并及时报告险情。
- 2. 严禁用吊钩直接缠绕重物及将不同种类或不同规格的索具混在一起使用。
- 3. 吊物捆绑应牢靠，吊点设置应根据吊物重心位置确定，保证吊装过程中吊物平衡；起升吊物时应检查其连接点是否牢固、可靠；吊运零散件时，应使用专门的吊篮、吊斗等器具，吊篮、吊斗等不应装满。
- 4. 吊物就位时，应与吊物保持一定的安全距离，用拉伸或撑杆、钩子辅助其就位。
- 5. 吊物就位前，不应解开吊装索具。
- 6. 本文 4.2.9 中与司索人员有关的严禁起吊的情况，司索人员应做相应处理。
- 7. 吊装作业完成后，吊索、吊具应收回放置到规定的地方，并对其进行检查、维护、保养。
- 8. 对接替工作人员，应告知设备存在的异常情况及尚未消除的故障。

四、起重指挥人员

- 1. 吊装作业人必须持有效的特种作业操作证。

2. 指挥人员应佩戴明显的标志，并按 GB/T 5082 规定的联络信号进行指挥。

五、监护人员

1. 监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，持培训合格证上岗，上岗期间佩戴明显标识。

2. 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

3. 确认相关作业人员持有效资格证书上岗。

4. 核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

5. 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

6. 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置，当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票，中止作业。

7. 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，必须由另外一名具有监护资格的人员替换，或者收回安全作业票，中止作业。

8. 监护人员应确保吊装过程中警戒范围内没有非作业人员或车辆经过；吊装过程中吊物及起重臂移动区域下方不应有任何人员经过或停留。

9. 吊装作业结束后，监督作业人员清理干净作业现场，器材设施归位，方可撤离作业场所。

六、车间安全员

1. 落实吊装作业安全措施，指导作业人员设置警戒线及警示标志。

2. 检查本规程执行情况，纠正、制止作业过程中的违规、违章作业。

七、作业单位负责人

1. 了解作业内容及现场情况，向作业人员交代作业任务和安全注意事项。

2. 确认各项安全措施落实后，安排人员进行吊装作业。
3. 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
4. 检查确认作业人员身体条件和精神状况是否适合本次作业。
5. 本单位内部进行的吊装作业由车队负责人履行作业单位负责人的职责。

八、申请单位负责人

1. 确认作业安全措施落实到位，向作业单位负责人和作业人员交代作业安全注意事项。
2. 协调吊装作业过程其它事项，确保作业全过程监护到位，措施落实到位。
3. 对吊装作业全过程负责。

九、作业审批人

1. 作业审批人应在作业现场完成审批工作。
2. 作业审批人应核查安全作业票审批级别与该标准规定级别一致情况，各项审批环节符合企业管理要求情况。
3. 作业审批人应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。

9.2.4 作业分级

吊装作业按照吊物质量 m 不同分为：

1. 一级吊装作业： $m > 100t$ ；
2. 二级吊装作业： $40t \leq m \leq 100t$ ；
3. 三级吊装作业： $10t \leq m < 40t$ ；
4. 四级吊装作业： $2t \leq m < 10t$ ；
5. 五级吊装作业： $m < 2t$ 。

9.2.5 作业安全要求

一、作业基本安全要求

1. 吊装作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。

2. 进入吊装作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

3. 作业前，申请单位应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：

（1）作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

（2）会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可操作性，熟悉应急救援器材的位置及分布。

4. 同一作业区域严禁交叉作业。

5. 夜间吊装作业的场所应设置满足要求的照明装置。

6. 吊装作业前，确保现场消防通道、行车通道畅通；影响作业安全的杂物应清理干净。

7. 桥式起重机司机、门式起重机司机、塔式起重机司机、流动式起重机司机、门座式起重机司机、升降机司机、缆索式起重机操作人员及相应指挥人员需要取得《特种设备作业人员证》；界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

8. 吊装作业前，作业申请单位应办理作业审批手续，并有相关责任人签名确认，同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。

9. 当生产装置或作业现场出现异常情况可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

10. 作业单位应按照国家标准规定对吊装机具进行日检、月检、年检。对检查中发现问题的吊装机具，应进行检修处理，并保存检修档案。检查应符合 GB

6067《起重机械安全规程》要求。

11. 一、二级吊装作业，应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足 40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，也应编制吊装作业方案。

12. 吊装作业方案由吊装作业单位编制，作业申请单位配合，一级吊装作业经作业单位、安全、机动管理部门审核后，报主管设备的厂（公司）领导批准后方可实施；二级吊装作业经作业单位、安全管理部门审核后，经机动设备管理部门批准后方可实施。吊装作业方案内容不宜过长过多，要抓住重点，简明扼要。

13. 吊装作业单位现场负责人、作业申请单位项目负责人应在施工现场核实天气情况。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾、六级及以上大风时，不应安排吊装作业。

二、作业前的安全要求

1. 厂（公司）机动设备管理部门应对从事吊装指挥和操作的人员进行资格确认。

2. 作业前，吊装作业单位应对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检查，确保其处于完好、安全状态，并签字确认。

3. 厂（公司）机动设备管理部门和作业申请单位应共同负责对吊装前的安全事项进行检查，对安全措施落实情况进行确认。

4. 吊装作业单位使用汽车吊装机械，要确认安装有汽车防火罩及静电接地线。

5. 吊装作业单位的现场负责人应对吊装区域的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、必要的警示标识、周围障碍物）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全标志应符合 GB 2894《安全标志及其使用导则》的规定。

6. 不应靠近高架电力线路进行吊装作业；确需在电力线路附近作业时，起重机械的安全距离应大于起重机械的倒塌半径并符合 DL 409《电业安全工业规程（电力线路部分）》的要求；不能满足时，应停电后再进行作业。

7. 起吊前，吊具、索具经计算选择使用，杜绝超负荷进行吊装作业。

8. 正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将工件放回地面，排除故障后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装。

三、作业中的安全要求

1. 作业期间应设监护人，作业人员不应在作业处休息。

2. 作业人员、指挥人员应分工明确、坚守岗位，并按 GB 5082《起重吊运指挥信号》规定的联络信号，统一指挥。指挥人员按信号进行指挥，其他人员应清楚吊装方案和指挥信号。

3. 吊装场所如果存在含危险物料的设备、管道等时，应制定详细吊装方案，并对设备、管道采取有效的防护措施，必要时停车，放空物料，置换后进行吊装作业。

4. 严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经机动、基建部门审查核算，不得将建筑物、构筑物作为锚点。

5. 吊装过程中，出现故障，应立即向指挥者报告，按照应急预案进行处理。

6. 用定型起重机械(例如履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等)进行吊装作业时，除遵守本标准外，还应遵守该定型起重机械的操作规程。

7. 作业半径内应用硬围挡、警戒线等设置警戒区域。

四、作业后的安全要求

1. 将起重臂和吊钩收放到规定位置，所有控制手柄均应放到零位，电气控制的起重机械的电源开关应断开。

2. 吊索、吊具应收回，放置到规定位置，并对其进行例行检查。

3. 对在轨道上作业的吊车，应将吊车停放在指定位置有效锚定。

3. 起重操作室应关闭，防止其他人员随意操作。

4. 作业完毕，应恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的安全使用功能；将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净；尽快恢复正常交通等。

9.2.6 《吊装安全作业票》审批与办理

一、《吊装安全作业票》一般情况的审批与办理：

1. 一级吊装作业：由属地管理单位提出申请，申请人负责办理，申请单位安全员确认、作业指挥确认、作业单位负责人确认，申请单位负责人审核确认、机动设备管理部门负责人审核确认，主管机动设备厂领导审批，方可实施作业；

2. 二级吊装作业：由属地管理单位提出申请，申请人负责办理，申请单位安全员确认、作业指挥确认、作业单位负责人确认、申请单位负责人审核确认、机动设备管理部门负责人审批，方可实施作业；

3. 三级吊装作业：由属地管理单位提出申请，申请人负责办理，申请单位安全员确认、作业指挥确认、作业单位负责人确认、申请单位负责人审核确认、机动设备管理部门负责审批，方可实施作业；

4. 四级吊装作业：关于车辆吊装的四级吊装作业票，由属地管理单位提出申请，申请人负责办理，申请单位安全员确认、作业指挥确认、作业单位负责人确认、申请单位负责人负责审批，方可实施作业；关于行吊、吊链等进行的风险较小的四级吊装作业，申请人与作业人共同对风险进行辨识并采取有效防范措施后，可不办理吊装作业票，即可进行作业；

5. 五级吊装作业：由属地管理单位作业负责人与作业单位共同对作业过程进行风险分析，并制定切实可行的措施，方可实施作业；

6. 建设项目的吊装作业，由建设单位按照要求负责办理相关票证及作业管

理。

二、《吊装安全作业票》特殊情况的审批与办理：

1. 作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限应自动转由上一级及以上具有批准权限的人员进行审批（不需授权）；如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的，特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权，特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”，并保留相关记录（可采用书面、微信、QQ、短信等方式），授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致。

2. 节假日、公休日、夜间的值班带班厂领导，可以审批安全作业票，且不需进行授权，但是主管

行政、财务等专业的值班带班领导不应批准特殊作业票。（各单位应在本单位的制度中进一步明确职责）

3. 作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，作业前必须经属地管理单位相应技术管理人员现场确认，并在作业票底部签字同意后，方可作业。

9.2.7 《吊装安全作业票》的管理

一、《吊装安全作业票》归口管理为机动设备管理部门，作业申请单位办理票证时，应认真填写各项内容，应根据项目施工周期严格填写时间段，票证有效时间不超过 10 天。

二、《吊装安全作业票》批准后，作业申请单位应将票证交作业单位。吊装指挥及作业人员应认真检查票证，确认无误后方可作业，对吊装作业审批手续不全，安全措施落实不到位，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

三、应按《吊装安全作业票》中填报的内容进行作业，严禁涂改、转借《吊装安全作业票》，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位。

四、吊装安全作业票》一式三份，审批后第一联由作业申请单位存档，第二联由吊装指挥或作业人持有，第三联交机动设备部门存档。《吊装安全作业票》保存期二年。

9.3 动土作业安全规程

9.3.1 范围

本标准规定了动土作业定义，动土作业安全要求及《动土安全作业票》的管理。

本标准适用于炼化公司各单位生产区域的动土作业。

对于新、改、扩的基本建设项目的动土作业，在确保建设项目与现有生产工艺系统完全隔离的情况下，可按照 GB/T 50484-2019《石油化工建设工程施工安全技术标准》或其他标准规范要求执行，未有效隔离的情况下按照本规程执行。

其他区域动土作业参加本规程执行。

9.3.2 术语和定义

动土作业

指挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在 0.5m 以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。

9.3.3 职责要求

一、作业申请人

1. 作业申请人为作业申请单位技术管理人员，负责办理《动土安全作业票》，并对本作业全过程管理负责。

2. 作业前, 应对作业场所、作业过程进行危险、有害因素识别, 落实安全防护措施。

3. 作业前, 应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。

4. 督促施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

5. 作业完成后, 组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”, 确认安全后方可离开现场。

二、作业人

1. 作业前, 了解作业内容、地点、要求, 熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。

2. 若发现不具备安全条件时, 有权拒绝进行动土作业。

3. 积极主动接受作业安全交底人的交底。

4. 作业过程中环境发生变化, 危及个人人身安全, 有权停止作业撤离作业场所, 并及时向作业现场负责人汇报。

5. 作业人应将《动土安全作业票》放置于作业现场进行公示, 以备检查。

6. 作业完成后, 应对作业现场进行清理, 确保“工完、料尽、场地清”, 器材设施归位, 确认无误后方可离开现场。

三、监护人

1. 监护人应由具有生产(作业)实践经验的人员担任, 并经专项培训考试合格, 持培训合格证上岗, 上岗期间佩戴明显标识。

2. 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内; 核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

3. 检查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

4. 积极主动接受作业安全交底人的交底。

5. 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督, 负责作业现场的安全协调与联系。

6. 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

7. 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，必须由另外一名具有监护资格的人员替换，或者收回安全作业票，中止作业。

8. 作业完成后，监督作业人员清理干净现场卫生与收尾工作等，器材设施归位，确认无误后方可离开现场。

四、申请单位负责人

1. 对现场作业全过程负责。
2. 现场核查确认各项安全措施落实情况。
3. 对作业过程安全管理进行监督检查。
4. 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。
5. 统一协调指挥动土作业及处理突发情况。

五、作业单位现场负责人

1. 现场实地了解作业内容及作业相关情况，并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。
2. 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
3. 检查确认作业人员身体条件和状况是否适合本次作业。
4. 确认各项安全措施落实后，安排人员进行动土作业。

六、审批人

1. 作业的各级审查批准人, 审批作业，应在作业现场完成审批工作。
2. 督促检查各项安全措施的落实情况。
3. 核查《动土安全作业票》的办理是否规范。在确认准确无误后，方可签字批准作业，并对签字批准负责。

9.3.4 作业安全要求

一、作业前，作业申请单位应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底，主要包括：

1. 有关作业的安全规章制度；
2. 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；
3. 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布；
4. 应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底。

二、进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

三、作业前作业申请单位应组织办理审批手续，并由相关责任人签字审批，同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。审批手续不全、安全措施不落实的，不得进行动土作业。

四、作业前必须检查工器具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题应及时处理。

五、动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂警示灯。

六、在动土开挖前，应先做好地面和地下排水，防止地面水渗入作业层面造成塌方。

七、作业前，作业单位应了解地下隐蔽设施的分布情况，作业临近地下隐蔽设施时，应使用适当工具人工挖掘，避免损坏地下隐蔽设施；如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位，经采取保护措施后方可继续作业。

八、动土作业应设专人监护。

九、挖掘坑、槽、井、沟等作业，应遵守下列规定：

1. 挖掘土方应自上而下逐层挖掘，不应采用挖底脚的办法挖掘；使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟边沿至少 1m 处，堆土高度不应大于 1.5m；挖出的泥土不应堵塞下水道和窨井；

2. 不应在土壁上挖洞攀登；当使用便携式木梯或便携式金属梯时，应符合 GB7059 或 GB 12142 要求；作业时应戴安全帽，安全帽应符合 GB 2811 的要求；

3. 不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走；

4. 应视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑；作业过程中应对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架随时检查，特别是雨雪后和解冻时期，如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常情况时，应立即停止作业，并采取相应措施；

5. 在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离，采取有效的固壁措施，确保安全；

6. 在拆除固壁支撑时，应从下而上进行；更换支撑时，应先装新的，后拆旧的；

7. 作业现场应保持通风良好，并对可能存在有毒有害物质的区域进行监测。发现有毒有害气体时，应立即停止作业，采取可靠的安全措施后方可作业；

8. 不应在坑、槽、井、沟内休息。

十、机械开挖时，应避开构筑物、管线，在距管道边 1m 范围内应采用人工开挖；在距直埋管线 2 m 范围内宜采用人工开挖，避免对管线或电缆造成影响。

十一、动土作业人员在沟（槽、坑）下作业应按规定坡度顺序进行，使用机械挖掘时，人员不应进入机械旋转半径内；深度大于 2 m 时，应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施；两人以上同时挖土时应相距 2 m 以上，防止工具伤人。

十二、在动土作业区域及周围发现异常时，作业人员应立即撤离作业现场。

十三、在生产装置区、罐区等危险场所动土时，监护人员应与所在区域的

生产人员建立联系，当生产装置区、罐区等场所发生突然排放有害物质时，监护人员应立即通知作业人员停止作业，迅速撤离现场。

十四、在生产装置区、罐区等危险场所动土，挖掘深度超过 1.2 m 时，应执行受限空间作业相关规定。

十五、在非生产装置区、罐区等场所动土，遇有埋设的易燃易爆、有毒有害介质管线、窨井等可能引起燃烧、爆炸、中毒、窒息危险，挖掘深度超过 1.2m 的，也应执行受限空间作业相关规定。

十六、动土作业涉及临时用电、断路时，应按相关作业安全规程的规定办理安全作业票。

十七、动土作业结束后，应及时回填土石，恢复地面设施。

9.3.5 《动土安全作业票》的审批与办理

一、《动土安全作业票》规范填写，严禁涂改、转借。

二、作业申请人应为申请单位技术管理人员，作业申请人负责办理作业票并落实安全措施。

三、作业申请人填写好《动土安全作业票》有关内容后，交有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门审核，最后由基建管理部门负责人审批。

四、对于新、改、扩的项目建设在生产区内施工作业的，由属地所在单位负责办理《动土安全作业票》，并对作业现场安全进行管理；与生产装置完全隔离的项目施工作业，由项目建设单位负责办理《动土安全作业票》，并对作业现场安全进行管理。

五、动土作业审核审批人员应到现场核对图纸，查验标志，检查确认安全措施后方可签发《动土安全作业票》。

六、动土申请单位应将办理好的《动土安全作业票》留存后，分别送基建管理部门、施工单位各一份。

七、对于一个施工点、一个施工周期内要求办理一张作业票。

八、变更作业内容，扩大作业范围，应重新办理《动土安全作业票》。

九、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票。

十、各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限应自动转由上一级及以上具有批准权限的人员进行审批；如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的，特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权，特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”，并保留相关记录（可采用书面、微信、QQ、短信等方式），授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致。

十一、作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，由作业申请单位负责办理作业票，作业前必须经属地管理单位技术管理人员现场确认，并在作业票底部签字同意后，方可作业。

9.3.6 《动土安全作业票》的管理要求

一、《动土安全作业票》由基建管理部门负责管理。

二、《动土安全作业票》一式三联，第一联动土申请单位留存，第二联现场作业人员持有，第三联由基建管理部门存档。

三、《动土安全作业票》保存期限至少为二年。

9.4 设备检修作业安全规程

9.4.1 范围

本标准规定了设备检修作业过程的安全措施的落实、执行和质量验收的要求。

本标准适用于公司各生产单位的设备大、中、小修、抢修和日常维护保养作业。

9.4.2 术语和定义

设备检修

指为了保持和恢复设备、设施设计的参数和工作性能，设备实现高效率长周期平稳运行而采取的维修或技术改造措施，包括检测和校验。

9.4.3 职责要求

一、作业申请人

1. 作业申请人为作业申请单位技术管理人员，负责办理《设备检修安全作业票》，并对本作业全过程管理负责。

2. 作业前，应对作业场所、作业过程进行危险、有害因素识别，落实安全防护措施。

3. 作业前，应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。

4. 督促施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

5. 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。

二、作业人

1. 作业前，了解作业内容、地点、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。

2. 若发现不具备安全条件时，有权拒绝进行设备检修作业。

3. 积极主动接受作业安全交底人的交底。

4. 作业过程中环境发生变化，危及个人人身安全，有权停止作业撤离作业场所，并及时向作业现场负责人汇报。

5. 作业人应将《设备检修安全作业票》放置于作业现场进行公示，以备检查。

6. 作业完成后，应对作业现场进行清理，确保“工完、料尽、场地清”，器材设施归位，确认无误后方可离开现场。

三、监护人

1. 监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，持培训合格证上岗，上岗期间佩戴明显标识。

2. 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

3. 检查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

4. 积极主动接受作业安全交底人的交底。

5. 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

6. 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

7. 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，必须由另外一名具有监护资格的人员替换，或者收回安全作业票，中止作业。

8. 作业完成后，协同作业人员对现场进行清理与收尾，器材设施归位，确认无误后方可离开现场。

四、申请单位负责人

1. 对现场作业全过程负责。

2. 现场核查确认各项安全措施落实情况。

3. 对作业过程安全管理进行监督检查。

4. 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。
5. 统一协调指挥设备检修作业及处理突发情况。

五、作业单位现场负责人

1. 现场实地了解作业内容及作业相关情况，并向作业人员交代作业任务和
安全注意事项。
2. 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
3. 检查确认作业人员身体条件和状况是否适合本次作业。
4. 确认各项安全措施落实后，安排人员进行设备检修作业。

六、审批人

1. 作业的各级审查批准人, 审批作业，应在作业现场完成审批工作。
2. 督促检查各项安全措施的落实情况。
3. 核查《设备检修安全作业票》的办理是否规范。在确认准确无误后，方可
签字批准作业，并对签字批准负责。

9.4.4 作业安全要求

一、作业前的安全要求

1. 检修施工单位应具有国家规定的相应施工作业资质，并在其等级许可范
围内开展检修施工业务。
2. 在签订设备检修合同时，应同时签订安全管理协议和保密协议。
3. 根据设备检修项目的要求，检修施工单位应制定设备检修方案，检修方
案应经设备使用单位审核。检修方案中应有安全技术措施，并明确检修项目安
全负责人。
4. 检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。
5. 检修现场要严格按照 6S 管理要求，做到干净、整洁、工器具摆放有序。

6. 施工现场需设立硬围挡，围挡高低不小于 1.5M，且刷图红白相间的警示色；围挡最少设有一进一出两个口，进口应张贴须知及注意事项；进出口要专人值守，非施工人员严禁入内。

7. 非施工人员进入施工区域内，应由施工现场相关负责人与安全管理人员批准，办理相关手续后方可进入。

8. 作业前，设备使用单位应对参加检修作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。

9. 作业现场应根据 GB 2894 的规定设立相应的安全警示标志。

10. 作业前施工单位要做到检修组织、检修人员和检修安全措施落实。

11. 当设备检修涉及高处、动火、动土、断路、吊装、盲板抽堵、受限空间等作业时，须按相关作业安全规程的规定执行。

12. 临时用电应办理用电手续，并按规定安装用电设备、架设用电线路。

13. 设备使用单位负责设备的隔绝、清洗、置换，合格后交出。

14. 检修项目负责人、设备使用单位负责人共同检查，确认设备、工艺处理等满足检修安全要求。

15. 应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查；手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。

16. 对检修设备上的电器电源，应采取可靠的断电措施，确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁。

17. 对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等应安排专人检查，并保证完好。

18. 对检修现场的梯子、栏杆、平台、算子板、盖板等进行检查，确保安全。

19. 对有腐蚀性介质的检修场所应备有人员应急冲洗设备和相应防护用品。

20. 对检修现场存在的可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护

措施，设置警告标志，夜间应设警示红灯。

21. 必须将检修现场影响检修安全的物品清理干净。

22. 检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通。

23. 需夜间检修的作业场所，应设满足要求的照明装置。

24. 检修场所涉及的放射源，应事先采取相应的处置措施，使其处于安全状态。

二、作业中的安全要求

1. 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

2. 检修作业人员应遵守本工种安全技术操作规程；特种作业的检修人员应持有特种作业操作证。

3. 作业期间应设监护人。

4. 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由作业申请单位指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全；必要时签订安全协议，明确相关事项。

5. 从事有放射性物质的检修作业时，应通知现场有关操作、检修人员避让，确认好安全防护间距，按照国家有关规定设置明显的警示标志，并设专人监护。

6. 若因检修需要而拆除移动的盖板、算子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施时，应申请相关部门批复同意后实施，并设置临时安全防护措施及警示告知牌。

7. 当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时，设备使用单位应立即通知检修人员停止作业，迅速撤离作业场所。经处理，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。

8. 检修现场材料、器具的摆放及地面施工点的位置和配件、工具保护要符合安全要求。

9. 对《设备检修安全作业票》审批手续不全、安全措施不落实、不具备检修条件、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

三、作业后的安全要求

1. 因检修需要而拆除移动的盖板、算子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。

2. 检修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场。

3. 检修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。

9.4.5 《设备检修安全作业票》审批与办理

一、《设备检修安全作业票》规范填写，严禁涂改、转借。

二、作业申请人负责办理作业票证，并落实安全措施，作业申请人为申请单位设备技术管理人员，经作业单位现场负责人、作业申请单位负责人现场审核，机动部门负责审批办理《设备检修安全作业票》。

三、设备大修、中修及抢修作业的安全作业票由公司所属各单位机动设备（主管）部门审批，设备小修作业的安全作业票由设备所在单位车间主任审批。

四、各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限应自动转由上一级或再上一级具有批准权限的人员进行审批；如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的，特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权，特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”，并保留相关记录（可采用书面、微信、QQ、短信等方式），授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致。

五、变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点的应重新办理作业票。

六、作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，由作业申请单位负责办理作业票，作业前必须经属地管理单位相关管理人员（车间负责人、安全员或

者技术员)现场确认,并在作业票底部签字同意后,方可作业。

9.4.6 《设备检修安全作业票》的管理

一、《设备检修安全作业票》由作业申请单位负责办理。

二、《设备检修安全作业票》一式三联,第一联由申请单位存档,第二联由检修作业人持有(现场公示),第三联由机动设备管理部门存档。

三、《设备检修安全作业票》保存期限至少为二年。

9.5 断路作业安全规程

9.5.1 范围

本标准规定了断路作业的术语和定义、管理内容与要求等内容。

本标准适用于炼化公司各单位生产区域的断路作业。

其他区域的断路作业参照本规程执行。

9.5.2 术语和定义

一、断路作业

在生产区域内,交通主干道、交通次干道、交通支道、消防回车场及车间引道上进行工程施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业。

二、断路申请单位

需要在生产单位内交通主干道、交通次干道、交通支道、消防回车场及车间引道上进行各种影响正常交通作业的生产、维修、基建等单位。

三、断路作业单位

按照断路申请单位要求,在生产单位内交通主干道、交通次干道、交通支道、消防回车场及车间引道上进行各种影响正常交通的工程施工、吊装、吊运

等作业的单位。

四、道路作业警示灯

设置在作业路段周围以告示道路使用者注意交通安全的灯光装置。

五、作业区

为保障道路作业现场的交通安全而用路栏、锥形交通路标等围起来的区域。

9.5.3 职责要求

一、作业申请人

1. 作业申请人为作业申请单位技术管理人员，负责办理《断路安全作业票》，并对本作业全过程管理负责。

2. 作业前，应对作业场所、作业过程进行危险、有害因素识别，落实安全防护措施。

3. 作业前，应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。

4. 督促施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

5. 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。

二、作业人

1. 作业前，了解作业内容、地点、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。

2. 若发现不具备安全条件时，有权拒绝进行断路作业。

3. 积极主动接受作业安全交底人的交底。

4. 作业过程中环境发生变化，危及个人人身安全，有权停止作业撤离作业场所，并及时向作业现场负责人汇报。

5. 作业人应将《断路安全作业票》放置于作业现场进行公示，以备检查。

6. 作业完成后，应对作业现场进行清理，确保“工完、料尽、场地清”，

器材设施归位，确认无误后方可离开现场。

三、监护人

1. 监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，持培训合格证上岗，上岗期间佩戴明显标识。

2. 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

3. 检查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

4. 积极主动接受作业安全交底人的交底。

5. 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

6. 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

7. 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，必须由另外一名具有监护资格的人员替换，或者收回安全作业票，中止作业。

8. 作业完成后，监督作业人员清理干净现场卫生与收尾工作等，器材设施归位，确认无误后方可离开现场。

四、申请单位负责人

1. 对现场作业全过程负责。

2. 现场核查确认各项安全措施落实情况。

3. 对作业过程安全管理进行监督检查。

4. 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。

5. 统一协调指挥断路作业及处理突发情况。

五、作业单位现场负责人

1. 现场实地了解作业内容及作业相关情况，并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。

2. 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

3. 检查确认作业人员身体条件和状况是否适合本次作业。

4. 确认各项安全措施落实后，安排人员进行断路作业。

六、审批人

1. 作业的各级审查批准人, 审批作业，应在作业现场完成审批工作。

2. 督促检查各项安全措施的落实情况。

3. 核查《断路安全作业票》的办理是否规范。在确认准确无误后，方可签字批准作业，并对签字批准负责。

9.5.4 作业安全要求

一、作业组织要求

1. 作业申请单位安全教育和安全措施交底，主要内容包括：

(1) 有关作业的安全规章制度；

(2) 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

(3) 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布。

2. 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

3. 作业前作业申请单位应组织办理审批手续，并由相关责任人签字审批，同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。审批手续不全、安全措施不落实的，不得进行断路作业。

4. 断路作业单位接到《断路安全作业票》并向断路申请单位确认无误后，即可在规定的时间内，按《断路安全作业票》的内容组织进行断路作业。

5. 断路作业申请单位应设置交通指示标识和相应的警示标志与设施，以确保断路期间的交通安全。

6. 断路作业应按《断路安全作业票》的内容实施。

7. 用于道路作业工作的材料应放置在作业区内或其他不影响正常交通的场所。

8. 路申请单位负责管理作业现场。

9. 作业完毕，应及时进行验收确认，恢复封闭的道路，清理作业现场。

二、作业交通警示

1. 断路作业单位应根据需要在作业区相关道路上设置作业标志、限速标志、距离辅助标志等交通警示标志，以确保作业期间的交通安全。

2. 作业单位应根据需要，在断路的路口和相关道路上设置警示标志，应在作业区附近设置路栏、交通路标、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。

3. 在道路上进行定点作业，白天不超过 2h, 夜间不得超过 1h 即可完工的，在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下，只要作业区设置了相应的交通警示设施（即：白天设置了锥形交通路标或路栏，夜间设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯），可不设标志牌。

4. 在夜间或雨、雪、雾天进行断路作业应设置道路作业警示灯，道路作业警示灯应设置在作业区周围，应能反映出作业区的轮廓。

5. 道路作业警示灯设置应满足以下要求：

（1）设置高度应符合 GA 182 的规定，离地面 1.5m，不低于 1m；

（2）其设置应能反映作业区域的轮廓；

（3）应能发出至少自 150m 以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光，在火灾爆炸危险场所应防爆并采用安全电压。

6. 作业结束后，作业单位应清理现场，撤除作业区域、路口设置的路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施，并与危险化学品企业检查核实，报告消防部门恢复交通。

三、应急救援

1. 作业前，作业单位应会同企业相关部门制定交通组织方案，应能保证消防车和其他重要车辆的通行，并满足应急救援要求。

2. 断路申请单位应根据作业内容会同作业单位编制相应的事故应急措施，并配备有关器材。

3. 动土挖开的路面宜做好临时应急措施，保证消防车的通行。

9.5.5 《断路安全作业票》审批与办理

一、《断路安全作业票》规范填写，严禁涂改、转借。

二、《断路安全作业票》由申请单位指定专人负责申请办理，并负责落实安全措施，经作业单位现场负责人、作业申请单位负责人现场审核，根据作业期限不同分别由消防部门业务管理人、消防部门负责人、主管消防部门领导负责审批。

三、各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限可由上一级及以上具有批准权限的人员进行审批，且不需进行授权；如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的，特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权，特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”，并保留相关记录（可采用书面、微信、QQ、短信等方式），授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致。

四、节假日、公休日、夜间的值班带班厂领导，可以审批安全作业票，且不需进行授权，但是主管党群、工会、财务等非生产系统或者是在生产系统从业经历的值班带班领导不应批准作业票。（各单位应在本单位的制度中进

一步明确职责)

五、作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，由作业申请单位负责办理作业票，作业前必须经属地管理单位技术管理人员现场确认，并在作业票底部签字同意后，方可作业。

六、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理《断路安全作业票》。

七、变更作业内容，扩大作业范围，应重新办理《断路安全作业票》。

八、在《断路安全作业票》规定的时间内未完成断路作业时，由断路申请单位重新办理《断路安全作业票》。

九、办理期限

1. 《断路安全作业票》办理时间 3 天内，由消防部门业务管理负责人审批
2. 《断路安全作业票》办理时间 3 天以上至 7 天内，由消防部门领导审批。
3. 《断路安全作业票》办理时间 7 天以上，由消防部门主管厂领导审批。

9.5.6 《断路安全作业票》的管理要求

一、在厂区内进行断路作业必须制定周密的安全措施，并办理《断路安全作业票》。

二、办理好的《断路安全作业票》一式三联，第一联由断路申请单位留存，第二联由断路作业单位现场公示，第三联由消防部门存档。

三、《断路安全作业票》保存期限至少为二年。

9.6 盲板抽堵作业安全规程

9.6.1 范围

本标准规定了盲板抽堵作业的定义，设备、管道的盲板要求，盲板抽堵作

业安全要求、职责要求和《盲板抽堵安全作业票》的管理。

本标准适用于炼化公司所属各生产单位设备、管道的盲板抽堵作业。

其他盲板抽堵作业参照本规程执行。

9.6.2 术语和定义

一、盲板抽堵作业

在设备、管道上安装和拆卸盲板的作业。

二、能量隔离

指将潜在的、可能因失控造成人身伤害、环境损害、设备损坏、财产损失的能量进行有效的控制、隔离和保护。包括机械隔离、工艺隔离、电气隔离、放射源隔离等。

9.6.3 职责要求

一、作业申请人

1. 作业申请人为作业申请单位技术管理人员，负责办理《盲板抽堵安全作业票》，预先绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号、统一指挥并对本盲板抽堵作业全过程负责。

2. 作业前应对作业场所、作业过程进行危险、有害因素识别，落实安全防护措施。

3. 作业前, 应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。

4. 督促施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

5. 作业完成后，组织作业负责人检查确认盲板抽堵情况。

6. 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。

二、作业人

1. 作业前了解作业内容、地点、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。

2. 若发现不具备安全条件时，有权拒绝进行盲板抽堵作业。

3. 积极主动接受作业安全交底人的交底。

4. 作业过程中环境发生变化，危及个人人身安全，有权停止作业撤离作业场所，并及时向作业现场负责人汇报。

5. 作业人应将《盲板抽堵安全作业票》放置于作业现场进行公示，以备检查。

6. 作业完成后，会同生产单位项目负责人检查盲板抽堵情况进行共同确认，并及时清理干净现场卫生，器材设施归位，确认无误后方可离开现场。

三、监护人

1. 监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，持培训合格证上岗，上岗期间佩戴明显标识。

2. 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内，核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

3. 检查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

4. 核验作业人员的身体、精神状况是否适合该项作业。

5. 积极主动接受作业安全交底人的交底。

6. 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

7. 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

8. 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。确需离开作业现场时，必须由另外一名具有监护资格的人员替换，或者收回安

全作业票，中止作业。

9. 作业完成后，要会同作业人员清理干净现场卫生等，器材设施归位，确认无误后方可离开现场。

四、安全员

1. 作业前车间安全员督促作业申请人落实盲板抽堵各项安全措施。
2. 对作业过程中是否存在违章作业与违章指挥进行监督检查。

五、申请单位负责人

1. 对现场作业全过程负责。
2. 现场核查确认各项安全措施落实情况。
3. 对作业过程安全管理进行监督检查。
4. 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。
5. 统一协调指挥盲板抽堵作业及处理突发情况。

六、作业单位现场负责人

1. 现场实地了解作业内容及作业相关情况，并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。
2. 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
3. 检查确认作业人员身体条件和状况是否适合本次作业。
4. 确认各项安全措施落实后，安排人员进行盲板抽堵作业。

七、审批人

1. 作业的各级审查批准人, 审批作业，应在作业现场完成审批工作。
2. 督促检查各项安全措施的落实。
3. 核查《盲板抽堵安全作业票》的办理是否规范。在确认准确无误后，方可签字批准作业，并对签字批准负责。

9.6.4 作业安全要求

一、盲板及垫片要求

应根据管道内介质的性质、压力、温度和管道法兰密封面的口径等选择相应材料、强度、口径和符合设计、制造要求的盲板及垫片，高压盲板使用前应经超声波探伤，盲板选用应符合 HG/T21547 或 JB/T2772 的要求。

二、盲板抽堵作业安全要求

1. 在公用管道上或与上下游其他单位相连的管道上进行盲板抽堵作业，作业前应告知上下游等相关单位和车间。

2. 作业前，申请单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，制定相应的安全措施。

3. 作业前，应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全交底，主要包括：

（1）有关作业的安全规章制度；

（2）作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施，包括事故的预防、避险、逃生、自救、互救等内容；

（3）会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可操作性，熟悉应急救援器材的使用方法、位置及分布。

4. 作业前，申请单位应对夜间作业的场所设置满足要求的照明装置。

5. 作业前，作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，并使之符合如下要求：

（1）作业现场消防通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；

（2）作业现场的梯子、栏杆、平台等设施应完整、牢固，采用的临时设施应确保安全；

（3）作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志，夜间应设警示红灯；

- (4) 作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；
 - (5) 作业使用的脚手架、起重机械、手持电动工具等各种工器具应符合作业安全要求；超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；
 - (6) 设置符合 GB2894 的安全警示标志；
 - (7) 按照 GB30077 要求配备应急设施；
 - (8) 腐蚀性介质的作业场所应在现场就近（30m 内）配备人员应急用冲洗水源。
6. 进入作业现场的人员应正确佩戴符合 GB39800.1 要求的个体防护用品，作业时，作业人员应遵守本作业安全规程，并按规定着装及正确佩戴相应的个体防护用品。
7. 作业前，申请单位应办理作业审批手续，并由相关责任人签字确认，不得代签。同一作业涉及高处作业、临时用电等作业时，除应同时执行相应的作业要求外，还应同时办理相应的作业审批手续。
8. 申请单位负责盲板抽堵的技术员，应预先绘制盲板位置图，对盲板统一编号。
9. 作业单位应按图进行盲板抽堵作业，并对每个盲板进行标识，标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致，申请单位指挥作业的技术员应逐一确认并做好记录。
10. 作业时，作业点压力应降为常压，保持作业现场通风良好，并设专人监护。
11. 在火灾爆炸危险场所盲板抽堵作业时，作业人员应穿戴专用劳动防护用品，并应使用防爆工具和防爆灯具；距盲板抽堵作业地点 30m 内不应有动火作业。
12. 在强腐蚀性介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应采取

防止酸碱灼伤的措施。

13. 在介质温度较高或较低、可能造成烫伤或冻伤的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应采取防烫、防冻措施。

14. 在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应按应按GB39800.1的要求选用防护用品。在涉及硫化氢、氯气、氨气、一氧化碳及氰化物等毒性气体的管道、设备上作业时，除满足上述要求外，还应佩戴移动式气体检测仪。

15. 不应在同一条管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业。

16. 盲板抽堵作业结束，由作业单位和作业申请单位负责盲板抽堵的技术员共同验收确认。

9.6.5 《盲板抽堵安全作业票》审批与办理

一、《盲板抽堵安全作业票》规范填写，严禁涂改、转借。

二、作业申请人为申请单位技术管理人员，作业申请人负责办理作业票并落实安全措施，经作业单位现场负责人、作业申请单位负责人现场审核，生产部门负责审批。

三、变更盲板位置时，应重新办理《盲板抽堵安全作业票》。

四、各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限应自动转由上一级具有批准权限的人员进行审批，且不需进行授权；如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的，特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权，特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”，并保留相关记录（可采用书面、微信、QQ、短信等方式），授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致。

五、节假日、公休日、夜间的值班带班厂（公司）领导，可以审批安全作业票，且不需进行授权，但是主管党群、工会、财务等非生产系统或者没有

在生产系统从业经历的值班带班领导不应批准作业票。（各单位应在本单位的制度中进一步明确职责）

六、作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，由作业申请单位负责办理作业票，作业前必须经属地管理单位技术管理人员现场确认，并在作业票底部签字同意后，方可作业。

七、盲板抽堵过程中，针对作业管道压力未降为常压的作业点，应对作业风险进行分析辨识，并制定有针对性的防范措施；风险一般的作业，作业票证由生产计划部门负责人最终审批；风险较高的作业，由生产部门负责人现场审核确认后，最终经主管生产厂领导审批确认后方可作业。

9.6.6 《盲板抽堵安全作业票》的管理

一、《盲板抽堵安全作业票》由各单位生产部门负责管理。

二、同一盲板的抽、堵作业，应分别办理抽、堵安全作业票，一张安全作业票只能进行一块盲板的一项作业。

三、《盲板抽堵安全作业票》一式三份，第一联申请单位留存，第二联作业人持有，第三联由生产部门存档。

四、《盲板抽堵安全作业票》保存期限至少为二年。

9.7 高处作业安全规程

9.7.1 范围

本标准规定了高处作业定义、分级、安全要求与防护和《高处安全作业票》的管理。

本标准适用于炼化公司各单位生产区域的高处作业。

对于新、改、扩的基本建设项目的高处作业，在确保建设项目与现有生产

工艺系统完全隔离的情况下，可按照 GB/T 50484-2019《石油化工建设工程施工安全技术标准》或其他标准规范要求执行，未有效隔离的情况下按照本规程执行。

对于非生产区域的高处作业参照本规程执行。

9.7.2 术语和定义

一、高处作业

在距坠落基准面 2m 及 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。

二、坠落基准面

从作业位置到坠落处最低点的水平面，称为坠落基准面。

三、坠落高度（作业高度）

从作业位置到坠落基准面的垂直距离，称为坠落高度（也称作业高度）。

9.7.3 职责要求

一、作业申请人

1. 作业申请人为申请单位技术管理人员（含工艺技术员、设备技术员、安全员等），负责办理《高处安全作业票》，并对本次高处作业全过程管理负责。

2. 作业前，应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害、作业安全风险分析，制定并落实安全风险管控措施。

3. 作业前，应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底：

（1）作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

（2）会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一

步核实安全措施的可⾏性，熟悉应急救援器材的位置及分布；

(3) 紧急情况下撤离线路等内容。

4. 督促现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

5. 核验作业人的持证及证件有效性等情况。

6. 制定⾼处作业方案，落实防火、防爆等各项安全应急措施。

7. 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。

二、作业人

1. 作业人接到作业票后，对作业票证上各项内容、安全措施及审批手续进行落实确定，发现错项、漏项或措施落实不到位，有权拒绝签字。

2. 作业前积极主动接受作业安全交底人的交底。

3. 严格按照要求佩戴符合作业要求的安全防护用品，安全带要高挂低用。

4. 作业过程中环境发生变化，危及个人人身安全，有权停止作业，撤离作业场所，并及时向作业现场负责人汇报。

5. 作业人应将《⾼处安全作业票》放置于作业现场进行公示，以备检查。

6. 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。

三、监护人

1. 监护人应由具有生产（作业）实践经验丰富的人员担任，并经专项培训考试合格，持培训合格证上岗，上岗期间佩戴明显标识。

2. 作业前检查安全作业票；安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

3. 确认相关作业人员持有效资格证书上岗。

4. 检查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

5. 核验作业人员的身体、精神状况是否适合该项作业。

6. 积极主动接受作业安全交底人的交底。

7. 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

8. 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

9. 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，必须由另外一名具有监护资格的人员替换，或者收回安全作业票，中止作业。

10. 作业结束后，督促作业人员清理作业现场，器材设施归位，，确认安全后方可离开现场。

四、安全员

1. 车间安全员

(1) 检查本标准执行情况，纠正、制止作业过程中的违规、违章作业。

(2) 协助作业申请人制定作业应急预案，检查应急救援等安全应急措施的落实情况。

(3) 检查作业票的办理是否规范，作业现场内容与票证是否一致。

(4) 根据作业安全要求，对安全措施落实情况进行核查。

2. 安全管理部门安全员

安全管理部门安全管理员负责监督检查车间安全员、技术员落实各项高处作业安全防护措施，审核车间二级以上《高处安全作业票》的办理，制止作业过程中的违章、违规行为。

五、作业单位现场负责人

1. 现场实地了解作业内容及作业相关情况，并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。

2. 负责施工现场作业人员防护用品的配备、检查及正确使用。
3. 检查确认作业人员身体条件和精神状况是否适合本次作业。
4. 确认各项安全措施落实后，安排人员进行高处作业。

六、申请单位负责人

1. 对现场高处作业全过程负责。
2. 现场核查确认各项安全措施落实情况。
3. 对作业过程安全管理进行监督检查。
4. 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。

七、审核、审批人

1. 各级高处作业的审查批准人，应在作业现场完成审核与审批工作。
2. 应检查安全作业票审批级别与现场作业界定级别是否一致，各项审批环节符合本标准管理要求情况。
3. 管理制度中规定级别一致情况，各项审批环节符合管理要求情况。
4. 核查作业风险识别情况及管控措施落实情况。
5. 核查《高处安全作业票》的办理是否规范，在确认准确无误后，方可签字批准高处作业，并对自己的签字批准负责。

9.7.4 高处作业的分级

一、作业高度 h 按照 GB/T3608 分为四个区段： $2m \leq h \leq 5m$ ； $5m < h \leq 15m$ ； $15m < h \leq 30m$ ； $h > 30m$ 。

二、直接引起坠落的客观危险因素分为 12 种：

1. 阵风风力五级（风速 $8.0m/s$ ）以上；
2. 平均气温等于或低于 $5^{\circ}C$ 的作业环境；
3. 接触冷水温度等于或低于 $12^{\circ}C$ 的作业；
4. 作业场地有冰、雪、霜、油、水等易滑物；

5. 作业场所光线不足或能见度差；
6. 作业活动范围与危险电压带电体距离小于表 8-1 的规定；

表 8-1 作业活动范围与危险电压带电体的距离

危险电压带电体的电压 等级/kV	≤10	35	63~110	220	330	500
距离/m	1.7	2.0	2.5	4.0	5.0	6.0

7. 摆动，立足处不是平面或只有很小的平面，即任一边小于 500mm 的矩形平面、直径小于 500mm 的圆形平面或具有类似尺寸的其它形状的平面，致使作业者无法维持正常姿势；

8. 在升降(吊装)口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业；
9. 在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业；
10. 在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等化工容器、设备及架空管道上进行的高处作业；
11. 存在有毒气体或空气中含氧量低于 19.5%（体积分数）的作业环境；
12. 可能会引起各种灾害事故的作业环境和抢救突然发生的各种灾害事故。

三、不存在“8.7.4 二”列出的任一种客观危险因素的高处作业按表 8-2 规定的 A 类法分级，存在“8.7.4 二”列出的一种或一种以上客观危险因素的高处作业按表 8-2 规定的 B 类法分级。

表 8-2 高处作业分级

分类法	高处作业高度/m			
	$2 \leq h \leq 5$	$5 < h \leq 15$	$15 < h \leq 30$	$h > 30$
A	I	II	III	IV
B	II	III	IV	IV

四、一级高处作业还包括在坡度大于 45° 的斜坡上面实施的高处作业。

五、四级高处作业还包括下列情形的高处作业：

1. 在高温或低温环境下进行的异温高处作业；
2. 在降雪时进行的雪天高处作业；
3. 在降雨时进行的雨天高处作业；
4. 在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业；
5. 在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业；
6. 在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业；

六、下列情形需办理高处作业票：

1. 使用移动式登高作业车进行的高处作业；
2. 使用移动式登高梯进行的超过作业分级高度的高处作业；
3. 在脚手架作业位置至相应坠落基准面的垂直距离中最大值达到高处作业分级标准的。

9.7.5 作业安全要求

一、高处作业前的安全要求

1. 作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。将辨识出的风险写入《高处安全作业票》。

2. 进行高处作业时，除执行本规范外，还应符合国家现行的有关高处作业及安全技术标准的规定。

3. 作业前，作业申请单位应采取措施对拟作业的设备设施、管线进行处理，确保满足作业安全要求：

（1）对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施；

注：能量隔离是指将潜在的、可能因失控造成人身伤害、环境损害、设备损坏、财产损失的能量进行有效的控制、隔离和保护。包括机械隔离、工艺隔

离、电气隔离、放射源隔离等。

(2) 对放射源采取相应安全处置措施。

4. 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

5. 作业前，申请单位应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，并使之符合如下要求：

(1) 作业现场消防通道、行车通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；

(2) 作业现场的梯子、栏杆、平台、算子板、盖板等设施应完整、牢固，采用临时设施应确保安全；

(3) 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志；

(4) 作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；

(5) 作业时使用的脚手架、起重机械、手持电动工具等各种工器具符合作业安全要求，超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；

(6) 设置符合 GB 2894 的安全警示标志；

(7) 按照 GB 30077 要求配备应急设施。

6. 同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。

7. 依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，从事高处作业需持有特种作业证的人员是指专门或经常在坠落高度基准面 2m 及以上有可能坠落的高处进行作业的人员。具体包括以下两类人员：

(1) 登高架设作业，指在高空从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业；

(2) 高处安装、维护、拆除作业，指在高空从事安装、维护、拆除的作业。

8. 界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌证者不应参与相应作业。对患有职

业禁忌症（如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等）、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员，不得进行高处作业。

9. 高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，应在作业前加以检查，确认其完好后投入使用。

10. 作业现场照明系统配置要求：

- （1）作业现场应设置满足作业要求的照明装备；
- （2）在可燃性粉尘爆炸环境作业时应采用符合相应防爆等级要求的灯具；
- （3）作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围，夜间应设警示红灯；

（4）动力和照明线路应分路设置。

11. 在下列情况下进行的高处作业，应编制作业方案与应急预案：

- （1）对于三级、四级的高处作业；
- （2）在受限空间内、雨雪浓雾等恶劣天气时进行的高处作业；
- （3）夜间或视线不良等风险较高情况下进行的其他高处作业。

12. 针对 11 中的高处作业，应根据实际情况制定详实的作业方案；作业方案应由作业申请人进行制定；作业方案内容包括但不限于作业内容，作业过程风险辨识，针对风险辨识结果制定的防范措施等内容；三级高处作业方案应经作业申请单位负责人与相关职能部门负责人审核，安全管理部门负责人审批；四级高处作业方案应经作业申请单位负责人、相关职能部门负责人审核，主管安全的厂领导负责审批；作业相关人员应熟知作业方案的内容。

13. 针对 11 中的高处作业，应根据实际情况制定切实有效的应急预案；作业应急预案应由作业申请单位安全员负责制定；应急预案内容包括但不限于针对辨识出的风险与后果制定应急救援措施，作业人员紧急状况时的逃生路线和途径，现场配备的救生设施和应急器材、应急联络人等；应急预案应经申请单位负责人审核、安全管理部门负责人审批；作业相关人员应熟知应急预案的内

容。

14. 危险化学品企业中脚手架搭设人员应持有应急管理部门所发《特种作业人员操作证》；在建设项目施工现场脚手架搭设人员可持城乡建设部门的《建筑施工特种作业操作资格证—架子工证》进行脚手架搭设。

二、高处作业中的安全要求

1. 作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。

2. 作业期间应设监护人，作业人员不应在作业处休息。

3. 作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高处作业人员应正确佩戴符合 GB 6095 要求的安全带及符合 GB 24543 要求的安全绳，30m 以上高处作业应配备通信联络工具。安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上，不得系挂在移动或不牢固的物件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢。

4. 应根据实际需要配备符合 GB/T 50484 安全要求的作业平台、吊笼、梯子、挡脚板、跳板等；脚手架的搭设、拆除和使用应符合 GB 51210 等有关标准要求。

5. 高处作业人员不应站在不牢固的结构物上进行作业；在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料上作业，应铺设牢固的脚手板并加以固定，脚手板上要有防滑措施；不应在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。

6. 在邻近排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱等场所进行作业时，作业点的有毒物浓度应在允许浓度范围内，并采取有效的安全防护措施，作业人员应配备必要的符合国家相关标准的防护装备（如隔绝式呼吸防护装备、过滤式防毒面具等）；同时应预先与作业属地生产人员取得联系，确定联络方式，并将联络方式填入《高处安全作业票》的其他安全措施栏内。

7. 雨天和雪天作业时，应采取可靠的防滑、防寒措施；遇有五级风以上（含五级风）、浓雾等恶劣天气，不应进行高处作业、露天攀登与悬空高处作业；

暴风雪、暴雨后，应对作业安全设施进行检查，发现问题立即处理。

8. 作业使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不应持物，不应投掷工具、材料及其他物品；易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取防坠落措施。

9. 同一坠落方向上，一般不应进行上下交叉作业，如确需进行交叉作业，中间应设置安全防护层，坠落高度超过 24m 的交叉作业，应设双层防护。

10. 因作业需要，须临时拆除或变动作业对象的安全防护设施时，应经作业人、监护人、审批人员同意，并采取相应的防护措施，作业后应及时恢复。

11. 脚手架、防护棚搭设时，应设警戒区，并派专人监护，不应上下同时施工。

12. 发现高处作业的安全技术设施有缺陷和隐患时，应及时解决。危及人身安全时，应立即停止作业。

13. 当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

14. 便携式木梯和便携式金属梯梯脚底部应坚实，不得垫高使用。踏板不得有缺档。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以 $75 \pm 5^\circ$ 为宜。梯子如需接长使用，应有可靠的连接措施，且接头不得超过 1 处。连接后梯梁的强度，不应低于单梯梯梁的强度。折梯使用时上部夹角以 $35^\circ \sim 45^\circ$ 为宜，铰链应牢固，并应有可靠的拉撑措施。

三、高处作业完工后的安全要求

1. 高处作业完工后，作业现场清扫干净，作业用的工具、拆卸下的物件及余料和废料应清理运走。

2. 脚手架、防护棚拆除时，应设警戒区，并派专人监护，应按照从上而下的顺序进行，不应上部和下部同时进行拆除作业。

3. 作业完毕，应及时恢复作业时拆移的盖板、算子板、扶手、栏杆、防护

罩等安全设施的使用功能，恢复临时封闭的沟渠或地井，并清理作业现场，恢复原状。

4. 高处作业完工后，临时用电的线路应由具有特种作业操作证书的电工拆除。

5. 高处作业完工后，作业人员要安全撤离现场，验收人在《高处安全作业票》上签字。

9.7.6 《高处安全作业票》审批与办理

一、《高处安全作业票》应规范填写，严禁涂改、转借。

二、高处作业申请人为申请单位技术管理人员（工艺技术员、设备技术员、安全员等管理人员），申请人应根据高处作业的分级和类别向审批部门（人）提出申请，办理《高处安全作业票》。

三、一级高处作业由车间审批。

四、二级、三级高处作业由车间负责人审核后，报单位安全管理部门审批。

五、四级高处作业，由车间负责人和安全管理部门审核后，报主管安全厂领导审批。

六、各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限应自动转由上一级或再上一级具有批准权限的人员进行审批；如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的，特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权，特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”，并保留相关记录（可采用书面、微信、QQ、短信等方式），授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致。

七、节假日、公休日、夜间的值班带班厂领导，可以审批安全作业票，且不需进行授权，但是主管党群、工会、财务等非生产系统或者是在生产系统从业经历的值班带班领导不应批准作业票。（各单位应在本单位的制度中进

一步明确职责)

八、项目建设在生产区内施工作业的，应按照《高处安全作业规程》要求办理作业票与现场管理。

九、作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，由作业申请单位负责办理作业票，作业前必须经属地管理单位技术管理人员现场确认措施落实情况，并在作业票底部签字同意后，方可作业。

十、作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时，应重新办理安全作业票。安全作业票的有效期最长为7天。当作业中断，再次作业前，应重新对环境条件和安全措施进行确认。

十一、工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票。

9.7.7 《高处安全作业票》的管理

一、《高处安全作业票》由安全管理部门负责管理。

二、《高处安全作业票》一式三联，第一联由申请单位留存，第二联由作业人持有，第三联由安全管理部门存档。《高处安全作业票》至少应保存二年。

9.8 受限空间作业安全规程

9.8.1 范围

本标准规定受限空间作业的安全要求，职责要求和《受限空间作业票》的管理。

本标准适用于炼化公司各生产单位受限空间作业。

对于新、改、扩的基本建设项目的受限空间作业，在确保建设项目与现有生产工艺系统完全隔离的情况下，可按照 GB/T 50484-2019《石油化工建设工程

施工安全技术标准》或其他标准规范要求执行,未有效隔离的情况下按照本规程执行。

其他受限空间作业参照本规程执行。

9.8.2 术语和定义

一、受限空间

进出受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窖井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。

二、受限空间作业

进入或探入受限空间进行的作业。

三、能量隔离

能量隔离是指将潜在的、可能因失控造成人身伤害、环境损害、设备损坏、财产损失的能量进行有效的控制、隔离和保护。包括机械隔离、工艺隔离、电气隔离、放射源隔离等。

9.8.3 职责要求

一、作业申请人

1. 作业申请人为申请单位技术管理人员,负责办理《受限空间安全作业票》,并对本作业全过程管理负责。

2. 根据有害因素与风险辨识结果,落实安全风险管控措施,编制详细作业方案;作业方案应经申请单位负责人与机动设备管理部门审核和批准。

(1) 特级作业票作业方案由作业申请人负责编制,经车间负责人、生产、技术、安全、机动设备管理部门审核,设备主管厂领导负责审批;

(2) 一级作业票作业方案由作业申请人负责编制，经车间负责人、安全管理部门审核，机动设备管理部门负责人审批。

(3) 二级作业票作业方案由作业申请人负责编制，经车间负责人、安全管理部门审核，机动设备管理部门审批。

3. 作业前，应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底，主要包括：

(1) 有关作业的安全规章制度；

(2) 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施，包括事故的预防、避险、逃生、自救、互救等内容；

(3) 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可操作性，熟悉应急救援器材的位置及分布。

4. 督促现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

5. 落实各项应急准备情况，核实内外联络及呼叫方法。

6. 对未经允许试图进入或已经进入受限空间者进行劝阻或责令立即退出。

7. 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。

二、作业人

1. 在作业票办理齐全并保障安全的前提下进入受限空间实施作业任务。作业前应了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施及应急处置措施。

2. 确认安全防护措施落实情况。

3. 遵守受限空间作业安全操作规程，正确使用受限空间作业安全设施与个体防护用品。

4. 应与监护人员进行必要的、有效的安全、报警、撤离等双向信息交流。

5. 服从作业监护人的指挥，如发现作业监护人员不履行职责时，应停止作业并撤出受限空间。

6. 在作业中如出现异常情况或感到不适或呼吸困难时，应立即向作业监护人发出呼救信号，迅速撤离现场。

7. 作业完成后，应对作业现场进行清理，确保“工完、料尽、场地清”，器材设施归位，确认安全后方可离开现场。

三、监护人

1. 监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗；对受限空间作业人员的安全负有监督和保护的职责。

2. 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

3. 核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

4. 核验作业人员的身体、精神状况是否适合该项作业。

5. 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，随时与作业人员保持联系和交流，对作业人员出现的异常行为能够及时警觉并做出判断，负责作业现场的安全协调与联系。通过作业现场配置的移动式气体检测仪器对气体浓度进行连续检测，确保检测结果始终在规定范围内。

6. 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，必须由另外一名具有监护资格的人员替换，或者收回安全作业票，中止作业。

7. 监护人应在受限空间外进行全程监护，不应在无任何防护措施的情况下探入或进入受限空间。

8. 对作业环境场所的氧含量、有毒有害、易燃易爆介质分析检测结果进行及时记录。

9. 监护人应对进入受限空间的人员及其携带的工器具种类、数量进行登记，作业完毕后再次进行清点，防止遗漏在受限空间内。

10. 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

11. 作业结束后，督促作业人员清理作业现场，器材设施归位，方可撤离作业场所。

四、安全员职责

1. 确认安全措施落实情况以及应急准备情况。
2. 确认受限空间作业现场检测分析结果是否符合作业要求。
3. 监督、检查安全作业规程的执行情况，纠正、制止作业过程中的违规、违章情况。
4. 作业中断超 60 分钟后，重新进入作业，需对作业环境进行分析检测。

五、作业单位现场负责人职责

1. 现场实地了解作业内容及作业相关情况，并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。
2. 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
3. 检查确认作业人员身体条件和精神状况是否适合本次作业。
4. 对作业方案进行审核确认。
5. 确认各项安全措施达到安全要求后，方可安排人员进入受限空间作业。

六、申请单位负责人职责

1. 对现场受限空间作业全面负责。
2. 现场核查确认各项安全措施落实情况。
3. 对作业过程安全管理进行监督检查。
4. 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。

七、审核、审批人员职责

1. 作业审核、审批人员，应在作业现场完成审批工作。
2. 应检查安全作业票审批级别与管理制度中规定级别一致情况，各项审批环节符合管理要求情况。
3. 核查作业风险识别情况及管控措施落实情况。
4. 核查作业票办理是否规范，作业方案是否完善，在确认准确无误后，方可签字批准作业。

9.8.4 作业分级

根据受限空间的密闭程度及内部介质等，受限空间作业分为三级：

一、特级：作业场所、设备内存放或盛装过有毒有害、易燃易爆介质的，经清洗、吹扫、通风置换后，氧气、有毒有害、易燃易爆介质分析化验任何一项不合格，或因条件限制无法对作业环境、设备内介质完全清理干净，并采取安全隔离措施的受限空间作业。仅限于塔器、容器内装卸催化剂时在缺氧环境的受限空间作业。

二、一级：作业场所在火灾爆炸危险场所，生产装置或系统未全面停工退料，作业场所、设备内存在或盛装过有毒有害、易燃易爆介质的，经清洗、吹扫、通风置换后，氧气、有毒有害、易燃易爆介质分析合格，并采取安全隔离措施的受限空间作业。

三、二级：是指除特级和一级以外的受限空间作业。生产装置或系统全面停工（缺氧受限作业除外），设备经清洗、吹扫、通风置换后，经分析合格并采取安全隔离措施的受限空间作业；不涉及有毒有害、易燃可燃和窒息性气体介质的受限空间作业，如消防阀门井、电缆井、土建挖坑（大于 1.2m）等。

9.8.5 作业安全要求

一、受限空间作业基本安全要求

1. 作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定安全风险管控措施。

2. 作业前，作业申请单位应组织办理《受限空间安全作业票》，并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。

3. 作业前，作业申请单位应采取措施对拟作业的设备设施、作业环境进行处理，确保满足作业安全要求：

- （1）对设备内作业环境，应采用倒空、隔绝、清洗、置换等方式进行处理；
- （2）对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施；
- （3）对放射源采取相应安全处置措施。

4. 受限空间安全隔离及管理，要求如下：

（1）与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用加盲板或拆除一段管道的方式进行隔离；不应采用水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施；

（2）与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封堵；

（3）对受限空间内用电设备以及作业设备上的电器电源应停止运行并有效切断电源，应采取可靠的断电措施，电源开关处应上锁并加挂警示牌；

（4）受限空间作业时，在没有达到规定作业条件或相关手续不完善时，必须在受限空间入口悬挂警示标志（红底白字，“危险区域，严禁入内”）；

（5）当受限空间具备进入作业条件时，需要在出入口更换安全标志牌（绿底白字，“检验合格，可以入内”）；

（6）作业或管理人员在进入受限空间之前，要对所有进入人员进行登记，登记内容至少要包括单位、姓名、岗位、目的、时间、所携带工具等，从受限

空间出来也要及时登记出来时间；

(7) 当受限空间作业超过规定时限或连通的管线、容器等工艺条件发生变化时，应按要求立即停止作业，禁止任何人进入，并重新悬挂“危险区域、禁止入内”标志牌，待再次检验合格，并重新办理相关手续后方可恢复作业。

5. 作业现场照明系统配置要求：

(1) 作业现场应设置满足作业要求的照明装备；

(2) 受限空间内使用的照明电压不应超过 36V，并满足安全用电要求；在潮湿容器、狭小容器内作业电压不应超过 12V；在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具；在可燃性粉尘爆炸环境作业时应采用符合相应防爆等级要求的灯具；

(3) 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围，夜间应设警示红灯；

(4) 动力和照明线路应分路设置。

6. 作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，并使之符合如下要求：

(1) 作业现场消防通道、行车通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；

(2) 作业现场的梯子、栏杆、平台、算子板、盖板等设施应完整、牢固，采用临时设施应确保安全；

(3) 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志。需要检修的设备上电器电源应可靠断电，在电源开关处加锁并加挂安全警示牌；

(4) 作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；

(5) 作业时使用的脚手架、起重机械、电气焊（割）用具、手持电动工具等各种工器具符合作业安全要求，超过安全电压的手持式、移动式电动工器具

应逐个配置漏电保护器和电源开关；

(6) 设置符合 GB 2894 的安全警示标志；

(7) 按照 GB 30077 要求配备应急设施；

(8) 腐蚀性介质的作业场所应在现场就近（30m 内）配备人员应急用冲洗水源。

7. 作业前，应保持受限空间内空气流通良好，可采取如下措施：

(1) 打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风；

(2) 必要时，可采用强制通风或管道送风，管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认；

(3) 在忌氧环境中作业，通风前应对作业环境中与氧性质相抵的物料采取卸放、置换或清洗合格的措施，达到可以通风的安全条件要求。

8. 作业前，应确保受限空间内的气体环境满足作业要求，内容如下：

(1) 作业前 30 min 内，对受限空间进行气体检测，检测分析合格后方可进入；

(2) 检测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对上、中、下（左、中、右）各部位进行检测分析；

(3) 检测人员进入或探入受限空间检测时，应佩戴 6.1.15 中规定的个体防护装备；

(4) 涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应采取强制通风措施；

(5) 不应向受限空间充纯氧气或富氧空气；

(6) 作业中断时间超过 60min 时，应重新进行气体检测分析。

9. 受限空间内气体检测内容及要求如下：

(1) 氧气含量为 19.5%~21%（体积分数），在富氧环境下不应大于 23.5%（体积分数）；

(2) 有毒物质允许浓度应符合 GBZ 2.1 的规定；

(3) 可燃气体、蒸气浓度要求应符合：当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于 4% 时，其被测浓度应不大于 0.5%（体积分数）；当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于 4% 时，其被测浓度应不大于 0.2%（体积分数）；

(4) 设有化验中心的单位，特级与一级受限空间作业的首次气体检测分析应由化验中心的分析人员进行检测分析。

10. 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

11. 作业时，作业现场或作业人员应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并 2h 记录 1 次；气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员，对现场进行处理，重新检测合格后方可恢复作业。

12. 作业时使用的移动式可燃、有毒气体检测仪，氧气检测仪应符合 GB 15322.3 和 GB/T 50493—2019 中 5.2 的要求，分析仪器应在检定有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。

13. 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由作业申请单位指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。

14. 涉及特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

15. 进入下列受限空间作业应采取如下防护措施：

(1) 缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到 6.1.9 要求的，应佩戴满足 GB/T 18664 要求的隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳；

(2) 易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到 6.1.9 要求的，应穿防静电工作服及工作鞋，使用防爆型低压灯具及防爆工具；

注：经清洗或置换仍达不到要求的，原则上不应作业；必须作业的，在采取安全管理和工程技术措施后仍达不到要求的，采取个体防护措施和相应辅助措施来解决问题；当可燃气体浓度超标，有可能达到爆炸极限时，应禁止进入受限空间作业。

（3）存在酸碱等腐蚀性介质的受限空间，应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀装备；

（4）在受限空间内从事电焊作业时，应穿绝缘鞋；

（5）有噪声产生的受限空间，应佩戴耳塞或耳罩等防噪声护具；

（6）有粉尘产生的受限空间，应在满足 GB 15577 要求的条件下，按 GB 39800.1 要求佩戴防尘口罩等防尘护具；

（7）高温的受限空间，应穿戴高温防护用品，必要时采取通风、隔热等防护措施；

（8）低温的受限空间，应穿戴低温防护用品，必要时采取供暖措施；

（9）在受限空间内从事清污作业，应佩戴隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳；

（10）在受限空间内作业时，应配备相应的通信工具；

（11）在潮湿容器中，作业人员应在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠。

16. 当一处受限空间存在动火作业时，该处受限空间内不应安排涂刷油漆、涂料等其他可能产生有毒有害、可燃物质的作业活动。

17. 当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

18. 作业完毕，作业人员应及时恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能，恢复临时封闭的沟渠或地井，并清理作业现场，恢复原状；将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及

时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。

二、其他安全要求

1. 受限空间出入口应保持畅通；受限空间外应备有空气呼吸设备、安全绳、消防器材等应急用品。

2. 作业人员不应携带与作业无关的物品进入受限空间；作业中不应抛掷材料、工器具等物品；在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具。

3. 难度大、劳动强度大、时间长、高温的受限空间作业应采取轮换作业方式。

4. 在风险较大的受限空间作业时，应增设监护人员，并随时与受限空间内作业人员保持联系。

5. 接入受限空间的电线、电缆、通气管应在进口处进行保护或加强绝缘，应避免与人员出入使用同一出入口。

6. 作业期间发生异常情况时，未穿戴 6.1.15 规定个体防护装备的人员严禁入内救援。

7. 停止作业期间，应在受限空间入口处增设警示标志，并采取防止人员误入的措施。

8. 受限空间作业应进行全程视频监控，视频留存至少 1 个月。

9.8.6 《受限空间安全作业票》审批与办理：

一、《受限空间安全作业票》所列项目应逐项规范填写，不得涂改，安全措施栏应填写具体的安全措施。

二、特级受限空间作业票：由申请单位提出，申请人负责办理，申请单位安全员确认、申请单位负责人、安全管理部门、技术管理部门与机动设备管理部门负责人审核，主管机动设备厂领导负责审批，方可作业。

三、一级受限空间作业票：由申请单位提出，申请人负责办理，申请单位

安全员确认，申请单位负责人、安全管理部门审核、机动设备管理部门负责审批。

四、二级受限空间作业票：由申请单位提出，申请人负责办理，申请单位安全员确认，申请单位负责人审核，机动设备部门负责审批。

五、项目建设在生产区内施工作业，按照本规程要求办理《受限空间安全作业票》并对作业过程进行管理。

六、各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限应自动转由上一级或再上一级具有批准权限的人员进行审批（不需授权）；如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的，特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权，特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”，并保留相关记录（可采用书面、微信、QQ、短信等方式），授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致。

七、节假日、公休日、夜间的值班带班厂领导，可以审批安全作业票，且不需进行授权；但是主管党群、工会、财务等非生产系统或者没有在生产系统从业经历的值班带班领导不应批准作业票。（各单位应在本单位的制度中进一步明确职责）

八、作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时，应重新办理安全作业票。

九、工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票。

十、作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，由作业申请单位负责办理作业票，作业前必须经属地管理单位技术管理人员现场确认，并在作业票底部签字同意后，方可作业。

十一、一处受限空间、同一作业内容办理一张《受限空间安全作业票》。

9.8.7 《受限空间安全作业票》的管理

- 一、《受限空间安全作业票》由受限空间所属单位负责办理。
- 二、《受限空间安全作业票》有效期不应超过 24h。
- 三、《受限空间安全作业票》一式三联，第一联由受限空间所在单位存档，第二联作业人持有，第三联由审批部门存档。
- 四、《受限空间安全作业票》保存期限至少为二年。

9.9 临时用电作业安全规程

9.9.1 范围

本标准规定临时用电作业安全管理基本要求、作业前的安全检查、作业中的安全措施，对作业人员的安全规定、作业完毕检查验收及《临时用电作业票》的管理。

本标准适用于炼化公司各生产单位内的厂区临时用电作业。

对于新、改、扩的基本建设项目的临时用电作业，在确保建设项目与现有生产工艺系统完全隔离的情况下，可按照 GB/T 50484-2019《石油化工建设工程施工安全技术标准》或其他标准规范要求执行，未有效隔离的情况下按照本规程执行。

对于非厂区的临时用电作业，参照本规程执行。

9.9.2 术语和定义

一、临时用电

在正式运行的电源上所接的非永久性用电。

二、带电高处作业

采取地（零）电位或等（同）电位方式接近或接触带电体，对带电设备和线路进行检修的高处作业。

9.9.3 职责要求

一、作业申请人

1. 作业申请人为作业申请单位技术管理人员，负责办理《临时用电安全作业票》，并对本作业全过程负责。
2. 作业前应对作业场所、作业过程进行危险、有害因素识别，落实安全防护措施。
3. 作业前，应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。
4. 督促施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
5. 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。

二、作业人

1. 作业前了解作业内容、地点、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。
2. 若发现不具备安全条件时，有权拒绝进行临时用电作业。
3. 积极主动接受作业安全交底人的交底。
4. 作业过程中环境发生变化，危及个人人身安全，有权停止作业撤离作业场所，并及时向作业现场负责人汇报。
5. 作业人应将《盲板抽堵安全作业票》放置于作业现场进行公示，以备检查。
6. 作业完成后，应对作业现场进行清理，确保“工完、料尽、场地清”，器材设施归位，确认无误后方可离开现场。

三、监护人

1. 监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，持培训合格证上岗，上岗期间佩戴明显标识。

2. 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

3. 确认相关作业人员持有效资格证书上岗。

4. 检查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

5. 核验作业人员的身体、精神状况是否适合该项作业。

6. 积极主动接受作业安全交底人的交底。

7. 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

8. 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票，中止作业。

9. 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，必须由另外一名具有监护资格的人员替换，或者收回安全作业票，中止作业。

10. 作业完成后，要会同作业人员清理干净现场卫生等，器材设施归位，确认安全后方可离开现场。

四、申请单位负责人

1. 对现场作业全过程负责。

2. 现场核查确认各项安全措施落实情况。

3. 对作业过程安全管理进行监督检查。

4. 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。

5. 统一协调指挥临时用电作业及处理突发情况。

五、安全员

1. 检查本标准执行情况，纠正、制止作业过程中的违规、违章作业。
2. 根据临时用电作业安全要求，对安全措施落实情况进行核查。
3. 对临时用电作业进行现场取样分析，在《临时用电安全作业票》上填写取样时间和分析数据并签字，不得用合格等字样代替分析数据。

六、作业单位现场负责人

1. 现场实地了解作业内容及作业相关情况，并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。
2. 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
3. 检查确认作业人员身体条件和状况是否适合本次作业。
4. 确认各项安全措施落实后，安排人员进行临时用电作业。

七、审批人

1. 作业的各级审查批准人, 审批作业，应在作业现场完成审批工作。
2. 督促检查各项安全措施的落实情况。
3. 核查《临时用电安全作业票》的办理是否规范。在确认准确无误后，方可签字批准作业，并对签字批准负责。

9.9.4 作业安全要求

一、作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。

二、进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

三、作业前，作业申请单位应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：

1. 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

2. 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布。

四、同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。

五、同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由申请单位指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。

六、特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

七、作业时使用的移动式可燃、有毒气体检测仪，氧气检测仪应符合 GB 15322.3 和 GB/T 50493—2019 中 5.2 的要求，并在检定有效期内。

八、在运行的火灾爆炸危险性生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源，确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析，当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于 4% 时，其被测浓度应不大于 0.5%（体积分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于 4% 时，其被测浓度应不大于 0.2%（体积分数）。

九、各类移动电源及外部自备电源，不应接入电网。

十、动力和照明线路应分路设置。

十一、在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电、加锁并加挂安全警示标牌，接、拆线路作业时，应有监护人在场。

十二、临时用电应设置保护开关，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。

十三、临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确配置，所用的电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求，临时用电电源施工、安

装应符合 GB50194 的有关要求，并有良好的接地。

十四、临时用电还应满足如下要求：

1. 火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电气元件，并采取相应的防爆安全措施；

2. 临时用电线路及设备应有良好的绝缘，所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于 500V 的绝缘导线；接头包扎绝缘牢固；

3. 临时用电线路经过火灾爆炸危险场所以及有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域，不应有接头，并应采取相应的保护措施；

4. 临时用电架空线应采用绝缘铜芯线，并应架设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离，在作业现场不低于 2.5m，穿越机动车道不低于 5m；

5. 沿墙面或地面敷设电缆线路应符合下列规定：

6. 电缆线路敷设应有醒目的警告标志；

7. 沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设，穿越道路或其他易受机械损伤的区域，应采取防机械损伤的措施，周围环境应保持干燥；

8. 在电缆敷设路径附近，当有产生明火的作业时，应采取防止火花损伤电缆的措施；

9. 对需埋地敷设的电缆线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于 0.7 m，穿越道路时应加设防护套管；

10. 现场临时用电配电盘、箱应有电压标识和危险标识，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭并能上锁；

11. 临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。

十五、未经批准，临时用电单位不应擅自向其他单位转供电或增加用电负荷，以及变更用电地点和用途。十六、行灯电压不应超过 36V，在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业，临时照明行灯电压不应超过 12V；在易

燃易爆场所施工，行灯必须为防爆型（变压器必须为防爆型）。

十七、用于动火、受限空间作业的临时用电时间应和相应作业时间一致；用电结束后，用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路。

十八、作业完毕，作业人员应及时恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能，恢复临时封闭的沟渠或地井，并清理作业现场，恢复原状；将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。

十九、作业完毕，应及时进行验收确认。

9.9.5 《临时用电安全作业票》审批与办理

一、《临时用电安全作业票》规范填写，严禁涂改、转借。

二、临时用电作业申请人为申请单位技术管理人员（工艺技术员、设备技术员、安全员等管理人员），申请人负责办理作业票并落实安全措施，经申请单位负责人审核、电气部门审批办理《临时用电安全作业票》。

三、《临时用电安全作业票》批准后，电气部门按票证要求进行配送电，作业申请单位应同时将《临时用电安全作业票》交作业单位，作业单位确认无误后方可作业。对临时用电作业审批手续不全，安全措施落实不到位，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

四、各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限应自动转由上一级或再上一级具有批准权限的人员进行审批（不需授权）；如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的，特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权，特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”，并保留相关记录（可采用书面、微信、QQ、短信等方式），授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致。

五、作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效

期限时，应重新办理安全作业票。

六、当作业中断，再次作业前，应重新对环境条件和安全措施进行确认。

七、工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票。

八、作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，由作业申请单位负责办理作业票，作业前必须经属地管理单位技术管理人员现场确认措施落实情况，并在作业票底部签字同意后，方可作业。

9.9.6 《临时用电安全作业票》的管理

一、《临时用电安全作业票》归口管理部门为机动设备部。

二、安全作业票的有效期最长为 15 天,特殊情况不应超过 30 天。

三、《临时用电安全作业票》严禁变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位。

四、《临时用电安全作业票》一式三联，审批后第一联由申请单位存档，第二联作业人持有，第三联交电气部门存档。《临时用电安全作业票》至少保存二年。

第十章 附 录

附 1：动设备明细表

序号	位号	名称	台数		类型	操作条件							轴功率 (kW)	密封形式	冲洗系统	泵率 (%)	H ₂ S 含量	爆等级	电源电压(v)或蒸汽压力 Mpa (G)	装 置 汽蚀余量 NPSHa
			操作	备用		介质名称	密度 (kg/m³)	温度 (℃)	压力 (MPa. G)		流量(m³/h)									
									入口	出口	正常	额定								
一	机泵																			
1	P-101A/B	加氢进料泵	1	1	BB5 泵	直馏煤油	676.77	185/201	0.4	4.6	55.41	60.95	160	BSTXX	P23	60		dIICT4	10000	10
2	P-201A/B	精制航煤泵	1	1	0H2 泵	精制航煤	604.24	245	0.26	1.2	61.9	68.1	45	BDPXX	P23+52	40		dIICT4	380	6
3	P-202A/B	分馏塔顶回流泵	1	1	无密封泵	粗石脑油(含H2S)	723.4	40	0.2	1.8	5.3	8	4.5			30		dIICT4	380	4.0
4	P-301	污水泵	1	0	自吸泵	污水、H2S	790	40/200	0.05	1		20	15.5	BSTXX	P21			dIICT4	380	吸上高度 3m

5	P-302	注硫化剂泵	1	0	计量泵	DMDS	1062	常温	0.2	0.6	0~0.2	0.2	0.04	BSTXX				dIICT4	380	
6	P-303	气动隔膜泵	1	0	隔膜泵	DMDS	1062	常温	常压	0.6	0~1	1							380	
7	缓蚀剂泵 A/B	注缓蚀剂泵	1	1	计量泵	缓蚀剂	/	常温	常压	0.3									380	
7	P102	循环泵	1	0	无密封泵	反应产物	573-611	265	4.1	4.3									380	
8	冲洗油泵 A/B	冲洗循环泵	1	1	计量泵	精制航煤	788	40	0.5	4.2									380	
9	抗氧化剂泵 1、2#	注抗氧化剂泵	1	1	计量泵	抗氧化剂母液	788	常温	常压	0.5									380	
		小计	9	6																

序号	位号	名 称	数量 (台)	操作条件(管程)			金属 质量 (kg)	管束			构架		风机		电动机		备注	
				介质	温度 (℃)			压力	型号	材质	数量	型号	数量	型号	数量	功率 (kW)		数量 (台)
					入 口	出 口												

二	空冷																	
1	A-201	分馏塔顶空冷器	1	氢气、 油气	159	50	0.25	4.522	GP9×2-4-84- 1.6S- 23.4/DR-II	Q245R				G-TF18L4-Vs7.5	2			
				油、H2S				4.42 3x0.935		10	1	GJP9×2B-18/3F	1	G-ZFS18L4-Vs7.5	1	7.5	3	一台变 频
2	A-202	不合格煤油 空冷器	1	不合格煤 油	254	50	1.2	12.269	GP9×3-8- 258-2.5S- 23.4/DR-IV	Q345R				G-TF24L4-Vs11	3			
								5.48 3x1.252		10	1	GJP9×3K-24/3F	1			11	3	
		小计	2					33.252										

附 2：静设备明细表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件			设计条件		尺寸(mm)		件	材质	质量 台 (t)	隔热			备注
					介质	温度(℃)	压力 (MPa. G)	温度 (℃)	压力 (MPa. G)	内径	长(高) 度 (T-T)				类型	材质	厚度 (mm)	
一	反应器类					入口/出口	入口/出口											
	1 R-101	加氢精制反应器	1	内设入口分布器，出口收集器等。	油、油气	280/283	4.0/4.0	320	4.6/-0.1	1600	8000	内件： S32168	S32168+ 15CrMoR (H)	22	保温	硅酸铝	140	PWHT
					H2、H2S	MAX 290	MAX 4.2											
		小计	1											22				
二	塔类					顶/底	顶/底											
1	T-201	分馏塔	1		煤油、石脑油	159/254	0.25/0.26	290	0.43/-0.05	1000/1600	29100	塔盘： Q235B	Q245R (上部)	18	保温	硅酸铝	140	上部热处理
		30 层浮阀塔板			油气、水	MAX 270							S11306+ Q245R (下部)	不含塔盘				
					H2, H2S													

		小计	1											18				
--	--	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件			设计条件		尺寸(mm)		内件	材质	压力容器类别	质量 台(t)	隔热			备注
					介质	温度 (℃)	压力 (MPa. G)	温度 (℃)	压力 (MPa. G)	内径	长(高) 度 (T-T)					类型	材 质	厚度 (mm)	
三	容器类																		
1	V-101	原料油缓冲罐	1	立式	原料油	185	0.4	221	0.83/-0.05	2400	9600		Q345R	II	15	保温			
						MAX 201	MAX 0.65												
2	V-102	排放气分液罐	1	立式	氢气、油气	40	0.6	170	1.18/-0.05	800	2400		Q245R		0.8				PWHT
					油, H2S	MAX 150	MAX 1												
3	V-201	分馏塔顶回流罐	1	卧式	氢气、油气	40	0.2	168	0.38/-0.05	1200	5000		Q245R		2	水包伴热			PWHT
					油、H2S	MAX 148													
4	V-301	地下污油罐	1	卧	污油、H2S	40	0.05	220	0.35	1600	5000		Q245R		4	伴热			PWHT

				式														
						MAX 200	Max 0.1											
5	V-302	硫化剂罐	1	立式	DMDS	常温	0.2	60	0.83/-0.05	1000	3000		Q345R		1			
							MAX 0.65											
		小计	5												22.8			

序号	位号	名称	数量 (台)	规格（型号） (内径×切线长度) mm×mm		操作条件				设计条件		类型	热负荷 (KW)	换热面积 (m2)	材质	单台质量 (t)	隔热			备注	
						介质*	温度 (℃)		压力 (MPa. G)		温度 (℃)						压力 (MPa. G)	类型	材质		厚度 (mm)
							进	出	进	出											
四	换热器类																				
	E-101A/B	原料油/反应流出物换热器	22	Φ600×6000	管	原料油	186	248	4.40		288	5.00	DEU	1724	单台130	15CrMoR(H), 15CrMo	2x6	保温	硅酸铝	120	PWHT
					壳	反应流出物	283	225	1.10		320	4				15CrMoR(H)		保温	硅酸铝	140	

E-102A/B	原料油/ 常三线 换热器	22	$\Phi 500 \times 6000$	管	原料 油	248	284	4.30		320	4.90	DEU	1074	单台 92	15CrMoR (H), 15CrMo	2x5	保 温	硅 酸 铝	140	管箱热 处理
				壳	常三 线	315	265	1.20		354	3.92				Q345R		保 温	硅 酸 铝	140	
E-103	排放气冷却 器	11	$\Phi 500 \times 6000$	管	循环 水	30	40	0.40		60	1.28	BEU	311	54	Q345R, 15CrMo	3				PWHT
				壳	排放 气	280	40	0.70		320	1.28				Q245R		防 烫	岩 棉	140	管束内 防腐
E-201	分馏塔顶 后冷器	11	$\Phi 500 \times 6000$	管	循环 水	30	40	0.40		60	0.63	BEU	25	55	Q245R, 10	3				管箱热 处理

					壳	分馏 塔顶 气	50	40	0.25		168	0.63				Q245R					管束内 防腐
5	E-202	分馏塔底 重沸器	11	$\Phi 800 \times 6000$	管	常三 线	300	280	1.20		354	1.6	BJ12 U	1385	178	Q345R, 10	9	保温	硅 酸 铝	140	管箱热 处理
					壳	分馏 塔底 油	254	261	0.26		290	1.6				Q345R		保温	硅 酸 铝	140	
6	E-203	不合格煤 油后冷器	11	$\Phi 600 \times 6000$	管	循环 水	30	40	0.40		60	1.6	BEU	165	87	Q345R, 10	4				管箱热 处理

					不合 壳格煤 油	50	40	1.20		150	1.6				Q345R					管束内 防腐
	小计	88														41				

序号	位号	名称	数量(台)	类型	操作条件			设计条件		规格说明	材质	质量 (kg)	隔热			备注
					介质	温度 (℃)	压力 [MPa(G)]	温度 (℃)	压力 [MPa(G)]				类型	材质	厚度 (mm)	
五	其他															
1	SR-101	原料油过滤器	2		原料油	185	0.7	221	1.6							
2	SR-102	原料油过滤器	2		原料油	185	0.7	221	1.6							
3	M-101	混合溶解器	1		原料油、氢气	265	4.1	320	4.6							
4	V-202A/B	精脱硫罐	2		精制煤油	40	0.5	150	1.6/-0.05	Φ 2400x6000						
5	V-203/1、2#	航煤预过滤器	2		精制煤油	40	0.5	-20/80	5.0	MY-7/16-SM						上海敏 泰液压 股份有 限公司

6	V-203/3、4#	航煤过滤分离器	2		精制煤油	40	0.5	-20/80	5.0	MGF-90/16-SM						上海敏泰液压股份有限公司
7	CIS-301	注缓蚀剂成套设备	1		缓蚀剂	常温	0.6									
8	SA-101	原料油采样器	1		原料油	185	1									
9	SA-102	反应产物采样器	1		反应产物	283	1									
10	SA-103	排放气采样器	1		排放气	280	0.7									
11	SA-201	含硫干气采样器	1		汽提塔顶气	40	0.2									
12	SA-202	酸性水采样器	1		酸性水	40	0.2									
13	SA-203	粗石脑油采样器	1		粗石脑油	40	1.6									
14	SA-204	航煤采样器	1		精制煤油	40	0.9									
15	SA-205	航煤采样器	1		精制煤油	40	0.9									
16	FT-301	地下污油罐放空阻火器	1		油气	200	微正压									
		小计	19													

附 3：界区管线

介质名称	界区		状态	输送方式	流量 kg/h [Nm ³ /h]			温度(℃)		压力 [MPa(G)]		公称直径 DN (mm)	保温或保冷		伴 热 管	
	进	出			最大	正常	最小	设计	操作	设计	操作		材料	厚度 (mm)	根数	公称直径 DN (mm)
直馏煤油	√		液相	管道	41250	37500	18750	221	185	1.35	1	150	保温			
开工煤油	√		液相	管道	30000			60	50	0.60	0.5	100				
常三线	√		液相	管道		86000		354	315	1.60	1.2	200	保温			热源
常二中	√		液相	管道		275000		333	280	1.21	0.8	300	保温			热源
开工石脑油	√		液相	管道	30000			60	30	1.60	1	100				
新氢	√		气相	管道	2000	410	195	135	98	9.50	8.1	50	保温			
酸性气		√	气相	管道	339	226	102	168	40	0.38	0.15	80				
酸性水		√	液相	管道	1000	5		168	40	0.38	0.15	40	伴热			
粗石脑油		√	液相	管道	1000	20		60	40	2.35	1.6	40				
精制煤油		√	液相	管道	41153	37412	18678	290	254	1.6	1.2	150	保温			热出料
常三线		√	液相	管道		86000		354	284	1.60	1.2	200	保温			热源返回
常二中		√	液相	管道		275000		333	275	1.21	0.8	300	保温			热源返回

介质名称	界区		状态	输送方式	流量 kg/h [Nm³/h]			温度(℃)		压力 [MPa(G)]		公称直径 DN (mm)	保温或保冷		伴 热 管	
	进	出			最大	正常	最小	设计	操作	设计	操作		材料	厚度 (mm)	根数	公称直径 DN (mm)
不合格油（污油）		√	液相	管道	30000			100	40	1.6	1	100	保温伴热			
精制煤油	√		液相	管道	41153	37412	18678	150	40	1.6	1	150				
精制煤油		√	液相	管道	41153	37412	18678	150	40	1.6	1	150				
低压放空气体		√	气相	管道				200	185	0.35	0.05	200				
低压蒸汽	√		气相	管道	5000			270	250	1.18	1	150	保温			
凝结水		√	液相	管道	1000			201	181	1.18	1	50	保温			
除盐水	√		液相	管道	2000			60	40	0.78	0.6	40	伴热			
循环冷却给水	√		液相	管道	82340	44700	22350	52	30	0.63	0.45	150				
循环冷却回水		√	液相	管道	82340	44700	22350	62	40	0.43	0.25	150				
非净化风	√		气相	管道	1500			40	常温	0.88	0.6	80				
净化风	√		气相	管道		150		40	常温	0.88	0.6	80				
低压氮气	√		气相	管道	1500			40	常温	0.83	0.6	100				
新鲜水	√		液相	管道	10000			40	常温	0.58	0.4	50	保温伴热			
含油污水		√	液相	管道	10000				常温		自流	40	保温伴热			

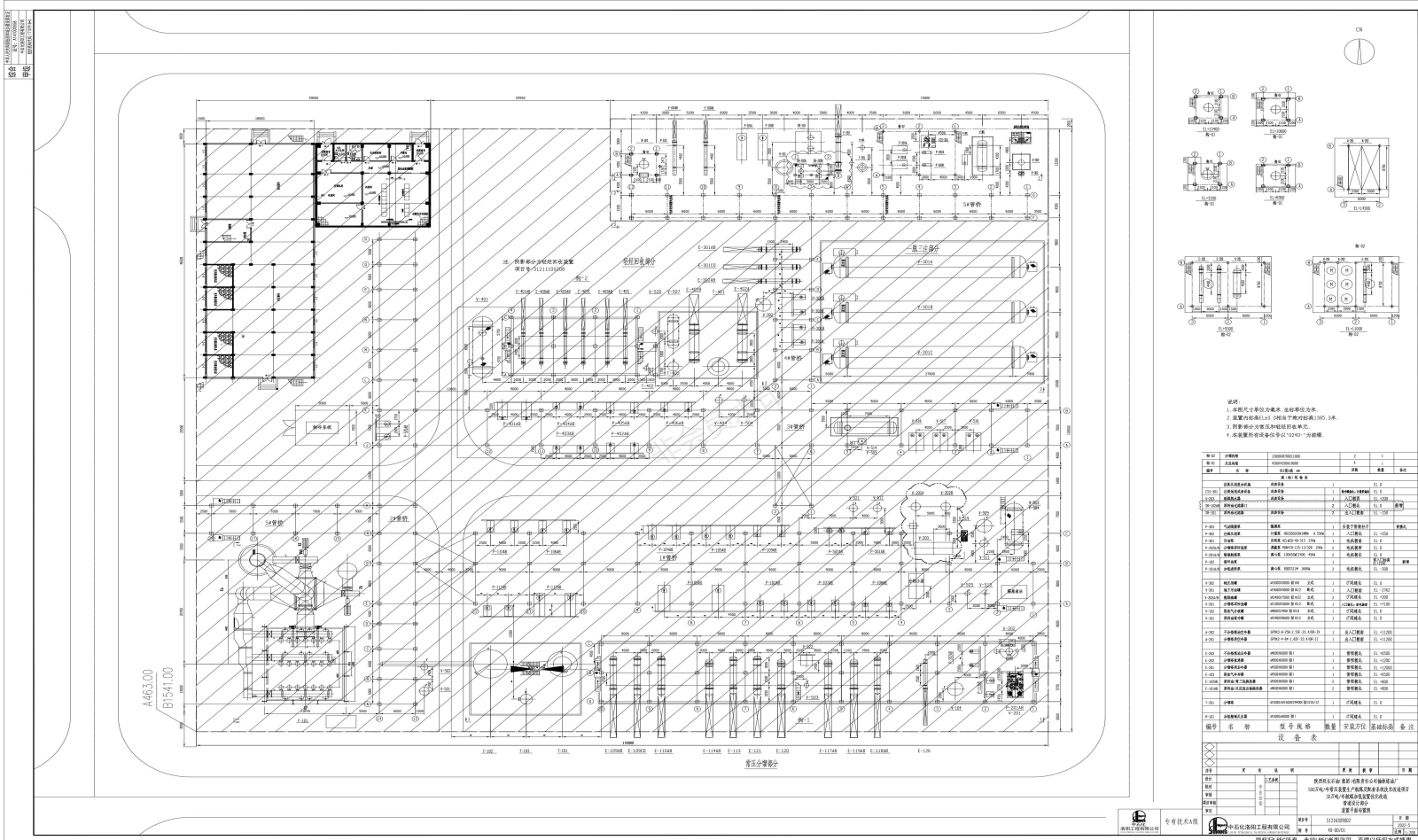
介质名称	界区		状态	输送方式	流量 kg/h [Nm ³ /h]			温度(℃)		压力 [MPa(G)]		公称直径 DN (mm)	保温或保冷		伴 热 管	
	进	出			最大	正常	最小	设计	操作	设计	操作		材料	厚度 (mm)	根数	公称直径 DN (mm)
液体放空		√	液相	管道				221	201	0.35	0.05	150				
硫化剂	√		液相	桶装												
精脱硫剂	√		固相	桶装												

附 4：安全阀

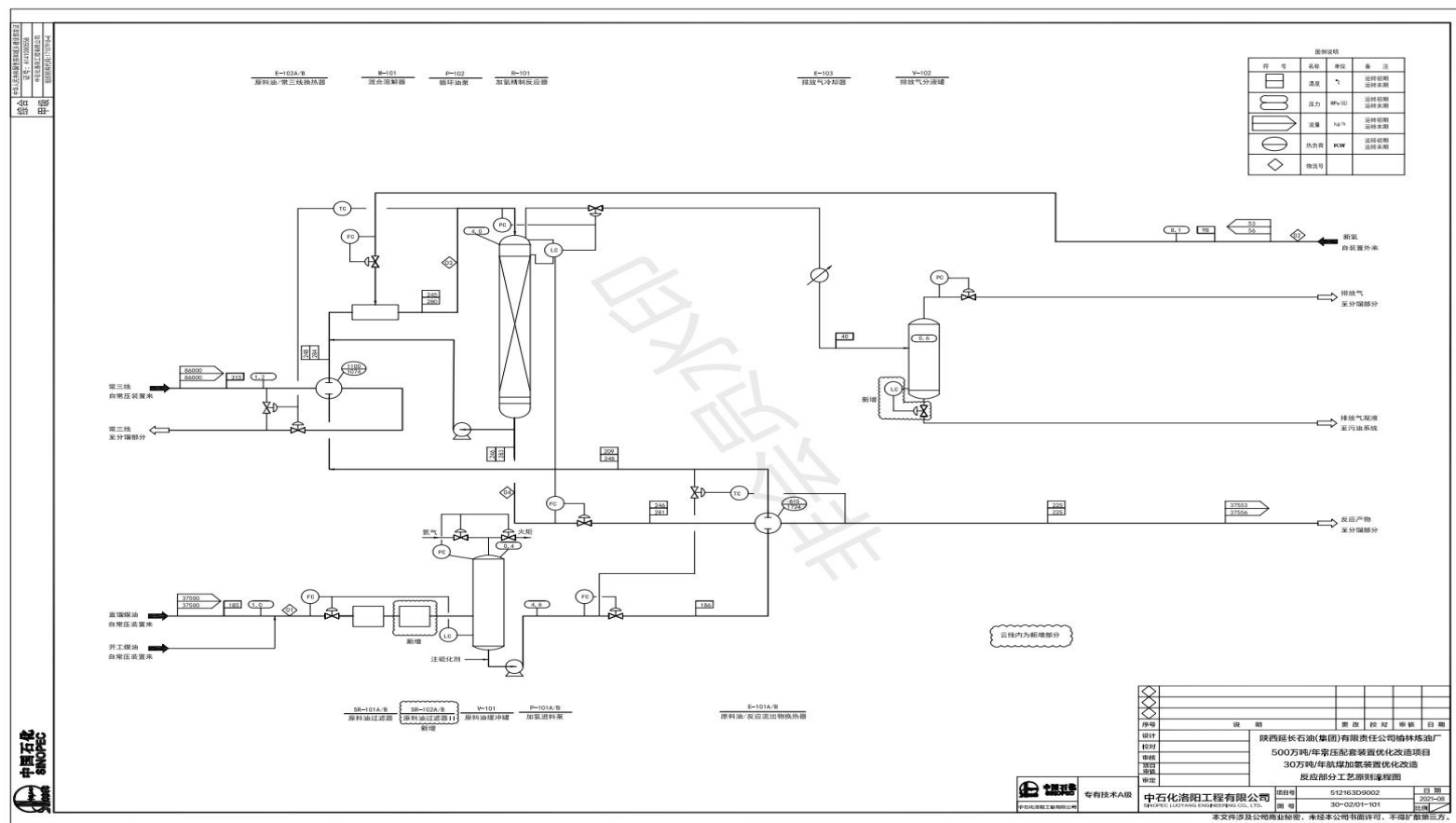
序号	设备位号	安装使用地点	数量 (台)	操作条件			安全阀参数				型号规格	进/出口 口径（mm）	阀体材质	备注
				介质名称	温度	压力	定压	背力	喷嘴 面积	工作压力级				
					(℃)	(MPa. G)	(MPa. G)	(MPa. G)	(cm2)					
1	PSV-101/AB	V-101 进料缓冲罐顶	2	原料油	185	0.40	0.83	0.10	11.858	150LB/150LB	平衡波纹管 式	80/100	WCB	
2	PSV-102/AB	R-101 反应器入口管线	2	原料油、氢气	280	4.00	4.60	0.10	5.064	600LB/150LB	平衡波纹管 式	50/80	CF8C	
3	PSV-103/AB	V-102 排放气分液罐顶	2	氢气	40	0.60	1.18	0.10	3.245	150LB/150LB	平衡波纹管 式	40/80	CF8	
4	PSV-104/AB	E-103 循环水出口阀门前	2	氢气、水	40	0.25	0.43	0.10	3.245	150LB/150LB	平衡波纹管 式	40/80	WCB	
5	PSV-105/AB	E-102 常三线油出口管线	2	常三线油	300	1.25	1.60	0.10	0.710	300LB/150LB	平衡波纹管 式	25/50	WCB	
6	PSV-201/AB	T-201 分馏塔顶	2	分馏塔顶气	159	0.25	0.43	0.10	18.406	150LB/150LB	平衡波纹管 式	80/100	CF8	
7	PSV-202/AB	V-201 分馏塔回流罐顶	2	分馏塔顶气	40	0.20	0.38	0.10	8.303	150LB/150LB	平衡波纹管 式	50/80	CF8	
8	PSV-301/AB	V-302 硫化剂罐顶	2	DMDS	40	0.20	0.83	0.10	1.981	150LB/150LB	平衡波纹管 式	40/50	WCB	

9	V203/1、2#	V203/1、2#进口管线	2	精制航煤	40	0.4	1.6	0.10	3.523	150LB/150LB	平衡波纹管式	50/80	WCB	
10	V203/3、4#	V203/3、4#进口管线	2	精制航煤	40	0.4	1.6	0.10	3.523	150LB/150LB	平衡波纹管式	50/80	WCB	
11	V203/1、2、3、4#	V230/1、2、3、4#顶部	4	精制航煤	40	0.4	1.63	0.10	0.365	150LB/150LB	平衡波纹管式	10/25	CF8	
12	V202A/B	V202A/B 顶	2	精制航煤	40	0.4	1.6	0.10	11.368	300LB/150LB	平衡波纹管式	80/100	WCB	
13	冲洗油泵出口	冲洗油泵总出口管线	1	精制航煤	40	4.2	6.0	0.10	0.527	150LB/150LB	平衡波纹管式	20/25	CF8	
14	净化风储气罐	净化风储气罐顶	1	净化风	30	0.6	1.05	0.10	0.631	150LB	平衡波纹管式	20/25	WCB	
15	原料油过滤器	SR101A/B 顶部	2	直馏煤油	185	0.5	1.6	0.10	5.948	300LB/150LB	平衡波纹管式	50/80	WCB	
16	原料油过滤器	SR102A/B 顶部	2	直馏煤油	185	0.5	1.6	0.10	5.948	300LB/150LB	平衡波纹管式	80/100	WCB	

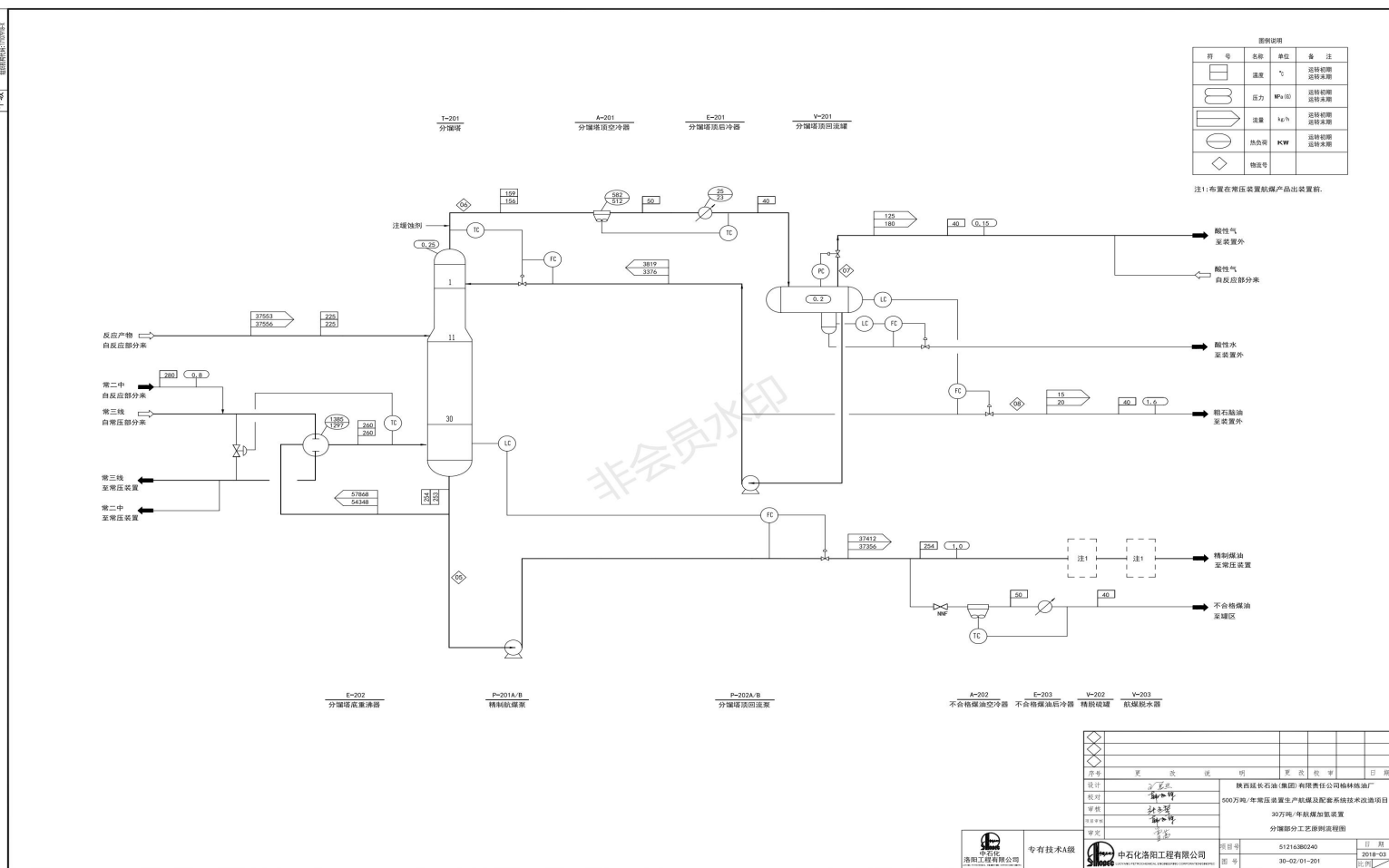
附 5： 装置设备布置平面图



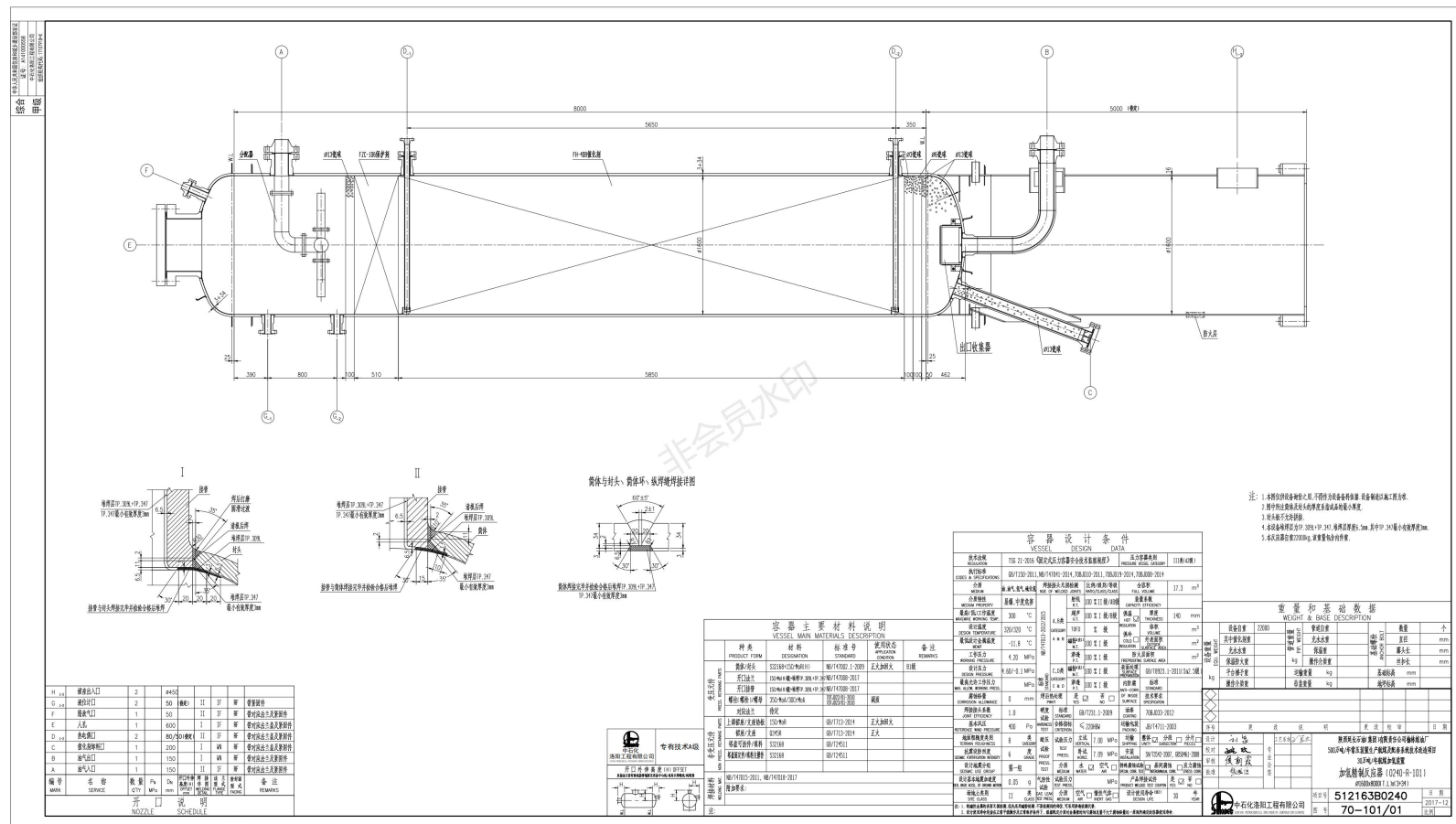
附 6：装置原则流程图

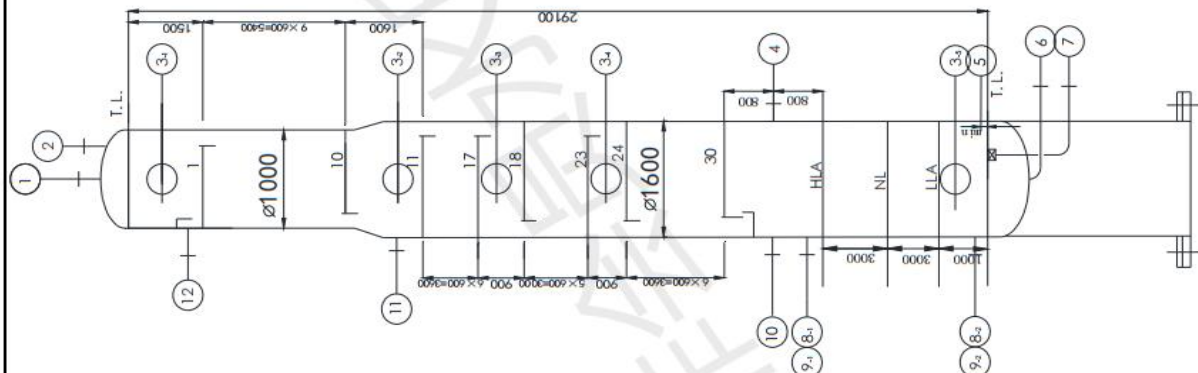


综合	中华人民共和国住房和城乡建设部发证
甲级	证号: A141000658
	中石化洛阳工程有限公司
	注册地址: 河南洛阳 150000



附 7：装置设备结构图



中石化洛阳工程有限公司 SHENGLI PETROCHEMICAL ENGINEERING COMPANY, LIMITED 项目号: 512163B0240 文件号: 30-01/D2-01 修改: Rev. 0		板式塔数据表	
设备名称			
设备位号			
设备台数		1	
附图或注释			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			

1、塔底油出口设防涡档板。

1、塔底油出口设防源挡板。
 本表数据未经GPEC书面允许不得扩散至第三方

FIGURE C202

中石化洛阳工程有限公司 SHENGLI PETROCHEMICAL ENGINEERING CORPORATION LIMITED		板式塔数据表		项目号: 512163B0240 文件号: 30-01/D2-01 修改: Rev. 0 第 2 页 共 4 页	
设备名称					
设备位号					
设备台数		1			
1		塔工艺数据			
2		名称		煤油、石脑油、油气、水、H2、H2S	
3		主要组分			
4		操作温度下的		塔顶 8.80 (V)	
5		密度(kg/m³)		塔底 604.21 (L)	
6		爆炸危险性		易燃易爆	
7		介质特性		毒性 H2S, 有毒	
8					
9					
10		火灾危险性分类		甲 √	
11		乙			
12		丙			
13		操作温度(℃)		塔顶 159	
14		塔底		254	
15		最高/最低		270/	
16		操作压力		塔顶 0.25	
17		[MPa(G)]		塔底 0.26	
18		最高			
19		塔板上最高液位(mm)			
20		降液管内最高液位(mm)		消除应力热处理 ☒ 有 ☐ 无	
21		设计温度(℃)		290	
22		设计压力[MPa(G)]		0.43	
23		是否全真空设计		半真空	
24		非正常情况下的真空设计		温度(℃)	
25		压力[MPa(G)]			
26				静电接地要求 ☐ 有 ☐ 无	
27				防火要求 ☐ 有 ☐ 无	
28		塔板层数/类型		30	
29		直(内)径(mm)		1000/1600	
30		高度T-T(mm)		29100	
31		封头型式			
32		设备支撑型式		☒ 裙座 ☐ 支腿 ☐ 支耳	
33		备注:			
34		1、塔顶气中H2S含量: 初期0.24%(V), 末期0.67%(V); H2含量: 初期16.31%(V), 末期11.18%(V)。			
35		NH3含量: 初期0.19%(V), 末期0.14%(V)。			
36		2、进料温度225℃, 塔底重沸炉返塔温度260℃。			
37		3、蒸汽吹扫条件: 1.1MPag, 270℃。			
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					

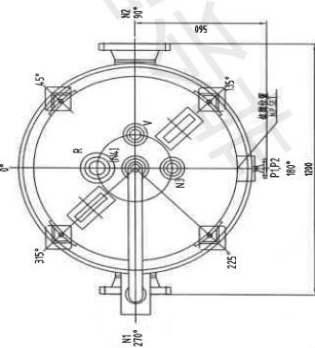
本表数据未经GPEC书面允许不得扩散至第三方

FL-GE0411CS-2012

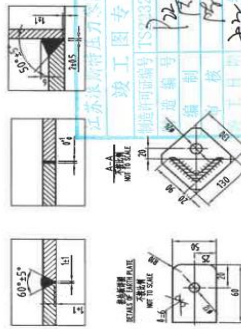
中石化洛阳工程有限公司 SHENGLI PETROCHEMICAL ENGINEERING CORPORATION LIMITED		板式塔数据表		项目号: 512163B0240 文件号: 30-01/D2-01 修改: Rev. 0 第 3 页 共 4 页	
设备名称					
设备位号					
设备台数		1			
1		管口表			
2		符号	公称尺寸 (DN)	公称压力 [MPa(G)]	连接标准
3					法兰类型/密封面型式
4		1	150		
5		2	50		
6		3 ₁₋₆	设备定		
7		4	300		
8		5	50		
9		6	80		
10		7	300		
11		8 ₁₋₂	仪表定		
12		9 ₁₋₂	仪表定		
13		10	仪表定		
14		11	150		
15		12	40		
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					

本表数据未经GPEC书面允许不得扩散至第三方

FL-GE0411CS-2012



1. 制备成五亚甲基咪唑盐, 浓度为 0.5Y1200, 数量: 6 枚。
2. 制备成五亚甲基咪唑, 浓度为 0.5Y1200, 数量: 6 枚。



江苏浪斯特五金电器有限公司

竣工图专用章

TS0332457-2023

制造许可证编号

722-138

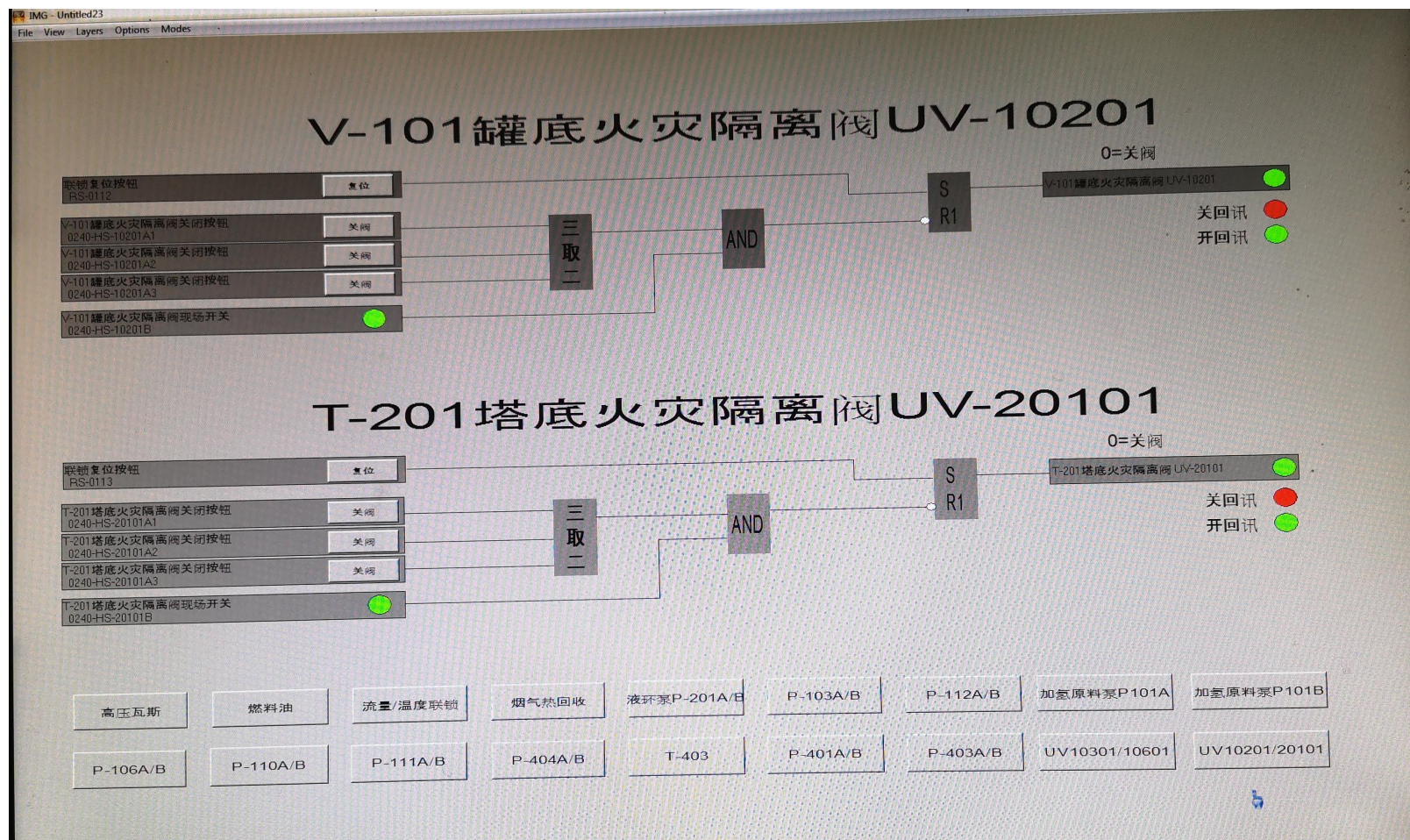
编制

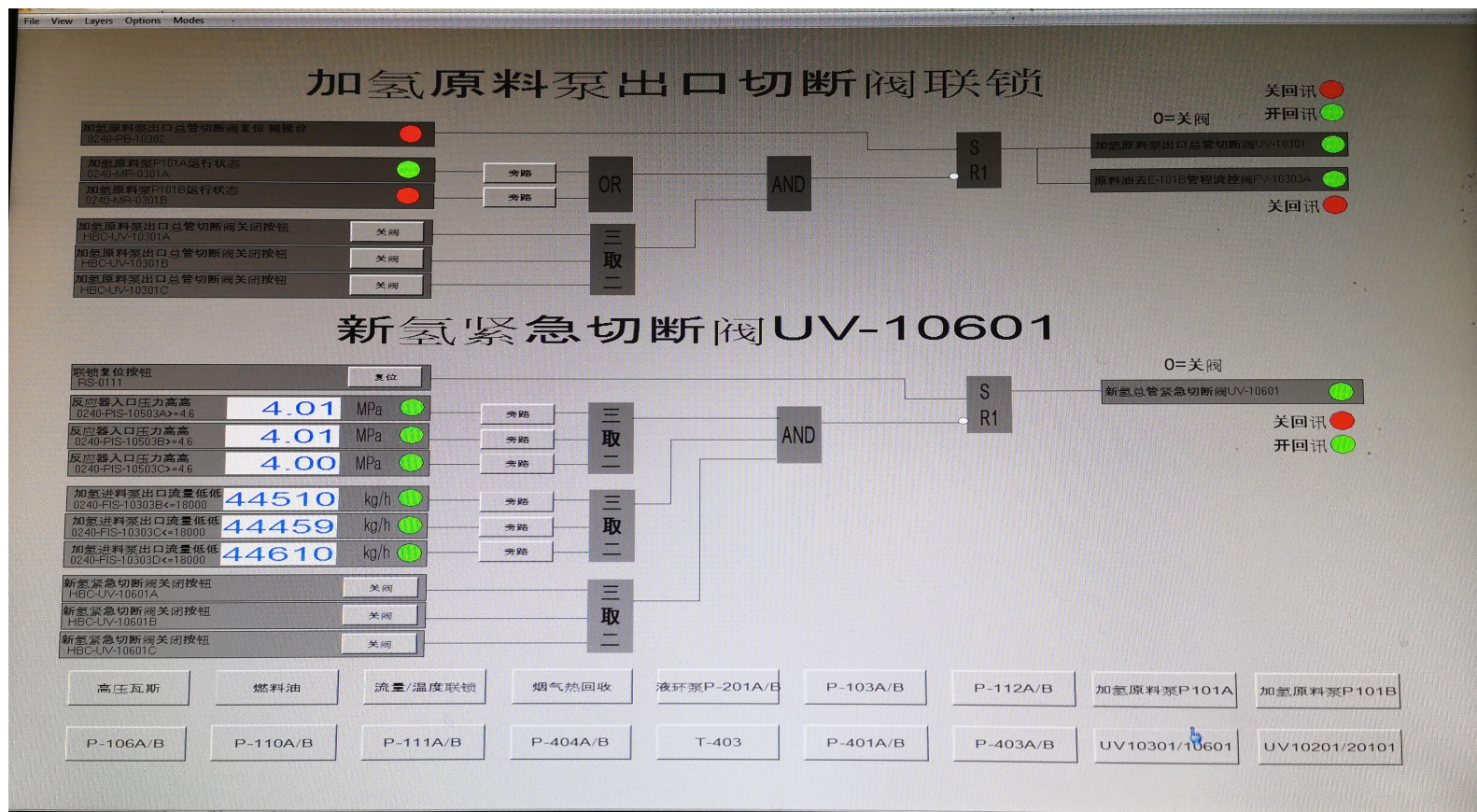
审核

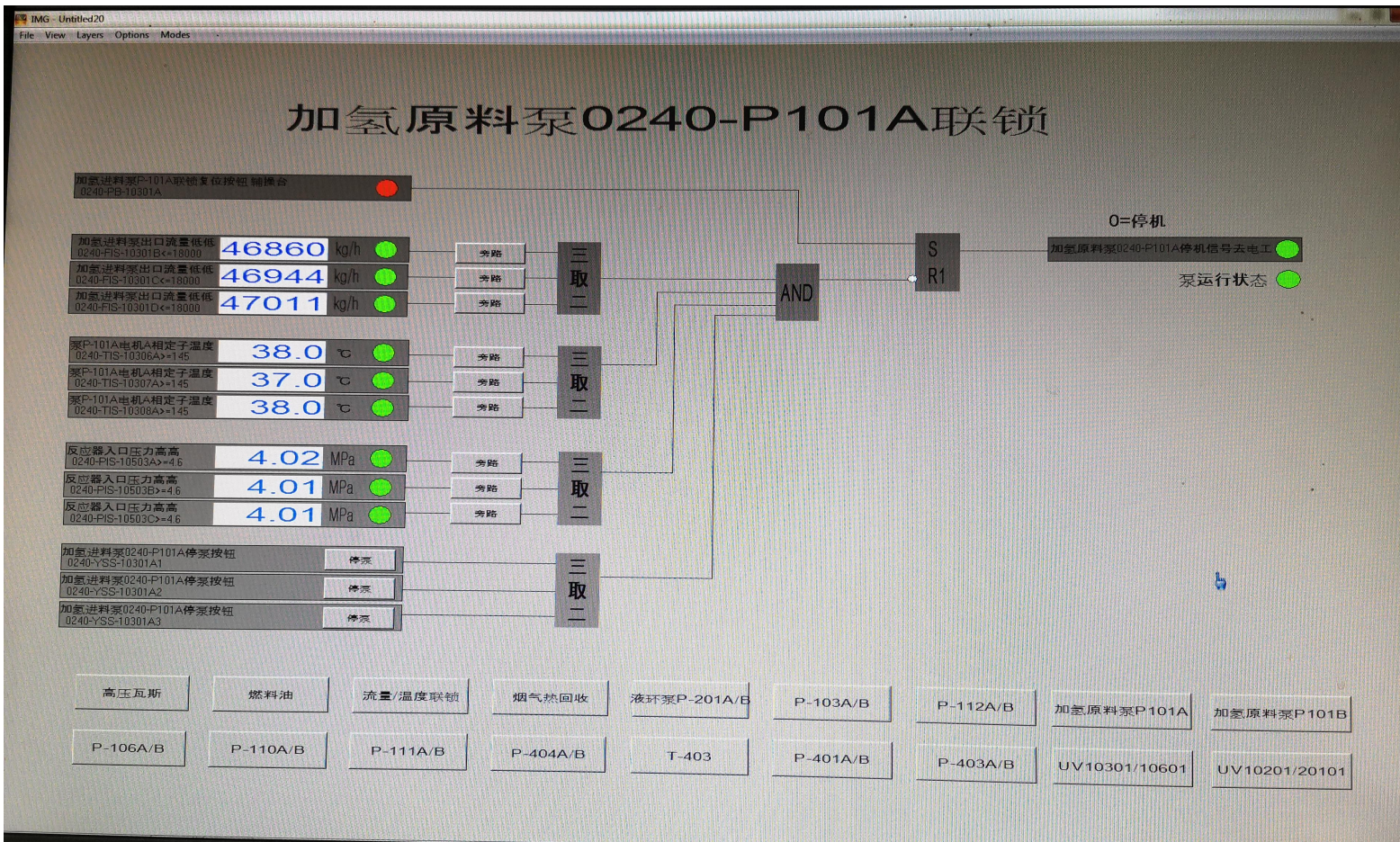
2023年7月

[illegible]

附 8：装置联锁图









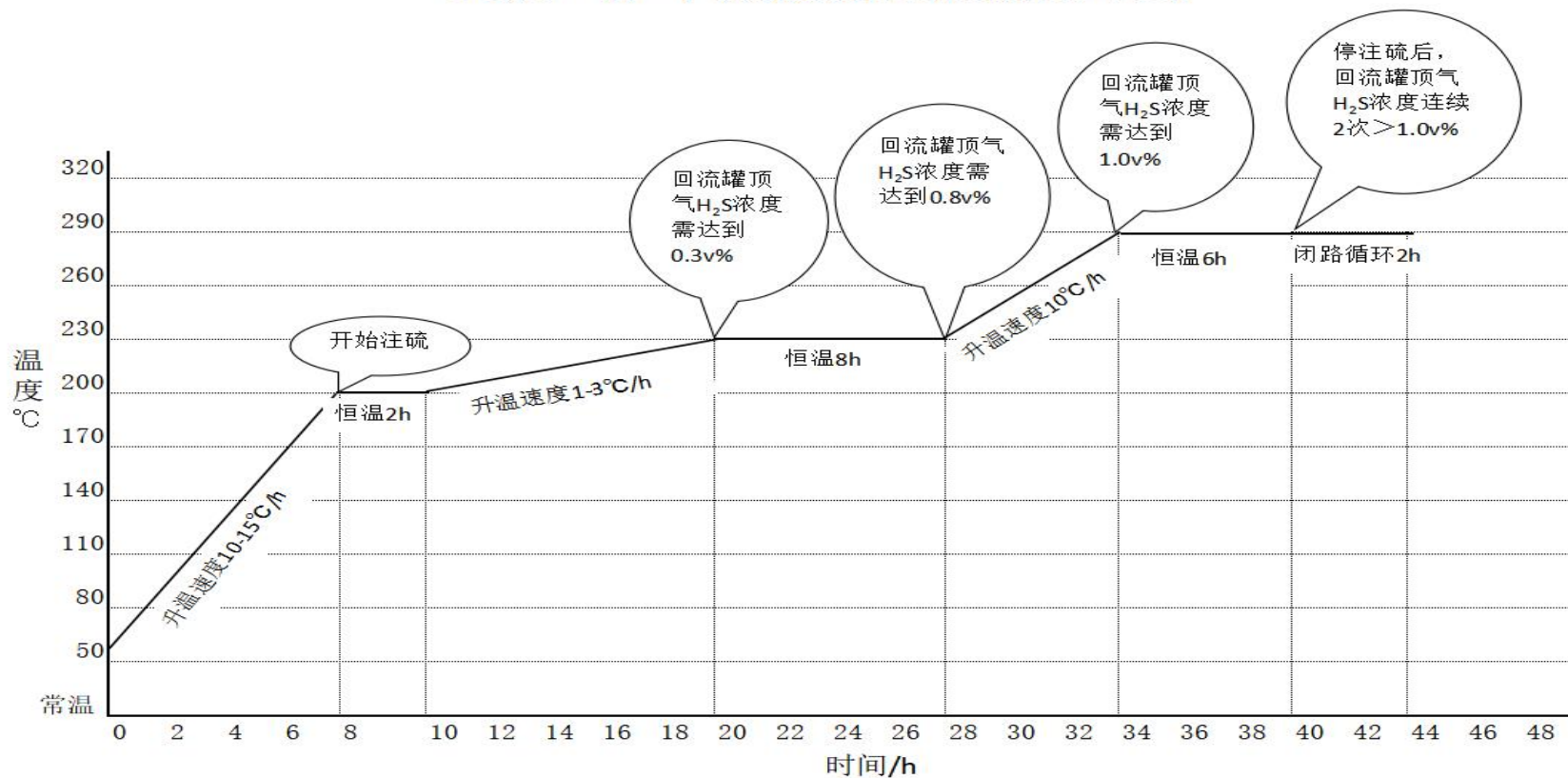


污油泵P-301联锁



附 9：硫化升温曲线

30万吨/年航煤加氢硫化曲线



附 10：开停工盲板表

序号	盲板位置	介质	规格	压力	盲板型式	盲板状态	加装时间	加装人	拆除时间	拆除人	车间确认人
1	开停工石脑油线界区双阀之间	精制石脑油	DN100	3001b	平	8 字盲					
2	开停工石脑油线界区蒸汽吹扫界外	蒸汽	DN50	3001b	平	8 字盲					
3	开停工石脑油线界区蒸汽吹扫界内	蒸汽	DN50	3001b	平	8 字盲					
4	开停工冷油线原料框架	航煤	DN100	3001b	平	8 字盲					
5	航煤原料自常压 P-109 来	航煤	DN150	3001b	平	8 字通					
6	精制航煤自航煤装置来至 E-120	航煤	DN150	3001b	平	8 字通					
7	P-109 出口进出航煤装置联通	航煤	DN150	3001b	平	8 字盲					
8	原料缓冲罐蒸汽吹扫线	蒸汽	DN50	3001b	平	8 字盲					
9	原料缓冲罐底排污线	污油	DN80	3001b	平	8 字通					
10	原料缓冲罐底部抽出	航煤	DN200	3001b	平	8 字通					
11	原料缓冲罐返罐线	航煤	DN50	3001b	平	8 字通					
12	原料缓冲罐充压线	航煤	DN40	3001b	平	8 字通					
13	原料缓冲罐泄压线	航煤	DN40	3001b	平	8 字通					
14	原料缓冲罐安全阀线	航煤	DN80	3001b	平	8 字通					
15	原料缓冲罐进口	航煤	DN150	3001b	平	8 字通					
16	原料缓冲罐出口硫化剂注硫线	硫化剂	DN25	3001b	平	8 字盲					
17	加氢进料泵封油线	航煤	DN25	3001b	平	8 字盲					
18	反应进料泵出口氮气线单流阀后	航煤	DN50	3001b	平	8 字盲					
19	E-101 管程进口氢气线单流阀后	航煤	DN50	9001b	凹	8 字盲					

序号	盲板位置	介质	规格	压力	盲板型式	盲板状态	加装时间	加装人	拆除时间	拆除人	车间确认人
20	R-101 进口法兰	航煤	DN150	6001b	平	8 字通					
21	R-101 出口法兰	航煤	DN150	6001b	平	8 字通					
22	R-101 排放气出口主线	氢气	DN40	6001b	平	8 字通					
23	R-101 排放气出口副线	氢气	DN40	6001b	平	8 字通					
24	氮气至反应排放气出口管线单流阀后	氮气	DN25	6001b	平	8 字盲					
25	反应器出口管线角阀 A 后	氢气	DN150	6001b	平	8 字通					
26	反应器出口管线角阀 B 后	氢气	DN150	6001b	平	8 字通					
27	反应器出口角阀 A 框架排污线	氢气	DN20	6001b	平	8 字盲					
28	反应器出口角阀 B 框架排污线	氢气	DN20	6001b	平	8 字盲					
29	反应器出口管线氮气吹扫线单流阀后	氮气	DN50	3001b	平	8 字盲					
30	反应器出口管线氮气吹扫线单流阀后	氮气	DN50	3001b	平	8 字盲					
31	新氢进装置界区单流阀前	氢气	DN50	9001b	凹	8 字通					
32	高氮至新氢进装置界区界外	氮气	DN50	9001b	凹	8 字盲					
33	高氮至新氢进装置界区界内	氮气	DN50	9001b	凹	8 字盲					
34	低氮至新氢进装置界区界内	氮气	DN40	9001b	凹	8 字盲					
35	原料过滤器 A 氮气吹扫线单流阀后	氮气	DN40	3001b	平	8 字盲					
36	原料过滤器 B 氮气吹扫线单流阀后	氮气	DN40	3001b	平	8 字盲					
37	原料过滤器 A 蒸汽吹扫线单流阀后	蒸气	DN40	3001b	平	8 字盲					
38	原料过滤器 B 蒸气吹扫线单流阀后	蒸气	DN40	3001b	平	8 字盲					
39	原料过滤器 A 排污线	污油	DN50	3001b	平	8 字通					
40	原料过滤器 B 排污线	污油	DN50	3001b	平	8 字通					
42	V-102 排液线蒸汽吹扫单流阀后	蒸汽	DN40	3001b	平	8 字通					
43	V-102 出口管线氮气吹扫单流阀后	蒸汽	DN40	3001b	平	8 字通					

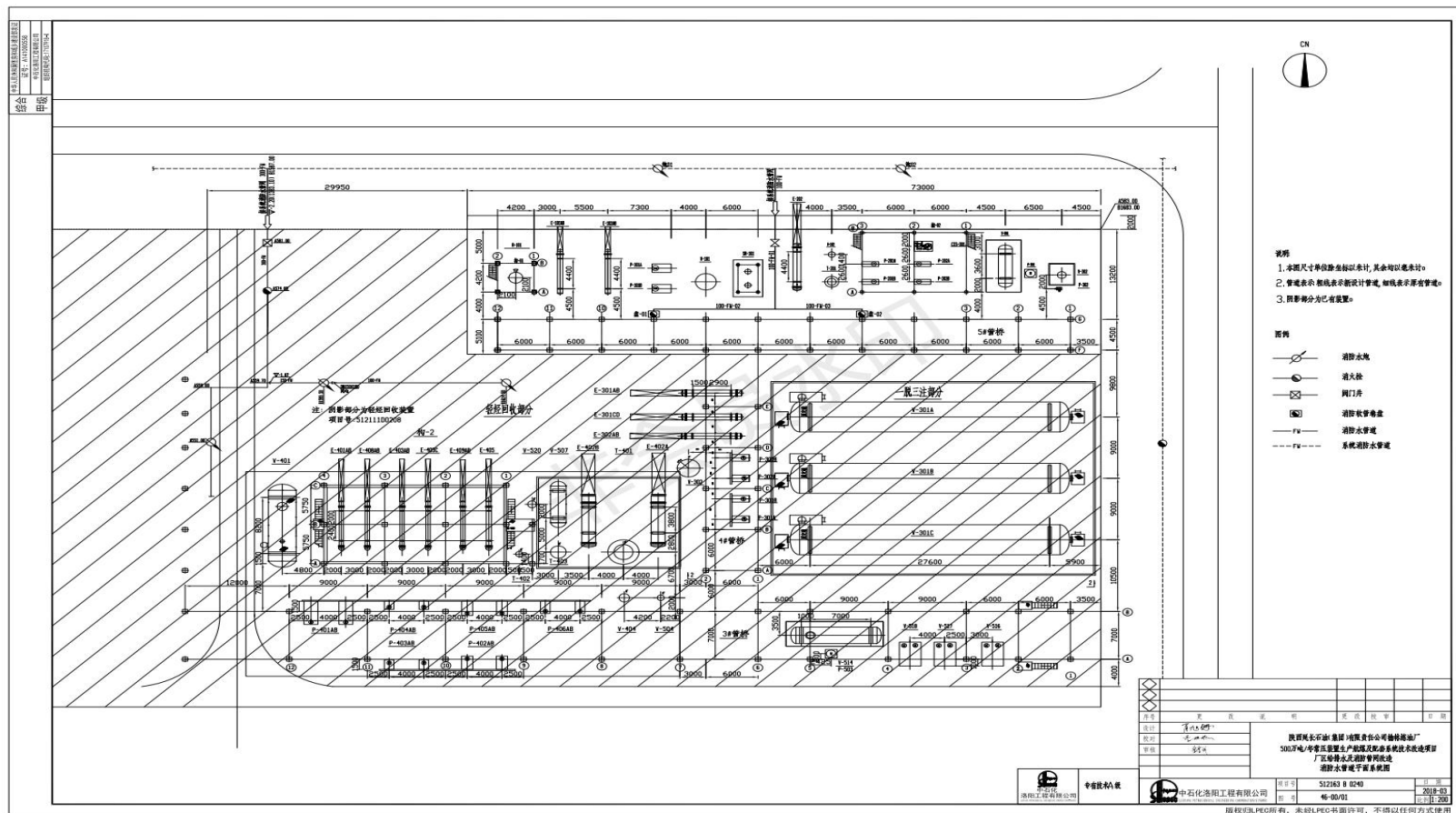
序号	盲板位置	介质	规格	压力	盲板型式	盲板状态	加装时间	加装人	拆除时间	拆除人	车间确认人
44	V-102 顶出口器壁法兰	氢气	DN80	3001b	平	8 字通					
45	V-102 排液线至 V-301	污油	DN40	3001b	平	8 字通					
46	分馏塔 T-201 进料线器壁法兰	航煤	DN150	3001b	平	8 字通					
47	分馏塔 T-201 顶出口法兰	航煤	DN150	3001b	平	8 字通					
48	分馏塔 T-201 回流器壁法兰	航煤	DN40	3001b	平	8 字通					
49	分馏塔 T-201 重沸器返塔法兰	航煤	DN300	3001b	平	8 字通					
50	分馏塔 T-201 蒸汽吹扫线	航煤	DN50	3001b	平	8 字盲					
51	分馏塔 T-201 氮气吹扫线	航煤	DN50	3001b	平	8 字盲					
52	分馏塔 T-201 底抽出口法兰	航煤	DN300	3001b	平	8 字通					
53	分馏塔 T-201 底排污至地罐	航煤	DN80	3001b	平	8 字盲					
54	分馏塔 T-201 底排污至污水井	航煤	DN80	3001b	平	8 字盲					
55	含硫干气至硫磺回收	含硫干气	DN80	1501b	平	8 字盲					
56	航煤低瓦至常压	瓦斯	DN200	1501b	平	8 字盲					
57	航煤液体放空至常压	瓦斯	DN150	1501b	平	8 字盲					
58	常压低氮至航煤	氮气	DN80	1501b	平	8 字盲					
59	常压净化风至航煤	净化风	DN80	1501b	平	8 字盲					
60	常压非净化风至航煤	非净化风	DN80	1501b	平	8 字盲					

序号	盲板位置	介质	规格	压力	盲板型式	盲板状态	加装时间	加装人	拆除时间	拆除人	车间确认人
61	航煤含硫污水至常压 V-514	含硫污水	DN40	1501b	平	8 字盲					
62	常压新鲜水至航煤	新鲜水	DN50	1501b	平	8 字盲					
63	常压除盐水至航煤	除盐水	DN40	1501b	平	8 字盲					
64	常压蒸汽至航煤	蒸汽	DN150	3001b	平	8 字盲					
65	航煤凝结水至常压	凝结水	DN50	3001b	平	8 字盲					
66	精制航煤出装置	精制航煤	DN150	3001b	平	8 字盲					
67	V-203 总进口	精制航煤	DN150	3001b	平	8 字盲					
68	V-203 总出口	精制航煤	DN150	3001b	平	8 字盲					
69	精制航煤至混柴	精制航煤	DN100	3001b	平	8 字盲					
70	不合格油至常压轻污油线	航煤	DN100	3001b	平	8 字盲					

附 11：可燃有毒气体分布



附 12: 消防地下管网图



附 13：仪表明细表

序号	位号	名称	设备名称	设备型号	生产厂家	介质名称	操作压力 /MPa	操作温度 /℃
1	0240-PDI-10501	混合溶解器 M-101 压差指示	差压变送器	EJA110A	横河川仪	原料油	4.25	265
2	0240-PDIA-20502	航煤脱水器预过滤器压差指示	差压变送器	EJA110A	横河川仪	精制煤油	1	40
3	0240-PIC-10201	原料油缓冲罐压力指示调节	压力变送器	EJA430A	横河川仪	原料油油气	0.4	185
4	0240-PIA-10502	混合溶解器 M-101 原料油入口压差指示报警	压力变送器	EJA430A	横河川仪	原料油	4.25	265
5	0240-PI-10505A	加氢精制反应器 R-101 原料油入口压力指示	压力变送器	EJA430A	横河川仪	混合进料	4.1	265
6	0240-PI-10505B	加氢精制反应器 R-101 底流出物压力指示	压力变送器	EJA430A	横河川仪	反应流出物	4	265
7	0240-PIC-10506	加氢精制反应器 R-101 顶排放气压力指示调节	压力变送器	EJA430A	横河川仪	排放气	4	265
8	0240-PI-10601	自装置外来新氢压力指示	压力变送器	EJA110ES2	横河川仪	新氢	8.1	98
9	0240-PIC-10602	V-102 顶排放气压力指示调节	压力变送器	EJA110ES2	横河川仪	不凝气	0.6	40
10	0240-PI-20101	分馏塔 T-201 顶出口压力指示	压力变送器	EJA110ES2	横河川仪	分馏塔顶气	0.25	159
11	0240-PIC-20301	分馏塔顶回流罐 V-201 顶出口含硫干气压力指示调节	压力变送器	EJA110ES2	横河川仪	含硫干气	0.2	40

序号	位号	名称	设备名称	设备型号	生产厂家	介质名称	操作压力 /MPa	操作温度 /℃
12	0240-PI-30301	自常减压部分来低压氮气压力指示	压力变送器	EJA110ES2	横河川仪	氮气	0.6	20
13	0240-PI-30302	自常减压部分来低压蒸汽压力指示	压力变送器	UHF-D	相远科技	低压蒸汽	1	250
14	0240-PI-30401	自常减压部分来非净化压缩空气压力指示	压力变送器	EJA110ES2	横河川仪	非净化压缩空气	0.6	20
15	0240-PI-30402	自常减压部分来净化压缩空气压力指示	压力变送器	EJA110ES2	横河川仪	非净化压缩空气	0.6	20
16	0240-PT10503A	加氢精制反应器 R-101 原料油入口压力联锁报警	压力变送器	EJA110ES2	横河川仪	混合进料	4.1	265
17	0240-PT10503B	加氢精制反应器 R-101 原料油入口压力联锁报警	压力变送器	EJA110ES2	横河川仪	混合进料	4.1	265
18	0240-PT10503C	加氢精制反应器 R-101 原料油入口压力联锁报警	压力变送器	EJA430E	横河川仪	混合进料	4.1	265
19	0240-FT-10101	自常减压来直馏煤油流量指示调节	差压变送器	EJA110E	横河川仪	直馏煤油	1	185
20	0240-FT10301A	加氢进料泵 P-101A 出口流量流量指示调节	差压变送器	EJA110E	横河川仪	原料油	4.2	185
21	0240-FT10301B	加氢进料泵 P-101A 出口流量流量指示调节	差压变送器	EJA110E	横河川仪	原料油	4.2	185
22	0240-FT10301C	加氢进料泵 P-101A 出口流量流量指示调节	差压变送器	EJA110E	横河川仪	原料油	4.2	185
23	0240-FT10301D	加氢进料泵 P-101A 出口流量流量指示调节	差压变送器	EJA110E	横河川仪	原料油	4.2	185

序号	位号	名称	设备名称	设备型号	生产厂家	介质名称	操作压力 /MPa	操作温度 /℃
24	0240-FT10302A	加氢进料泵 P-101B 出口流量流量指示调节	差压变送器	EJA110E	横河川仪	原料油	4.2	185
25	0240-FT10302B	加氢进料泵 P-101B 出口流量流量指示调节	差压变送器	EJA110E	横河川仪	原料油	4.2	185
26	0240-FT10302C	加氢进料泵 P-101B 出口流量流量指示调节	差压变送器	EJA110E	横河川仪	原料油	4.2	185
27	0240-FT10302D	加氢进料泵 P-101B 出口流量流量指示调节	差压变送器	EJA110E	横河川仪	原料油	4.2	185
28	0240-FT10303A	加氢进料泵 P-101A/B 出口流量流量指示调节	差压变送器	EJA110E	横河川仪	原料油	4.2	185
29	0240-FT10303B	加氢进料泵 P-101A/B 出口流量流量指示调节	差压变送器	EJA110E	横河川仪	原料油	4.2	185
30	0240-FT10303C	加氢进料泵 P-101A/B 出口流量流量指示调节	差压变送器	EJA110E	横河川仪	原料油	4.2	185
31	0240-FT10303D	加氢进料泵 P-101A/B 出口流量流量指示调节	差压变送器	EJA110E	横河川仪	原料油	4.2	185
32	0240-FT-10502	加氢精制反应器 R-101 排放气流量指示	差压变送器	EJA110E	横河川仪	排放气	0.7	283
33	0240-FT-10503	加氢进料泵 P-101B 出口流量流量指示调节	差压变送器	EJA110S2	横河川仪	反应流出物	4.2	283
34	0240-FT-10601	新氢至 0240-M-101 流量指示调节	差压变送器	EJA110ES2	横河川仪	新氢	8.1	98
35	0240-FT-10602	排放气分液罐 V-102 顶排放气流量指示	差压变送器	EJA110ES2	横河川仪	不凝气	0.6	40

序号	位号	名称	设备名称	设备型号	生产厂家	介质名称	操作压力 /MPa	操作温度 /℃
36	0240-FT-20301	至硫磺回收部分含硫干气流量指示累计	差压变送器	EJA110ES2	横河川仪	含硫干气	0.2	40
37	0240-FT-20501	自 0240-P-201A/B 来精制煤油流量指示调节	差压变送器	EJA110ES2	横河川仪	精制煤油	1.2	254
38	0240-FT-30301	自常减压部分来低压氮气流量指示累计	差压变送器	EJA110ES2	横河川仪	氮气	0.6	20
39	0240-FT-30302	自常减压部分来低压蒸汽流量指示累计	差压变送器	UHF-K	相远科技	低压蒸汽	1	250
40	0240-FT-30401	自常减压部分来非净化压缩空气流量指示累计	差压变送器	EJA110ES2	横河川仪	非净化压缩空气	0.6	20
41	0240-FT-30402	自常减压部分来净化压缩空气流量指示累计	差压变送器	EJA110ES2	横河川仪	净化压缩空气	0.6	20
42	0240-LICA-10201	V-101 液位指示调节报警	双法兰差压 液位变送器	EJA118E	横河川仪	原料油	0.4	185
43	0240-LICA-10502	加氢精制反应器 R-101 第一床层液位指示调节报警	双法兰差压 液位变送器	EJA118E	横河川仪	油、油 气、 H ₂ 、H ₂ S/	4	265/266
44	0240-LICA-20101	分馏塔 T-201 底液位指示调节报警	双法兰差压 液位变送器	EJA118E	横河川仪	煤油、石脑 油、油气、	顶/底 0.25/0.2	顶/底 159/245
45	0240-LISA-30201	硫化剂罐 V-302 液位指示报警	双法兰差压 液位变送器	EJA110E	横河川仪	DMDS/	0.2	20
46	0240-LICA-10601	反应排放气分液罐 V102 液位控制	浮筒液位变 送器	UHK-JG	罗浮	直馏煤油	0.5	40

附 14： 常用基础数据

14.1 易燃易爆及有害物质的性质

物质名称	闪点(℃)	自燃点(℃)	爆炸范围(v%)	卫生许可浓度(mg/L)
石油气(干气)	/	650~750	~3~13	/
汽油	<28	510~530	1~6	0.3
航煤	40~50	380~425	1.4~7.5	0.3
灯油	28~45	380~425	1.4~7.5	0.3
轻航煤	45~120	/	/	/
重航煤	>120	300~330	/	/
润滑油馏份:				
350~400℃	>120	300~380	/	/
400~450℃	>120	300~380	/	/
450~500℃	>120	300~380	/	/
500~535℃	>120	300~380	/	/
减压渣油	>120	230~340	/	/

物质名称	闪点(℃)	自燃点(℃)	爆炸范围(v%)	卫生许可浓度(mg/L)
甲烷	/	/	5.0~15	/
乙烷	/	/	3.2~12.5	/
丙烷	/	/	2.4~9.5	/
丁烷	/	/	1.8~8.5	/
戊烷	/	/	1.3~7.8	/
壬烷	/	/	0.7~3.0	/
癸烷	/	/	0.67~2.6	/
甲基环戊烷	/	/	1.3~8.4	/
NH ₃	/	/	15.5~27.0	0.030
CO	/	610	12.5~74.2	0.030
H ₂	/	510	4.1~74.2	/
SO ₂	/	/	/	0.020
H ₂ S	/	290	4.3~45.5	0.010
糠醛	60	320	2.1~	0.010

物质名称	闪点(℃)	自燃点(℃)	爆炸范围(v%)	卫生许可浓度(mg/L)
丙酮	—19	540	3.1~3.0	0.40
甲乙酮	—1~—14	530	1.8~11.5	0.20
苯酚	79	/	/	0.005
CS ₂	/	124	1.0~50.0	0.010
甲醇	11	470	5.5~36.5	0.050
乙醇	11~13	425	3.1~20.0	1.50
乙二醇	116	/	/	/
丙醇	22	400	2.1~13.5	0.20
异丙醇	12	400	2.0~12.0	0.20
正丁醇	29	340	1.4~11.3	0.20

14.2 石油体积温度系数表

20℃密度 (t/m ³)	体积温度系数 f	20℃密度 (t/m ³)	体积温度系数 f
0.6000~0.6006	0.00179	0.6457~0.6475	0.00152
0.6007~0.6022	0.00178	0.6476~0.6494	0.00151
0.6023~0.6038	0.00177	0.6495~0.6513	0.00150
0.6039~0.6054	0.00176	0.6514~0.6533	0.00149
0.6055~0.6070	0.00175	0.6534~0.6552	0.00148
0.6071~0.6086	0.00174	0.6553~0.6572	0.00147
0.6087~0.6103	0.00173	0.6573~0.6592	0.00146
0.6104~0.6119	0.00172	0.6593~0.6612	0.00145
0.6120~0.6136	0.00171	0.6613~0.6633	0.00144
0.6137~0.6152	0.00170	0.6634~0.6653	0.00143
0.6153~0.6169	0.00169	0.6654~0.6674	0.00142

20℃密度 (t/m ³)	体积温度系数 f	20℃密度 (t/m ³)	体积温度系数 f
0.6170~0.6186	0.00168	0.6675~0.6694	0.00141
0.6187~0.6203	0.00167	0.6695~0.6715	0.00140
0.6204~0.6220	0.00166	0.6716~0.6737	0.00139
0.6221~0.6238	0.00165	0.6738~0.6758	0.00138
0.6239~0.6255	0.00164	0.6759~0.6779	0.00137
0.6256~0.6273	0.00163	0.6780~0.6801	0.00136
0.6274~0.6290	0.00162	0.6802~0.6823	0.00135
0.6291~0.6308	0.00161	0.6824~0.6845	0.00134
0.6309~0.6326	0.00160	0.6846~0.6867	0.00133
0.6327~0.6344	0.00159	0.6868~0.6890	0.00132
0.6345~0.6362	0.00158	0.6891~0.6913	0.00131

20℃密度 (t/m ³)	体积温度系数 f	20℃密度 (t/m ³)	体积温度系数 f
0.6363~0.6381	0.00157	0.6914~0.6936	0.00130
0.6382~0.6399	0.00156	0.6937~0.6959	0.00129
0.6400~0.6418	0.00155	0.6960~0.6982	0.00128
0.6419~0.6437	0.00154	0.6983~0.7006	0.00127
0.6438~0.6456	0.00153	0.7007~0.7029	0.00126
0.7030~0.7053	0.00125	0.7871~0.7904	0.00095
0.7054~0.7077	0.00124	0.7905~0.7938	0.00094
0.7078~0.7102	0.00123	0.7939~0.7972	0.00093
0.7103~0.7127	0.00122	0.7973~0.8007	0.00092
0.7128~0.7152	0.00121	0.8008~0.8042	0.00091
0.7153~0.7177	0.00120	0.8043~0.8078	0.00090

20℃密度 (t/m ³)	体积温度系数 f	20℃密度 (t/m ³)	体积温度系数 f
0.7178~0.7202	0.00119	0.8079~0.8114	0.00089
0.7203~0.7228	0.00118	0.8115~0.8151	0.00088
0.7229~0.7254	0.00117	0.8152~0.8188	0.00087
0.7255~0.7280	0.00116	0.8189~0.8226	0.00086
0.7281~0.7307	0.00115	0.8227~0.8265	0.00085
0.7308~0.7333	0.00114	0.8266~0.8304	0.00084
0.7334~0.7360	0.00113	0.8305~0.8343	0.00083
0.7361~0.7388	0.00112	0.8344~0.8384	0.00082
0.7389~0.7415	0.00111	0.8385~0.8425	0.00081
0.7416~0.7443	0.00110	0.8426~0.8466	0.00080
0.7444~0.7472	0.00109	0.8467~0.8509	0.00079

20℃密度 (t/m ³)	体积温度系数 f	20℃密度 (t/m ³)	体积温度系数 f
0.7473~0.7500	0.00108	0.8510~0.8552	0.00078
0.7501~0.7529	0.00107	0.8553~0.8596	0.00077
0.7530~0.7558	0.00106	0.8597~0.8640	0.00076
0.7559~0.7588	0.00105	0.8641~0.8686	0.00075
0.7589~0.7618	0.00104	0.8687~0.8732	0.00074
0.7619~0.7648	0.00103	0.8733~0.8779	0.00073
0.7649~0.7679	0.00102	0.8780~0.8827	0.00072
0.7680~0.7710	0.00101	0.8828~0.8876	0.00071
0.7711~0.7741	0.00100	0.8877~0.8926	0.00070
0.7742~0.7773	0.00099	0.8927~0.8978	0.00069
0.7774~0.7805	0.00098	0.8979~0.9030	0.00068

20℃密度 (t/m ³)	体积温度系数 f	20℃密度 (t/m ³)	体积温度系数 f
0.7806~0.7837	0.00097	0.9031~0.9083	0.00067
0.7838~0.7870	0.00096	0.9084~0.9138	0.00066
0.9139~0.9193	0.00065	0.9627~0.9695	0.00057
0.9194~0.9251	0.00064	0.9696~0.9766	0.00056
0.9252~0.9309	0.00063	0.9767~0.9840	0.00055
0.9310~0.9369	0.00062	0.9841~0.9916	0.00054
0.9370~0.9431	0.00061	0.9917~0.9994	0.00053
0.9432~0.9494	0.00060	0.9995~1.0076	0.00052
0.9495~0.9559	0.00059	1.0077~1.0100	0.00051
0.9560~0.9626	0.00058		